



UNIVERSITÉ DE KARA

Faculté des Sciences et Techniques (FaST)

Département de Physique

ANNALE D'EXERCICES ET EXAMENS CORRIGÉS

Semestres 5 et 6

Exercices classiques, annales et examens résolus avec méthode

LICENCE FONDAMENTALE EN MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE ET CHIMIE

PARCOURS TROISIÈME ANNÉE (L3)

*Comme toute œuvre humaine n'est jamais parfaite, prière de signaler toute erreur ou
imprécision constatée dans ce document.*

AUTEURS

DJABON Ounimborbitibou

Master en Physique Théorique

Master in Mathematical Sciences, AIMS Ghana

BOUTCHOKA Malaki

Master en Matériaux Avancés en Électricité

Université de Lomé

Université de Kara, FaST

Octobre 2025

Avant-propos

Chères étudiantes, chers étudiants de troisième année en Mathématiques, Physique et Chimie,

Vous voici parvenus au terme de votre licence, une étape décisive qui marque la fin du cycle fondamental et l'entrée vers des formations plus spécialisées. Cette troisième année vous confronte à des théories parmi les plus élégantes et les plus profondes de la physique moderne : la physique statistique, la physique nucléaire, la mécanique analytique, et bien d'autres encore.

Ce volume unique rassemble l'ensemble des Unités d'Enseignement de votre troisième année :

- . Physique statistique
- . Équations différentielles ordinaires
- . Physique nucléaire
- . Analyse complexe
- . Cristallographie
- . Électromagnétisme dans la matière
- . Mécanique analytique
- . Mécanique des milieux continus
- . Optique physique
- . Physique mathématique
- . Programmation en Fortran
- . Propagation des ondes électromagnétiques
- . Vibrations mécaniques

Chaque UE s'articule de la même manière : un **résumé de cours** condensé rappelle les résultats essentiels à maîtriser, suivi d'exercices progressifs dont le degré de difficulté est indiqué par des étoiles ($\star$: accessible, $\star\star$: intermédiaire, $\star\star\star$: difficile). Chaque exercice est suivi de son corrigé détaillé, rédigé étape par étape.

La troisième année est celle de la maturité intellectuelle. Les concepts que vous étudierez ici forment le socle de la physique contemporaine et vous prépareront, selon votre choix, aux masters de recherche, aux concours de l'enseignement, ou aux métiers de l'ingénierie.

ñ La nature parle en mathématiques. ž

Galilée

Nous vous souhaitons une excellente utilisation de cette annale et plein succès dans vos études scientifiques.

DJABON Ounimborbitibou & BOUTCHOKA Malaki

Table des matières

PHYSIQUE STATISTIQUE	7
1 Modèle d'Ising - Spins indépendants et sur réseau	8
2 Exercices supplémentaires de physique statistique	13
3 Ensemble microcanonique et entropie	16
ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES	30
4 EDO du premier ordre	31
5 EDO du second ordre	32
6 EDO : méthodes avancées	34
7 Systèmes différentiels linéaires	39
8 EDO du second ordre : méthodes avancées	43
PHYSIQUE NUCLÉAIRE	55
9 Radioactivité	56
10 Radioactivité et désintégration	58
11 Exercices complémentaires de radioactivité	62
ANALYSE COMPLEXE	75
12 Séries entières et rayons de convergence	77
13 Développements en séries de Laurent	77
14 Conditions de Cauchy-Riemann	78
15 Intégrales curvilignes	80
16 Formule de Cauchy et applications	80
17 Modules des fonctions trigonométriques et hyperboliques	81
18 Domaines de convergence	82

19 Développement de Taylor du logarithme	82
20 Développements en séries de Laurent au voisinage des singularités	83
21 Calcul des résidus	84
22 Intégrales par le théorème des résidus	85
23 Rayons de convergence et séries entières	87
24 Fonctions holomorphes	88
25 Intégrales curvilignes complexes	90
26 Résidus et séries de Laurent avancés	93
CRISTALLOGRAPHIE	107
27 Exercices supplémentaires de cristallographie	118
ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LA MATIÈRE	138
MÉCANIQUE ANALYTIQUE	155
28 Déplacements virtuels et principe de d'Alembert	157
29 Formalisme lagrangien	158
30 Formalisme hamiltonien	159
31 Exercices supplémentaires	163
MÉCANIQUE DES MILIEUX CONTINUS	179
32 Algèbre tensorielle	180
33 Cinématique des milieux continus	181
34 Cinématique avancée	184
35 Mécanique des milieux continus : contraintes et déformations	188
OPTIQUE PHYSIQUE	205
36 Interférences lumineuses	206
37 Diffraction	207

38 Interférences - dispositifs complémentaires	209
39 Interféromètre de Michelson	218
PHYSIQUE MATHÉMATIQUE	238
40 Formes différentielles	239
41 Équations aux dérivées partielles	241
42 Transformée de Fourier et de Laplace	245
PROGRAMMATION EN FORTRAN	262
43 Exercices fondamentaux	263
44 Exercices avancés de programmation Fortran	270
45 Exercices avancés : Fichiers, matrices, méthodes numériques	277
PROPAGATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES	287
46 Ondes planes dans le vide	288
47 Propagation dans un milieu	291
48 Ondes stationnaires et modes propres	292
49 Propagation guidée et lignes de transmission	297
VIBRATIONS MÉCANIQUES	313
50 Oscillations libres non amorties	314
51 Oscillations amorties et forcées	315
52 Systèmes couplés	317
53 Oscillations amorties	318
54 Oscillations forcées	319
55 Systèmes à deux degrés de liberté	322

PHYSIQUE STATISTIQUE

Ensembles statistiques - Entropie

Statistiques de Boltzmann, Fermi, Bose

Licence 3 - UE 1

PHYSIQUE STATISTIQUE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Ensemble canonique. Pour un système en contact avec un thermostat à température $T = 1/(k_B\beta)$, la probabilité du microétat d'énergie E_i est la distribution de Boltzmann :

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}, \quad Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

Z est la **fonction de partition canonique**. L'énergie libre de Helmholtz est $F = -k_B T \ln Z$.

2. Grandeurs thermodynamiques issues de Z .

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad \langle M \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial B}$$

$$C_V = k_B \beta^2 \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} \quad S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle)$$

3. Modèle d'Ising 1D. Pour une chaîne de N spins sans champ extérieur, la fonction de partition de la chaîne ouverte obéit à la récurrence $Z(N) = 2Z(N-1) \cosh(\beta J)$, ce qui donne $Z(N) = 2^N \cosh^{N-1}(\beta J)$.

4. Matrice de transfert. La méthode des matrices de transfert permet de calculer Z pour le modèle d'Ising avec conditions périodiques. Si T est la matrice 2×2 de transfert de valeurs propres $\lambda_+ \geq \lambda_-$, alors $Z = \text{Tr}(T^N) = \lambda_+^N + \lambda_-^N$.

1. Modèle d'Ising - Spins indépendants et sur réseau

Exercice 1 - Spins indépendants sous champ

★★

Exercice

On considère N spins indépendants ($J = 0$) soumis à un champ extérieur B . Le hamiltonien est $H = \sum_i h(\sigma_i)$ avec $h(\sigma) = -B\sigma$.

Calculer la **fonction de partition** Z , l'**énergie moyenne** $\langle E \rangle$ et la **magnétisation moyenne** $\langle M \rangle$. Vérifier les limites haute et basse température.

Comme les spins sont indépendants, la fonction de partition se factorise :

$$Z = z^N, \quad z = \sum_{\sigma=\pm 1} e^{\beta B \sigma} = e^{\beta B} + e^{-\beta B} = 2 \cosh(\beta B)$$

$$Z = (2 \cosh(\beta B))^N$$

Énergie moyenne :

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln(2 \cosh(\beta B))}{\partial \beta} = -NB \tanh(\beta B)$$

Magnétisation moyenne :

$$\langle M \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial B} = N \tanh(\beta B)$$

Vérification des limites :

- . Basse température ($\beta \rightarrow \infty$) : $\tanh(\beta B) \rightarrow 1$ (pour $B > 0$). Tous les spins sont alignés : $\langle M \rangle \rightarrow N$, $\langle E \rangle \rightarrow -NB$.
- . Haute température ($\beta \rightarrow 0$) : $\tanh(\beta B) \approx \beta B \rightarrow 0$. Désordre total : $\langle M \rangle \rightarrow 0$, $\langle E \rangle \rightarrow 0$.

Exercice 2 - Modèle d'Ising sur un carré 2×2

★★★

Exercice

On considère 4 spins ($\sigma_i = \pm 1$) disposés sur les sommets d'un carré avec des liaisons entre plus proches voisins. Le hamiltonien est $H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j$ avec $J > 0$.

1. Donner le nombre de microétats, les niveaux d'énergie et leurs dégénérescences. Calculer Z et $\langle E \rangle$.

2. Calculer $\langle M \rangle$, $\langle M^2 \rangle$, $\sigma^2 = \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2$, et $\langle |M| \rangle$.
3. Justifier les limites de ces grandeurs à basse et haute température.

1. Avec $N = 4$ spins, il y a $2^4 = 16$ microétats. Un carré a 4 liaisons entre plus proches voisins. Les niveaux d'énergie et leurs dégénérescences sont :

Niveau E_k	Configurations	Dégénérescence
$-4J$ (tous alignés)	$++++, ----$	$g_1 = 2$
0 (paires alignées)	configurations mixtes	$g_2 = 12$
$+4J$ (alternés)	$+-+-, -+-+$	$g_3 = 2$

Vérification : $2 + 12 + 2 = 16$.

Fonction de partition :

$$Z = 2e^{4\beta J} + 12 + 2e^{-4\beta J} = 2(e^{4\beta J} + e^{-4\beta J}) + 12 = 4 \cosh(4\beta J) + 12 = 4(3 + \cosh(4\beta J))$$

Énergie moyenne :

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{16J \sinh(4\beta J)}{4(3 + \cosh(4\beta J))} = -\frac{4J \sinh(4\beta J)}{3 + \cosh(4\beta J)}$$

2. Par symétrie entre les configurations M et $-M$ (qui ont la même énergie en l'absence de champ), $\langle M \rangle = 0$.

Pour $\langle M^2 \rangle$, il faut connaître les valeurs de $M = \sum_i \sigma_i$ pour chaque niveau :

- . Niveau $E_1 = -4J$: $M = \pm 4$. Contribution : $2 \times 16 \times e^{4\beta J}$.
- . Niveau $E_2 = 0$: les 12 configurations ont $M = \pm 2$ (8 cas) ou $M = 0$ (4 cas). Contribution : $8 \times 4 + 4 \times 0 = 32$.
- . Niveau $E_3 = +4J$: $M = 0$ (configurations alternées). Contribution : 0.

$$\langle M^2 \rangle = \frac{32e^{4\beta J} + 32 + 0}{Z} = \frac{32e^{4\beta J} + 32}{4(3 + \cosh(4\beta J))} = \frac{8(e^{4\beta J} + 1)}{3 + \cosh(4\beta J)}$$

Comme $\langle M \rangle = 0$:

$$\sigma^2 = \langle M^2 \rangle = \frac{8(e^{4\beta J} + 1)}{3 + \cosh(4\beta J)}$$

Pour $\langle |M| \rangle$, on note que seuls les niveaux E_1 et E_2 contribuent avec $|M| \neq 0$:

- . Niveau E_1 : $|M| = 4$, $g_1 = 2$: contribution $4 \times 2 \times e^{4\beta J}$.
- . Niveau E_2 , configurations avec $M = \pm 2$ (8 cas) : $|M| = 2$: contribution $2 \times 8 = 16$.

$$\langle |M| \rangle = \frac{8e^{4\beta J} + 16}{4(3 + \cosh(4\beta J))} = \frac{2(e^{4\beta J} + 2)}{3 + \cosh(4\beta J)}$$

3. Limites :

- . $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) : $\cosh(4\beta J) \approx \frac{1}{2}e^{4\beta J}$. $\langle |M| \rangle \rightarrow 4$, ce qui est cohérent : les seuls microétats occupés sont $++++$ et $----$ avec probabilité $1/2$ chacun, donnant $|M| = 4$.
- . $T \rightarrow \infty$ ($\beta \rightarrow 0$) : $\cosh(4\beta J) \rightarrow 1$. $\sigma^2 \rightarrow 8 \times 2/4 = 4$ et $\langle |M| \rangle \rightarrow 2 \times 3/4 = 3/2...$
Calcul explicite : pour $\beta = 0$, $Z = 4(3 + 1) = 16$. On retrouve la moyenne équiprobable sur les 16 microétats : $\langle |M| \rangle = \frac{1}{16}(2 \times 4 + 8 \times 2 + 4 \times 0 + 2 \times 0) = \frac{8+16}{16} = \frac{24}{16} = \frac{3}{2}$. Consistant.

Exercice 3 - Chaîne d'Ising 1D ouverte

★★

Exercice

On considère le modèle d'Ising à 1D composé de N spins, sans champ, avec des conditions libres (chaîne ouverte) : $H = -J \sum_{i=1}^{N-1} \sigma_i \sigma_{i+1}$.

1. Écrire $Z(N)$. En séparant la somme sur σ_1 , montrer la récurrence $Z(N) = 2Z(N-1) \cosh(\beta J)$.
2. En déduire que $Z(N) = 2^N \cosh^{N-1}(\beta J)$.

1.

$$Z(N) = \sum_{\{\sigma\}} e^{\beta J \sum_{i=1}^{N-1} \sigma_i \sigma_{i+1}}$$

On sépare la somme sur σ_1 :

$$Z(N) = \sum_{\sigma_2, \dots, \sigma_N} \left(\sum_{\sigma_1 = \pm 1} e^{\beta J \sigma_1 \sigma_2} \right) e^{\beta J \sum_{i=2}^{N-1} \sigma_i \sigma_{i+1}}$$

Pour $\sigma_2 = \pm 1$ fixé : $\sum_{\sigma_1 = \pm 1} e^{\beta J \sigma_1 \sigma_2} = e^{\beta J \sigma_2} + e^{-\beta J \sigma_2} = 2 \cosh(\beta J)$ (indépendant de σ_2). Donc :

$$Z(N) = 2 \cosh(\beta J) \sum_{\sigma_2, \dots, \sigma_N} e^{\beta J \sum_{i=2}^{N-1} \sigma_i \sigma_{i+1}} = 2Z(N-1) \cosh(\beta J)$$

2. Pour $N = 2$: $Z(2) = \sum_{\sigma_1, \sigma_2} e^{\beta J \sigma_1 \sigma_2} = 2 \cosh(\beta J) + 2 \cosh(-\beta J)...$

Plus directement : $Z(1) = 2$ (un seul spin). Alors par la récurrence N fois à partir de $Z(1)$:

$$Z(N) = (2 \cosh(\beta J))^{N-1} \cdot Z(1) = 2 \cdot (2 \cosh(\beta J))^{N-1}$$

$$Z(N) = 2^N \cosh^{N-1}(\beta J)$$

Exercice 4 - Matrice de transfert avec champ magnétique ★★★

Exercice

On place les N spins sur un cercle (conditions périodiques $\sigma_{N+1} = \sigma_1$) avec un champ $B \neq 0$. La fonction de partition s'écrit $Z = \text{Tr}(T^N)$ avec la matrice de transfert :

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+B)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-B)} \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $\sum_{\{\sigma\}} T_{\sigma_1\sigma_2} T_{\sigma_2\sigma_3} \cdots T_{\sigma_N\sigma_1} = \text{Tr}(T^N)$. En déduire $Z = \lambda_+^N + \lambda_-^N$.
2. Montrer que pour $N \rightarrow \infty$: $F/N = -k_B T \ln(e^{\beta J} \cosh \beta B + \sqrt{\Delta'})$ avec $\Delta' = e^{2\beta J} \sinh^2 \beta B + e^{-2\beta J}$.
3. En déduire qu'il n'y a pas de magnétisation spontanée en 1D.

1. La somme $\sum_{\sigma_2} \cdots \sum_{\sigma_N} T_{\sigma_1\sigma_2} T_{\sigma_2\sigma_3} \cdots T_{\sigma_N\sigma_1}$ est le produit matriciel en cascade T^N , évalué à l'élément (σ_1, σ_1) . En sommant sur σ_1 :

$$Z = \sum_{\sigma_1} (T^N)_{\sigma_1\sigma_1} = \text{Tr}(T^N)$$

Si λ_+ et λ_- sont les valeurs propres de T (avec $\lambda_+ \geq \lambda_-$), alors les valeurs propres de T^N sont λ_+^N et λ_-^N , d'où $Z = \lambda_+^N + \lambda_-^N$.

2. Les valeurs propres de T sont solutions de $\det(T - \lambda I) = 0$:

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \cosh(\beta B) \pm \sqrt{e^{2\beta J} \sinh^2(\beta B) + e^{-2\beta J}}$$

Pour $N \rightarrow \infty$, λ_+^N domine :

$$\begin{aligned} F &\approx -N k_B T \ln \lambda_+ \\ &= -N k_B T \ln \left(e^{\beta J} \cosh \beta B \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{e^{2\beta J} \sinh^2 \beta B + e^{-2\beta J}} \right) \end{aligned}$$

3. La magnétisation par site est $m = -\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial B} \Big|_{B=0}$. En dérivant et en évaluant en $B = 0$:

$$m = \frac{\sinh(\beta \cdot 0)}{\sqrt{\sinh^2(\beta \cdot 0) + e^{-4\beta J}}} = \frac{0}{e^{-2\beta J}} = 0$$

La magnétisation spontanée (à $B = 0$) est nulle pour toute température non nulle : il

n'y a pas de transition de phase en dimension 1.

2. Exercices supplémentaires de physique statistique

Exercice 5 - Distribution de Maxwell-Boltzmann

★★

Exercice

Pour un gaz parfait classique de molécules de masse m à température T , la distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann est :

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$$

1. Vérifier que $\int_0^\infty f(v) dv = n$ (normalisation).
2. Calculer la vitesse la plus probable v_p .
3. Calculer la vitesse moyenne $\langle v \rangle$.
4. Calculer la vitesse quadratique moyenne $v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$.
5. Comparer ces trois vitesses.

1. En posant $\beta = m/(2k_B T)$:

$$\int_0^\infty f(v) dv = 4\pi n \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^2 e^{-\beta v^2} dv = 4\pi n \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4\beta^{3/2}} = n$$

2. Maximum de $f(v)$: $\frac{df}{dv} = 0$ donne $2v - 2\beta v^3 = 0$, soit $v_p = \frac{1}{\sqrt{\beta}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$.

3. Vitesse moyenne :

$$\langle v \rangle = \frac{1}{n} \int_0^\infty v f(v) dv = 4\pi \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-\beta v^2} dv = 4\pi \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2\beta^2} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$$

4. Vitesse quadratique :

$$\langle v^2 \rangle = \frac{4\pi}{n} \left(\frac{\beta}{\pi} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^4 e^{-\beta v^2} dv = \frac{3k_B T}{m} \implies v_{rms} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

5. Comparaison : $v_p : \langle v \rangle : v_{rms} = \sqrt{2} : \sqrt{8/\pi} : \sqrt{3} \approx 1 : 1,128 : 1,225$.

Exercice 6 - Gaz de Bose-Einstein : condensation

★★★

Exercice

Pour un gaz de bosons (spin 0) dans un volume V à température T :

1. Écrire la distribution de Bose-Einstein $\bar{n}(\epsilon)$.
2. Montrer que le potentiel chimique $\mu \leq 0$ pour les bosons.
3. La condensation de Bose-Einstein se produit à $T_c = \frac{h^2}{2\pi m k_B} \left(\frac{N}{V \zeta(3/2)} \right)^{2/3}$ où $\zeta(3/2) \approx 2,612$. Calculer T_c pour ^{87}Rb ($M = 87 \text{ g mol}^{-1}$) avec $n = N/V = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$.
4. Interpréter physiquement la condensation.

1. Distribution de Bose-Einstein :

$$\bar{n}(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} - 1}$$

2. Pour que $\bar{n}(\epsilon) \geq 0$ pour tout $\epsilon \geq 0$, il faut $e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} > 1$, c'est-à-dire $\epsilon - \mu > 0$ pour tout $\epsilon \geq 0$. La condition la plus contraignante est $\epsilon = 0 : \mu \leq 0$.

3. Calcul de T_c pour ^{87}Rb :

$$m = 87/(6,022 \times 10^{26}) = 1,445 \times 10^{-25} \text{ kg}, n = 10^{20} \text{ m}^{-3}.$$

$$T_c = \frac{(6,626 \times 10^{-34})^2}{2\pi \times 1,445 \times 10^{-25} \times 1,38 \times 10^{-23}} \left(\frac{10^{20}}{2,612} \right)^{2/3}$$

$$T_c \approx 170 \text{ nK}$$

C'est en accord avec les expériences de condensation de BEC.

4. Physiquement : à $T < T_c$, la longueur d'onde de de Broglie thermique $\lambda_{dB} = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ devient comparable à la distance interparticulaire $n^{-1/3}$. Les fonctions d'onde des bosons se chevauchent et un grand nombre de particules occupent le même état quantique de plus basse énergie ($\epsilon = 0$) : c'est la condensation de Bose-Einstein.

Exercice 7 - Entropie et microétats

★★

Exercice

Un système de N spins $1/2$ (spins ± 1) est placé dans un champ magnétique B . Chaque spin a une énergie $\epsilon = \pm \mu_B B$ (signe $-$ pour le spin aligné avec B).

1. Si n spins sont dans l'état $+$ et $N - n$ dans l'état $-$, quelle est la multiplicité $\Omega(n)$?
2. Calculer l'entropie de Boltzmann $S = k_B \ln \Omega$.
3. En utilisant l'approximation de Stirling, montrer que S est maximum pour $n = N/2$.
4. L'énergie totale du système est $E = -(N - 2n)\mu_B B$. Calculer la température

T en fonction de n et N via $1/T = \partial S / \partial E$.

1. Multiplicité : $\Omega(n) = \binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!}$.

2. Entropie : $S = k_B \ln \Omega = k_B \ln \frac{N!}{n!(N-n)!}$.

3. Approximation de Stirling : $\ln(M!) \approx M \ln M - M$.

$$S \approx k_B [N \ln N - n \ln n - (N - n) \ln(N - n)]$$

$$\frac{\partial S}{\partial n} = -k_B \ln \frac{n}{N-n} = 0 \Rightarrow n = N - n \Rightarrow n = N/2.$$

4. $E = -(N - 2n)\mu_B B$, donc $n = \frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu_B B}$.

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{\partial S}{\partial n} \cdot \frac{\partial n}{\partial E} = k_B \ln \frac{N-n}{n} \cdot \left(-\frac{1}{2\mu_B B} \right)$$

$$\frac{1}{T} = \frac{k_B}{2\mu_B B} \ln \frac{N-n}{n}$$

Pour $n < N/2$ (majorité de spins alignés), on a $1/T > 0$ (température positive). Pour $n > N/2$, $1/T < 0$: température négative (système à inversion de population).

3. Ensemble microcanonique et entropie

Exercice 8 - Gaz parfait microcanonique : nombre d'états et entropie

★★

Exercice

On considère un gaz parfait de N particules sans spin dans un volume V , d'énergie totale E . On admet que le nombre d'états accessibles est :

$$\Omega(E, V, N) = \frac{1}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi m E)^{3N/2} V^N}{\Gamma(3N/2 + 1)} \delta E$$

où δE est la largeur de la couche d'énergie.

1. En utilisant l'approximation de Stirling ($\ln N! \approx N \ln N - N$) et la formule $\ln \Gamma(3N/2 + 1) \approx \frac{3N}{2} \ln \frac{3N}{2} - \frac{3N}{2}$, calculer l'entropie de Sackur-Tetrode :

$$S = Nk_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

2. Calculer la température T via $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} \Big|_{V,N}$ et retrouver $E = \frac{3}{2} Nk_B T$.
3. Calculer la pression P via $\frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_{E,N}$ et retrouver $PV = Nk_B T$.

1. On applique $S = k_B \ln \Omega$ en gardant les termes dominants en N :

$$\begin{aligned} \ln \Omega &= -\ln(N!) + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln(2\pi m E) - \ln \Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right) + \text{cste} \\ &\approx -N \ln N + N + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln(2\pi m E) - \frac{3N}{2} \ln \frac{3N}{2} + \frac{3N}{2} \end{aligned}$$

En regroupant :

$$\frac{S}{Nk_B} = \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \frac{4\pi m E}{3N h^2} + \frac{5}{2}$$

ce qui donne bien la formule de Sackur-Tetrode.

2. La dépendance en E est $S = \frac{3}{2} Nk_B \ln E + \text{cste}$.

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{3Nk_B}{2E} \implies \boxed{E = \frac{3}{2} Nk_B T}$$

On retrouve bien l'énergie interne du gaz parfait monoatomique.

3. La dépendance en V est $S = Nk_B \ln V + \text{cste.}$

$$\frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} = \frac{Nk_B}{V} \implies \boxed{PV = Nk_B T}$$

Exercice 9 - Distribution de Boltzmann et énergie libre

★★

Exercice

Un système à deux niveaux est en contact avec un thermostat à température T . Les niveaux d'énergie sont $\epsilon_0 = 0$ et $\epsilon_1 = \epsilon > 0$.

1. Calculer la fonction de partition canonique $Z(T)$.
2. Calculer l'énergie libre de Helmholtz $F = -k_B T \ln Z$.
3. Calculer l'énergie moyenne $\langle E \rangle = -\partial \ln Z / \partial \beta$ et vérifier les limites $T \rightarrow 0$ et $T \rightarrow \infty$.
4. Calculer la chaleur spécifique $C = \partial \langle E \rangle / \partial T$ et montrer qu'elle présente un maximum (pic de Schottky).
5. Calculer l'entropie $S = -\partial F / \partial T$ et vérifier que $S \rightarrow 0$ quand $T \rightarrow 0$.

1. Avec $\beta = 1/(k_B T)$:

$$Z = e^{-\beta \cdot 0} + e^{-\beta \epsilon} = 1 + e^{-\beta \epsilon}$$

2. Énergie libre :

$$F = -k_B T \ln(1 + e^{-\beta \epsilon})$$

3. Énergie moyenne :

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{\epsilon e^{-\beta \epsilon}}{1 + e^{-\beta \epsilon}} = \frac{\epsilon}{e^{\beta \epsilon} + 1}$$

. $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) : $\langle E \rangle \rightarrow 0$ (le système est dans l'état fondamental).

. $T \rightarrow \infty$ ($\beta \rightarrow 0$) : $\langle E \rangle \rightarrow \epsilon/2$ (équipartition entre les deux niveaux).

4. Chaleur spécifique (en posant $x = \beta \epsilon = \epsilon/(k_B T)$) :

$$C = k_B x^2 \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} = k_B \left(\frac{\epsilon}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\epsilon/k_B T}}{(e^{\epsilon/k_B T} + 1)^2}$$

$C \rightarrow 0$ pour $T \rightarrow 0$ (exponentiellement) et $T \rightarrow \infty$ (en T^{-2}). Entre les deux, C présente un **pic de Schottky** à $k_B T \approx 0,42 \epsilon$.

5. Entropie :

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} = k_B \left[\ln(1 + e^{-\beta \epsilon}) + \frac{\beta \epsilon e^{-\beta \epsilon}}{1 + e^{-\beta \epsilon}} \right]$$

Pour $T \rightarrow 0$: le terme dominant est $e^{-\epsilon/k_B T} \rightarrow 0$, donc $S \rightarrow 0$: troisième principe de la thermodynamique.

Exercice 10 - Gaz parfait classique : fonction de partition et équation d'état ★★

Exercice

On considère un gaz parfait classique de N particules monoatomiques de masse m dans un volume V à température T . La fonction de partition à une particule est :

$$z_1 = \frac{V}{\lambda_{dB}^3}, \quad \lambda_{dB} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

1. Justifier que $Z_N = z_1^N / N!$ pour un gaz de particules indiscernables.
2. Calculer l'énergie libre $F = -k_B T \ln Z_N$ (utiliser Stirling).
3. Calculer la pression $P = -\partial F / \partial V$ et retrouver $PV = Nk_B T$.
4. Calculer l'énergie interne $U = -\partial \ln Z_N / \partial \beta$ et retrouver $U = \frac{3}{2} Nk_B T$.
5. Calculer l'entropie $S = -\partial F / \partial T$ et commenter le résultat.

1. Pour N particules identiques indiscernables, il faut diviser par $N!$ pour éviter la sur-comptage des microétats (paradoxe de Gibbs). Comme $Z_1 = z_1$ pour une particule, $Z_N = z_1^N / N!$.

2. En utilisant $\ln N! \approx N \ln N - N$ et $z_1 = V / \lambda_{dB}^3$:

$$F = -k_B T [N \ln z_1 - N \ln N + N] = -Nk_B T \left[\ln \frac{V}{N \lambda_{dB}^3} + 1 \right]$$

3. La dépendance en V est $F = -Nk_B T \ln V + \text{cste}$:

$$P = -\frac{\partial F}{\partial V} = \frac{Nk_B T}{V} \implies \boxed{PV = Nk_B T}$$

4. $\ln Z_N = N \ln(V / \lambda_{dB}^3) - N \ln N + N$. Comme $\lambda_{dB} \propto \beta^{-1/2}$, on a $\ln \lambda_{dB}^3 = -\frac{3}{2} \ln \beta + \text{cste}$, donc $\partial \ln Z_N / \partial \beta = -3N / (2\beta)$:

$$U = -\frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta} = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2} Nk_B T$$

5. Entropie de Sackur-Tetrode (même formule que dans l'approche microcano-

nique) :

$$S = Nk_B \left[\ln \frac{V}{N\lambda_{dB}^3} + \frac{5}{2} \right]$$

L'entropie est extensive (proportionnelle à N) et augmente avec V et T .

Exercice 11 - Statistique de Fermi-Dirac : énergie de Fermi ★★★

Exercice

On considère un gaz de fermions (électrons libres) dans un métal.

1. Rappeler la distribution de Fermi-Dirac $n(\epsilon)$.
2. À $T = 0$, montrer que tous les états jusqu'à ϵ_F sont occupés et que l'énergie de Fermi est :

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}$$

3. Pour le cuivre ($n = N/V = 8,5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$), calculer ϵ_F en eV et la température de Fermi $T_F = \epsilon_F/k_B$.
4. Calculer l'énergie interne totale à $T = 0$: $U_0 = \frac{3}{5}N\epsilon_F$.
5. À basse température ($T \ll T_F$), la capacité calorifique électronique est $C_e = \frac{\pi^2}{2}Nk_B \frac{T}{T_F}$. Comparer à la contribution classique $\frac{3}{2}Nk_B$.

1. Distribution de Fermi-Dirac :

$$n(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1}$$

où μ est le potentiel chimique. À $T = 0$, $n(\epsilon) = 1$ pour $\epsilon < \mu_0 = \epsilon_F$ et $n(\epsilon) = 0$ pour $\epsilon > \epsilon_F$.

2. La densité d'états pour un gaz d'électrons 3D (avec facteur de spin 2) :

$$g(\epsilon) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\epsilon}$$

La condition de normalisation $N = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon) d\epsilon$ donne :

$$N = \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{2m\epsilon_F}{\hbar^2} \right)^{3/2} \implies \epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}$$

3. Pour le cuivre :

$$\begin{aligned}\epsilon_F &= \frac{(1,055 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9,1 \times 10^{-31}} \times (3\pi^2 \times 8,5 \times 10^{28})^{2/3} \\ &\approx 1,12 \times 10^{-38} \times (7,96 \times 10^{29})^{2/3} \\ &\approx 1,12 \times 10^{-38} \times 4,25 \times 10^{19} \approx 7,0 \text{ eV}\end{aligned}$$

Température de Fermi : $T_F = \epsilon_F/k_B = 7,0/(8,62 \times 10^{-5}) \approx 8,1 \times 10^4 \text{ K}$.

4. Énergie à $T = 0$:

$$U_0 = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon g(\epsilon) d\epsilon = \frac{3N}{2} \cdot \frac{2}{5} \epsilon_F = \frac{3}{5} N \epsilon_F$$

5. Rapport des capacités calorifiques :

$$\frac{C_e}{C_{\text{classique}}} = \frac{\pi^2 T/T_F}{2 \cdot 3/2} = \frac{\pi^2 T}{3T_F} \ll 1$$

À température ambiante ($T = 300 \text{ K}$, $T_F = 81000 \text{ K}$) : $C_e/C_{\text{classique}} \approx 0,012$. La capacité calorifique électronique est très faible car seuls les électrons dans une couche d'énergie $\sim k_B T$ autour de ϵ_F participent (principe d'exclusion de Pauli).

Exercice 12 - Rayonnement du corps noir : loi de Planck et Stefan-Boltzmann

★★★

Exercice

Le rayonnement électromagnétique en équilibre thermique dans une cavité à température T se comporte comme un gaz de photons (bosons) de potentiel chimique $\mu = 0$.

1. En utilisant la distribution de Bose-Einstein avec $\mu = 0$ et la densité d'états $g(\nu) = \frac{8\pi V \nu^2}{c^3}$, écrire la densité spectrale d'énergie $u(\nu, T)$ (loi de Planck).
2. Vérifier la limite de Rayleigh-Jeans pour $h\nu \ll k_B T$.
3. Calculer l'énergie totale $U = \int_0^\infty u(\nu, T) d\nu$ et montrer que $U/V \propto T^4$ (loi de Stefan).
4. La puissance émise par unité de surface d'un corps noir est $P = \sigma T^4$. En admettant $\int_0^\infty x^3/(e^x - 1) dx = \pi^4/15$, calculer la constante de Stefan σ .
5. Calculer la longueur d'onde du maximum d'émission (loi de Wien) : $\lambda_{\text{max}} T = b$ avec $b \approx 2,898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$.

1. L'énergie moyenne d'un mode de fréquence ν est $h\nu/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$ (distribution de Bose-Einstein, $\mu = 0$). La densité spectrale d'énergie (énergie par unité de volume et par unité de fréquence) est :

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

C'est la **loi de Planck**.

2. Pour $h\nu \ll k_B T$: $e^{h\nu/k_B T} - 1 \approx h\nu/k_B T$, donc :

$$u(\nu, T) \approx \frac{8\pi \nu^2}{c^3} k_B T$$

C'est la loi de **Rayleigh-Jeans**, qui diverge à haute fréquence (catastrophe ultraviolette).

3. En posant $x = h\nu/k_B T$:

$$\frac{U}{V} = \frac{8\pi h}{c^3} \left(\frac{k_B T}{h} \right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15c^3 h^3} T^4 \propto T^4$$

4. La puissance rayonnée par unité de surface est $P = (c/4) \cdot (U/V)$:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} = \frac{2\pi^5 \times (1,38 \times 10^{-23})^4}{15 \times (3 \times 10^8)^2 \times (6,626 \times 10^{-34})^3} \approx 5,67 \times 10^{-8} \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-4}$$

5. Le maximum de $u(\nu, T)$ en ν se trouve en dérivant et en posant $x = h\nu/k_B T$: $3(1 - e^{-x}) = x$ donne $x \approx 2,82$. En termes de longueur d'onde ($\lambda = c/\nu$) :

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{2,82 k_B T} \implies \lambda_{\max} T = \frac{hc}{2,82 k_B} \approx 2,898 \times 10^{-3} \text{ m.K}$$

Exercice 13 - Fluctuations d'énergie dans l'ensemble canonique

★★

Exercice

Dans l'ensemble canonique, la variance de l'énergie est une quantité fondamentale.

1. Exprimer $\langle E^2 \rangle$ en fonction de Z et de ses dérivées par rapport à β .
2. En déduire que $\langle (\Delta E)^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = k_B T^2 C_V$.
3. Pour N particules, montrer que les fluctuations relatives $\sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle} / \langle E \rangle \propto 1/\sqrt{N}$.
4. Application : pour un gaz parfait monoatomique ($C_V = \frac{3}{2} N k_B$, $\langle E \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$),

calculer la fluctuation relative pour $N = 10^{23}$.

5. Interpréter physiquement : pourquoi l'ensemble canonique et l'ensemble microcanonique donnent-ils les mêmes résultats en thermodynamique ?

1. La valeur moyenne est $\langle E \rangle = -\partial \ln Z / \partial \beta = -Z^{-1} \partial Z / \partial \beta$.

$$\langle E^2 \rangle = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2}$$

2. On calcule :

$$\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = \langle (\Delta E)^2 \rangle$$

D'autre part, $\langle E \rangle = -\partial \ln Z / \partial \beta$ implique :

$$\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} = -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial \beta} = C_V \cdot k_B T^2$$

Donc :

$$\boxed{\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V}$$

3. Pour un système de N particules indépendantes, $C_V \propto N$ et $\langle E \rangle \propto N$, donc :

$$\frac{\sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle}}{\langle E \rangle} \propto \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

4. Pour un gaz parfait monoatomique :

$$\frac{\sqrt{\langle (\Delta E)^2 \rangle}}{\langle E \rangle} = \frac{\sqrt{k_B T^2 \cdot \frac{3}{2} N k_B}}{\frac{3}{2} N k_B T} = \sqrt{\frac{2}{3N}} = \sqrt{\frac{2}{3 \times 10^{23}}} \approx 8 \times 10^{-12}$$

Les fluctuations relatives sont absolument négligeables.

5. Pour les systèmes macroscopiques ($N \sim 10^{23}$), les fluctuations d'énergie sont $\sim 10^{-12}$ fois plus petites que l'énergie moyenne. Les deux ensembles (canonique et microcanonique) donnent donc des prédictions thermodynamiques identiques à toute précision mesurable. L'équivalence des ensembles est la base de la thermodynamique statistique.

Exercice 14 - Gaz de photons : pression de radiation

★★★

Exercice

Un gaz de photons en équilibre thermique exerce une pression de radiation.

1. La densité d'énergie du rayonnement du corps noir est $u = aT^4$ avec $a = 4\sigma/c$ ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-4}$). Calculer a .
2. La pression de radiation est $P_{rad} = u/3$. Calculer P_{rad} pour $T = 10^7 \text{ K}$ (intérieur du Soleil).
3. Calculer l'entropie du gaz de photons : $S = \frac{4}{3}aVT^3$. Montrer que le troisième principe est vérifié.
4. Écrire le grand potentiel $\Omega = -PV$ du gaz de photons et vérifier la relation de Gibbs-Duhem.

1. $a = 4\sigma/c = 4 \times 5,67 \times 10^{-8} / (3 \times 10^8) = 7,56 \times 10^{-16} \text{ J.m}^{-3}.\text{K}^{-4}$.

2. Pression de radiation dans le Soleil :

$$P_{rad} = \frac{aT^4}{3} = \frac{7,56 \times 10^{-16} \times (10^7)^4}{3} = \frac{7,56 \times 10^{12}}{3} \approx 2,5 \times 10^{12} \text{ Pa}$$

C'est un quart de la pression hydrostatique au centre du Soleil ($\sim 10^{13} \text{ Pa}$) : la pression de radiation joue un rôle important.

3. $S = 4aVT^3/3$. Quand $T \rightarrow 0$, $S \rightarrow 0$: le troisième principe est vérifié. Le gaz de photons n'a pas de potentiel chimique ($\mu = 0$), donc $dF = -S dT - P dV$.

4. $F = -PV = -\frac{u}{3}V = -\frac{a}{3}VT^4$. On vérifie :

$$-S = \frac{\partial F}{\partial T} = -\frac{4a}{3}VT^3$$

$$-P = \frac{\partial F}{\partial V} = -\frac{a}{3}T^4$$

La relation de Gibbs-Duhem ($\mu = 0$) : $U = TS - PV = \frac{4a}{3}VT^4 - \frac{a}{3}VT^4 = aVT^4$.

Exercice 15 - Paradoxe de Gibbs et indiscernabilité

★★

Exercice

On considère deux gaz parfaits monoatomiques identiques (même masse m , même nature), chacun de N particules, dans deux compartiments de volume V séparés par une cloison, à la même température T . On retire la cloison.

1. Calculer la variation d'entropie si l'on traite les particules comme *distinguishables*.
2. Calculer la variation d'entropie si l'on traite les particules comme *indistinguishables* (cas quantique réel).
3. Reprendre la question 2 pour deux gaz différents (A et B). Conclure sur le paradoxe de Gibbs.

1. Particules distinguables.

Pour un gaz parfait, $S = Nk_B[\ln(V/N) + \frac{3}{2}\ln(2\pi mk_B T) + 5/2]$ (formule de Sackur-Tétrode simplifiée). Avant le mélange (particules distinguées) :

$$S_i = 2Nk_B \left[\ln \frac{V}{N} + C(T) \right]$$

Après mélange (volume $2V$ pour $2N$ particules distinguées) :

$$S_f = 2Nk_B \left[\ln \frac{2V}{2N} + C(T) \right] = 2Nk_B \left[\ln \frac{V}{N} + C(T) \right] = S_i.$$

Aucune variation d'entropie : c'est attendu pour des particules distinguées mélangées avec elles-mêmes. Mais la formule brute donne aussi $\Delta S = 0$ pour des gaz différents, ce qui est incorrect (paradoxe).

2. Particules indistinguables (gaz identiques).

Avec la correction de Gibbs ($1/N!$ dans la fonction de partition) :

$$S_i = 2Nk_B \left[\ln \frac{V}{N} + C \right] + k_B \ln \frac{(2N)!}{(N!)^2} \cdot \frac{1}{\dots}.$$

Plus simplement : après mélange, $S_f = 2Nk_B[\ln(2V/2N) + C] = 2Nk_B[\ln(V/N) + C] = S_i$. Donc :

$$\Delta S_{id} = 0.$$

Aucune variation d'entropie pour un mélange de gaz identiques, ce qui est physiquement correct.

3. Deux gaz différents A et B.

Avant mélange : $S_i = Nk_B[\ln(V/N) + C_A] + Nk_B[\ln(V/N) + C_B]$. Après (chaque gaz occupe $2V$) :

$$S_f = Nk_B \left[\ln \frac{2V}{N} + C_A \right] + Nk_B \left[\ln \frac{2V}{N} + C_B \right].$$

D'où :

$$\Delta S = 2Nk_B \ln 2 > 0.$$

C'est l'entropie de mélange. Le *paradoxe de Gibbs* vient de l'oubli du facteur $1/N!$ dans le traitement classique : il conduit à $\Delta S > 0$ même pour des gaz identiques. La mécanique quantique (indiscernabilité) résout le paradoxe en imposant $\Delta S = 0$ pour les gaz identiques.

$\Delta S = 0$ pour gaz identiques ; $\Delta S = 2Nk_B \ln 2$ pour gaz différents

Exercice 16 - Théorème équipartition et gaz diatomique

★★

Exercice

On considère N molécules diatomiques rigides (masse m , moment d'inertie I) à la température T .

1. Énumérer les degrés de liberté et appliquer le théorème d'équipartition.
2. Calculer la capacité calorifique molaire à volume constant C_V .
3. Discuter l'évolution de C_V avec T aux très basses températures (effets quantiques).

1. Degrés de liberté.

Une molécule diatomique rigide possède :

- . 3 degrés de translation (centre de masse) ;
- . 2 degrés de rotation (autour des axes perpendiculaires à la liaison, l'axe de la liaison n'a pas d'inertie) ;
- . 0 degré de vibration (modèle rigide).

Total : 5 degrés de liberté quadratiques. Le théorème d'équipartition donne $\langle E \rangle = \frac{5}{2}k_B T$ par molécule, soit $U = \frac{5}{2}Nk_B T$.

2. Capacité calorifique.

À volume constant :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{5}{2}Nk_B.$$

Pour une mole ($N = N_A$) : $C_V = \frac{5}{2}R \approx 20,8 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$.

3. Évolution quantique.

Aux très basses températures, les niveaux rotationnels sont quantifiés ($E_J = \hbar^2 J(J+1)/(2I)$), d'espacement $\Delta E \sim \hbar^2/I$. Si $k_B T \ll \hbar^2/I$, les rotations sont gelées et seuls les 3 degrés de translation restent actifs : $C_V \rightarrow \frac{3}{2}R$ (gaz monoatomique). À haute température, $C_V \rightarrow \frac{5}{2}R$ (théorème équipartition). Pour un modèle non rigide (vibration active), on ajoute 2 degrés (1 cinétique + 1 potentiel) et $C_V \rightarrow \frac{7}{2}R$ à très haute T . La courbe $C_V(T)$ présente des marches successives caractéristiques de la mécanique quantique.

$$C_V = \frac{5}{2}R \text{ (diatomique rigide, classical)}$$

Exercice 17 - Marche aléatoire et diffusion brownienne

★★

Exercice

Une particule brownienne se déplace en 1D par sauts de longueur a à intervalles de temps τ , dans une direction aléatoire (probabilité $1/2$ pour $\pm a$). On note x_n la position après n sauts.

1. Calculer $\langle x_n \rangle$ et $\langle x_n^2 \rangle$.
2. En posant $D = a^2/(2\tau)$, montrer que $\langle x^2(t) \rangle = 2Dt$ à la limite continue.
3. Écrire l'équation de diffusion correspondante et donner la solution pour une source ponctuelle.

1. Moments.

Soit $\xi_i = \pm a$ le i -ème saut (variable aléatoire indépendante avec $\langle \xi_i \rangle = 0$ et $\langle \xi_i^2 \rangle = a^2$). La position $x_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ vérifie :

$$\langle x_n \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \xi_i \rangle = 0, \quad \langle x_n^2 \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \xi_i^2 \rangle = na^2$$

(les covariances s'annulent par indépendance).

2. Limite continue.

Pour $n = t/\tau$ sauts en temps t :

$$\langle x^2(t) \rangle = na^2 = \frac{a^2 t}{\tau} = 2Dt \quad \text{avec} \quad D = \frac{a^2}{2\tau}.$$

D est le coefficient de diffusion. Cette loi $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ est caractéristique d'un mouvement brownien.

3. Équation de diffusion.

La densité de probabilité $\rho(x, t)$ vérifie :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}.$$

Pour une source ponctuelle $\rho(x, 0) = \delta(x)$, la solution est une gaussienne :

$$\rho(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right).$$

On vérifie $\langle x^2 \rangle = \int x^2 \rho(x, t) dx = 2Dt$. C'est la loi de Fick et le cœur de la théorie d'Einstein de la diffusion (1905).

$$\langle x^2(t) \rangle = 2Dt, \text{ équation } \partial_t \rho = D \partial_x^2 \rho$$

Exercice 18 - Entropie de Shannon et physique statistique ★★★**Exercice**

Soit une variable aléatoire discrète X prenant N valeurs $\{x_1, \dots, x_N\}$ avec probabilités $\{p_i\}$. L'entropie de Shannon est $S = -k \sum_i p_i \ln p_i$ (en physique, $k = k_B$).

1. Montrer que S est maximale pour la distribution uniforme $p_i = 1/N$, et donner $S_{\max}$.
2. Pour un système physique en contact avec un thermostat, montrer que la distribution de Boltzmann $p_i = e^{-\beta E_i}/Z$ maximise S sous contraintes $\sum p_i = 1$ et $\sum p_i E_i = \langle E \rangle$.
3. En déduire la relation $F = \langle E \rangle - TS$ et exprimer S en fonction de Z .

1. Maximum pour la distribution uniforme.

Par inégalité $\ln x \leq x - 1$ (égalité en $x = 1$) :

$$\sum_i p_i \ln \frac{1/N}{p_i} \leq \sum_i p_i \left(\frac{1/N}{p_i} - 1 \right) = \sum_i \frac{1}{N} - \sum_i p_i = 1 - 1 = 0.$$

Donc $-\sum_i p_i \ln p_i \leq \ln N$, soit $S \leq k \ln N$, avec égalité ssi $p_i = 1/N$ pour tout i .

2. Maximisation sous contraintes.

On introduit les multiplicateurs de Lagrange α (pour $\sum p_i = 1$) et β (pour $\sum p_i E_i = \langle E \rangle$) et on annule :

$$\frac{\partial}{\partial p_i} \left[-k \sum_j p_j \ln p_j - \alpha \left(\sum_j p_j - 1 \right) - \beta \left(\sum_j p_j E_j - \langle E \rangle \right) \right] = 0.$$

Cela donne $-k(\ln p_i + 1) - \alpha - \beta E_i = 0$, soit :

$$p_i = e^{-1-\alpha/k} e^{-\beta E_i/k} \propto e^{-\beta E_i}.$$

En identifiant $\beta = 1/(k_B T)$ et en normalisant, on retrouve la distribution de Boltzmann $p_i = e^{-\beta E_i}/Z$ avec $Z = \sum_j e^{-\beta E_j}$.

3. Énergie libre.

L'énergie moyenne est $\langle E \rangle = \sum_i p_i E_i = -\partial \ln Z / \partial \beta$. L'entropie :

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i = -k_B \sum_i p_i (-\beta E_i - \ln Z) = k_B \beta \langle E \rangle + k_B \ln Z.$$

Donc :

$$\langle E \rangle - TS = \langle E \rangle - k_B T \beta \langle E \rangle - k_B T \ln Z = -k_B T \ln Z = F.$$

On obtient $F = -k_B T \ln Z$, $S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle) = -\partial F / \partial T$.

$$F = -k_B T \ln Z, \quad S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle) = -\partial F / \partial T$$

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES

EDO linéaires d'ordre n - Systèmes

Stabilité - Méthodes de résolution

Licence 3 - UE 2

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. EDO du premier ordre linéaires. La forme $y' + p(x)y = q(x)$ se résout par variation de la constante. La solution homogène est $y_h = C e^{-\int p(x)dx}$.

2. EDO du second ordre à coefficients constants. $ay'' + by' + cy = f(x)$.

- . Équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$, de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
- . $\Delta > 0$: $y_h = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$.
- . $\Delta = 0$: $y_h = (C_1 + C_2 x) e^{r_0 x}$.
- . $\Delta < 0$, $r = \alpha \pm i\omega$: $y_h = e^{\alpha x} (C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x)$.

La solution générale est $y = y_h + y_p$, où y_p est une solution particulière.

3. Méthode de variation des constantes. Pour un second membre $f(x)$ général, $y_p = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$ avec le système wronskien.

4. Équations de Bernoulli. $y' + p(x)y = q(x)y^n$; par le changement $z = y^{1-n}$, on obtient une équation linéaire.

5. Problème de Cauchy. Donnée initiale $y(x_0) = y_0$. Unicité garantie par le théorème de Cauchy-Lipschitz.

4. EDO du premier ordre

Exercice 1

★

Exercice

Résoudre les équations différentielles suivantes :

- (a) $y' = 3x^2 - 2x + 1$
- (b) $y' = ky$ avec la condition initiale $y(0) = y_0$
- (c) $y' + 2xy = 0$
- (d) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$

(a) Intégration directe :

$$y = x^3 - x^2 + x + C$$

(b) Équation à variables séparables : $dy/y = k dx$, d'où $\ln |y| = kx + C_0$, soit :

$$y(x) = y_0 e^{kx}$$

(c) Équation homogène du premier ordre : $y'/y = -2x$, donc $\ln |y| = -x^2 + C_0$:

$$y = C e^{-x^2}$$

(d) Variables séparables : $dy/y = dx/x$, d'où $\ln |y| = \ln |x| + C_0$:

$$y = Cx \quad (C \neq 0)$$

Exercice 2 - EDO linéaire du 1^{er} ordre avec second membre

★★

Exercice

Résoudre les équations suivantes :

- (a) $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 1$.
- (b) $xy' + y = x^2$ avec $y(1) = 2$.
- (c) $y' + y \tan x = \sin(2x)$.

(a) Solution homogène : $y_h = Ce^{2x}$. Solution particulière constante $y_p = A$: $-2A = 4$, d'où $A = -2$. Solution générale $y = Ce^{2x} - 2$. Condition initiale $y(0) = C - 2 = 1$,

donc $C = 3$:

$$y(x) = 3e^{2x} - 2$$

(b) Diviser par x : $y' + y/x = x$. Facteur intégrant $\mu = e^{\int dx/x} = x$. En multipliant : $(xy)' = x^2$, d'où $xy = x^3/3 + C$, soit $y = x^2/3 + C/x$. Condition $y(1) = 1/3 + C = 2$ donne $C = 5/3$:

$$y(x) = \frac{x^2}{3} + \frac{5}{3x}$$

(c) Facteur intégrant $\mu = e^{\int \tan x dx} = e^{-\ln|\cos x|} = 1/\cos x = \sec x$. En multipliant : $(y \sec x)' = \sec x \sin(2x) = 2 \sin x$. D'où $y \sec x = -2 \cos x + C$, soit :

$$y = -2 \cos^2 x + C \cos x = \cos x(C - 2 \cos x)$$

5. EDO du second ordre

Exercice 3 - Équation homogène

★★

Exercice

Résoudre les équations différentielles du second ordre suivantes :

- (a) $y'' - 5y' + 6y = 0$
- (b) $y'' + 4y' + 4y = 0$, avec $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
- (c) $y'' + 4y = 0$
- (d) $y'' - 2y' + 5y = 0$

(a) Équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$, racines $r_1 = 2$, $r_2 = 3$ ($\Delta > 0$) :

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

(b) Équation caractéristique $r^2 + 4r + 4 = (r + 2)^2 = 0$, racine double $r_0 = -2$ ($\Delta = 0$) :

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}$$

Conditions initiales : $y(0) = C_1 = 1$. $y'(x) = (C_2 - 2C_1 - 2C_2 x) e^{-2x}$, donc $y'(0) = C_2 - 2C_1 = C_2 - 2 = -1$, d'où $C_2 = 1$:

$$y = (1 + x) e^{-2x}$$

(c) Équation caractéristique $r^2 + 4 = 0$, racines complexes $r = \pm 2i$ ($\alpha = 0, \omega = 2$) :

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$$

(d) Équation caractéristique $r^2 - 2r + 5 = 0$, discriminant $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, racines $r = 1 \pm 2i$:

$$y = e^x (C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x))$$

Exercice 4 - EDO avec second membre

★★

Exercice

Résoudre :

(a) $y'' - 4y = 8x^2$

(b) $y'' + 2y' + y = 4e^{-x}$

(c) $y'' + 4y = 3 \sin(2x)$ (résonance)

(a) Solution homogène : $y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$. Solution particulière de la forme $y_p = Ax^2 + Bx + D$: $y_p'' - 4y_p = 2A - 4Ax^2 - 4Bx - 4D = 8x^2$. Identification : $-4A = 8 \Rightarrow A = -2$, $-4B = 0 \Rightarrow B = 0$, $2A - 4D = 0 \Rightarrow D = A/2 = -1$.

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - 2x^2 - 1$$

(b) Solution homogène (racine double $r = -1$) : $y_h = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$. Comme -1 est racine double, $y_p = Ax^2 e^{-x}$. On calcule $y_p'' + 2y_p' + y_p = 2Ae^{-x} = 4e^{-x}$, donc $A = 2$:

$$y = (C_1 + C_2 x + 2x^2)e^{-x}$$

(c) Solution homogène : $y_h = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$. La fréquence du second membre (2) coïncide avec la pulsation propre : cas de résonance. Solution particulière : $y_p = x(A \cos(2x) + B \sin(2x))$. En substituant, $y_p'' + 4y_p = 4B \cos(2x) - 4A \sin(2x) = 3 \sin(2x)$, donc $A = -3/4$, $B = 0$:

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) - \frac{3}{4}x \cos(2x)$$

La solution particulière croît linéairement en x : c'est le phénomène de résonance.

Exercice 5 - Problème de Cauchy appliqué à la physique

★★★

Exercice

Un circuit RLC série est soumis à une f.é.m. $e(t) = E_0 \cos(\omega_0 t)$ où $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ est la pulsation de résonance. L'équation du circuit est :

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = E_0 \cos(\omega_0 t)$$

avec $q(0) = 0$ et $\dot{q}(0) = 0$. Prendre $R = 0$ pour simplifier.

1. Écrire l'équation en termes de ω_0 .
2. Résoudre et montrer que l'amplitude de charge croît linéairement avec le temps.
3. Quelle est la signification physique ?

1. Pour $R = 0$: $\ddot{q} + \omega_0^2 q = \frac{E_0}{L} \cos(\omega_0 t)$.

2. C'est un cas de résonance (fréquence du second membre = pulsation propre).
Solution homogène : $q_h = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$. Solution particulière :

$$q_p = \frac{E_0}{2L\omega_0} t \sin(\omega_0 t)$$

Solution générale : $q = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + \frac{E_0}{2L\omega_0} t \sin(\omega_0 t)$.

Conditions initiales $q(0) = A = 0$, $\dot{q}(0) = B\omega_0 = 0$ donc $B = 0$:

$$q(t) = \frac{E_0}{2L\omega_0} t \sin(\omega_0 t)$$

3. L'amplitude des oscillations croît linéairement avec le temps. En pratique, avec une résistance R non nulle, cette croissance est limitée et le circuit se stabilise sur un régime permanent. Le phénomène de résonance est crucial dans les circuits accordés (radio, filtres).

6. EDO : méthodes avancées

Exercice 6 - EDO linéaire : solution générale

★★

Exercice

Donner la solution générale des équations différentielles suivantes :

- (a) $y' - 4y = 3$ pour $x \in \mathbb{R}$
- (b) $y' + y = 2e^x$ pour $x \in \mathbb{R}$

- (c) $y' - \tan(x)y = \sin(x)$ pour $x \in]-\pi/2, \pi/2[$
 (d) $(x^2 + 1)y' + xy = 0$ pour $x \in \mathbb{R}$

(a) Équation $y' - 4y = 3$. Solution homogène : $y_h = Ce^{4x}$. Solution particulière constante : $y_p = -3/4$. Solution générale :

$$y(x) = Ce^{4x} - \frac{3}{4}$$

(b) Équation $y' + y = 2e^x$. Solution homogène : $y_h = Ce^{-x}$. Solution particulière (on cherche $y_p = Ae^x$) : $A + A = 2$, donc $A = 1$. Solution générale :

$$y(x) = Ce^{-x} + e^x$$

(c) Facteur intégrant $\mu = e^{-\ln \cos x} = 1/\cos x$. Solution homogène : $y_h = C/\cos x$. Solution particulière : $y_p = \sin^2 x/(2 \cos x)$. Solution générale :

$$y(x) = \frac{\sin^2 x + C_1}{2 \cos x}$$

(d) Équation $y' + \frac{x}{x^2 + 1}y = 0$ (homogène). $A(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$. Solution générale :

$$y(x) = C\sqrt{x^2 + 1}$$

Exercice 7 - Problèmes de Cauchy

★★

Exercice

Résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

- (a) $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 0$
 (b) $y' = \frac{y+1}{x}$ avec $y(1) = 0$ pour $x > 0$
 (c) $y' - 2y = 2x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$
 (d) $x^2y' - (2x - 1)y = x^2$ avec $y(1) = 1$ pour $x > 0$

(a) Solution générale : $y = Ce^{2x} - 2$. Condition $y(0) = 0$ donne $C = 2$: $y = 2e^{2x} - 2$.

(b) Equation $y' - y/x = 1/x$. Solution générale : $y = Cx - 1$. Condition $y(1) = 0$ donne $C = 1$: $y = x - 1$.

(c) Solution générale : $y = Ce^{2x} - \frac{2x+1}{2}$. Condition $y(0) = 1/4$ donne $C - 1/2 =$

$1/4$, $C = 3/4$:

$$y(x) = \frac{3}{4}e^{2x} - \frac{2x+1}{2}$$

(d) On divise par x^2 : $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$. Solution homogène : $y_h = Cx^2e^{1/x}$. Solution particulière : $y_p = x^2$. Condition $y(1) = 1 + Ce = 1$ donne $C = 0$:

$$y(x) = x^2$$

Exercice 8 - EDO du second ordre : second membre polynomial

★★

Exercice

Résoudre les équations différentielles suivantes :

- (a) $y'' - 3y' + 2y = 4x^2$ (chercher $y_p = ax^2 + bx + c$)
- (b) $y'' - y' = 0$
- (c) $y'' + 4y' + 4y = 0$, avec $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
- (d) $y'' + 3y' = 0$, avec $y(0) = 0$ et $y(1) = 1$

(a) Racines : $r_1 = 1$, $r_2 = 2$. Solution homogène $y_h = C_1e^x + C_2e^{2x}$. On substitue $y_p = ax^2 + bx + c$: identification donne $a = 2$, $b = 6$, $c = 7$:

$$y = C_1e^x + C_2e^{2x} + 2x^2 + 6x + 7$$

(b) Équation caractéristique $r^2 - r = 0$, racines $r_1 = 0$, $r_2 = 1$:

$$y = C_1 + C_2e^x$$

(c) Racine double $r = -2$. Solution $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x}$. Conditions : $C_1 = 1$; $y'(0) = -2C_1 + C_2 = 0$, $C_2 = 2$:

$$y = (1 + 2x)e^{-2x}$$

(d) Racines $r_1 = 0$, $r_2 = -3$. Solution $y = C_1 + C_2e^{-3x}$. Conditions : $C_1 + C_2 = 0$ et $C_1 + C_2e^{-3} = 1$ donnent $C_1 = \frac{e^3}{e^3 - 1}$, $C_2 = -C_1$:

$$y(x) = \frac{e^3}{e^3 - 1} (1 - e^{-3x})$$

Exercice 9 - Variation des constantes

★★★

Exercice

Résoudre par la méthode de variation des constantes :

(a) $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x}, x > 0$

(b) $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1}$

(c) $y'' + y = \frac{1}{\cos x}, x \in]-\pi/2, \pi/2[$

(a) Racine double $r = -1$. $y_1 = xe^{-x}$, $y_2 = e^{-x}$. Wronskien $W = -e^{-2x}$.

$$C_1'(x) = \frac{-e^{-x} \cdot e^{-x}/x}{-e^{-2x}} = \frac{1}{x} \Rightarrow C_1 = \ln|x|$$

$$C_2'(x) = \frac{xe^{-x} \cdot e^{-x}/x}{-e^{-2x}} = -1 \Rightarrow C_2 = -x$$

$$y = (C_1x + C_2)e^{-x} + x(\ln x - 1)e^{-x}$$

(b) Racine double $r = 1$. $y_1 = xe^x$, $y_2 = e^x$. $W = -e^{2x}$. $C_1 = \arctan(x)$, $C_2 = -\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$:

$$y = (C_1x + C_2)e^x + e^x \left(x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \right)$$

(c) Racines $r = \pm i$. $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$. $W = 1$. $C_1' = -\tan x \Rightarrow C_1 = \ln|\cos x|$; $C_2' = 1 \Rightarrow C_2 = x$:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln|\cos x| + x \sin x$$

Exercice 10 - EDO avec valeur absolue

★★★

ExerciceConsidérer l'équation différentielle $|x|y'(x) + (x-1)y(x) = x^3$.1. Donner l'ensemble des solutions pour $x \in]0, +\infty[$.2. Donner l'ensemble des solutions pour $x \in]-\infty, 0[$.1. Pour $x > 0$: $y' + \frac{x-1}{x}y = x^2$. Facteur intégrant $e^{x-\ln x} = x^{-1}e^x$. Solution homogène : $y_h = C_1xe^{-x}$. Solution particulière : $y_0 = x(x-1)$.

$$y(x) = C_1xe^{-x} + x(x-1)$$

2. Pour $x < 0$: $y' + \frac{1-x}{x}y = -x^2$. Solution homogène : $y_h = -C_2 \frac{e^x}{x}$. Solution particulière par variation des constantes. La solution générale est :

$$y(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 6 - C_2 e^x}{x}$$

Exercice 11 - Équation de Bernoulli

★★★

Exercice

1. Montrer que l'équation de Bernoulli $y' + a(x)y + b(x)y^n = 0$ ($n \neq 0, 1$) se ramène à une équation linéaire par le changement $z = 1/y^{n-1}$.
2. Résoudre $xy' + y - xy^3 = 0$ sur un intervalle où $y \neq 0$.
3. Résoudre $y' - \frac{3}{4}y = (9x - 3)y^5$.

1. En divisant $y' + a(x)y + b(x)y^n = 0$ par y^n , on obtient $\frac{y'}{y^n} + a(x)\frac{1}{y^{n-1}} + b(x) = 0$. Le changement $z = y^{1-n}$ donne $z' = (1-n)y'/y^n$, d'où l'équation linéaire $\frac{1}{1-n}z' + a(x)z + b(x) = 0$.

2. $xy' + y - xy^3 = 0 \Rightarrow y' - xy^3 + y/x = 0$ (Bernoulli avec $n = 3$). Changement $z = 1/y^2$, $z' = -2y'/y^3$. Équation en z : $z' - 2z/x = -2$, solution $z = \lambda x^2 + 2x$. Donc :

$$y = \pm \frac{1}{\sqrt{\lambda x^2 + 2x}} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

3. Équation $y' - \frac{3}{4}y = (9x - 3)y^5$ (Bernoulli $n = 5$). Changement $z = y^{-4}$, $z' = -4y'/y^5$. Équation linéaire : $z' + 3z = -4(9x - 3) = -36x + 12$.

Solution homogène : $z_h = Ce^{-3x}$. Solution particulière $z_p = -12x + 8$.

$$y = \pm(-12x + 8 + Ce^{-3x})^{-1/4}$$

Exercice 12 - Équation de Riccati

★★★

Exercice

1. Montrer que si y_0 est une solution particulière de l'équation de Riccati $y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x)$, alors $u = y - y_0$ vérifie une équation de Bernoulli.
2. Résoudre $x^2(y' + y^2) = xy - 1$, en vérifiant d'abord que $y_0 = 1/x$ est une solution particulière.

1. En posant $y = u + y_0$ et en utilisant le fait que $y'_0 + ay_0 + by_0^2 = c$, l'équation se réduit à :

$$u' + (a + 2by_0)u + bu^2 = 0$$

C'est une équation de Bernoulli avec $n = 2$.

2. Vérification : $x^2((-1/x^2) + 1/x^2) = x \cdot (1/x) - 1 = 1 - 1 = 0$. Oui, $y_0 = 1/x$ est solution.

On pose $u = y - 1/x$. L'équation de Bernoulli est $u' + \frac{1}{x}u + u^2 = 0$.

Changement $z = 1/u$: $-z' + z/x + 1 = 0$, soit $z' - z/x = 1$. Solution générale : $z = \lambda x + x \ln |x|$.

Donc $u = \frac{1}{\lambda x + x \ln |x|}$, et :

$$y = \frac{1}{x} \quad \text{ou} \quad y = \frac{1}{x} + \frac{1}{\lambda x + x \ln |x|} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

7. Systèmes différentiels linéaires

Exercice 13 - Systèmes différentiels par éliminations

★★★

Exercice

Intégrer par la méthode des éliminations successives :

$$\begin{aligned} 1. & \begin{cases} \dot{x} = y + z \\ \dot{y} = x + z \\ \dot{z} = x + y \end{cases} \\ 2. & \begin{cases} \dot{x} = y + t \\ \dot{y} = x - t \end{cases} \\ 3. & \begin{cases} \ddot{y} = z \\ \ddot{z} = y \end{cases} \end{aligned}$$

1. En dérivant la première équation et substituant :

$$\ddot{x} = \dot{y} + \dot{z} = (x + z) + (x + y) = 2x + \dot{x} \implies \ddot{x} - \dot{x} - 2x = 0$$

Racines : $r = 2$ et $r = -1$. Donc $x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t}$. On résout pour z : $\dot{z} = x + y = \dot{x} + z$, soit $\dot{z} - z = \dot{x}$, d'où $z(t) = C_3 e^{-t} + C_2 e^{2t}$. Puis $y = \dot{x} - z = -(C_1 + C_3) e^{-t} + C_2 e^{2t}$.

2. On tire $y = \dot{x} - t$, puis $\dot{y} = \ddot{x} - 1$. En substituant : $\ddot{x} - x = 1 - t$. Solution

homogène : $x_h = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$. Solution particulière : $x_p = t - 1$.

$$x(t) = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + t - 1, \quad y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + 1 - t$$

3. En dérivant deux fois la première : $y^{(4)} = \ddot{z} = y$. L'équation $y^{(4)} - y = 0$ a les racines $\pm 1, \pm i$.

$$y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 \cos t + C_4 \sin t, \quad z(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - C_3 \cos t - C_4 \sin t$$

Exercice 14 - Système différentiel linéaire à coefficients constants

Exercice

Soit le système différentiel $\dot{Y} = AY$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Résoudre l'équation homogène.

2. Trouver une solution particulière du système avec second membre $B(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. L'équation caractéristique : $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$, d'où $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 3$.

Vecteur propre pour $\lambda_1 = 2$: $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Vecteur propre pour $\lambda_2 = 3$: $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Solution homogène :

$$Y_h(t) = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{2t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{3t}$$

2. Par variation des constantes, avec la matrice fondamentale :

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & e^{3t} \\ -e^{2t} & -2e^{3t} \end{pmatrix}$$

$$\Phi^{-1}(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-2t} & -e^{-3t} \\ e^{-2t} & -e^{-3t} \end{pmatrix}$$

On calcule $\Phi^{-1}(t)B(t)$ et intègre. La solution particulière (simplifiée) est :

$$Y_p(t) = \begin{pmatrix} -\frac{2t+1}{2} - \frac{2t+1}{4}e^t + \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3} \\ \frac{2t+1}{2} + \frac{2t+1}{2}e^t - \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

La solution générale est $Y(t) = Y_h(t) + Y_p(t)$.

Exercice 15 - Modélisation en pharmacocinétique

★★

Exercice

Une dose $D = 2$ g de médicament est absorbée depuis l'estomac au sang à la vitesse $k_a = 0,05 \text{ h}^{-1}$, puis éliminée par le foie à la vitesse $k = 0,025 \text{ h}^{-1}$.

1. Montrer que la quantité dans l'estomac est $E(t) = De^{-k_a t}$.
2. Écrire l'équation différentielle pour la quantité $Q(t)$ dans le sang.
3. Résoudre : trouver la solution homogène, vérifier que $Q_p = \frac{Dk_a}{k - k_a}e^{-k_a t}$ est une solution particulière, puis la solution complète avec $Q(0) = 0$.

1. La vitesse de sortie de l'estomac est $\dot{E} = -k_a E$. En intégrant avec $E(0) = D$:

$$E(t) = De^{-k_a t}$$

2. Modèle à 3 compartiments (entrée depuis estomac, sortie vers foie) :

$$\frac{dQ}{dt} + kQ = k_a De^{-k_a t}$$

3. Solution homogène : $Q_h = Ce^{-kt}$.

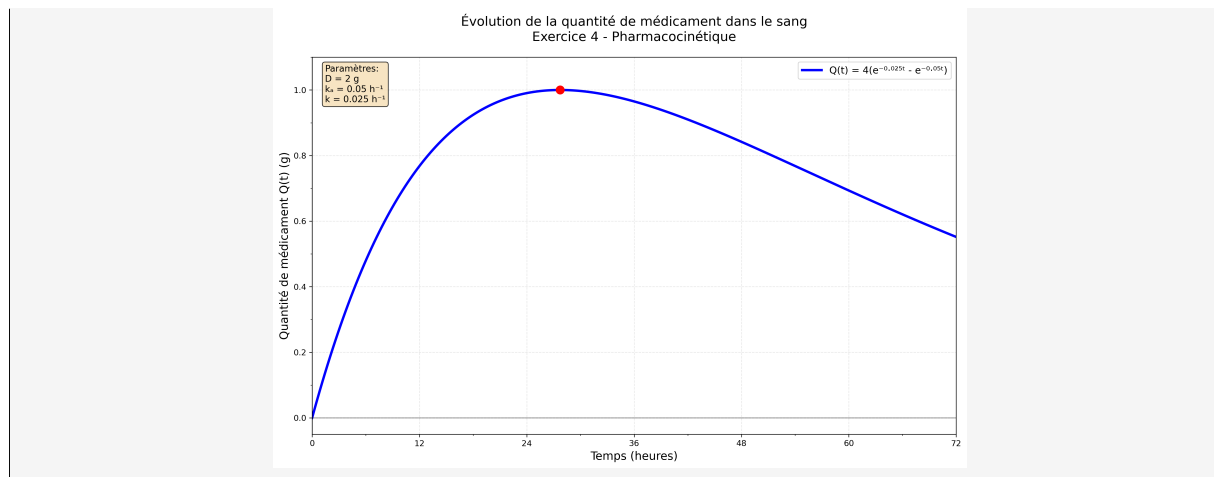
Vérification de Q_p :

$$\dot{Q}_p + kQ_p = -k_a \frac{Dk_a}{k - k_a} e^{-k_a t} + k \frac{Dk_a}{k - k_a} e^{-k_a t} = \frac{Dk_a(k - k_a)}{k - k_a} e^{-k_a t} = Dk_a e^{-k_a t}.$$

Avec $Q(0) = 0$: $C + \frac{Dk_a}{k - k_a} = 0$, soit $C = -\frac{Dk_a}{k - k_a}$.

$$Q(t) = \frac{Dk_a}{k - k_a} (e^{-k_a t} - e^{-kt})$$

Pour $D = 2$, $k_a = 0,05$, $k = 0,025$: $Q(t) = -4(e^{-0,05t} - e^{-0,025t})$ (concentration maximale autour de $t \approx 28$ h).



8. EDO du second ordre : méthodes avancées

Exercice 16 - EDO du 2^e ordre : solution générale complète ★★

Exercice

Résoudre les équations différentielles suivantes en trouvant la solution homogène et une solution particulière :

- (a) $y'' + 3y' + 2y = 6e^x$
- (b) $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$ (racine double au second membre)
- (c) $y'' + 4y = 8\cos(2x)$ (résonance en cosinus)
- (d) $y'' + 2y' + 5y = 10xe^{-x}$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

(a) Équation caractéristique : $r^2 + 3r + 2 = (r + 1)(r + 2) = 0$, racines $r_1 = -1$, $r_2 = -2$. Solution homogène : $y_h = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x}$. Solution particulière $y_p = Ae^x$ (1 n'est pas racine) : $A + 3A + 2A = 6$, $A = 1$.

$$y = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x} + e^x$$

(b) Racine double $r = 2$. Solution homogène : $y_h = (C_1 + C_2x)e^{2x}$. Comme $r = 2$ est racine double, on multiplie par x^2 : $y_p = Ax^2e^{2x}$. On calcule $y_p'' - 4y_p' + 4y_p = 2Ae^{2x} = e^{2x}$, donc $A = 1/2$.

$$y = (C_1 + C_2x)e^{2x} + \frac{x^2}{2}e^{2x}$$

(c) Homogène : $y_h = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$. Résonance : $y_p = x(A \cos(2x) + B \sin(2x))$. On calcule $y_p'' + 4y_p = -4A \sin(2x) + 4B \cos(2x) = 8 \cos(2x)$, d'où $B = 2$, $A = 0$.

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) + 2x \sin(2x)$$

(d) Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 5 = 0$, racines $r = -1 \pm 2j$. Solution homogène : $y_h = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$. Solution particulière $y_p = e^{-x}(Ax + B)$. On substitue : $y_p = e^{-x}(Ax + B)$, $y_p' = e^{-x}(A - Ax - B)$, $y_p'' = e^{-x}(-2A + Ax + B)$. Donc $y_p'' + 2y_p' + 5y_p = e^{-x}(5Ax + 5B) = 10xe^{-x}$: $A = 2$, $B = 0$.

Conditions initiales : $y(0) = C_1 = 0$, $y'(0) = -C_1 + 2C_2 + 2 = 1$, $C_2 = -1/2$.

$$y(x) = e^{-x} \left(-\frac{1}{2} \sin 2x + 2x \right)$$

Exercice 17 - Variation des constantes pour $y'' + y = 1/\sin x$ ★★★**Exercice**

Résoudre par la méthode de variation des constantes :

$$y'' + y = \frac{1}{\sin x}, \quad x \in]0, \pi[$$

1. Trouver les deux solutions de l'équation homogène y_1 et y_2 .
2. Calculer le wronskien $W(y_1, y_2)$.
3. Poser $y_p = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$ et écrire le système pour C_1' et C_2' .
4. Intégrer et donner la solution particulière.
5. Donner la solution générale.

1. L'équation homogène $y'' + y = 0$ a les racines $r = \pm j$: $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$.
2. Wronskien : $W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = \cos x \cos x - (-\sin x) \sin x = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
3. Le système de variation des constantes est :

$$C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0, \quad C_1' y_1' + C_2' y_2' = \frac{1}{\sin x}$$

D'où :

$$C_1' = -\frac{y_2 f}{W} = -\frac{\sin x / \sin x}{1} = -1, \quad C_2' = \frac{y_1 f}{W} = \frac{\cos x / \sin x}{1} = \frac{\cos x}{\sin x}$$

4. En intégrant :

$$C_1 = -x, \quad C_2 = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \ln |\sin x| = \ln(\sin x) \quad (\text{car } x \in]0, \pi[)$$

Solution particulière :

$$y_p = -x \cos x + \sin x \ln(\sin x)$$

5. Solution générale :

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x + \sin x \ln(\sin x)$$

Exercice 18 - Équation de Bessel d'ordre n

★★★

Exercice

L'équation de Bessel d'ordre n est :

$$x^2 y'' + x y' + (x^2 - n^2) y = 0, \quad x > 0$$

1. Pour $n = 0$, vérifier que la solution en série entière de la forme $y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{2k}$ ($a_0 = 1$) converge et calculer a_1 et a_2 .
2. On admet que les solutions régulières sont les fonctions de Bessel $J_n(x)$. Donner les premiers termes de $J_0(x)$ et $J_1(x)$.
3. Pour le problème des modes propres d'une membrane circulaire de rayon R (équation $\Delta u + k^2 u = 0$), les modes axiaux vérifient $J_0(k_{0n}R) = 0$. Calculer les 3 premiers zéros de J_0 .
4. La relation de récurrence $J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x)$ permet de calculer J_n pour tout n . Calculer $J_2(1)$ sachant que $J_0(1) \approx 0,765$ et $J_1(1) \approx 0,440$.

1. Pour $n = 0$, en substituant $y = \sum a_k x^{2k}$ dans $xy'' + (y' + xy) = 0$... en fait dans $x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0$, terme par terme :

$$\sum_{k=0}^{\infty} [2k(2k-1)a_k x^{2k} + 2ka_k x^{2k} + a_{k-1} x^{2k}] = 0$$

soit $(2k)^2 a_k + a_{k-1} = 0$, d'où $a_k = -a_{k-1}/(4k^2)$.

$$a_0 = 1, \quad a_1 = -\frac{1}{4}, \quad a_2 = \frac{1}{64}, \quad a_3 = -\frac{1}{2304}, \dots$$

2. Fonctions de Bessel :

$$J_0(x) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$J_1(x) = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{16} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(k+1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+1}$$

3. Les trois premiers zéros de J_0 (tables) :

$$z_{01} \approx 2,405, \quad z_{02} \approx 5,520, \quad z_{03} \approx 8,654$$

Les fréquences propres sont $f_{0n} = c z_{0n}/(2\pi R)$ pour une membrane de rayon R .

4. Relation de récurrence pour $n = 1$:

$$J_0(1) + J_2(1) = \frac{2}{1} J_1(1) \implies J_2(1) = 2J_1(1) - J_0(1) \approx 2 \times 0,440 - 0,765 = 0,115$$

Exercice 19 - Système d'EDO linéaire : résolution par valeurs propres ***

Exercice

On considère le système différentiel $\dot{X} = AX$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de A .
2. En déduire la solution générale du système homogène.
3. Résoudre le problème de Cauchy avec $X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
4. Calculer l'exponentielle de matrice e^{At} et vérifier que $X(t) = e^{At}X(0)$.
5. Étudier le comportement asymptotique : vers quel état le système tend-il pour $t \rightarrow +\infty$?

1. Équation caractéristique : $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$, d'où $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = -2$.

Vecteur propre pour $\lambda_1 = -1$: $(A + I)v_1 = 0$ donne $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} v_1 = 0$, soit $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Vecteur propre pour $\lambda_2 = -2$: $(A + 2I)v_2 = 0$ donne $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

2. Solution générale :

$$X(t) = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-2t}$$

3. Conditions initiales $X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$C_1 + C_2 = 1, \quad -C_1 - 2C_2 = 0 \implies C_1 = 2, \quad C_2 = -1$$

$$X(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}$$

4. La matrice fondamentale est $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{-2t} \\ -e^{-t} & -2e^{-2t} \end{pmatrix}$ et $e^{At} = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}$.

$$\Phi(0)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ donc :}$$

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}$$

5. Pour $t \rightarrow +\infty$: les deux valeurs propres sont négatives ($\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$), donc $X(t) \rightarrow \vec{0}$. L'origine est un **nœud stable** : toutes les trajectoires convergent vers l'équilibre $X = 0$.

Exercice 20 - Équation de Legendre et polynômes de Legendre

Exercice

L'équation de Legendre est :

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0, \quad x \in [-1, 1]$$

1. Montrer que $x = 0$ est un point ordinaire et chercher une solution en série $y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$.
2. Montrer que les coefficients vérifient $a_{k+2} = -\frac{(n-k)(n+k+1)}{(k+2)(k+1)} a_k$.
3. Pour $n = 2$, en partant de $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, calculer $P_2(x)$.
4. Vérifier que $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ est bien solution.
5. La condition d'orthogonalité est $\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}$. Vérifier pour $m = 0$, $n = 2$.

1. En $x = 0$, les coefficients sont $p(x) = -2x/(1 - x^2)$ et $q(x) = n(n+1)/(1 - x^2)$, continus en $x = 0$: point ordinaire. En substituant $y = \sum a_k x^k$ dans l'équation :

$$(1 - x^2) \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)a_k x^{k-2} - 2x \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1} + n(n+1) \sum a_k x^k = 0$$

2. En collectant les termes en x^k :

$$(k+2)(k+1)a_{k+2} - k(k-1)a_k - 2ka_k + n(n+1)a_k = 0$$

$$a_{k+2} = \frac{k(k+1) - n(n+1)}{(k+2)(k+1)} a_k = -\frac{(n-k)(n+k+1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

3. Pour $n = 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 0$:

$$a_2 = -\frac{(2-0)(2+1)}{2 \cdot 1} a_0 = -3, \quad a_4 = -\frac{(2-2)(2+3)}{4 \cdot 3} a_2 = 0$$

Donc la série est finie : $y = 1 - 3x^2$. Le polynôme normalisé est $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ (avec $a_0 = -1/2$ pour la normalisation standard $P_n(1) = 1$).

4. Vérification : $P_2 = \frac{3x^2-1}{2}$, $P'_2 = 3x$, $P''_2 = 3$.

$$(1-x^2) \cdot 3 - 2x \cdot 3x + 2 \cdot 3 \cdot \frac{3x^2-1}{2} = 3 - 3x^2 - 6x^2 + 9x^2 - 3 = 0$$

5. $P_0(x) = 1$ et $P_2(x) = \frac{3x^2-1}{2}$:

$$\int_{-1}^1 P_0 P_2 dx = \int_{-1}^1 \frac{3x^2-1}{2} dx = \frac{1}{2} [x^3 - x]_{-1}^1 = \frac{1}{2} (1 - 1 - (-1 + 1)) = 0 = \delta_{02}$$

Exercice 21 - Transformation de Laplace pour les EDO

★★

Exercice

Rappel : $\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0)$, $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$, $\mathcal{L}\{e^{at}\} = 1/(s-a)$.

Résoudre par la transformée de Laplace :

1. $y'' + y = \sin t$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
2. $y'' + 4y' + 4y = e^{-2t}$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
3. $y'' - y = e^t + 1$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

1. Transformée : $(s^2 + 1)Y = \mathcal{L}\{\sin t\} = 1/(s^2 + 1)$, donc $Y = 1/(s^2 + 1)^2$.

Décomposition partielle : $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s^2 + 1)^2\} = \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t)$.

$$y = \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t)$$

2. Transformée (conditions $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$) :

$$(s^2 + 4s + 4)Y - 1 = \frac{1}{s + 2}$$

$$Y = \frac{1}{(s + 2)^2} + \frac{1}{(s + 2)^3}$$

Inversée : $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s+2)^2\} = te^{-2t}$, $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s+2)^3\} = \frac{t^2}{2}e^{-2t}$.

$$y = te^{-2t} + \frac{t^2}{2}e^{-2t} = \left(t + \frac{t^2}{2}\right)e^{-2t}$$

3. Transformée :

$$(s^2 - 1)Y = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s} = \frac{s+s-1}{s(s-1)}$$

$$Y = \frac{2s-1}{s(s-1)(s+1)(s-1)} = \frac{2s-1}{s(s-1)^2(s+1)}$$

Par fractions partielles : $Y = \frac{1}{s} + \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s+1}$.

$s = 0$: $\frac{-1}{1 \cdot (-1)} = 1$. $s \rightarrow \infty$: $A+C+1=0$. $s = -1$: $C = \frac{-3}{(-2)^2} = -3/4$. $s = 1$: $B = 1/2$. $A = -1/4$.

$$y(t) = 1 - \frac{1}{4}e^t + \frac{t}{2}e^t - \frac{3}{4}e^{-t} = 1 + \frac{2t-1}{4}e^t - \frac{3}{4}e^{-t}$$

Exercice 22 - Système proie-prédateur (Lotka-Volterra)

★★★

Exercice

On considère le système différentiel de Lotka-Volterra décrivant l'évolution couplée des populations de proies $x(t)$ et de prédateurs $y(t)$:

$$\dot{x} = ax - bxy, \quad \dot{y} = -cy + dxy$$

avec $a, b, c, d > 0$.

1. Interpréter physiquement chaque terme.
2. Trouver les points d'équilibre.
3. Montrer que la quantité $H(x, y) = dx - c \ln x + by - a \ln y$ est conservée.
4. Décrire qualitativement les trajectoires dans le plan de phase.

1. ax : croissance naturelle des proies. $-bxy$: mortalité due aux prédateurs. $-cy$: mortalité naturelle des prédateurs. $+dxy$: croissance des prédateurs proportionnelle aux proies consommées.

2. Points d'équilibre ($\dot{x} = \dot{y} = 0$) :

$$(x, y) = (0, 0) \quad \text{ou} \quad (x^*, y^*) = (c/d, a/b)$$

3. Dérivons H le long des trajectoires :

$$\begin{aligned}\frac{dH}{dt} &= d\dot{x} - c\frac{\dot{x}}{x} + b\dot{y} - a\frac{\dot{y}}{y} = \dot{x}\left(d - \frac{c}{x}\right) + \dot{y}\left(b - \frac{a}{y}\right) \\ &= (ax - bxy)\frac{dx - c}{x} + (-cy + dxy)\frac{dy - a}{y} = (a - by)(dx - c) - (c - dx)(a - by) = 0\end{aligned}$$

Donc H est conservée : les trajectoires sont des courbes de niveau de H .

4. Les trajectoires sont des courbes fermées autour du point d'équilibre non trivial $(c/d, a/b)$: les populations oscillent périodiquement (cycles proie-prédateur). Quand les proies abondent, les prédateurs prolifèrent, puis les proies diminuent, entraînant le déclin des prédateurs, et le cycle recommence.

Équilibre $(c/d, a/b)$; $H(x, y) = dx - c \ln x + by - a \ln y$ conservée ; trajectoires fermées.

Exercice 23 - Équation de la chaleur 1D par séparation des variables

★★★

Exercice

On cherche à résoudre l'équation de la chaleur sur $[0, L]$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x)$$

1. Chercher des solutions de la forme $u(x, t) = X(x)T(t)$ et établir les équations séparées.
2. Déterminer les modes spatiaux $X_n(x)$ et temporels $T_n(t)$.
3. Donner la solution générale.
4. Pour $f(x) = u_0 \sin(\pi x/L)$, donner la solution explicite.

1. $XT' = DX''T$ soit $T'/T = DX''/X = -\lambda D$ (constante). D'où :

$$X'' + (\lambda/D)X = 0, \quad T' + \lambda T = 0$$

(avec $\lambda > 0$ pour avoir décroissance temporelle)

2. Conditions aux limites $X(0) = X(L) = 0$ imposent $\lambda_n = D(n\pi/L)^2$:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad T_n(t) = e^{-n^2\pi^2 Dt/L^2}$$

3. Solution générale (série de Fourier) :

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-n^2\pi^2 Dt/L^2}$$

avec $b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$.

4. Pour $f(x) = u_0 \sin(\pi x/L)$: un seul mode $b_1 = u_0$, tous les autres $b_n = 0$ ($n \geq 2$).

$$u(x, t) = u_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) e^{-\pi^2 Dt/L^2}$$

Le profil spatial est conservé, l'amplitude décroît en exponentielle, avec constante de temps

$$\tau = \frac{L^2}{\pi^2 D}.$$

$$u(x, t) = \sum b_n \sin(n\pi x/L) e^{-n^2\pi^2 Dt/L^2}$$

Exercice 24 - Méthode d'Euler pour $\dot{y} = y$

★

Exercice

On considère l'EDO $\dot{y} = y$ avec $y(0) = 1$. La solution exacte est $y(t) = e^t$.

1. Rappeler le schéma d'Euler explicite de pas h .
2. Calculer y_1, y_2, y_3 pour $h = 0,1$.
3. Comparer avec les valeurs exactes.
4. Donner l'erreur relative à $t = 0,3$.

1. Schéma d'Euler explicite :

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n) = y_n(1 + h)$$

(puisque $f(t, y) = y$).

2. Avec $h = 0,1$, $y_0 = 1$:

$$y_1 = 1,1, \quad y_2 = 1,21, \quad y_3 = 1,331$$

3. Valeurs exactes : $e^{0,1} \approx 1,1052$, $e^{0,2} \approx 1,2214$, $e^{0,3} \approx 1,3499$.

4. Erreur relative à $t = 0,3$:

$$\varepsilon = \frac{|1,331 - 1,3499|}{1,3499} \approx 1,4 \%$$

L'erreur locale à chaque pas est $O(h^2)$, l'erreur globale est $O(h)$.

$$y_3 \approx 1,331 \text{ vs } e^{0,3} \approx 1,3499; \text{ erreur relative } \approx 1,4 \%$$

Exercice 25 - Stabilité d'un schéma numérique

★★

Exercice

On résout $\dot{y} = -\lambda y$ ($\lambda > 0$) par Euler explicite avec pas h .

1. Donner la relation de récurrence.
2. Étudier la stabilité : pour quelle condition sur h la solution numérique reste-t-elle bornée ?
3. Application : pour $\lambda = 10$, quel pas maximal garantit la stabilité ?
4. Comparer avec le schéma d'Euler implicite.

1. $y_{n+1} = y_n - h\lambda y_n = (1 - h\lambda) y_n$, soit $y_n = (1 - h\lambda)^n y_0$.

2. Stabilité : $|y_n|$ doit rester bornée quand $n \rightarrow \infty$, soit $|1 - h\lambda| \leq 1$:

$$-1 \leq 1 - h\lambda \leq 1 \iff 0 \leq h\lambda \leq 2$$

Condition de stabilité : $\boxed{h \leq 2/\lambda}$.

3. Pour $\lambda = 10$: $h_{\max} = 2/10 = 0,2$. Au-delà, la solution numérique oscille et diverge.

4. Schéma implicite : $y_{n+1} = y_n - h\lambda y_{n+1}$, soit $y_{n+1} = \frac{y_n}{1 + h\lambda}$. Quel que soit $h > 0$, $|1/(1 + h\lambda)| < 1$: schéma **inconditionnellement stable**. C'est l'avantage principal des schémas implicites pour les équations raides.

Euler explicite : $h \leq 2/\lambda$; pour $\lambda = 10$, $h_{\max} = 0,2$. Euler implicite : stable $\forall h > 0$.

Galerie d'illustrations - Équations différentielles

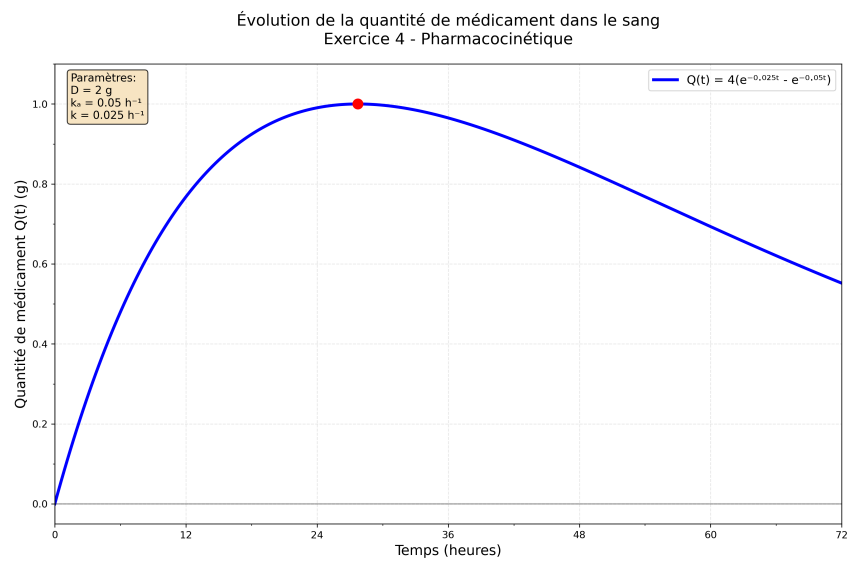


FIGURE 1 – Résolution graphique d'une EDO.

FIGURE 2 – Champ de vecteurs et trajectoires.

PHYSIQUE NUCLÉAIRE

Structure du noyau - Radioactivité

Réactions nucléaires - Fission et fusion

Licence 3 - UE 3

PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET RADIOACTIVITÉ

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Structure du noyau. Un noyau A_ZX contient Z protons et $N = A - Z$ neutrons. La masse du noyau est inférieure à la somme des masses de ses constituants : c'est le défaut de masse $\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{noyau}}$. L'énergie de liaison est $E_L = \Delta m \cdot c^2$.

2. Loi de désintégration radioactive. À chaque instant, un échantillon de N noyaux radioactifs se désintègre à un taux proportionnel à N :

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \quad \Rightarrow \quad N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

La constante λ est la constante de désintégration. La demi-vie $t_{1/2} = \ln 2 / \lambda$ est le temps au bout duquel la moitié des noyaux s'est désintégrée.

3. Activité. $A(t) = \lambda N(t) = A_0 e^{-\lambda t}$, en Becquerel ($\text{Bq} = \text{s}^{-1}$).

4. Types de désintégrations.

- . α : émission d'un noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$. ${}^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2\text{He}$.
- . β^- : émission d'un électron et un antineutrino. ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + \bar{\nu}_e + e^-$.
- . γ : émission d'un photon de haute énergie (désexcitation du noyau).

9. Radioactivité

Exercice 1 - Loi de désintégration

★

Exercice

Le carbone 14 a une demi-vie $t_{1/2} = 5730$ ans. Un échantillon de bois vivant contient $N_0 = 6,5 \times 10^{10}$ atomes de ^{14}C par gramme de carbone.

1. Calculer la constante de désintégration λ .
2. Quelle est l'activité initiale de l'échantillon par gramme de carbone ?
3. Un fossile contient $3,25 \times 10^{10}$ atomes de ^{14}C par gramme. Quel est son âge ?

1. $\lambda = \ln 2 / t_{1/2} = 0,6931 / (5730 \times 365,25 \times 24 \times 3600) = 3,83 \times 10^{-12} \text{ s}^{-1}$.

2. $A_0 = \lambda N_0 = 3,83 \times 10^{-12} \times 6,5 \times 10^{10} \approx 0,249 \text{ Bq g}^{-1}$.

3. $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. On cherche t tel que $N(t)/N_0 = 3,25/6,5 = 0,5 = e^{-\lambda t}$. Donc $\lambda t = \ln 2$, soit $t = t_{1/2} = 5730$ ans.

Exercice 2 - Désintégrations successives

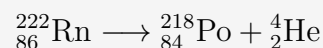
★★

Exercice

L'uranium 238 ($t_{1/2} = 4,47 \times 10^9$ ans) se désintègre en une chaîne de plusieurs radionucléides, dont le radon 222 ($t_{1/2} = 3,82$ jours) qui se désintègre lui-même en polonium 218 ($t_{1/2} = 3,05$ min).

1. Écrire les équations de désintégration pour $^{222}_{86}\text{Rn} \rightarrow ^{218}_{84}\text{Po}$.
2. Un échantillon contient initialement $N_0 = 10^{10}$ atomes de Rn-222. Calculer $N_{\text{Rn}}(t)$ et l'activité $A_{\text{Rn}}(t)$ à $t = 7,64$ jours.
3. Que peut-on dire du régime d'équilibre radioactif entre Rn-222 et Po-218 après suffisamment de temps ?

1. La désintégration du radon en polonium est une désintégration α :



2. $t = 7,64 \text{ jours} = 2t_{1/2}(\text{Rn})$. $N_{\text{Rn}}(t) = N_0 e^{-\lambda_{\text{Rn}} t} = N_0 \times (1/2)^2 = 2,5 \times 10^9$ atomes.
 $\lambda_{\text{Rn}} = \ln 2 / (3,82 \times 86400) = 2,1 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. $A_{\text{Rn}} = \lambda_{\text{Rn}} \times N_{\text{Rn}} = 2,1 \times 10^{-6} \times 2,5 \times 10^9 \approx 5250 \text{ Bq}$.

3. Puisque $t_{1/2}(\text{Po-218}) \ll t_{1/2}(\text{Rn-222})$, le Po-218 se crée et se désintègre bien plus

vite qu'il ne s'accumule. Après un temps de l'ordre de quelques $t_{1/2}(\text{Po})$, l'équilibre séculaire est atteint : $A_{\text{Po}} = A_{\text{Rn}}$ (les activités s'égalisent).

Exercice 3 - Énergie de liaison

★★

Exercice

Calculer l'énergie de liaison et l'énergie de liaison par nucléon du noyau $^{56}_{26}\text{Fe}$ (fer-56).

Données : $m(^{56}_{26}\text{Fe}) = 55,9349 \text{ u}$, $m_p = 1,007\,276 \text{ u}$, $m_n = 1,008\,665 \text{ u}$, $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV c}^{-2}$.

Le noyau de ^{56}Fe contient $Z = 26$ protons et $N = 56 - 26 = 30$ neutrons.

Défaut de masse :

$$\Delta m = 26 \times 1,007276 + 30 \times 1,008665 - 55,9349$$

$$= 26,189176 + 30,25995 - 55,9349 = 0,515126 \text{ u}$$

Énergie de liaison :

$$E_L = \Delta m \times 931,5 = 0,515126 \times 931,5 \approx 480 \text{ MeV}$$

Énergie de liaison par nucléon :

$$\frac{E_L}{A} = \frac{480}{56} \approx 8,57 \text{ MeV nucl}^{-1}$$

Le fer-56 est l'un des noyaux les plus stables de la nature (maximum de la courbe d'Aston).

10. Radioactivité et désintégration

Exercice 4 - Loi de désintégration radioactive

★★

Exercice

Un échantillon radioactif contient initialement $N_0 = 10^{12}$ noyaux. La période (demi-vie) est $T_{1/2} = 5730$ ans (carbone-14).

1. Écrire la loi de désintégration et calculer la constante radioactive λ .
2. Calculer l'activité initiale A_0 .
3. Combien de noyaux reste-t-il après $t = 10000$ ans ?
4. Quelle est l'activité après 10000 ans ?

1. Loi de désintégration : $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

$$\text{Constante radioactive : } \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{0,693}{5730 \text{ ans}} = 1,21 \times 10^{-4} \text{ ans}^{-1}.$$

$$\text{En convertissant : } \lambda = \frac{1,21 \times 10^{-4}}{3,156 \times 10^7 \text{ s}} = 3,83 \times 10^{-12} \text{ s}^{-1}.$$

2. Activité initiale :

$$A_0 = \lambda N_0 = 3,83 \times 10^{-12} \times 10^{12} = 3,83 \text{ désintégrations/s} = 3,83 \text{ Bq}$$

3. Nombre de noyaux après $t = 10000$ ans :

$$N(10000) = 10^{12} \times e^{-1,21 \times 10^{-4} \times 10000} = 10^{12} \times e^{-1,21} \approx 2,98 \times 10^{11}$$

4. Activité après 10000 ans :

$$A(10000) = \lambda N(10000) = 3,83 \times 10^{-12} \times 2,98 \times 10^{11} \approx 1,14 \text{ Bq}$$

Exercice 5 - Formule de Bethe-Weizsäcker

★★★

Exercice

La formule de Bethe-Weizsäcker exprime l'énergie de liaison des noyaux :

$$E_L(A, Z) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A, Z)$$

avec $a_v = 15,5$ MeV, $a_s = 17,2$ MeV, $a_c = 0,72$ MeV, $a_a = 23$ MeV.

1. Expliquer la signification physique de chaque terme.

2. Calculer E_L pour $^{56}_{26}\text{Fe}$ en utilisant cette formule ($\delta = 0$) et comparer avec la valeur expérimentale $E_L^{exp} \approx 492$ MeV.
3. Montrer que le numéro atomique optimal Z_{opt} minimisant l'énergie totale est :

$$Z_{opt} = \frac{A}{2 + a_c A^{2/3} / (2a_a)}$$

1. Signification des termes :

- . $a_v A$: terme de volume (interaction forte, proportionnel au volume du noyau)
- . $-a_s A^{2/3}$: terme de surface (nucléons en surface moins liés)
- . $-a_c Z(Z-1)/A^{1/3}$: terme coulombien (répulsion entre protons)
- . $-a_a (A-2Z)^2/A$: terme d'asymétrie (favorise $N = Z$)
- . δ : terme d'appariement (noyaux pair-pair plus stables)

2. Pour ^{56}Fe ($A = 56$, $Z = 26$, $N = 30$) :

$$E_v = 15,5 \times 56 = 868 \text{ MeV}$$

$$E_s = -17,2 \times 56^{2/3} = -17,2 \times 14,42 = -247,9 \text{ MeV}$$

$$E_c = -0,72 \times \frac{26 \times 25}{56^{1/3}} = -0,72 \times \frac{650}{3,83} = -122,1 \text{ MeV}$$

$$E_a = -23 \times \frac{(56 - 52)^2}{56} = -23 \times \frac{16}{56} = -6,57 \text{ MeV}$$

$$E_L \approx 868 - 247,9 - 122,1 - 6,57 \approx 491,4 \text{ MeV}$$

Très bonne concordance avec $E_L^{exp} \approx 492$ MeV.

3. En minimisant E_L par rapport à Z (en traitant $E_c \approx -a_c Z^2/A^{1/3}$) :

$$\frac{\partial E_L}{\partial Z} = -\frac{2a_c Z}{A^{1/3}} + \frac{4a_a (A - 2Z)}{A} = 0$$

$$Z \left(\frac{2a_c}{A^{1/3}} + \frac{8a_a}{A} \right) = \frac{4a_a A}{A} = 4a_a$$

$$Z_{opt} = \frac{4a_a}{\frac{2a_c}{A^{1/3}} + \frac{8a_a}{A}} = \frac{A}{2 + \frac{a_c A^{2/3}}{2a_a}}$$

Exercice 6 - Fission et fusion nucléaire

★★

Exercice

1. La fission de l'uranium-235 : $^{235}_{92}\text{U} + n \rightarrow ^{141}_{56}\text{Ba} + ^{92}_{36}\text{Kr} + 3n$. Calculer l'énergie libérée, sachant que : $m(^{235}\text{U}) = 235,044$ u, $m(^{141}\text{Ba}) = 140,914$ u, $m(^{92}\text{Kr}) = 91,926$ u, $m_n = 1,009$ u.

2. La fusion deutérium-tritium : ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + n$. Sachant que $Q = 17,6 \text{ MeV}$, expliquer pourquoi cette réaction est difficile à réaliser.
3. Comparer les énergies libérées par nucléon pour les deux processus.

1. Défaut de masse :

$$\begin{aligned}\Delta m &= m({}^{235}\text{U}) + m_n - m({}^{141}\text{Ba}) - m({}^{92}\text{Kr}) - 3m_n \\ &= 235,044 + 1,009 - 140,914 - 91,926 - 3 \times 1,009 = 0,195 \text{ u} \\ Q &= 0,195 \times 931,5 \approx 181,6 \text{ MeV}\end{aligned}$$

2. La réaction D-T libère $Q = 17,6 \text{ MeV}$ mais nécessite de vaincre la barrière coulombienne entre les deux noyaux chargés positivement. La température requise est $T \sim 10^8 \text{ K}$ (plasma de fusion). C'est le défi de la fusion thermonucléaire contrôlée.

3. Énergie par nucléon :

- . Fission : $Q/A = 181,6/236 \approx 0,77 \text{ MeV/nucléon}$
- . Fusion D-T : $Q/(2 + 3) = 17,6/5 = 3,52 \text{ MeV/nucléon}$

La fusion libère environ 4-5 fois plus d'énergie par nucléon que la fission.

Exercice 7 - Réactions nucléaires : Q-valeur

★★

Exercice

Pour la réaction ${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$, calculer :

1. La Q-valeur (en utilisant les masses atomiques).
2. L'énergie cinétique minimale du projectile α pour que la réaction soit possible (énergie de seuil).

Données : $m({}^4\text{He}) = 4,0026 \text{ u}$, $m({}^{14}\text{N}) = 14,0031 \text{ u}$, $m({}^{17}\text{O}) = 16,9991 \text{ u}$, $m({}^1\text{H}) = 1,0078 \text{ u}$.

1. Q-valeur :

$$\begin{aligned}Q &= [m({}^4\text{He}) + m({}^{14}\text{N}) - m({}^{17}\text{O}) - m({}^1\text{H})] \times 931,5 \text{ MeV/u} \\ &= (4,0026 + 14,0031 - 16,9991 - 1,0078) \times 931,5 \\ &= (-0,0012) \times 931,5 \approx -1,12 \text{ MeV}\end{aligned}$$

Comme $Q < 0$, la réaction est endothermique.

2. L'énergie de seuil (en référentiel du laboratoire, cible ^{14}N au repos) :

$$T_{\text{seuil}} = |Q| \cdot \frac{m_{\alpha} + m_N + m_O + m_H}{2m_N} \approx |Q| \cdot \frac{A_{\text{total}}}{2A_{\text{cible}}} = 1,12 \times \frac{36}{28} \approx 1,44 \text{ MeV}$$

11. Exercices complémentaires de radioactivité

Exercice 8 - Volume sanguin par traceur radioactif (Thallium) ★★

Exercice

On injecte dans le sang d'un patient une solution de $^{199}_{81}\text{Tl}$ d'activité $A_0 = 960 \text{ kBq}$. La demi-vie du Tl-199 est de 7,5 heures. 15 heures après l'injection, on mesure l'activité A' d'un prélèvement de volume $V' = 10 \text{ mL}$: on obtient 480 Bq.

1. Comment est définie l'activité d'un échantillon radioactif ? Quelle est son unité ?
2. Pourquoi l'activité diminue-t-elle au cours du temps ?
3. Définir la demi-vie.
4. Calculer l'activité résiduelle A_1 de la totalité de la solution dans le sang 15 heures après l'injection.
5. Pourquoi A' est-il différent de A_1 ?
6. Déduire le volume total de sang dans le corps humain.
7. $^{199}_{81}\text{Tl}$ est radioactif β^+ . Écrire l'équation de désintégration.

1. L'activité est le nombre de désintégrations radioactives par seconde. Unité : Becquerel (Bq).

2. L'activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs présents, qui diminue à chaque désintégration.

3. La demi-vie est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs se désintègrent.

4. 15 heures = $2 \times t_{1/2}$, donc $A_1 = A_0/4 = 960/4 = 240 \text{ kBq}$.

5. A' et A_1 sont mesurées au même instant, mais sur des volumes différents : $V' = 10 \text{ mL}$ contre le volume total V_1 .

6. À un instant donné, l'activité est proportionnelle au volume : $\frac{A_1}{A'} = \frac{V_1}{V'}$, donc $V_1 = \frac{A_1}{A'} \times V' = \frac{240 \times 10^3}{480} \times 10 = 5000 \text{ mL} = 5 \text{ L}$.

7. Radioactivité β^+ (excès de protons) : $^{199}_{81}\text{Tl} \rightarrow ^{199}_{80}\text{Hg} + ^0_{+1}\beta^+ + \nu_e$.

Exercice 9 - Modèle analogique de la désintégration (dés) ★

Exercice

On modélise la désintégration radioactive avec un lot de 100 dés dodécaédriques (12 faces). Une face est peinte en blanc, les autres en noir. À chaque lancer, les dés montrant la face blanche sont éliminés.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir la face blanche ? La face noire ?
2. Compléter le tableau de l'évolution du nombre de dés :

Lancers	0	1	2	3	4	5	6	7
Dés restants	100	92	84	77	71	65	60	55

3. Quelle est l'analogie avec la radioactivité ?

1. $P(\text{blanc}) = 1/12$, $P(\text{noir}) = 11/12$.

2. À chaque lancer, il reste 11/12 des dés. On passe d'une case à la suivante en multipliant par 11/12.

3. Un dé montrant la face blanche représente un noyau radioactif qui se désintègre. Un lancer représente un intervalle de temps pendant lequel une fraction 1/12 des noyaux se désintègre. La décroissance est exponentielle, similaire à la loi $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

Exercice 10 - Chaîne de désintégration du Radium

★★

Exercice

Le radium $^{226}_{88}\text{Ra}$ se transforme en plomb stable $^{206}_{82}\text{Pb}$ par une série de désintégrations α et β^- .

1. Donner la composition du noyau de $^{226}_{88}\text{Ra}$.
2. Définir les désintégrations α et β^- . Comment A et Z varient-ils ?
3. Écrire l'équation de la première désintégration (type α , produit : radon Rn).
4. Le radon est lui-même radioactif β^- et donne un isotope du francium Fr. Écrire l'équation.
5. Déterminer le nombre de désintégrations α et β^- nécessaires pour passer de Ra à Pb.

1. $^{226}_{88}\text{Ra}$: 88 protons et $226 - 88 = 138$ neutrons.

2. Désintégration α : émission de ^4_2He , A diminue de 4, Z diminue de 2. Désintégration β^- : émission d'un électron, A inchangé, Z augmente de 1.

3. $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\text{Rn} + ^4_2\text{He}$.

4. $^{222}_{86}\text{Rn} \rightarrow ^{222}_{87}\text{Fr} + ^0_{-1}e^- + \bar{\nu}_e$.

5. De Ra à Pb : $\Delta A = 226 - 206 = 20 \Rightarrow 20/4 = 5$ désintégrations α . Ces 5 désintégrations α diminuent Z de 10 ; or $\Delta Z = 88 - 82 = 6$ seulement. Il faut donc $10 - 6 = 4$ désintégrations β^- pour compenser : **5 désintégrations α et 4 désintégrations β^- .**

Exercice 11 - Énergie de liaison du carbone 12

★★

Exercice

La masse du noyau de ${}^{12}_6\text{C}$ est $m = 1,9926 \times 10^{-26}$ kg. On donne $m_p = 1,6726 \times 10^{-27}$ kg, $m_n = 1,6749 \times 10^{-27}$ kg, $c_0 = 2,998 \times 10^8$ m.s $^{-1}$, $1 \text{ MeV} = 1,602 \times 10^{-13}$ J.

1. Calculer la masse de 6 protons et 6 neutrons séparés.
2. Comparer à la masse du noyau. Expliquer la différence.
3. Définir l'énergie de liaison.
4. Calculer l'énergie de liaison en J puis en MeV. En déduire l'énergie de liaison par nucléon.

1. $m_{\text{séparés}} = 6 \times 1,6726 \times 10^{-27} + 6 \times 1,6749 \times 10^{-27} = 2,0085 \times 10^{-26}$ kg.

2. $m_{\text{séparés}} > m_{\text{noyau}}$: le noyau est plus léger que ses constituants séparés. La différence s'explique par la libération d'énergie lors de la formation du noyau (énergie de liaison).

3. L'énergie de liaison est l'énergie nécessaire pour décomposer le noyau en ses nucléons séparés.

4. $|\Delta m| = 2,0085 \times 10^{-26} - 1,9926 \times 10^{-26} = 1,59 \times 10^{-28}$ kg.

$$E_l = |\Delta m|c^2 = 1,59 \times 10^{-28} \times (2,998 \times 10^8)^2 = 1,43 \times 10^{-11} \text{ J} \approx 89,2 \text{ MeV}$$

Énergie de liaison par nucléon : $E_l/A = 89,2/12 \approx 7,43 \text{ MeV/nucléon}$.

Exercice 12 - Centrale nucléaire : bilan énergétique

★★★

Exercice

On considère la fission de l'uranium 235 par un neutron, qui produit du baryum 141 et du krypton, ainsi que 3 neutrons. Le combustible nucléaire classique contient 5 % d'U-235 et 90 % d'U-238.

1. Qu'est-ce que la radioactivité ?
2. Quel mécanisme de transformation est utilisé dans les centrales nucléaires ?
3. Écrire l'équation de la fission de ${}^{235}_{92}\text{U}$ en ${}^{141}_{56}\text{Ba}$ et Kr avec 3 neutrons.
4. Calculer l'énergie libérée lors de cette fission (en J et en MeV).
Masses : $m({}^{235}\text{U}) = 3,9043 \times 10^{-25}$ kg, $m({}^{141}\text{Ba}) = 2,3340 \times 10^{-25}$ kg, $m({}^{92}\text{Kr}) = 1,5262 \times 10^{-25}$ kg, $m_n = 1,6749 \times 10^{-28}$ kg.
5. Calculer l'énergie libérée par 1 kg d'U-235 pur.
6. Écrire l'équation de la transformation de ${}^{238}_{92}\text{U}$ en ${}^{239}_{94}\text{Pu}$ (enrichissement neutro-

nique suivi de 2 désintégrations β^-).

7. Le plutonium-239 se transforme en uranium-235 par désintégration α . Écrire l'équation.
8. Calculer l'énergie libérée par 1 kg de combustible classique.

1. La radioactivité est la transformation spontanée et aléatoire d'un noyau instable en un noyau plus stable, avec émission de rayonnements.

2. La fission provoquée : un neutron lent déclenche la fission d'un noyau lourd d'U-235.

3.



Vérification : $235 + 1 = 141 + 92 + 3$ (nucléons) ; $92 = 56 + 36$ (charges).

4. Défaut de masse :

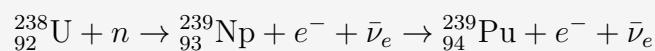
$$\begin{aligned}\Delta m &= \{m({}^{141}\text{Ba}) + m({}^{92}\text{Kr}) + 3m_n\} - \{m({}^{235}\text{U}) + m_n\} \\ &= \{2,3340 + 1,5262 + 3 \times 0,016749\} - \{3,9043 + 0,016749\} \approx -1,106 \times 10^{-27} \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\Delta E = |\Delta m|c^2 = 1,106 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 \approx 9,95 \times 10^{-11} \text{ J} \approx 596 \text{ MeV}$$

5. Nombre d'atomes dans 1 kg : $N = 1/(3,9043 \times 10^{-25}) = 2,56 \times 10^{24}$.

$$E(1 \text{ kg U-235}) = 596 \times 10^6 \text{ eV} \times 2,56 \times 10^{24} \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ J/eV} \approx 2,45 \times 10^{14} \text{ J} = 245 \text{ TJ}$$

6. L'U-238 capture un neutron puis subit deux désintégrations β^- :



7. ${}_{94}^{239}\text{Pu} \rightarrow {}_{92}^{235}\text{U} + {}_2^4\text{He}$.

8. L'U-238 produit finalement de l'U-235 fissile avec bilan énergétique $596 - 29,2 \approx 567 \text{ MeV}$ par atome. Pour 1 kg de combustible (5 % U-235, 90 % U-238) :

$$E(1 \text{ kg combustible}) \approx 0,05 \times 245 + 0,90 \times 230 \approx 219 \text{ TJ}$$

Exercice 13 - Désintégration radioactive du carbone-14

★★

Exercice

Le ${}^{14}\text{C}$ se désintègre par émission β^- avec une demi-vie $T_{1/2} = 5730 \text{ ans}$.

1. Donner la loi de décroissance $N(t)$ et l'expression de la constante λ en fonction

de $T_{1/2}$.

- Un fragment de bois archéologique présente une activité $A_{\text{éch}} = 4$ dps/g. L'activité d'un bois vivant est $A_0 = 13,6$ dps/g. Calculer l'âge de l'échantillon.
- Calculer l'activité initiale (en Bq) de 1 g d'échantillon en supposant N_0 atomes de ^{14}C pour 1 g ($N_0 = A_0/\lambda$).
- Quelle fraction de ^{14}C reste-il après 3 demi-vies ?

1. La loi de décroissance radioactive :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$$

L'activité $A(t) = \lambda N(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ avec $A_0 = \lambda N_0$.

2. On inverse la loi d'activité :

$$A_{\text{éch}} = A_0 e^{-\lambda t} \implies t = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A_{\text{éch}}}{A_0}\right) = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \ln\left(\frac{A_0}{A_{\text{éch}}}\right)$$

$$t = \frac{5730}{\ln 2} \ln\left(\frac{13,6}{4}\right) = \frac{5730}{0,6931} \times \ln(3,4) = 8267 \times 1,2238 \approx 10\,115 \text{ ans}$$

L'objet date d'environ 10 000 ans.

3. $\lambda = \ln 2 / T_{1/2} = 0,6931 / (5730 \times 3,156 \times 10^7 \text{ s}) = 3,83 \times 10^{-12} \text{ s}^{-1}$. $N_0 = A_0 / \lambda = 13,6 / (3,83 \times 10^{-12}) \approx 3,55 \times 10^{12}$ atomes de ^{14}C par gramme. L'activité initiale : $A_0 = 13,6 \text{ Bq/g}$.

4. Après n demi-vies : $N = N_0 / 2^n$. Pour $n = 3$: $N / N_0 = 1/8 = 12,5 \%$.

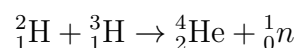
Exercice 14 - Bilan énergétique des réactions nucléaires (Q-valeur)

★★

Exercice

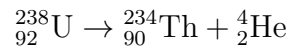
On s'intéresse à deux réactions nucléaires fondamentales.

Partie A – Fusion deutérium-tritium :



Masses : $m({}^2\text{H}) = 2,01410 \text{ u}$, $m({}^3\text{H}) = 3,01605 \text{ u}$, $m({}^4\text{He}) = 4,00260 \text{ u}$, $m_n = 1,00866 \text{ u}$.

- Calculer le défaut de masse Δm et la Q-valeur de la réaction.
- L'énergie est-elle libérée (réaction exothermique) ou absorbée ?
- Calculer l'énergie libérée par 1 g d'un mélange équimolaire D-T.

Partie B – Désintégration α de l'uranium :

$$m({}^{238}\text{U}) = 238,05079 \text{ u}, m({}^{234}\text{Th}) = 234,04360 \text{ u}, m({}^4\text{He}) = 4,00260 \text{ u}.$$

4. Calculer la Q-valeur en MeV.
5. Calculer les énergies cinétiques du α et du Th (conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement).

Partie A.

1. Le bilan de masse ($1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$) :

$$\begin{aligned}\Delta m &= [m({}^2\text{H}) + m({}^3\text{H})] - [m({}^4\text{He}) + m_n] \\ &= (2,01410 + 3,01605) - (4,00260 + 1,00866) = 5,03015 - 5,01126 = 0,01889 \text{ u}\end{aligned}$$

$$Q = \Delta m c^2 = 0,01889 \times 931,5 \approx 17,59 \text{ MeV}$$

2. $Q > 0$: la réaction est exothermique (énergie libérée). C'est la réaction de fusion la plus prometteuse pour les réacteurs à fusion.

3. 1 g de mélange équimolaire = 0,5 g de D + 0,5 g de T. Nombre de réactions = nombre de paires D-T = $\frac{0,5}{2 \times 1,66 \times 10^{-24}} \approx 1,506 \times 10^{23}$.

$$E = 1,506 \times 10^{23} \times 17,59 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} \approx 4,24 \times 10^{11} \text{ J} = 424 \text{ GJ}$$

Partie B.

4. $\Delta m = 238,05079 - (234,04360 + 4,00260) = 238,05079 - 238,04620 = 0,00459 \text{ u}.$

$$Q = 0,00459 \times 931,5 \approx 4,28 \text{ MeV}$$

5. Dans le référentiel du noyau au repos, la conservation de la quantité de mouvement impose $p_\alpha = p_{\text{Th}}$ (modules égaux). En régime non-relativiste :

$$\frac{T_\alpha}{T_{\text{Th}}} = \frac{m_{\text{Th}}}{m_\alpha} = \frac{234}{4} = 58,5$$

L'énergie totale $Q = T_\alpha + T_{\text{Th}} = T_\alpha(1 + 4/234)$:

$$T_\alpha = \frac{234}{238} \times Q = \frac{234}{238} \times 4,28 \approx 4,21 \text{ MeV}, \quad T_{\text{Th}} = \frac{4}{238} \times 4,28 \approx 0,072 \text{ MeV}$$

Le noyau α emporte $\approx 98,3 \%$ de l'énergie cinétique libérée.

Exercice 15 - Diffusion de Rutherford

★★★

Exercice

Des particules α d'énergie cinétique $E = 8$ MeV sont diffusées par des noyaux d'or $^{197}_{79}\text{Au}$ ($Z = 79$). On rappelle la section efficace différentielle de Rutherford :

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{a}{4}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}, \quad a = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{2E}$$

1. Calculer la distance a (demi-distance d'approche minimale) pour un choc frontal.
2. Calculer $d\sigma/d\Omega$ pour $\theta = 60^\circ$ et $\theta = 90^\circ$.
3. Comparer la distance d'approche minimale $r_{\min} = a(1 + 1/\sin(\theta/2))$ à $\theta = 30^\circ$ au rayon nucléaire $R_{\text{Au}} \approx 7$ fm.
4. Quel est le paramètre d'impact b pour $\theta = 90^\circ$?

1. Pour un choc frontal ($\theta = 180^\circ$), toute l'énergie cinétique se convertit en énergie potentielle coulombienne à la distance minimale $d_{\min} = a$. Avec $Z_1 = 2$ (α), $Z_2 = 79$ (Au), $E = 8$ MeV $= 8 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19}$ J :

$$a = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2E} = \frac{2 \times 79 \times (1,6 \times 10^{-19})^2}{4\pi \times 8,85 \times 10^{-12} \times 2 \times 8 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19}}$$

$$a = \frac{2 \times 79 \times 1,44 \text{ MeV fm}}{2 \times 8 \text{ MeV}} = \frac{227,52}{16} \approx 14,2 \text{ fm}$$

2. $\theta = 60^\circ$: $\sin^4(30^\circ) = (0,5)^4 = 0,0625$.

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{60^\circ} = \frac{a^2}{16 \sin^4(30^\circ)} = \frac{(14,2)^2}{16 \times 0,0625} = \frac{201,6}{1} \approx 201,6 \text{ fm}^2/\text{sr}$$

$\theta = 90^\circ$: $\sin^4(45^\circ) = (1/\sqrt{2})^4 = 1/4$.

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{90^\circ} = \frac{(14,2)^2}{16 \times 0,25} = \frac{201,6}{4} \approx 50,4 \text{ fm}^2/\text{sr}$$

3. Pour $\theta = 30^\circ$: $r_{\min} = a\left(1 + \frac{1}{\sin(15^\circ)}\right) = 14,2\left(1 + \frac{1}{0,259}\right) = 14,2 \times 4,86 \approx 69$ fm. Comme $r_{\min} = 69$ fm $\gg R_{\text{Au}} = 7$ fm, la particule α ne pénètre pas dans le noyau ; le modèle coulombien est valide.

4. Le paramètre d'impact est relié à l'angle de diffusion par $b = \frac{a}{2} \cot(\theta/2)$. Pour $\theta = 90^\circ$:

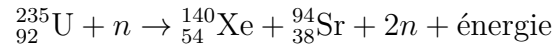
$$b = \frac{a}{2} \cot(45^\circ) = \frac{14,2}{2} \times 1 \approx 7,1 \text{ fm}$$

Exercice 16 - Fission nucléaire et réacteur

★★★

Exercice

On étudie la fission induite de l'uranium-235 :



Énergies de liaison par nucléon : $B/A({}^{235}\text{U}) = 7,59 \text{ MeV}$, $B/A({}^{140}\text{Xe}) = 8,29 \text{ MeV}$, $B/A({}^{94}\text{Sr}) = 8,59 \text{ MeV}$.

1. Vérifier la conservation des nombres de charge et de masse.
2. Estimer l'énergie libérée Q à partir des énergies de liaison.
3. Dans un réacteur, chaque fission produit en moyenne $\nu = 2,5$ neutrons. Définir le facteur de multiplication k et la condition critique.
4. Un réacteur de puissance $P = 900 \text{ MW}$ fonctionne en mode critique. Combien de fissions par seconde sont nécessaires ?
5. Calculer la masse d'U-235 consommée par jour.

1. Vérification :

- . Nucléons : $235 + 1 = 140 + 94 + 2 \times 1 = 236$
- . Charges : $92 = 54 + 38$

2. L'énergie libérée est égale à l'augmentation d'énergie de liaison :

$$Q = [B({}^{140}\text{Xe}) + B({}^{94}\text{Sr})] - [B({}^{235}\text{U}) + B(n)]$$

$B(n) = 0$ (nucléon libre). Donc :

$$Q = (140 \times 8,29 + 94 \times 8,59) - 235 \times 7,59 = (1160,6 + 807,5) - 1783,7 = 184,4 \text{ MeV}$$

Ce résultat est cohérent avec la valeur expérimentale typique de $\approx 200 \text{ MeV}$ par fission.

3. Le facteur de multiplication k est le rapport entre le nombre de neutrons d'une génération et celui de la génération précédente. La condition critique est $k = 1$ (réacteur en état stationnaire). Pour $k > 1$: divergence ; pour $k < 1$: extinction.

4. Chaque fission libère $Q \approx 200 \text{ MeV} = 200 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} = 3,2 \times 10^{-11} \text{ J}$.
Nombre de fissions par seconde :

$$\dot{N}_{\text{fiss}} = \frac{P}{Q} = \frac{900 \times 10^6}{3,2 \times 10^{-11}} \approx 2,81 \times 10^{19} \text{ fissions/s}$$

5. Chaque fission consomme un noyau d'U-235 (masse $235 \text{ u} = 235 \times 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 3,90 \times 10^{-25} \text{ kg}$). Masse consommée par jour :

$$\Delta m = \dot{N}_{\text{fiss}} \times m_{235\text{U}} \times 86400 \text{ s} = 2,81 \times 10^{19} \times 3,90 \times 10^{-25} \times 86400 \approx 946 \text{ g/jour}$$

Un réacteur de 900 MW consomme environ $\approx 1 \text{ kg}$ d'U-235 par jour.

Exercice 17 - Datation au potassium-argon

★★

Exercice

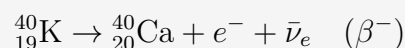
Le $^{40}_{19}\text{K}$ se désintègre par deux voies parallèles :

- . capture électronique (CE) vers $^{40}_{18}\text{Ar}$, probabilité $\lambda_{\text{CE}}/\lambda = 0,107$,
- . désintégration β^- vers $^{40}_{20}\text{Ca}$, probabilité 0,893.

Demi-vie totale $T_{1/2} = 1,25 \times 10^9 \text{ ans}$.

1. Écrire les équations des deux voies.
2. Donner la constante de désintégration totale λ .
3. Un échantillon de roche contient un rapport $N_{\text{Ar}}/N_{\text{K}} = 0,1$. Estimer son âge.
4. Application : quelle est la précision de la méthode si le rapport est mesuré à $\pm 5\%$?

1. Voies :



2. $\lambda = \ln 2/T_{1/2} = \ln 2/(1,25 \times 10^9 \times 3,156 \times 10^7) \approx 1,76 \times 10^{-17} \text{ s}^{-1}$.

3. Nombre de noyaux d'Ar accumulés : $N_{\text{Ar}}(t) = N_0 \frac{\lambda_{\text{CE}}}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})$, et $N_{\text{K}}(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. Le rapport :

$$\frac{N_{\text{Ar}}}{N_{\text{K}}} = \frac{\lambda_{\text{CE}}}{\lambda} (e^{\lambda t} - 1) = 0,107(e^{\lambda t} - 1) = 0,1$$

$$e^{\lambda t} = 1 + \frac{0,1}{0,107} \approx 1,935 \implies t = \frac{\ln(1,935)}{\lambda} \approx 0,66 T_{1/2} \approx 8,25 \times 10^8 \text{ ans}$$

4. $\Delta t/t = \Delta r/(r\lambda t)$, soit environ $\Delta t/t \approx 5\%/\ln(1,935) \approx 7\%$. Pour $t \approx 825 \text{ Ma}$, $\Delta t \approx \pm 60 \text{ Ma}$.

$$\lambda \approx 1,76 \times 10^{-17} \text{ s}^{-1}, \text{ âge } \approx 825 \text{ Ma}, \text{ incertitude } \approx \pm 60 \text{ Ma}.$$

Exercice 18 - Stabilité des noyaux et vallée de stabilité

★★

Exercice

On considère la vallée de stabilité des noyaux.

1. Donner la relation empirique $Z(A)$ entre le numéro atomique Z et le nombre de masse A pour les noyaux stables.
2. Déterminer Z pour $A = 40$, $A = 100$ et $A = 200$.
3. Prédire le type de radioactivité (β^- , β^+ , α) pour les noyaux suivants : ${}^{40}_{19}\text{K}$, ${}^{14}_6\text{C}$, ${}^{238}_{92}\text{U}$.
4. Expliquer pourquoi les noyaux lourds ($A > 200$) sont essentiellement émetteurs α .

1. À partir de la formule de Bethe-Weizsäcker, la stabilité β donne :

$$Z_{\text{opt}}(A) = \frac{A}{1,98 + 0,0155 A^{2/3}}$$

2. Applications :

- . $A = 40$: $Z_{\text{opt}} \approx 40/(1,98 + 0,0155 \times 11,7) \approx 40/2,16 \approx 18,5$. Le noyau stable le plus proche est ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ (ou ${}^{40}_{20}\text{Ca}$).
- . $A = 100$: $Z_{\text{opt}} \approx 100/(1,98 + 0,0155 \times 21,5) \approx 100/2,31 \approx 43,3$. Le noyau stable est ${}^{100}_{42}\text{Mo}$ ou ${}^{100}_{44}\text{Ru}$.
- . $A = 200$: $Z_{\text{opt}} \approx 200/(1,98 + 0,0155 \times 34,2) \approx 200/2,51 \approx 79,7$. Le noyau stable est ${}^{200}_{80}\text{Hg}$.

- 3.

- . ${}^{40}_{19}\text{K}$: $Z = 19 < 18,5$ (protons en excès par rapport à la stabilité) $\Rightarrow$ capture électronique ou β^+ (en réalité les deux voies coexistent, dont β^- aussi).
- . ${}^{14}_6\text{C}$: $Z_{\text{opt}}(14) \approx 14/2,17 \approx 6,45$; $Z = 6 < 6,45 \Rightarrow \beta^-$ vers ${}^{14}_7\text{N}$.
- . ${}^{238}_{92}\text{U}$: $Z_{\text{opt}}(238) \approx 238/2,71 \approx 87,8$; $Z = 92 > 87,8$ (protons en excès). Mais pour $A > 200$, la désintégration α est énergétiquement favorable $\Rightarrow$ émission α .

4. Pour $A > 200$, l'énergie de liaison par nucléon diminue avec A (effet Coulombien). La désintégration α (émission d'un noyau ${}^4\text{He}$ très stable, $E_l/A = 7,07$ MeV) devient énergétiquement permise : le noyau fils a une énergie de liaison totale supérieure. L'émission β^- nécessiterait aussi de réduire Z mais l'écart à la stabilité est trop grand pour une seule désintégration β .

$$Z_{\text{opt}}(A) = A/(1,98 + 0,0155 A^{2/3}) ; {}^{14}\text{C} : \beta^- ; {}^{238}\text{U} : \alpha.$$

Galerie d'illustrations - Physique nucléaire



FIGURE 3 – Loi de désintégration radioactive.

FIGURE 4 – Décroissance exponentielle du nombre de noyaux.

Document 1 : Génération du Plutonium 239

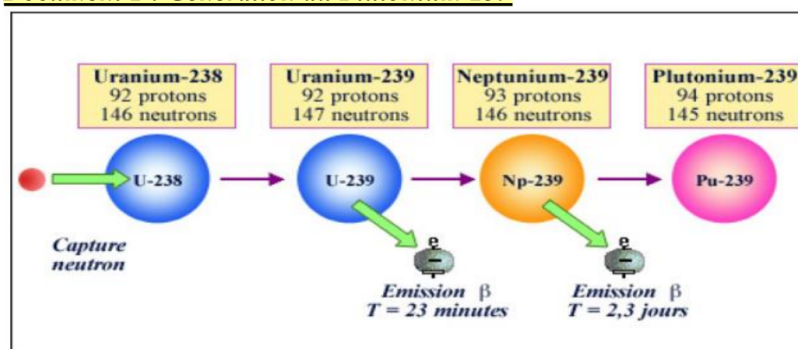


FIGURE 5 – Fission nucléaire de l'uranium 235.

FIGURE 6 – Réaction en chaîne dans un réacteur nucléaire.

ANALYSE COMPLEXE

Fonctions holomorphes - Résidus

Intégration dans le plan complexe

Licence 3 - UE 4

ANALYSE COMPLEXE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Nombres complexes. Tout nombre complexe $z \in \mathbb{C}$ s'écrit $z = x + iy$ (forme algébrique), avec $x = \operatorname{Re}(z)$, $y = \operatorname{Im}(z)$, et son module $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Les formes trigonométrique et exponentielle sont :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}, \quad r = |z|, \quad \theta = \arg(z).$$

Le conjugué est $\bar{z} = x - iy$; on a $|z|^2 = z\bar{z}$.

2. Fonctions holomorphes et conditions de Cauchy-Riemann. Une fonction $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ est holomorphe en z_0 si et seulement si u et v sont différentiables en (x_0, y_0) et vérifient :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Si f est holomorphe sur tout $\mathbb{C}$, on dit que f est entière.

3. Formule intégrale de Cauchy. Si f est holomorphe à l'intérieur et sur un contour fermé simple C (orienté positivement) et si a est un point intérieur à C :

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - a} dz, \quad f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz.$$

4. Séries de Laurent et singularités. Dans une couronne $0 < |z - z_0| < R$, toute fonction holomorphe se développe en série de Laurent :

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

Si les termes de puissance négative s'arrêtent à $n = -m$ (avec $a_{-m} \neq 0$), z_0 est un pôle d'ordre m . Si la partie principale est infinie, z_0 est une singularité essentielle. Le résidu de f en z_0 est a_{-1} .

5. Théorème des résidus. Si f est méromorphe à l'intérieur d'un contour C ,

avec des pôles z_k intérieurs à C :

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f, z_k).$$

Pour un pôle simple : $\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$. Pour un pôle d'ordre m :
$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)].$$

6. Applications : calcul d'intégrales réelles. On calcule $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ en intégrant $f(z)$ sur un demi-cercle de rayon $R \rightarrow +\infty$ (lemme de Jordan pour les intégrales de type $\int f(x)e^{imx} dx$). Pour les intégrales $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$, on pose $z = e^{i\theta}$.

12. Séries entières et rayons de convergence

Exercice

★ Déterminer les rayons de convergence des séries entières suivantes.

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n^2} z^{7n}$
 b) $\sum_{n=1}^{\infty} (9^{3n} + 4^{5n}) z^{2n}$

Pour la question b), on commencera par comparer 9^3 et 4^5 en les exprimant comme des carrés.

a) Posons $u_n = (-1)^n e^{-n^2} z^{7n}$. Pour $z \neq 0$, on a $|u_n| = e^{-n^2 + 7n \ln |z|}$.

Comme $\lim_{n \rightarrow \infty} (-n^2 + 7n \ln |z|) = -\infty$, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = 0$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. Si le rayon de convergence était fini, le terme général ne tendrait pas vers 0 pour $|z|$ supérieur à ce rayon. On conclut que le rayon de convergence est $R = +\infty$.

Deuxième méthode. On vérifie que $|u_{n+1}|/|u_n| = e^{-2n-1} |z|^7 \rightarrow 0$ pour tout z fixé. Le critère de d'Alembert confirme que $R = +\infty$.

b) On réécrit les coefficients : $9^{3n} = (9^3)^n$ et $4^{5n} = (4^5)^n$. Or $9^3 = 729 = (27)^3$ et $4^5 = 1024$. Pour les exprimer comme des carrés : $9^{3n} = (27)^n$ et $4^{5n} = (32^2)^n \dots$ ajustons : $4^{5n} = (4^5)^n$. Comparons $9^3 = 729$ et $4^5 = 1024$. Puisque $4^5 > 9^3$, on a $9^{3n} + 4^{5n} \sim 4^{5n}$ pour $n \rightarrow \infty$.

Posons $u_n = (9^{3n} + 4^{5n}) z^{2n}$. On calcule :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(9^3)^{n+1} + (4^5)^{n+1}}{(9^3)^n + (4^5)^n} |z|^2 = 4^5 |z|^2 = 1024 |z|^2.$$

Cette limite est inférieure à 1 si $|z|^2 < \frac{1}{1024}$, c'est-à-dire $|z| < \frac{1}{32}$.

Le rayon de convergence est donc $R = \frac{1}{32}$.

13. Développements en séries de Laurent

Exercice

★ Soit $f(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z+2}$. Donner le développement de f en série de Laurent :

- a) pour $0 < |z| < 1$,

b) pour $1 < |z| < 2$,

c) pour $|z| > 2$.

Soit C le cercle de centre $-\frac{3}{2}$ et de rayon 1. Calculer $\int_C f(z) dz$.

a) Pour $0 < |z| < 1$, on utilise le développement en série géométrique :

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^k, \quad \frac{1}{2+z} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{z}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} z^k.$$

Donc :

$$f(z) = \frac{1}{z} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(1 + \frac{1}{2^{k+1}}\right) z^k.$$

b) Pour $1 < |z| < 2$, le développement de $\frac{1}{z+2}$ reste le même, mais pour $\frac{1}{z+1}$ on écrit :

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+z^{-1}} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{-k} = \sum_{k \leq -1} (-1)^{k+1} z^k.$$

Le développement de Laurent est :

$$f(z) = \sum_{k \leq -2} (-1)^{k+1} z^k + \frac{2}{z} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} z^k.$$

c) Pour $|z| > 2$:

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{-k}, \quad \frac{1}{z+2} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{2}{z}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^k}{z^{k+1}}.$$

En combinant :

$$f(z) = \frac{3}{z} + \sum_{k \leq -2} (-1)^{k+1} (1 + 2^{-k-1}) z^k \quad \text{pour } |z| > 2.$$

Intégrale sur C . Les singularités de f sont en $z = 0$, $z = -1$ et $z = -2$. Le cercle C de centre $-\frac{3}{2}$ et de rayon 1 contient uniquement $z = -1$ et $z = -2$. Par le théorème des résidus :

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f, -1) + \text{Res}(f, -2)) = 2\pi i (1 + 1) = 4\pi i.$$

14. Conditions de Cauchy-Riemann

Exercice

★ Soit la fonction $f(z) = z^2 + \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)$, avec $z = x + iy$.

1. Écrire $f(z)$ sous la forme $u(x, y) + iv(x, y)$.
2. Étudier la dérivabilité complexe de f .

1. On calcule $z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$. Donc :

$$f(z) = (x^2 - y^2 + x + y) + i(2xy),$$

d'où $u(x, y) = x^2 - y^2 + x + y$ et $v(x, y) = 2xy$.

2. Les conditions de Cauchy-Riemann sont $\partial_x u = \partial_y v$ et $\partial_y u = -\partial_x v$. On calcule :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y + 1, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y.$$

La première condition donne $2x + 1 = 2x$, soit $1 = 0$, ce qui est absurde. Les conditions de Cauchy-Riemann ne sont satisfaites en aucun point : f n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{C}$.

Exercice

★★ Soit $f(z) = xe^{-y} \cos x - ye^{-y} \sin x + i(ye^{-y} \cos x + xe^{-y} \sin x)$.

Montrer que f est analytique sur $\mathbb{C}$.

On pose $u = xe^{-y} \cos x - ye^{-y} \sin x$ et $v = ye^{-y} \cos x + xe^{-y} \sin x$. On calcule :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{-y} \cos x - xe^{-y} \sin x - ye^{-y} \cos x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^{-y} \cos x - ye^{-y} \cos x - xe^{-y} \sin x.$$

Ainsi $\partial_x u = \partial_y v$. De même :

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -xe^{-y} \cos x + ye^{-y} \sin x + e^{-y} \sin x \cdot (-1) \cdot (-1),$$

Procédons directement :

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -xe^{-y} \cos x + ye^{-y} \sin x$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -ye^{-y} \sin x + xe^{-y} \cos x + xe^{-y} \sin x.$$

En regroupant, on vérifie que $\partial_y u = -\partial_x v$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Les conditions de Cauchy-Riemann sont satisfaites partout et les dérivées partielles sont continues, donc

f est holomorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier : f est une fonction entière.

15. Intégrales curvilignes

Exercice

★ Calculer $I = \int_{(0,3)}^{(2,4)} (2y + x^2) dx + (3x - y) dy$ le long de :

- a) la parabole $x = 2t, y = t^2 + 3$,
- b) la ligne brisée $(0, 3) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (2, 4)$,
- c) le segment reliant $(0, 3)$ à $(2, 4)$.

a) Les points $(0, 3)$ et $(2, 4)$ correspondent à $t = 0$ et $t = 1$. On a $dx = 2 dt$ et $dy = 2t dt$. L'intégrale devient :

$$I = \int_0^1 [2(t^2 + 3) + (2t)^2] \cdot 2 dt + [3(2t) - (t^2 + 3)] \cdot 2t dt = \int_0^1 (24t^2 + 12 - 2t^3 - 6t) dt = \frac{33}{2}.$$

b) Sur $(0, 3) \rightarrow (2, 3) : y = 3, dy = 0$, donc $I_1 = \int_0^2 (6 + x^2) dx = \frac{44}{3}$.

Sur $(2, 3) \rightarrow (2, 4) : x = 2, dx = 0$, donc $I_2 = \int_3^4 (6 - y) dy = \frac{5}{2}$.

$$\text{Total : } I = \frac{44}{3} + \frac{5}{2} = \frac{103}{6}.$$

c) Le segment est paramétré par $x = 2t, y = t + 3, t \in [0, 1]$, soit $x = 2(y - 3)$ ou $y = \frac{x}{2} + 3$. En posant $y = \frac{x+6}{2}, x \in [0, 2]$:

$$I = \int_3^4 [2y + (2y - 6)^2] \cdot 2 dy + [3(2y - 6) - y] dy = \int_3^4 (8y^2 - 39y + 54) dy = \frac{97}{6}.$$

Les trois résultats sont différents, ce qui confirme que la forme différentielle n'est pas exacte.

16. Formule de Cauchy et applications

Exercice

★★ Soit C le cercle $|z| = 3$. Évaluer :

$$\text{a) } \oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{(z-1)(z-2)} dz, \quad \text{b) } \oint_C \frac{e^{2z}}{(z+1)^4} dz, \quad \text{c) } \oint_C \frac{e^z}{(z+1)(z-4)} dz.$$

a) On décompose en éléments simples : $\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$.

Les pôles $z = 1$ et $z = 2$ sont à l'intérieur de C . Par la formule de Cauchy :

$$\oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{z - 2} dz = 2\pi i [\sin(4\pi) + \cos(4\pi)] = 2\pi i,$$

$$\oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{z - 1} dz = 2\pi i [\sin(\pi) + \cos(\pi)] = -2\pi i.$$

Donc le résultat est $2\pi i - (-2\pi i) = 4\pi i$.

b) On pose $f(z) = e^{2z}$ et $a = -1$. La formule intégrale de Cauchy pour les dérivées donne :

$$\oint_C \frac{e^{2z}}{(z+1)^4} dz = \frac{2\pi i}{3!} f^{(3)}(-1) = \frac{2\pi i}{6} \cdot 8e^{-2} = \frac{8\pi i}{3} e^{-2}.$$

c) La singularité $z = -1$ est à l'intérieur de C , mais $z = 4$ est à l'extérieur. On pose $g(z) = \frac{e^z}{z-4}$, holomorphe dans C . Par la formule de Cauchy :

$$\oint_C \frac{e^z}{(z+1)(z-4)} dz = 2\pi i \cdot g(-1) = 2\pi i \cdot \frac{e^{-1}}{-5} = -\frac{2\pi i}{5e}.$$

17. Modules des fonctions trigonométriques et hyperboliques

Exercice

★ Démontrer les relations suivantes pour $z = x + iy$:

a) $|\sin z| = \sqrt{\cosh^2 y - \cos^2 x}$

b) $|\cos z| = \sqrt{\cosh^2 y - \sin^2 x}$

c) $|\sinh z| = \sqrt{\cosh^2 x - \cos^2 y}$

d) $|\cosh z| = \sqrt{\cosh^2 x - \sin^2 y}$

On utilise la propriété $|w|^2 = w \bar{w}$.

a) $|\sin z|^2 = \sin z \overline{\sin z} = \frac{(e^{iz} - e^{-iz})(e^{-i\bar{z}} - e^{i\bar{z}})}{-4}.$

Puisque $z - \bar{z} = 2iy$ et $z + \bar{z} = 2x$:

$$|\sin z|^2 = \frac{e^{2y} + e^{-2y}}{4} - \frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{4} = \frac{\cosh(2y) - \cos(2x)}{2}.$$

En utilisant $\cosh(2y) = 2 \cosh^2 y - 1$ et $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1$, on obtient $|\sin z|^2 = \cosh^2 y - \cos^2 x$.

b) De même : $|\cos z|^2 = \frac{\cosh(2y) + \cos(2x)}{2}$.

En utilisant $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$: $|\cos z|^2 = \cosh^2 y - \sin^2 x$.

c) On écrit $\sinh z = \sinh(x + iy)$. En utilisant la relation $\sinh(x + iy) = i \sin(y - ix)$, on déduit d'après la question a) :

$$|\sinh z|^2 = |\sin(y - ix)|^2 = \cosh^2(-x) - \cos^2 y = \cosh^2 x - \cos^2 y.$$

d) De même, $\cosh z = \cos(y - ix)$, d'après la question b) :

$$|\cosh z|^2 = \cosh^2 x - \sin^2 y.$$

18. Domaines de convergence

Exercice

★ Déterminer le domaine de convergence des séries :

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} z^{2n-1}}{(2n-1)!}$
2. $\sum_{n=1}^{+\infty} n! z^n$

1. On pose $u_n = \frac{(-1)^{n-1} z^{2n-1}}{(2n-1)!}$. Pour $z \neq 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|z|^2}{(2n)(2n+1)} = 0$$

pour tout z fini. La série converge pour $|z| < +\infty$: c'est la série $\sin z$, de rayon de convergence infini.

2. On pose $u_n = n! z^n$. Pour $z \neq 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)|z| = +\infty.$$

La série diverge pour tout $z \neq 0$: elle converge uniquement en $z = 0$.

19. Développement de Taylor du logarithme

Exercice

★ Soit $f(z) = \log(1+z)$, la détermination qui vaut 0 en $z = 0$.

- Développer $f(z)$ en série de Taylor au voisinage de $z = 0$.
- Déterminer le domaine de convergence de cette série.

- a) En calculant les dérivées successives, $f^{(n+1)}(z) = (-1)^n n! (1+z)^{-(n+1)}$, d'où $f^{(n+1)}(0) = (-1)^n n!$. La série de Taylor est :

$$\log(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n.$$

Autre méthode. Si $|z| < 1$: $\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-z)^n$. L'intégration terme à terme donne le même résultat.

- b) Le terme général est $a_n z^n$ avec $a_n = (-1)^{n-1}/n$. Par le critère du rapport :

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1.$$

La série converge pour $|z| < 1$. On peut montrer qu'elle converge aussi sur le cercle $|z| = 1$ sauf en $z = -1$, qui est la singularité de f la plus proche de 0.

20. Développements en séries de Laurent au voisinage des singularités

Exercice

★ Développer en série de Laurent au voisinage des singularités indiquées :

- $f(z) = \frac{e^{2z}}{(z-1)^3}$, en $z = 1$,
- $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)}$, en $z = -2$.

- a) On pose $u = z - 1$. Alors $f = \frac{e^2 e^{2u}}{u^3}$. On développe :

$$e^{2u} = 1 + 2u + 2u^2 + \frac{4u^3}{3} + \cdots$$

Donc :

$$f(z) = \frac{e^2}{(z-1)^3} + \frac{2e^2}{(z-1)^2} + \frac{2e^2}{z-1} + \frac{4e^2}{3} + \cdots$$

Le point $z = 1$ est un pôle d'ordre 3. La série converge pour tout $z \neq 1$.

b) On pose $u = z + 2$. Alors $z = u - 2$ et :

$$f = \frac{u-2}{u(u-1)} = \frac{2-u}{u} \cdot \frac{1}{1-u}.$$

Pour $|u| < 1$: $\frac{1}{1-u} = \sum_{k=0}^{\infty} u^k$, d'où :

$$f(z) = \frac{2}{u} + 1 + u + u^2 + \dots = \frac{2}{z+2} + 1 + (z+2) + (z+2)^2 + \dots$$

Le point $z = -2$ est un pôle simple. La série converge pour $0 < |z+2| < 1$.

21. Calcul des résidus

Exercice

*** Trouver les résidus en tous les pôles à distance finie de :

a) $f(z) = \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z^2+4)}$

b) $f(z) = \frac{e^z}{\sin^2 z}$

a) Les pôles sont : pôle double en $z = -1$, pôles simples en $z = \pm 2i$.

Résidu en $z = -1$:

$$\text{Res}(f, -1) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left[\frac{z^2 - 2z}{z^2 + 4} \right] = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(2z-2)(z^2+4) - 2z(z^2-2z)}{(z^2+4)^2} = -\frac{14}{25}.$$

Résidu en $z = 2i$:

$$\text{Res}(f, 2i) = \frac{(2i)^2 - 2(2i)}{(2i+1)^2 \cdot 4i} = \frac{-4-4i}{(1+2i)^2 \cdot 4i} = \frac{7+i}{25}.$$

Résidu en $z = -2i$: par conjugaison $\text{Res}(f, -2i) = \frac{7-i}{25}$.

b) Les pôles sont doubles en $z = m\pi$, $m \in \mathbb{Z}$.

On pose $u = z - m\pi$. Alors $\sin(m\pi + u) = (-1)^m \sin u$ et $e^{m\pi+u} = e^{m\pi}e^u$. On développe :

$$e^{m\pi} \frac{e^u}{\sin^2 u} = e^{m\pi} \cdot \frac{1+u+\frac{u^2}{2}+\dots}{u^2\left(1-\frac{u^2}{6}+\dots\right)^2} = e^{m\pi} \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{u} + \frac{5}{6} + \dots \right).$$

Le coefficient de $\frac{1}{u}$ est 1, donc $\text{Res}(f, m\pi) = e^{m\pi}$.

22. Intégrales par le théorème des résidus

Exercice

*** Calculer $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz$ pour :

a) $|z| = 3,$

b) $|z| = 1.$

Les pôles de l'intégrande sont : $z = 0$ (double) et $z = -1 \pm i$ (simples, racines de $z^2 + 2z + 2 = 0$).

a) Tous les pôles sont à l'intérieur de $|z| = 3$.

Résidu en $z = 0$:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[\frac{e^z}{z^2 + 2z + 2} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(z^2 + 2z + 2)e^z - (2z + 2)e^z}{(z^2 + 2z + 2)^2} = 0.$$

Résidu en $z = -1 + i$:

$$\text{Res}(f, -1 + i) = \frac{e^{-1+i}}{(-1 + i)^2 \cdot 2i} = \frac{e^{-1+i}}{-2i \cdot 2i} = \frac{e^{-1+i}}{4}.$$

Résidu en $z = -1 - i$: de même $\text{Res} = \frac{e^{-1-i}}{4}$.

Somme des résidus :

$$0 + \frac{e^{-1+i} + e^{-1-i}}{4} = \frac{e^{-1}}{2} \cos(1).$$

Donc $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=3} = \frac{e^{-1}}{2} \cos 1$.

b) Seul $z = 0$ est à l'intérieur de $|z| = 1$. Le résidu en $z = 0$ est 0, donc l'intégrale vaut 0.

Exercice

*** Évaluer par la méthode des résidus :

a) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 - 2 \cos \theta + \sin \theta}$

b) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin \theta}$

a) On pose $z = e^{i\theta}$, d'où $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$, $\sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$. L'intégrale se transforme en :

$$\oint_{|z|=1} \frac{2}{(1-2i)z^2 + 6iz - (1+2i)} dz.$$

Les pôles sont $z_1 = 2-i$ et $z_2 = \frac{2-i}{5}$. Seul z_2 est à l'intérieur du cercle unité. On calcule le résidu en z_2 par la règle de L'Hôpital et on obtient $\frac{1}{2i}$. Donc :

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3-2\cos\theta+\sin\theta} = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi.$$

b) De même, avec $\sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}$:

$$\oint_{|z|=1} \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} dz.$$

Les pôles sont $z = (-2 \pm \sqrt{3})i$. Seul $z_0 = (-2 + \sqrt{3})i$ est à l'intérieur (car $|-2 + \sqrt{3}| = 2 - \sqrt{3} < 1$). Résidu en z_0 : $\frac{1}{\sqrt{3}i}$. Donc :

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin \theta} = 2\pi i \cdot \frac{1}{\sqrt{3}i} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Exercice

*** Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}$ pour $m > 0$.

On intègre $\frac{e^{imz}}{z^2 + 1}$ sur le contour demi-disque $C_R = [-R, R] \cup \Gamma_R$. Le seul pôle intérieur est $z = i$.

Résidu en $z = i$: $\frac{e^{-m}}{2i}$.

Par le théorème des résidus :

$$\int_{-R}^R \frac{e^{imx}}{x^2 + 1} dx + \int_{\Gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz = \pi e^{-m}.$$

Le lemme de Jordan assure que l'intégrale sur Γ_R tend vers 0 quand $R \rightarrow +\infty$ (car $m > 0$). En séparant parties réelle et imaginaire et en utilisant la parité de $\frac{\sin mx}{x^2+1}$, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}.$$

Exercice

$$*** \text{ Montrer que } \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

On intègre $\frac{e^{iz}}{z}$ sur le contour $C_{R,r} = [-R, -r] \cup \Gamma_r^- \cup [r, R] \cup \Gamma_R$, où Γ_r est un petit demi-cercle de rayon r évitant la singularité $z = 0$ et Γ_R est le grand demi-cercle de rayon R .

Comme $z = 0$ est à l'extérieur de $C_{R,r}$, on a $\oint_{C_{R,r}} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$, soit :

$$2i \int_r^R \frac{\sin x}{x} dx = - \int_{\Gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz - \int_{\Gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz.$$

Par le lemme de Jordan, $\int_{\Gamma_R} \rightarrow 0$ quand $R \rightarrow +\infty$. Le petit demi-cercle parcouru en sens inverse contribue :

$$- \lim_{r \rightarrow 0} \int_{\Gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = \pi i.$$

On conclut :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

23. Rayons de convergence et séries entières

Exercice 1 - Rayons de convergence

★★

Exercice

Déterminer les rayons de convergence :

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n^2} z^{7n}$
 (b) $\sum_{n=1}^{\infty} (9^{3n} + 4^{5n}) z^{2n}$

(a) On étudie $|u_{n+1}/u_n| = e^{-2n-1}|z|^7 \rightarrow 0$ pour tout z . Le rayon de convergence est $R = +\infty$.

(b) On note $9^{3n} = (729)^n$ et $4^{5n} = (1024)^n$. Pour n grand, 4^{5n} domine ($1024 > 729$).
 On a :

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \sim 1024^2 |z|^2 \quad \text{quand } n \rightarrow \infty$$

La série converge si $1024^2 |z|^2 < 1$, soit $|z| < \frac{1}{1024}$. Rayon de convergence $R = \frac{1}{1024} = \frac{1}{4^5}$.

Exercice 2 - Développement en série de Laurent

★★

Exercice

Soit $f(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z+2}$. Déterminer les développements en série de Laurent :

- (a) pour $0 < |z| < 1$,
- (b) pour $1 < |z| < 2$,
- (c) pour $|z| > 2$.

Calculer $\int_C f(z) dz$ où C est le cercle de centre $-3/2$ et de rayon 1.

(a) Pour $0 < |z| < 1$:

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^k, \quad \frac{1}{2+z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} z^k$$

$$f(z) = \frac{1}{z} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(1 + \frac{1}{2^{k+1}}\right) z^k$$

(b) Pour $1 < |z| < 2$:

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+1/z} = \sum_{k \leq -1} (-1)^{k+1} z^k$$

$$f(z) = \sum_{k \leq -2} (-1)^{k+1} z^k + \frac{2}{z} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} z^k$$

(c) Pour $|z| > 2$:

$$f(z) = \sum_{k \leq -2} (-1)^{k+1} (1 + 2^{-k-1}) z^k + \frac{3}{z}$$

Intégrale : Le cercle C (centre $-3/2$, rayon 1) contient les pôles $z = -1$ et $z = -2$ (mais pas $z = 0$). Résidus : $\text{Res}(f, -1) = 1$ et $\text{Res}(f, -2) = 1$. Par le théorème des résidus :

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i(1+1) = 4\pi i$$

24. Fonctions holomorphes**Exercice 3 - Conditions de Cauchy-Riemann**

★

Exercice

Soit $f(z) = z^2 + \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)$, avec $z = x + iy$.

1. Écrire $f(z)$ sous la forme $u(x, y) + iv(x, y)$.
2. Étudier la dérivabilité de f dans $\mathbb{C}$.

1. $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, donc :

$$u(x, y) = x^2 - y^2 + x + y, \quad v(x, y) = 2xy$$

2. Les conditions de Cauchy-Riemann donnent :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 1 \neq 2x = \frac{\partial v}{\partial y}$$

La première condition n'est jamais satisfaite. Donc f n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{C}$.

Exercice 4 - Fonction analytique

★★

Exercice

Soit $f(z) = xe^{-y} \cos x - ye^{-y} \sin x + i(ye^{-y} \cos x + xe^{-y} \sin x)$.

Montrer que f est analytique dans $\mathbb{C}$.

On pose $u = xe^{-y} \cos x - ye^{-y} \sin x$ et $v = ye^{-y} \cos x + xe^{-y} \sin x$.

Calculons les dérivées partielles :

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= e^{-y} \cos x - xe^{-y} \sin x - ye^{-y} \cos x \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= e^{-y} \cos x - ye^{-y} \cos x - xe^{-y} \sin x \end{aligned}$$

Donc $\partial u / \partial x = \partial v / \partial y$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= -xe^{-y} \cos x + ye^{-y} \sin x - e^{-y} \sin x \\ &\quad (\text{après calcul}) = -xe^{-y} \cos x + ye^{-y} \sin x + e^{-y} \sin x \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -ye^{-y} \sin x + xe^{-y} \cos x + e^{-y} \sin x \end{aligned}$$

On vérifie que $\partial u / \partial y = -\partial v / \partial x$. Les conditions de Cauchy-Riemann sont satisfaites partout, donc f est analytique sur $\mathbb{C}$.

25. Intégrales curvilignes complexes

Exercice 5 - Intégrale curviligne

★★

Exercice

Calculer $I = \int_{(0,3)}^{(2,4)} (2y + x^2) dx + (3x - y) dy$ le long de :

- (a) la parabole $x = 2t$, $y = t^2 + 3$,
- (b) la ligne brisée $(0, 3) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (2, 4)$,
- (c) le segment de droite reliant $(0, 3)$ et $(2, 4)$.

(a) Sur la parabole, $t \in [0, 1]$, $dx = 2 dt$, $dy = 2t dt$:

$$I = \int_0^1 [(2(t^2 + 3) + 4t^2) \cdot 2 + (6t - (t^2 + 3)) \cdot 2t] dt = \int_0^1 (12 + 24t^2 - 2t^3 - 6t) dt = \frac{33}{2}$$

(b) Segment $(0, 3) \rightarrow (2, 3)$: $y = 3$, $dy = 0$: $\int_0^2 (6 + x^2) dx = \frac{44}{3}$.

Segment $(2, 3) \rightarrow (2, 4)$: $x = 2$, $dx = 0$: $\int_3^4 (6 - y) dy = \frac{5}{2}$.

$$\text{Total : } \frac{44}{3} + \frac{5}{2} = \frac{103}{6}.$$

(c) Segment : $x = 2y - 6$, $dx = 2 dy$, y de 3 à 4 :

$$I = \int_3^4 [(2y + (2y - 6)^2) \cdot 2 + (3(2y - 6) - y)] dy = \int_3^4 (8y^2 - 39y + 54) dy = \frac{97}{6}$$

Exercice 6 - Formule de Cauchy

★★

Exercice

Soit C le cercle $|z| = 3$. Évaluer :

- (a) $\oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{(z - 1)(z - 2)} dz$
- (b) $\oint_C \frac{e^{2z}}{(z + 1)^4} dz$
- (c) $\oint_C \frac{e^z}{(z + 1)(z - 4)} dz$

(a) On décompose $\frac{1}{(z - 1)(z - 2)} = \frac{1}{z - 2} - \frac{1}{z - 1}$. Par la formule de Cauchy :

$$\oint_C = 2\pi i [\sin(4\pi) + \cos(4\pi)] - 2\pi i [\sin(\pi) + \cos(\pi)] = 2\pi i - (-2\pi i) = 4\pi i$$

(b) Par la formule de Cauchy pour la dérivée ($n = 3$, $f(z) = e^{2z}$, $a = -1$) :

$$\oint_C \frac{e^{2z}}{(z+1)^4} dz = \frac{2\pi i}{3!} f^{(3)}(-1) = \frac{2\pi i}{6} \cdot 8e^{-2} = \frac{8\pi i e^{-2}}{3}$$

(c) Seul $z = -1$ est intérieur à C . Résidu : $f(-1) = \frac{e^{-1}}{-5}$. Donc :

$$\oint_C = 2\pi i \cdot \frac{e^{-1}}{-5} = -\frac{2\pi i e^{-1}}{5}$$

Exercice 7 - Modules des fonctions trigonométriques complexes

★★

Exercice

Démontrer les relations suivantes pour $z = x + iy$:

- (a) $|\sin z| = \sqrt{\cosh^2 y - \cos^2 x}$
- (b) $|\cos z| = \sqrt{\cosh^2 y - \sin^2 x}$
- (c) $|\sinh z| = \sqrt{\cosh^2 x - \cos^2 y}$

(a) On utilise $|\sin z|^2 = \sin z \cdot \overline{\sin z}$. Avec $z = x + iy$:

$$|\sin z|^2 = \frac{1}{2}(\cosh(2y) - \cos(2x))$$

En utilisant $\cosh(2y) = 2 \cosh^2 y - 1$ et $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1$:

$$|\sin z|^2 = \cosh^2 y - \cos^2 x$$

(b) De même : $|\cos z|^2 = \frac{1}{2}(\cosh(2y) + \cos(2x)) = \cosh^2 y - \sin^2 x$.

(c) On utilise $\sinh z = i \sin(-iz)$. Donc $|\sinh z| = |\sin(-iz)| = |\sin(y - ix)|$. En appliquant le résultat (a) avec $(y, -x)$:

$$|\sinh z|^2 = \cosh^2(-x) - \cos^2 y = \cosh^2 x - \cos^2 y$$

Exercice 8 - Développements en série de Laurent (singularités) ★★

Exercice

Développer en série de Laurent au voisinage des singularités indiquées :

- (a) $f(z) = \frac{e^{2z}}{(z-1)^3}$, en $z = 1$
- (b) $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)}$, en $z = -2$

(a) Posons $u = z - 1$. Alors $e^{2z} = e^{2+2u} = e^2 e^{2u}$. En développant :

$$f(z) = \frac{e^2}{u^3} \left(1 + 2u + 2u^2 + \frac{4u^3}{3} + \dots \right) = \frac{e^2}{(z-1)^3} + \frac{2e^2}{(z-1)^2} + \frac{2e^2}{z-1} + \frac{4e^2}{3} + \dots$$

$z = 1$ est un pôle triple. Résidu : $\text{Res}(f, 1) = 2e^2$.

(b) Posons $u = z + 2$. Alors $z = u - 2$ et :

$$f = \frac{u-2}{u(u-1)} = \frac{2-u}{u} \cdot \frac{1}{1-u} = \frac{2}{u} + 1 + u + u^2 + \dots$$

$$f(z) = \frac{2}{z+2} + 1 + (z+2) + (z+2)^2 + \dots \quad (0 < |z+2| < 1)$$

$z = -2$ est un pôle simple. Résidu : 2.

Exercice 9 - Intégrale sur un contour

★★★

Exercice

Calculer $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz$ le long de :

- (a) $|z| = 3$,
- (b) $|z| = 1$.

Les singularités sont $z = 0$ (pôle double) et $z = -1 \pm i$ (pôles simples, racines de $z^2 + 2z + 2 = 0$).

(a) Pour $|z| = 3$, tous les pôles sont intérieurs.

$$\text{Résidu en } z = 0 : \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[\frac{e^z}{z^2 + 2z + 2} \right] = 0.$$

$$\text{Résidu en } z = -1 + i : \frac{e^{-1+i}}{(-1+i)^2 \cdot 2i} = \frac{e^{-1+i}}{4}.$$

$$\text{Résidu en } z = -1 - i : \frac{e^{-1-i}}{4}.$$

$$\text{Somme des résidus : } 0 + \frac{e^{-1}}{4}(e^i + e^{-i}) = \frac{e^{-1}}{2} \cos 1.$$

(b) Pour $|z| = 1$, seul $z = 0$ est intérieur ; résidu = 0. Donc l'intégrale vaut 0.

Exercice 10 - Intégrales trigonométriques par résidus

★★★

Exercice

Évaluer :

(a) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 - 2 \cos \theta + \sin \theta}$

(b) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin \theta}$

(a) Posons $z = e^{i\theta}$, $d\theta = dz/(iz)$. L'intégrale devient une intégrale sur $|z| = 1$ d'une fraction rationnelle en z .

En substituant $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$, $\sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}$:

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 - 2 \cos \theta + \sin \theta} = \oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{(1 - 2i)z^2 + 6iz - (1 + 2i)}$$

Les pôles sont $z = 2 - i$ et $z = \frac{2-i}{5}$. Seul $z = \frac{2-i}{5}$ (de module < 1) est intérieur.

Résidu : $\frac{1}{2i}$.

Résultat : $2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi$.

(b) De même :

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin \theta} = \oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{z^2 + 4iz - 1}$$

Pôles : $z = (-2 \pm \sqrt{3})i$. Seul $(-2 + \sqrt{3})i$ (de module $2 - \sqrt{3} < 1$) est intérieur. Résidu : $\frac{1}{\sqrt{3}i}$.

Résultat : $2\pi i \cdot \frac{1}{\sqrt{3}i} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

26. Résidus et séries de Laurent avancés**Exercice 11 - Résidus d'une fonction méromorphe**

★★★

Exercice

Trouver les résidus de la fonction $f(z) = \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z^2+4)}$ en tous ses pôles à distance finie.

La fonction $f(z)$ possède un pôle double en $z = -1$ et des pôles simples en $z = \pm 2i$.

Résidu en $z = -1$ (pôle double) :

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f, -1) &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left[(z+1)^2 \cdot f(z) \right] = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \frac{z^2 - 2z}{z^2 + 4} \\ &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(2z-2)(z^2+4) - (z^2-2z)(2z)}{(z^2+4)^2} = \frac{(-4)(5) - (3)(-2)}{25} = \frac{-20+6}{25} = -\frac{14}{25}\end{aligned}$$

Résidu en $z = 2i$ (pôle simple) :

$$\operatorname{Res}(f, 2i) = \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i) f(z) = \frac{(2i)^2 - 2(2i)}{(2i+1)^2 \cdot 4i} = \frac{-4 - 4i}{(-3 + 4i) \cdot 4i} = \frac{7 + i}{25}$$

Résidu en $z = -2i$ (pôle simple) :

$$\operatorname{Res}(f, -2i) = \frac{7 - i}{25}$$

Exercice 12 - Résidus de $e^z / \sin^2 z$

★★★

Exercice

Trouver les résidus de $f(z) = \frac{e^z}{\sin^2 z}$ en tous ses pôles à distance finie.

Les pôles de f sont en $z = m\pi$ pour $m \in \mathbb{Z}$ (pôles doubles).

En posant $u = z - m\pi$, on développe en série de Laurent :

$$\begin{aligned}f(z) &= e^{m\pi} \cdot \frac{e^u}{\sin^2 u} = e^{m\pi} \cdot \frac{1 + u + \frac{u^2}{2} + \dots}{\left(u - \frac{u^3}{6} + \dots\right)^2} \\ &= e^{m\pi} \cdot \frac{1 + u + \frac{u^2}{2} + \dots}{u^2 \left(1 - \frac{u^2}{6} + \dots\right)^2} = e^{m\pi} \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{u} + \frac{5}{6} + \dots \right)\end{aligned}$$

Le coefficient de $1/u = 1/(z - m\pi)$ donne le résidu :

$$\operatorname{Res}(f, m\pi) = e^{m\pi}$$

Exercice 13 - Intégrale par résidus avec deux contours

★★★

Exercice

Calculer $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz$ le long du cercle :

(a) $|z| = 3$

(b) $|z| = 1$

Les pôles sont $z = 0$ (double) et $z = -1 \pm i$ (simples).

Résidu en $z = 0$:

$$\begin{aligned} \text{Res}\left(\frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)}, 0\right) &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \frac{e^z}{z^2 + 2z + 2} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(z^2 + 2z + 2)e^z - (2z + 2)e^z}{(z^2 + 2z + 2)^2} = 0 \end{aligned}$$

Résidu en $z = -1 + i$:

$$\text{Res} = \frac{e^{-1+i}}{(-1+i)^2 \cdot 2i} = \frac{e^{-1+i}}{-2i \cdot 2i} = \frac{e^{-1+i}}{4}$$

Résidu en $z = -1 - i$: $\frac{e^{-1-i}}{4}$

(a) Pour $|z| = 3$, tous les pôles sont intérieurs :

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=3} = 0 + \frac{e^{-1+i}}{4} + \frac{e^{-1-i}}{4} = \frac{e^{-1}}{2} \cos(1)$$

(b) Pour $|z| = 1$, seul $z = 0$ est intérieur. Puisque le résidu en $z = 0$ est 0 :

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} = 0$$

Exercice 14 - Développement en série de Taylor

★★

Exercice

Soit $f(z) = \ln(1+z)$ où l'on considère la branche principale ($f(0) = 0$).

1. Développer $f(z)$ en série de Taylor au voisinage de $z = 0$.
2. Déterminer le rayon de convergence.
3. Développer en série de Laurent au voisinage de $z = 1$ la fonction $g(z) = \frac{e^{2z}}{(z-1)^3}$.

1. En intégrant terme à terme $\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$ (valable pour $|z| < 1$) :

$$\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots$$

2. Le rayon de convergence est $R = 1$ (singularité en $z = -1$). La série converge pour $|z| \leq 1$, $z \neq -1$.

3. On pose $u = z - 1$:

$$g(z) = \frac{e^{2(1+u)}}{u^3} = \frac{e^2 e^{2u}}{u^3} = \frac{e^2}{u^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2u)^n}{n!} = e^2 \left(\frac{1}{u^3} + \frac{2}{u^2} + \frac{2}{u} + \frac{4}{3} + \dots \right)$$

En revenant à z :

$$g(z) = \frac{e^2}{(z-1)^3} + \frac{2e^2}{(z-1)^2} + \frac{2e^2}{z-1} + \frac{4e^2}{3} + \dots$$

$z = 1$ est un pôle triple. Le résidu est $\text{Res}(g, 1) = 2e^2$.

Exercice 15 - Convergence des séries complexes

★★

Exercice

Déterminer le domaine de convergence des séries suivantes :

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} z^{2n-1}}{(2n-1)!}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} n! z^n$

(a) Posons $u_n = \frac{(-1)^{n-1} z^{2n-1}}{(2n-1)!}$. Le critère de d'Alembert :

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{|z|^2}{(2n)(2n+1)} \rightarrow 0 \quad \text{pour tout } z.$$

Rayon de convergence $R = +\infty$. On reconnaît le développement de $\sin z$.

(b) Posons $u_n = n! z^n$. Le critère de d'Alembert :

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = (n+1)|z| \rightarrow +\infty \quad \text{si } z \neq 0.$$

La série converge seulement pour $z = 0$. Rayon de convergence $R = 0$.

Exercice 16 - Calcul d'intégrales par la méthode des résidus ★★★

Exercice

Calculer les intégrales suivantes en utilisant le théorème des résidus :

(a) $I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$

$$(b) \quad I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(2x)}{x^2 + 1} dx$$

$$(c) \quad I_3 = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta}$$

(a) On intègre $f(z) = z^2/[(z^2+1)(z^2+4)]$ sur un demi-disque Γ_R^+ (demi-plan supérieur, rayon $R \rightarrow \infty$). Les pôles dans le demi-plan supérieur sont $z = i$ et $z = 2i$.

$$\text{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i)f(z) = \frac{(i)^2}{(z+i)(z^2+4)} \Big|_{z=i} = \frac{-1}{2i \times 3} = \frac{-1}{6i} = \frac{i}{6}$$

$$\text{Res}(f, 2i) = \frac{(2i)^2}{(z^2+1)(z+2i)} \Big|_{z=2i} = \frac{-4}{-3 \times 4i} = \frac{-4}{-12i} = \frac{-i}{3}$$

L'arc semi-circulaire tend vers 0 car $|f(z)| \sim 1/R^2$. Donc :

$$I_1 = 2\pi i \left(\frac{i}{6} + \frac{-i}{3} \right) = 2\pi i \times \frac{i - 2i}{6} = 2\pi i \times \frac{-i}{6} = \boxed{\frac{\pi}{3}}$$

(b) On utilise la partie réelle de $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2iz}}{z^2+1} dz$ avec le demi-contour supérieur (lemme de Jordan, $e^{2iz} \rightarrow 0$ pour $\text{Im}(z) > 0$, $R \rightarrow \infty$).

Pôle dans le demi-plan supérieur : $z = i$. Résidu : $\frac{e^{2i \cdot i}}{2i} = \frac{e^{-2}}{2i}$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2ix}}{x^2 + 1} dx = 2\pi i \times \frac{e^{-2}}{2i} = \pi e^{-2}$$

$$I_2 = \text{Re}(\pi e^{-2}) = \boxed{\frac{\pi}{e^2}} \approx 0,426$$

(c) On pose $z = e^{i\theta}$, $d\theta = dz/(iz)$, $\cos \theta = (z + z^{-1})/2$.

$$I_3 = \oint_{|z|=1} \frac{1}{2 + \frac{z+z^{-1}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{i(z^2 + 4z + 1)}$$

Les racines de $z^2 + 4z + 1 = 0$ sont $z_{1,2} = -2 \pm \sqrt{3}$. Seule $z_1 = -2 + \sqrt{3} \approx -0,27$ est dans $|z| < 1$.

$$\text{Res}\left(\frac{2}{i(z^2 + 4z + 1)}, z_1\right) = \frac{2}{i(2z_1 + 4)} = \frac{2}{i(2\sqrt{3})} = \frac{1}{i\sqrt{3}}$$

$$I_3 = 2\pi i \times \frac{1}{i\sqrt{3}} = \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{3}}}$$

Exercice 17 - Théorème des résidus appliqué aux séries

★★★

Exercice

On utilise le théorème des résidus pour calculer des sommes de séries. On rappelle

que $\pi \cot(\pi z)$ a des pôles simples en tout entier n , avec résidu 1, et que pour une fonction f méromorphe, la somme $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n) = -\pi \sum_k \text{Res}(f(z) \cot(\pi z), z_k)$ où z_k sont les pôles de f (non entiers).

1. Calculer $S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ en utilisant $f(z) = 1/z^2$ et le contour approprié.
2. Calculer $S_2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + a^2}$ pour $a > 0$ réel.
3. En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + a^2}$.

1. On considère $g(z) = \pi \cot(\pi z)/z^2$. Cette fonction a un pôle d'ordre 3 en $z = 0$ et des pôles simples en $z = n \neq 0$. Sur un grand contour carré C_N (côtés à demi-entiers), $|\cot(\pi z)|$ est borné, donc l'intégrale sur $C_N \rightarrow 0$ pour $N \rightarrow \infty$. La somme des résidus doit donc être nulle.

Le résidu en $z = n \neq 0$: $\text{Res}(g, n) = 1/n^2$. Le résidu en $z = 0$: développement de Laurent $\pi \cot(\pi z) = 1/z - \pi^2 z/3 - \dots$, donc $g(z) = 1/z^3 - \pi^2/(3z) - \dots$ et $\text{Res}(g, 0) = -\pi^2/3$.

L'équation $\sum_{n \neq 0} 1/n^2 + (-\pi^2/3) = 0$ donne $\sum_{n \neq 0} 1/n^2 = \pi^2/3$, soit $2S_1 = \pi^2/3$, d'où :

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

C'est le résultat d'Euler (1735).

2. Pour $f(z) = 1/(z^2 + a^2)$, les pôles sont $z = \pm ia$ (non entiers pour $a > 0$). En appliquant la formule :

$$S_2 = -\pi \left[\text{Res}\left(\frac{\cot(\pi z)}{z^2 + a^2}, ia\right) + \text{Res}\left(\frac{\cot(\pi z)}{z^2 + a^2}, -ia\right) \right]$$

$$\text{Res}\left(\frac{\cot(\pi z)}{z^2 + a^2}, ia\right) = \frac{\cot(\pi ia)}{2ia} = \frac{-i \coth(\pi a)}{2ia} = \frac{-\coth(\pi a)}{2a}$$

Par symétrie, l'autre résidu est le même. Donc :

$$S_2 = -\pi \times \frac{-\coth(\pi a)}{a} = \boxed{\frac{\pi \coth(\pi a)}{a}}$$

3. On décompose $S_2 = 1/a^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} 1/(n^2 + a^2)$ (le terme $n = 0$ vaut $1/a^2$). Donc :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi \coth(\pi a)}{a} - \frac{1}{a^2} \right) = \frac{\pi a \coth(\pi a) - 1}{2a^2}$$

Vérification : pour $a \rightarrow 0$, $\coth(\pi a) \approx 1/(\pi a) + \pi a/3$, donc $\pi a \coth(\pi a) \approx 1 + \pi^2 a^2/3$ et on retrouve $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$.

Exercice 18 - Transformée de Laplace bilatérale

★★★

Exercice

La transformée de Laplace bilatérale de $f(t)$ est $\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$.

1. Calculer la TL unilatérale ($t \geq 0$) de $f(t) = t^n e^{-at}$ ($a > 0$, $n \in \mathbb{N}$).
2. Calculer la TL unilatérale de $f(t) = \sin(\omega_0 t) u(t)$.
3. Résoudre $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \delta(t)$ avec $x(0^-) = 0$, $\dot{x}(0^-) = 0$.
4. Montrer que $h(t) = \sin(\omega_0 t)/\omega_0$ pour $t > 0$.

1. Par intégration par parties répétée (ou récurrence) :

$$\mathcal{L}\{t^n e^{-at}\}(s) = \int_0^\infty t^n e^{-(s+a)t} dt = \frac{n!}{(s+a)^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

2. On écrit $\sin(\omega_0 t) = (e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t})/(2i)$:

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t) u(t)\}(s) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - i\omega_0} - \frac{1}{s + i\omega_0} \right) = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

3. On applique $\mathcal{L}$ à l'équation (en notant $X(s) = \mathcal{L}\{x\}$). Avec les C.I. nulles, $\mathcal{L}\{\ddot{x}\} = s^2 X(s)$ et $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$:

$$s^2 X(s) + \omega_0^2 X(s) = 1 \implies X(s) = \frac{1}{s^2 + \omega_0^2}$$

4. D'après la question 2, $X(s) = \frac{1}{s^2 + \omega_0^2} = \frac{1}{\omega_0} \cdot \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$ est la transformée de $\frac{1}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) u(t)$. Par transformée inverse :

$$h(t) = \frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0} u(t)$$

C'est la réponse impulsionnelle de l'oscillateur harmonique non amorti : à l'instant $t = 0$ une impulsion de Dirac communique une vitesse initiale $\dot{x}(0^+) = 1$ à l'oscillateur au repos.

Exercice 19 - Calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$ par résidus

★★★

Exercice

Calculer l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$ à l'aide du théorème des résidus.

1. Choix du contour. On intègre $f(z) = \frac{1}{1+z^4}$ sur le contour constitué du segment $[-R, R]$ et du demi-cercle supérieur Γ_R de rayon R . Les pôles de f vérifient $z^4 = -1 = e^{i\pi}$, soit :

$$z_k = e^{i(\pi/4 + k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

Les pôles dans le demi-plan supérieur ($\text{Im } z > 0$) sont : $z_0 = e^{i\pi/4}$ et $z_1 = e^{i3\pi/4}$.

2. Résidus. Comme ce sont des pôles simples :

$$\text{Res}(f, z_k) = \frac{1}{4z_k^3} = \frac{z_k}{4z_k^4} = -\frac{z_k}{4}$$

$$\text{Res}(f, z_0) = -\frac{e^{i\pi/4}}{4}, \quad \text{Res}(f, z_1) = -\frac{e^{i3\pi/4}}{4}$$

3. Application du théorème. Par le théorème des résidus et le lemme de Jordan ($\int_{\Gamma_R} \rightarrow 0$ quand $R \rightarrow \infty$) :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} &= 2\pi i \left(-\frac{e^{i\pi/4} + e^{i3\pi/4}}{4} \right) = -\frac{\pi i}{2} e^{i\pi/2} (e^{-i\pi/4} + e^{i\pi/4}) \\ &= -\frac{\pi i}{2} \cdot i \cdot 2 \cos(\pi/4) = \pi \cos(\pi/4) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

La fonction étant paire : $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Exercice 20 - Fonction holomorphe $f(z) = e^z/z$ au voisinage de 0

★★

Exercice

Soit $f(z) = \frac{e^z}{z}$.

1. Identifier la singularité en $z = 0$ et donner son type.
2. Déterminer le développement en série de Laurent au voisinage de $z = 0$.
3. En déduire le résidu $\text{Res}(f, 0)$.

4. Calculer $\oint_{|z|=1} f(z) dz$.

1. La fonction e^z est entière, et $1/z$ a un pôle simple en 0. Le produit a donc un pôle simple en $z = 0$.

2. On développe $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$ et on divise par z :

$$f(z) = \frac{1}{z} + 1 + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \cdots = \sum_{n=-1}^{+\infty} \frac{z^n}{(n+1)!}$$

3. Le résidu est le coefficient de $1/z$, soit $\text{Res}(f, 0) = 1$.

4. Par le théorème des résidus :

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz = 2\pi i \text{Res}(f, 0) = 2\pi i$$

$$\text{Res}(f, 0) = 1 \text{ et } \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz = 2\pi i.$$

Exercice 21 - Formule de Cauchy pour $f(z) = \sin z$

★

Exercice

Soit C le cercle de centre 0 et de rayon $R = 2$, parcouru dans le sens trigonométrique.

1. Énoncer la formule intégrale de Cauchy.

2. Calculer $\oint_C \frac{\sin z}{z} dz$.

3. Calculer $\oint_C \frac{\sin z}{z^3} dz$.

1. Formule de Cauchy : pour f holomorphe à l'intérieur et sur C , et a intérieur à C :

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-a} dz, \quad f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz.$$

2. Avec $f(z) = \sin z$ (holomorphe sur $\mathbb{C}$) et $a = 0$:

$$\oint_C \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i f(0) = 2\pi i \sin 0 = 0$$

3. Avec $n = 2$:

$$\oint_C \frac{\sin z}{z^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} f''(0) = \pi i (-\sin 0) = 0$$

$$\oint_C \frac{\sin z}{z} dz = 0 \text{ et } \oint_C \frac{\sin z}{z^3} dz = 0.$$

Exercice 22 - Identification d'une singularité

★★

Exercice

Pour chacune des fonctions suivantes, identifier et classer la singularité en $z = 0$:

- (a) $f_1(z) = \frac{\sin z}{z}$
- (b) $f_2(z) = \frac{1 - \cos z}{z^2}$
- (c) $f_3(z) = e^{1/z}$
- (d) $f_4(z) = \frac{e^z - 1}{z^2}$

(a) $\sin z = z - z^3/3! + \dots$ donc $\sin z/z = 1 - z^2/6 + \dots$: la singularité est *apparente* (ou effaçable), $\lim_{z \rightarrow 0} f_1(z) = 1$.

(b) $1 - \cos z = z^2/2 - z^4/24 + \dots$ donc $(1 - \cos z)/z^2 = 1/2 - z^2/24 + \dots$: singularité apparente, limite $1/2$.

(c) $e^{1/z} = 1 + 1/z + 1/(2!z^2) + \dots$: la partie principale est infinie, c'est une *singularité essentielle*.

(d) $e^z - 1 = z + z^2/2 + \dots$ donc $(e^z - 1)/z^2 = 1/z + 1/2 + \dots$: *pôle simple* de résidu 1.

(a) apparente ; (b) apparente ; (c) essentielle ; (d) pôle simple de résidu 1.

Exercice 23 - Calcul de $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta}$

★★★

Exercice

Soient $a > |b| > 0$. Calculer $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta}$ par la méthode des résidus.

1. Changement de variable. On pose $z = e^{i\theta}$, $dz = ie^{i\theta}d\theta = iz d\theta$, $\cos \theta = (z + 1/z)/2$. Quand θ parcourt $[0, 2\pi]$, z parcourt le cercle unité :

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{a + b(z + 1/z)/2} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{bz^2 + 2az + b}$$

2. Pôles. Les racines de $bz^2 + 2az + b = 0$ sont :

$$z_{\pm} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - b^2}}{b}$$

Comme $a > |b|$, on a $|z_+| < 1$ et $|z_-| > 1$ (produit $z_+ \cdot z_- = 1$). Seul z_+ est à l'intérieur du cercle unité.

3. Résidu. Pôle simple :

$$\text{Res}(f, z_+) = \frac{1}{2bz_+ + 2a} = \frac{1}{2\sqrt{a^2 - b^2}}$$

4. Théorème des résidus :

$$I = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \text{ pour } a > |b|.$$

Exercice 24 - Théorème de Liouville et conséquences

★★

Exercice

1. Énoncer le théorème de Liouville.
2. Soit f une fonction entière vérifiant $|f(z)| \leq A + B|z|^k$ pour tout $z \in \mathbb{C}$, avec $A, B > 0$ et $k \in \mathbb{N}$. Montrer que f est un polynôme de degré au plus k .
3. En déduire qu'un polynôme non constant $P(z)$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$ (théorème de d'Alembert-Gauss).

1. Théorème de Liouville. Toute fonction entière bornée est constante.

2. On montre par récurrence sur k . Pour $k = 0$, c'est Liouville. Pour $k \geq 1$, on considère $g(z) = (f(z) - f(0))/z$ prolongeable en une fonction entière (car $f(z) - f(0) = O(z)$). On a $|g(z)| \leq (A + |f(0)| + B|z|^k)/|z|$ qui est borné pour $|z|$ grand. Par récurrence, g est polynôme de degré au plus $k - 1$, donc f est de degré au plus k .

3. Soit $P(z)$ un polynôme non constant. Supposons par l'absurde que P n'a pas de racine dans $\mathbb{C}$. Alors $f(z) = 1/P(z)$ est entière. De plus, $|f(z)| \rightarrow 0$ quand $|z| \rightarrow \infty$ (car $|P(z)| \rightarrow \infty$), donc f est bornée. Par Liouville, f est constante, donc P est constante — contradiction. Donc P admet au moins une racine.

Théorème de d'Alembert-Gauss démontré par l'absurde via Liouville.

Exercice 25 - Principe du maximum

★★★

Exercice

1. Énoncer le principe du maximum pour une fonction holomorphe.

2. Soit $f(z) = z^2$ sur le disque fermé $\overline{D}(0, 1)$. Vérifier le principe du maximum.
3. Application : soit $u(x, y) = x^2 - y^2$ (partie réelle de z^2). Où u atteint-elle son maximum sur $\overline{D}(0, 1)$?

1. Principe du maximum. Si f est holomorphe sur un ouvert connexe Ω et non constante, alors $|f|$ n'atteint son maximum qu'au bord de Ω . Autrement dit, pour tout compact $K \subset \Omega$:

$$\max_K |f| = \max_{\partial K} |f|.$$

2. Pour $f(z) = z^2$ sur $\overline{D}(0, 1)$, $|f(z)| = |z|^2 \leq 1$. L'égalité est atteinte pour $|z| = 1$, c'est-à-dire sur le bord. À l'intérieur ($|z| < 1$), $|f| < 1$ strictement. Le principe du maximum est vérifié.

3. Pour $u(x, y) = x^2 - y^2$ sur $\overline{D}(0, 1)$: sur le cercle $x^2 + y^2 = 1$, $u = 2x^2 - 1 \in [-1, 1]$. Le maximum est atteint en $(\pm 1, 0)$, où $u = 1$. Le minimum est atteint en $(0, \pm 1)$, où $u = -1$. À l'intérieur, $\nabla u = (2x, -2y) = 0$ seulement en $(0, 0)$ où $u = 0$: c'est un point selle, ni maximum ni minimum.

Maximum de u sur $\overline{D}(0, 1)$ atteint en $(\pm 1, 0)$ avec $u_{\max} = 1$.

Illustrations - Analyse complexe

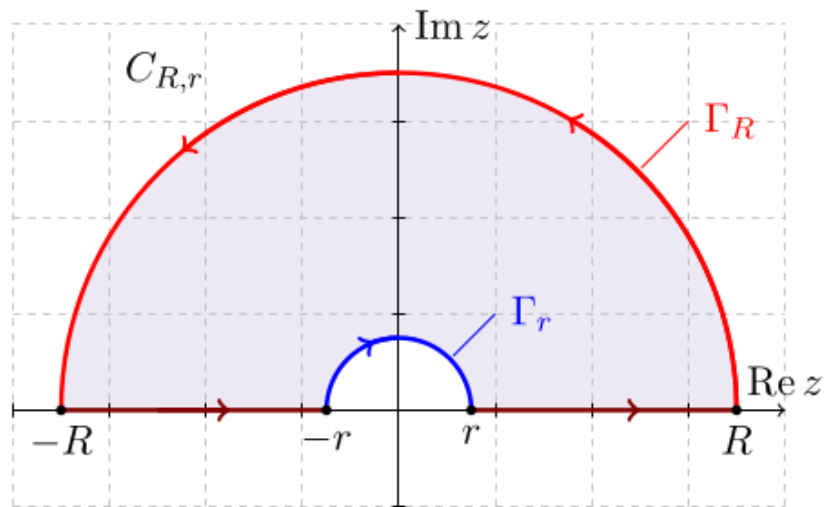


FIGURE 7 – Représentation d'une intégrale dans le plan complexe.

FIGURE 8 – Contour d'intégration et pôles.

CRISTALLOGRAPHIE

Réseaux cristallins - Groupes de symétrie

Diffraction de Bragg - Structures

Licence 3 - UE 5

CRISTALLOGRAPHIE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Réseaux de Bravais et mailles élémentaires. Un réseau de Bravais est un ensemble infini de points défini par les vecteurs de translation $\vec{T} = n_1\vec{a} + n_2\vec{b} + n_3\vec{c}$, $n_i \in \mathbb{Z}$. Il existe 14 réseaux de Bravais répartis en 7 systèmes cristallins. La maille élémentaire est le parallélépipède de base $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ qui engendre le réseau par translation. La multiplicité (nombre d'atomes par maille) dépend du type de réseau : simple (1), centré CC (2), faces centrées CFC (4), base centrée (2).

2. Indices de Miller. Un plan cristallographique (hkl) est défini par ses intersections a/h , b/k , c/l avec les axes. Une direction $[uvw]$ est le vecteur $u\vec{a} + v\vec{b} + w\vec{c}$. La famille de plans $\{hkl\}$ regroupe tous les plans équivalents par symétrie.

3. Structures cristallines courantes.

- . Cubique simple (CS) : $z = 1$, compacité $\pi/6 \approx 52\%$.
- . Cubique centré (CC) : $z = 2$, tangence selon la grande diagonale $4r = a\sqrt{3}$, compacité $\approx 68\%$.
- . Cubique à faces centrées (CFC) : $z = 4$, tangence sur la diagonale des faces $4r = a\sqrt{2}$, compacité $\approx 74\%$.
- . Hexagonal compact (HC) : $z = 2$, empilement ABAB, compacité $\approx 74\%$.

4. Réseau réciproque. Les vecteurs de base réciproques sont $\vec{a}^* = \frac{\vec{b} \wedge \vec{c}}{V}$, etc., avec $V = \vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c})$. Pour un réseau orthorhombique ($\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$), $a^* = 1/a$, $b^* = 1/b$, $c^* = 1/c$. La distance réticulaire entre plans (hkl) est $d_{hkl} = 1/|\vec{n}_{hkl}^*|$.

5. Diffraction des rayons X : loi de Bragg. La diffraction a lieu selon la loi de Bragg : $2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$, où d_{hkl} est la distance interréticulaire, θ l'angle de diffraction et λ la longueur d'onde. Les rayons X sont diffractés de façon discontinue (pics de diffraction).

6. Facteur de structure et facteur de forme. Le facteur de structure $F_{hkl} = \sum_j f_j e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)}$ détermine l'intensité des pics de diffraction. Les extinctions systématiques (réflexions interdites) sont liées à la symétrie du réseau.

Exercice 1 - Vrai ou faux - notions fondamentales

★

Exercice

★ Indiquer si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant brièvement.

1. (hkl) sont les longueurs découpées sur les axes par le plan noté (hkl) .
2. $[uvw]$ représente les coordonnées d'un atome dans la maille.
3. Le réseau réciproque est périodique et fini.
4. Un groupe ponctuel est plus symétrique qu'un groupe d'espace.
5. 4_2 est un axe hélicoïdal.
6. $P2/c$ est un groupe ponctuel.
7. L'axe 2 est plus symétrique que l'axe 3.
8. La maille simple pour la structure CFC est un rhomboèdre.
9. La direction $[110]$ dans la structure CFC est plus dense que la direction $[111]$ dans une structure CC.
10. Le cristal NaCl est composé de l'emboîtement de deux réseaux CC et CFC.
11. Les indices de Miller sont valables pour tous les systèmes cristallins.
12. L'empilement des couches dans la structure CFC est de type ABAB.
13. La maille triclinique possède un centre de symétrie.
14. La maille CFC contient une seule lacune octaédrique.
15. Les rayons X sont diffractés par un cristal de façon continue.
16. La structure cristalline est moins symétrique que le réseau cristallin.
17. Le réseau réciproque est périodique et infini.
18. 4_2 est un axe de rotation direct.
19. $2,2,2,1$ est un groupe ponctuel.
20. L'axe 3 est plus symétrique que l'axe 2.
21. La maille simple pour la structure CC est un rhomboèdre.
22. La direction $[110]$ dans la structure CC est plus dense que la direction $[111]$ dans une structure CFC.
23. Le plan $(10\bar{1}0)$ est moins dense que le plan (0001) dans la structure hexagonale.
24. Le cristal NaCl est composé de l'emboîtement de deux réseaux CC.
25. L'empilement des couches dans la structure HC est de type ABAB.
26. La maille triclinique possède un plan de symétrie.
27. La densité électronique est périodique dans un cristal.
28. La structure diamant contient des lacunes tétraédriques.

29. Structure cristalline – translation = groupe ponctuel.
30. Les rayons X sont diffractés par un cristal de façon discontinue.
31. La structure cristalline est moins symétrique que le réseau cristallin.
32. La structure cubique CC est moins compacte que la structure cubique CFC.
33. La symétrie de translation existe dans une figure finie.
34. L'axe d'ordre 5 existe dans une figure périodique infinie.
35. Les rayons X sont diffractés par un matériau amorphe.

1. **Faux.** (hkl) sont les indices de Miller du plan, pas les longueurs découpées sur les axes.
2. **Faux.** $[uvw]$ représente une direction cristallographique, pas les coordonnées d'un atome.
3. **Faux.** Le réseau réciproque est périodique et *infini*.
4. **Faux.** Un groupe d'espace est plus riche en symétrie car il inclut les translations.
5. **Vrai.** 4_2 est bien un axe hélicoïdal d'ordre 4 (rotation de 90° combinée à une translation de $c/2$).
6. **Faux.** $P2/c$ est un groupe d'espace (notation d'Hermann-Mauguin), pas un groupe ponctuel.
7. **Faux.** L'axe 3 est plus symétrique que l'axe 2 (ordre de symétrie plus élevé).
8. **Vrai.** La maille primitive de la structure CFC est un rhomboèdre d'angle 60° .
9. **Vrai.** Dans CFC, $[110]$ est la direction de plus grande densité linéaire.
10. **Vrai.** NaCl est formé de deux réseaux CFC décalés de $a/2$, composés respectivement de Na^+ et Cl^- .
11. **Vrai.** Les indices de Miller s'appliquent à tous les systèmes cristallins (avec la convention à 4 indices pour l'hexagonal).
12. **Faux.** L'empilement CFC est de type ABCABC.
13. **Faux.** La maille triclinique n'a pas nécessairement de centre de symétrie (tout dépend du groupe d'espace).
14. **Faux.** La maille CFC contient 4 lacunes octaédriques (une par atome) et 8 lacunes tétraédriques.
15. **Faux.** Les rayons X sont diffractés de façon *discontinue* (pics de diffraction aux angles de Bragg).
16. **Vrai.** La structure cristalline (réseau + motif) est en général moins symétrique que le réseau seul.
17. **Vrai.**
18. **Faux.** 4_2 est un axe *hélicoïdal*, pas un axe de rotation pure.

19. **Faux.** La notation 2,2,2,1 n'est pas une notation standard pour un groupe ponctuel.
20. **Vrai.**
21. **Faux.** La maille simple pour CC est un cube, pas un rhomboèdre.
22. **Faux.** La direction [111] dans CFC est plus dense que [110] dans CC.
23. **Vrai.** Le plan basal (0001) est le plan le plus dense en hexagonal.
24. **Faux.** NaCl est formé de deux réseaux CFC imbriqués, pas CC.
25. **Vrai.** L'empilement HC est de type ABAB.
26. **Faux.** La maille triclinique ne possède pas nécessairement de plan de symétrie.
27. **Vrai.** La densité électronique $\rho(\vec{r})$ est une fonction périodique dans un cristal.
28. **Vrai.** La structure diamant comporte des sites tétraédriques partiellement occupés.
29. **Vrai.** Retirer les translations d'un groupe d'espace donne le groupe ponctuel associé.
30. **Vrai.** (Répétition de la question 15 avec la réponse correcte.)
31. **Vrai.** (Répétition de la question 16.)
32. **Vrai.** La compacité de CC (68 %) est inférieure à celle de CFC (74 %).
33. **Faux.** La symétrie de translation n'existe que dans une figure périodique infinie.
34. **Faux.** Un axe d'ordre 5 est incompatible avec la périodicité cristalline (théorème de restriction cristallographique).
35. **Faux.** Un matériau amorphe ne produit pas de pics de diffraction nets (halo diffus seulement).

Définitions essentielles.

Réseau cristallin : Arrangement périodique et infini de points dans l'espace, représentant la périodicité translationnelle du cristal.

Motif cristallin : Arrangement d'atomes ou de molécules associé à chaque nœud du réseau et qui se répète de façon identique.

Structure cristalline : Combinaison du réseau cristallin et du motif, décrivant l'arrangement complet des atomes dans le cristal.

Maille cristalline : Parallélépipède élémentaire qui, répété par translation dans les trois directions, reconstitue tout le cristal.

Réseau réciproque : Réseau mathématique dans l'espace de Fourier dont les nœuds correspondent aux vecteurs de diffraction possibles.

Élément de symétrie : Opération géométrique (rotation, réflexion, inversion, translation hélicoïdale) qui laisse le cristal globalement invariant.

Groupe ponctuel : Ensemble des opérations de symétrie qui laissent invariant au moins un point du cristal (rotations, réflexions, inversion).

Groupe d'espace : Ensemble complet des opérations de symétrie (y compris les translations) qui laissent le cristal invariant.

Exercice 2 - Multiplicité des mailles

★

Exercice

★ Calculer la multiplicité (nombre d'atomes par maille) pour :

- a) le réseau cubique simple,
- b) le réseau cubique à faces centrées.

a) **Cubique simple.** Chaque sommet appartient à 8 mailles adjacentes :

$$z = 8 \times \frac{1}{8} = 1 \text{ atome par maille.}$$

b) **Cubique à faces centrées.** Sommets et centres des faces :

$$z = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 1 + 3 = 4 \text{ atomes par maille.}$$

Exercice 3 - Structure CFC : paramètre de maille et compacité

★★

Exercice

★★ Pour la maille cubique à faces centrées :

1. Calculer le nombre d'atomes z par maille.
2. Trouver la relation entre le rayon r de l'atome et le paramètre de maille a .
3. Calculer la compacité de cette structure.

1. D'après le résultat précédent, $z = 4$ atomes par maille.
2. Dans la structure CFC, les atomes sont en contact selon la diagonale d'une face.
La diagonale de la face vaut $a\sqrt{2}$ et elle est égale à $4r$:

$$a\sqrt{2} = 4r \implies r = \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{a}{2\sqrt{2}}.$$

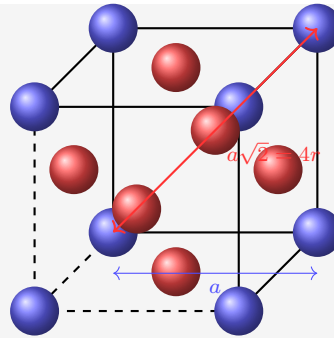


FIGURE 9 – Maille CFC : atomes de sommets (bleu) et de faces (rouge). La diagonale d'une face vaut $a\sqrt{2} = 4r$.

3. La compacité est le rapport du volume occupé par les atomes sur le volume de la maille :

$$C = \frac{z \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{4 \cdot \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{2\sqrt{2}}\right)^3}{a^3} = \frac{\frac{16\pi}{3} \cdot \frac{a^3}{16\sqrt{2}}}{a^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74 = 74\%.$$

Exercice 4 - Polonium : compacité et masse volumique

★★

Exercice

★ Le polonium cristallise dans le système cubique simple de paramètre $a = 335,2$ pm et de masse molaire $M_{\text{Po}} = 209$ g mol⁻¹.

1. Calculer la compacité du polonium.
2. Calculer la masse volumique du cristal.

1. Dans le cubique simple, les atomes sont tangents le long des arêtes : $a = 2r$, soit $r = a/2$. Avec $z = 1$:

$$C = \frac{\frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{2}\right)^3}{a^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0,52 = 52\%.$$

2.

$$\rho = \frac{z \cdot M_{\text{Po}}/N_A}{a^3} = \frac{1 \times 209 \times 10^{-3} / 6,022 \times 10^{23}}{(335,2 \times 10^{-12})^3} \approx 9,22 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}.$$

Exercice 5 - Dioxygène solide : nombre de molécules par maille ★

Exercice

★ Le dioxygène solide cristallise dans un système cubique de paramètre $a = 683$ pm et de masse volumique $\rho = 1,32$ kg m⁻³.

Combien de molécules de O₂ la maille contient-elle ? (Donner : $M_{\text{O}_2} = 32$ g mol⁻¹.)

On écrit la masse volumique en fonction du nombre N de molécules par maille :

$$\rho = \frac{N \cdot M}{N_A \cdot a^3} \implies N = \frac{\rho \cdot N_A \cdot a^3}{M} = \frac{1,32 \times 6,022 \times 10^{23} \times (683 \times 10^{-12})^3}{32 \times 10^{-3}} \approx 7,9 \approx 8.$$

La maille contient **8 molécules** de O_2 .

Exercice 6 - Réseau réciproque

★★

Exercice

★★

1. Représenter l'allure du réseau réciproque d'un réseau orthorhombique ($\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$).
2. Représenter l'allure du réseau réciproque d'un réseau monoclinique ($\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta \neq 90^\circ$).

1. Pour un réseau orthorhombique, les vecteurs réciproques sont parallèles aux vecteurs directs et de longueurs $a^* = 1/a$, $b^* = 1/b$, $c^* = 1/c$. Les angles du réseau réciproque sont $\alpha^* = \beta^* = \gamma^* = 90^\circ$: le réseau réciproque est aussi orthorhombique.
2. Pour un réseau monoclinique (axe b unique) : $b^* = 1/b$ reste perpendiculaire au plan (ac) , mais a^* et c^* sont inclinés. On a :

$$a^* = \frac{1}{a \sin \beta}, \quad c^* = \frac{1}{c \sin \beta}, \quad \gamma^* = 180^\circ - \beta, \quad \alpha^* = \beta^* = 90^\circ.$$

Le réseau réciproque est monoclinique avec l'angle $\gamma^* = 180^\circ - \beta$.

Exercice 7 - Réseau réciproque orthorhombique et distance réticulaire

★★

Exercice

★★

1. Déterminer la base réciproque d'un réseau orthorhombique ($a \neq b \neq c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$).
2. En déduire l'expression de la distance réticulaire d_{hkl} .

1. Comme $\beta = \gamma = 90^\circ$, $\vec{a}^*$ est parallèle à $\vec{a}$ et la condition $\vec{a} \cdot \vec{a}^* = 1$ donne $a^* = 1/a$. De même $b^* = 1/b$ et $c^* = 1/c$. Les angles du réseau réciproque valent

tous 90°.

2. Le vecteur du réseau réciproque est $\vec{n}_{hkl}^* = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*$, de norme carrée :

$$|\vec{n}_{hkl}^*|^2 = h^2 a^{*2} + k^2 b^{*2} + l^2 c^{*2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}.$$

Puisque $d_{hkl} = 1/|\vec{n}_{hkl}^*|$:

$$d_{hkl} = \left(\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \right)^{-1/2}.$$

Exercice 8 - Distance interréticulaire - maille orthorhombique ★

Exercice

★ Calculer la distance interréticulaire d_{hkl} pour une maille orthorhombique de paramètres $a = 0,82$ nm, $b = 0,94$ nm, $c = 0,75$ nm pour :

- a) les plans (123),
- b) les plans (246).

On applique la formule $d_{hkl} = \left(\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \right)^{-1/2}$.

a)

$$d_{123} = \left(\frac{1}{0,82^2} + \frac{4}{0,94^2} + \frac{9}{0,75^2} \right)^{-1/2} \approx 0,21 \text{ nm}.$$

b)

$$d_{246} = \left(\frac{4}{0,82^2} + \frac{16}{0,94^2} + \frac{36}{0,75^2} \right)^{-1/2} \approx 0,11 \text{ nm}.$$

On remarque que $d_{246} = d_{123}/2$, conformément à la propriété $d_{nh,nk,nl} = d_{hkl}/n$.

Exercice 9 - Réseau réciproque de l'indium ★★

Exercice

★★ L'indium cristallise à température ambiante dans un réseau tétragonal simple de paramètres $a = 3,25$ Å et $c = 4,95$ Å.

- 1. Déterminer son réseau réciproque.
- 2. Calculer les volumes V (maille directe) et V^* (maille réciproque), puis le produit $V \times V^*$.

1. Pour un réseau tétragonal simple, $a = b \neq c$ et $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. Le réseau réciproque vérifie alors $a^* = b^* = 1/a$, $c^* = 1/c$ et $\alpha^* = \beta^* = \gamma^* = 90^\circ$. Le réseau réciproque est donc aussi **tétragonal primitif**.

- 2.

$$V = a^2 c = (3,25)^2 \times 4,95 = 52,3 \text{ \AA}^3$$

$$V^* = a^* c^* = \frac{1}{a^2 c} = \frac{1}{52,3} \approx 1,91 \times 10^{-2} \text{ \AA}^{-3}$$

Donc $V \times V^* = 1$, résultat général valable pour tout réseau : le volume de la maille réciproque est l'inverse du volume de la maille directe.

Exercice 10 - Symétrie d'un cube peint

★★

Exercice

★ On considère un cube dont les faces sont peintes de couleurs différentes de sorte que la seule symétrie rotationnelle préservée soit l'axe 4 passant par le centre de chaque paire de faces opposées (un seul axe 4 unique), l'axe 3 passant par les sommets et un axe 2.

1. Déterminer les éléments de symétrie de ce cube.
2. À quel système cristallin appartient-il ?
3. Donner la notation d'Hermann-Mauguin.

1. Les éléments de symétrie sont : un axe d'ordre 4 (selon une paire de faces opposées), quatre axes d'ordre 3 (diagonales principales du cube), six axes d'ordre 2 (centres des arêtes). Les peintures éliminent les plans de symétrie et le centre d'inversion.
2. Le système est **cubique**, car la présence d'au moins deux axes d'ordre 4 (ici un axe propre, caractéristique du cubique) et d'axes d'ordre 3 est la signature du système cubique.
3. Notation d'Hermann-Mauguin : **432**, indiquant un axe principal d'ordre 4, des axes secondaires d'ordre 3 et des axes d'ordre 2.

Exercice 11 - Opérations de symétrie et groupes ponctuels

★★★

Exercice

★★★

1. Montrer qu'un axe $\bar{2}$ est équivalent à un plan miroir.
2. Montrer qu'un axe $\bar{6}$ est équivalent à un axe 3 perpendiculaire à un miroir.

1. L'axe $\bar{2}$ est une rotation-inversion d'ordre 2 : on effectue une rotation de 180° suivie d'une inversion par rapport au point fixe. Soit un point M_1 . La rotation de 180° le porte en M_2 (point diamétralement opposé dans le plan perpendiculaire à l'axe), puis l'inversion porte M_2 en M_3 . On constate que la transformation $M_1 \rightarrow M_3$ est exactement une réflexion par rapport au plan perpendiculaire à l'axe : $\bar{2} \equiv m$.
2. L'axe $\bar{6}$ effectue une rotation de 60° suivie d'une inversion. En appliquant l'opération à un ensemble de points, on vérifie que les orbites générées sont identiques à celles produites par un axe 3 (rotation de 120°) combiné avec un miroir perpendiculaire à cet axe : $\bar{6} \equiv 3 \perp m$.

Exercice 12 - Rayons X : production et caractéristiques

★★

Exercice

★ Un tube à rayons X est équipé d'une anode et produit un faisceau de haute énergie.

1. Pour une anode de cuivre (électrons à 40 keV) : donner les séries de raies émises.
2. Calculer la transmission de la fenêtre en béryllium ($e = 0,5 \text{ mm}$, $l_{\text{abs}} = 5,371 \text{ mm}$ à 8050 eV) pour la raie $K\alpha$ du Cu.
3. Pour une anode de tungstène (mêmes électrons à 40 keV) : donner les séries de raies accessibles.

1. Les électrons à 40 keV ont une énergie supérieure à toutes les énergies de liaison des électrons du cuivre (énergie de la couche K du Cu : environ 8,98 keV). Toutes les couches peuvent être ionisées, donc les séries $K\alpha_1$, $K\alpha_2$, $K\beta$, $L\alpha$, $L\beta$ sont émises. La longueur d'onde se calcule par $\lambda [\text{nm}] = 1239,84 / E [\text{eV}]$.
2. La loi d'atténuation donne la transmission :

$$T = e^{-e/l_{\text{abs}}} = e^{-0,5/5,371} \approx 0,91 = 91 \text{ \%}.$$

3. L'énergie de liaison de la couche K du tungstène est d'environ 69,5 keV, soit supérieure à 40 keV. Les raies K ne peuvent pas être émises. Seules les raies des couches L (et M) sont accessibles : $L\alpha_1$, $L\alpha_2$, $L\beta_1$, $L\beta_2$, $L\gamma$, $M\alpha$.

Exercice 13 - Tube émetteur de rayons X : calculs énergétiques

★★

Exercice

★ Dans un tube à rayons X, les électrons sont accélérés sous une tension $U = 60$ kV. Données : masse de l'électron $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg, $h = 6,62 \times 10^{-34}$ J s, $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.

1. Calculer l'énergie cinétique acquise (en J et en keV) et la vitesse des électrons.
2. Calculer la fréquence maximale du photon émis et la longueur d'onde correspondante.
3. Pour une anode de tungstène ($Z = 74$) et un rendement de 2 %, calculer la constante k du tube ($R = kZV$, avec R le rendement, V la tension).
4. En déduire la puissance du rayonnement pour un courant anodique $I = 20$ mA.

1. L'énergie cinétique est $E_c = eU = 1,6 \times 10^{-19} \times 60 \times 10^3 = 9,6 \times 10^{-15}$ J = 60 keV.

Vitesse :

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 9,6 \times 10^{-15}}{9,1 \times 10^{-31}}} \approx 1,45 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}.$$

2. Fréquence maximale (toute l'énergie cinétique convertie en un seul photon) :

$$\nu_{\max} = \frac{E_c}{h} = \frac{9,6 \times 10^{-15}}{6,62 \times 10^{-34}} \approx 1,45 \times 10^{19} \text{ Hz}.$$

Longueur d'onde minimale :

$$\lambda_{\min} = \frac{c}{\nu_{\max}} = \frac{3 \times 10^8}{1,45 \times 10^{19}} \approx 20,7 \text{ pm}.$$

3. La constante k vaut :

$$k = \frac{R}{ZV} = \frac{0,02}{74 \times 60 \times 10^3} \approx 4,50 \times 10^{-9}.$$

4. Puissance du rayonnement :

$$P = kIZV^2 = 4,50 \times 10^{-9} \times 20 \times 10^{-3} \times 74 \times (60 \times 10^3)^2 \approx 24 \text{ W}.$$

27. Exercices supplémentaires de cristallographie

Exercice 14 - Réseau cubique centré (CC)

★★

Exercice

Pour une structure cubique centrée (CC) :

1. Calculer le nombre d'atomes par maille.
2. Trouver la relation entre le rayon atomique r et le paramètre de maille a .
3. Calculer la compacité.
4. Le fer α cristallise en CC avec $a = 286,5$ pm et $M_{Fe} = 55,85$ g mol⁻¹. Calculer la masse volumique.

1. Multiplicité : $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$ atomes par maille.

2. Les atomes sont tangents le long de la grande diagonale du cube :

$$4r = a\sqrt{3} \implies r = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

3. Compacité :

$$C = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a\sqrt{3}}{4}\right)^3}{a^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 0,68 = 68\%$$

4. Masse volumique du fer α :

$$\rho = \frac{z \cdot M_{Fe}}{N_A \cdot a^3} = \frac{2 \times 55,85 \times 10^{-3}}{6,022 \times 10^{23} \times (286,5 \times 10^{-12})^3} \approx 7875 \text{ kg m}^{-3}$$

Exercice 15 - Loi de Bragg et diffraction

★★

Exercice

On fait diffracter des rayons X de longueur d'onde $\lambda = 154$ pm sur un cristal de nickel (CFC, $a = 352$ pm).

1. Calculer la distance interréticulaire d_{111} , d_{110} et d_{100} .
2. Calculer les angles de Bragg pour les plans (111), (200) et (220) à l'ordre 1.
3. Indiquer les extinctions systématiques dans un réseau CFC.

1. Pour un réseau cubique : $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$.

$$d_{111} = \frac{352}{\sqrt{3}} \approx 203,3 \text{ pm}, \quad d_{110} = \frac{352}{\sqrt{2}} \approx 248,9 \text{ pm}, \quad d_{100} = 352 \text{ pm}$$

2. Loi de Bragg ($n = 1$) : $2d \sin \theta = \lambda$, soit $\sin \theta = \frac{\lambda}{2d}$.

$$\theta_{111} = \arcsin\left(\frac{154}{2 \times 203,3}\right) \approx 22,2^\circ$$

$$\theta_{200} = \arcsin\left(\frac{154}{2 \times 176}\right) \approx 25,9^\circ$$

$$\theta_{220} = \arcsin\left(\frac{154}{2 \times 124,5}\right) \approx 38,2^\circ$$

3. Dans un réseau CFC, les extinctions systématiques ont lieu quand les indices h , k , l sont mixtes (certains pairs et certains impairs). La réflexion est permise seulement si h , k , l sont tous pairs ou tous impairs. Les plans (100), (110), (210) sont interdits ; les plans (111), (200), (220), (311) sont permis.

Exercice 16 - Structure NaCl et facteur de structure

★★★

Exercice

La structure NaCl est constituée de deux réseaux CFC imbriqués (Na^+ et Cl^-) décalés de $a/2$ selon un axe.

1. Calculer le nombre d'ions Na^+ et Cl^- par maille.
2. Écrire les positions fractionnaires des ions.
3. Calculer le facteur de structure F_{hkl} pour NaCl. Identifier les conditions d'extinction.
4. Le paramètre de maille de NaCl est $a = 562$ pm, $M_{\text{Na}} = 23$ g mol $^{-1}$, $M_{\text{Cl}} =$

35,5 g mol⁻¹. Calculer la masse volumique.

1. Multiplicité de Na⁺ : $12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4$ ions. Multiplicité de Cl⁻ : $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ ions. Total : 4 motifs NaCl.

2. Positions de Na⁺ : $(0, 0, 0)$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$, $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

Positions de Cl⁻ : $(\frac{1}{2}, 0, 0)$, $(0, \frac{1}{2}, 0)$, $(0, 0, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

3. Le facteur de structure :

$$F_{hkl} = f_{Na} \sum_{Na} e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)} + f_{Cl} \sum_{Cl} e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)}$$

$$= (f_{Na} + f_{Cl} e^{i\pi(h+k+l)}) \underbrace{(1 + e^{i\pi(h+k)} + e^{i\pi(h+l)} + e^{i\pi(k+l)})}_{\text{facteur CFC}}$$

Le facteur CFC est nul si h, k, l sont mixtes. Pour indices tous de même parité :

. Si $h + k + l$ pair : $F_{hkl} = 4(f_{Na} + f_{Cl})$

. Si $h + k + l$ impair : $F_{hkl} = 4(f_{Na} - f_{Cl})$

4. Masse volumique :

$$\rho = \frac{4(M_{Na} + M_{Cl})}{N_A \cdot a^3} = \frac{4 \times 58,5 \times 10^{-3}}{6,022 \times 10^{23} \times (562 \times 10^{-12})^3} \approx 2163 \text{ kg m}^{-3}$$

Exercice 17 - Structure hexagonale compacte (HC)

★★

Exercice

Dans la structure hexagonale compacte (HC) :

1. Calculer le nombre d'atomes par maille.
2. Trouver le rapport c/a idéal.
3. Calculer la compacité.
4. Comparer avec la structure CFC.

1. La maille HC contient : 2 atomes (1 dans la maille + fractions des sommets et des faces basales) : $z = 2$.

2. Dans HC, les sphères de rayon r sont tangentes. L'empilement ABAB impose :

$$\frac{c}{a} = \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1,633$$

3. Volume de la maille hexagonale : $V = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c$. Relation $a = 2r$:

$$C = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{\sqrt{3}}{2}a^2c} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74 = 74 \%$$

4. La compacité de HC ($\approx 74 \%$) est identique à celle de CFC ($\approx 74 \%$). Les deux structures sont des empilements compacts de sphères dures, différant seulement dans la séquence d'empilement : ABCABC pour CFC et ABAB pour HC.

HC : empilement ABAB **CFC : empilement ABCABC**

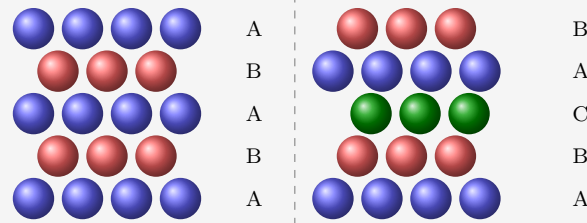


FIGURE 10 – Comparaison des empilements compacts : ABAB (structure HC, à gauche) et ABCABC (structure CFC, à droite). Les couleurs distinguent les positions A, B et C des couches atomiques.

Exercice 18 - Réseau réciproque et condition de Laue

★★★

Exercice

Considérer un réseau cubique simple de paramètre a .

1. Calculer les vecteurs de base du réseau réciproque.
2. Écrire la condition de Laue pour la diffraction.
3. Montrer que la condition de Laue est équivalente à la loi de Bragg.
4. Pour $\lambda = 150$ pm et $a = 400$ pm, quelles familles de plans (hkl) peuvent diffracter ?

1. Pour un réseau cubique ($\vec{a} = a\hat{x}$, $\vec{b} = a\hat{y}$, $\vec{c} = a\hat{z}$) :

$$\vec{a}^* = \frac{1}{a}\hat{x}, \quad \vec{b}^* = \frac{1}{a}\hat{y}, \quad \vec{c}^* = \frac{1}{a}\hat{z}$$

Le réseau réciproque est aussi cubique de paramètre $1/a$.

2. La condition de Laue : le vecteur de diffusion $\vec{Q} = \vec{k}_f - \vec{k}_i$ doit être un vecteur

du réseau réciproque :

$$\vec{Q} = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^* = \vec{G}_{hkl}$$

3. Pour une diffusion élastique ($|\vec{k}_f| = |\vec{k}_i| = 1/\lambda$), on a $|\vec{Q}| = 2 \sin \theta / \lambda$. Le module du vecteur réciproque est $|\vec{G}_{hkl}| = 1/d_{hkl}$. L'égalité donne :

$$\frac{2 \sin \theta}{\lambda} = \frac{1}{d_{hkl}} \implies 2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$$

C'est bien la loi de Bragg.

4. La condition est $2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$ avec $\sin \theta \leq 1$, soit $d_{hkl} \geq \lambda/2 = 75$ pm.

$$d_{hkl} = \frac{400}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \geq 75 \implies h^2 + k^2 + l^2 \leq \left(\frac{400}{75}\right)^2 \approx 28,4$$

Les familles accessibles sont : (100), (110), (111), (200), (210), (211), (220), (300), (221), (310), (311), (222), (320), (321).

Exercice 19 - Loi de Bragg et diffraction X

★★

Exercice

Un cristal cubique face centrée (CFC) d'aluminium ($a = 404,95$ pm) est irradié par des rayons X de longueur d'onde $\lambda = 154$ pm (radiation K_α du cuivre).

1. Rappeler la loi de Bragg et l'interpréter géométriquement.
2. Calculer les angles de Bragg θ pour les réflexions (111), (200) et (220).
3. Pour une structure CFC, les réflexions sont permises seulement si h, k, l sont tous pairs ou tous impairs. Quelles sont les 3 premières réflexions permises (en ordre croissant d'angle) ?
4. À partir des angles mesurés, comment déduire le paramètre de maille a ?

1. La loi de Bragg :

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$$

Interprétation : les rayons X réfléchis par deux plans adjacents (hkl) distants de d_{hkl} interfèrent constructivement si la différence de marche $2d \sin \theta$ est un multiple entier de la longueur d'onde.

2. Pour un réseau cubique : $d_{hkl} = a/\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$.

- (111) : $d_{111} = 404,95/\sqrt{3} = 233,8$ pm. $\sin \theta = \lambda/(2d) = 154/(2 \times 233,8) = 0,3294 \implies \theta = 19,2^\circ$
- (200) : $d_{200} = 404,95/2 = 202,5$ pm. $\sin \theta = 154/405 = 0,3802 \implies \theta = 22,3^\circ$
- (220) : $d_{220} = 404,95/\sqrt{8} = 143,2$ pm. $\sin \theta = 154/(2 \times 143,2) = 0,5376 \implies$

$$\theta = 32,5^\circ$$

3. Les réflexions permises pour CFC (indices tous pairs ou tous impairs) et leurs distances :

$$(111) : d = 233,8 \text{ pm}, \quad (200) : d = 202,5 \text{ pm}, \quad (220) : d = 143,2 \text{ pm}$$

Dans l'ordre croissant d'angle ($\propto 1/d$) : $(111) < (200) < (220)$, ce qui correspond bien aux angles $19,2^\circ$, $22,3^\circ$, $32,5^\circ$.

4. En mesurant θ_{hkl} , on tire $d_{hkl} = \lambda/(2 \sin \theta)$, puis :

$$a = d_{hkl} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$

On prend la moyenne sur plusieurs réflexions pour améliorer la précision.

Exercice 20 - Facteur de structure cristallographique

Exercice

Le facteur de structure est $F_{hkl} = \sum_j f_j \exp[2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)]$ où (x_j, y_j, z_j) sont les coordonnées fractionnaires des atomes dans la maille et f_j leur facteur de diffusion atomique.

1. Pour une structure CFC (atomes identiques aux positions $(0, 0, 0)$, $(1/2, 1/2, 0)$, $(1/2, 0, 1/2)$, $(0, 1/2, 1/2)$), calculer F_{hkl} et montrer que la réflexion est éteinte si h, k, l sont de parité mixte.
2. Pour la structure diamant (atomes supplémentaires aux positions du CFC décalées de $(1/4, 1/4, 1/4)$), donner l'expression de F_{hkl} .
3. Pour le NaCl (structure CFC de deux atomes : Na en $\vec{0}$ et Cl en $(1/2, 0, 0)$), calculer F_{hkl} en fonction de f_{Na} et f_{Cl} .
4. Quelle information physique contient le module $|F_{hkl}|$?

1. Pour la structure CFC :

$$F_{hkl} = f \left[1 + e^{i\pi(h+k)} + e^{i\pi(h+l)} + e^{i\pi(k+l)} \right]$$

- . Si h, k, l tous impairs : $e^{i\pi(\text{pair})} = 1$ pour chaque terme, donc $F_{hkl} = 4f$.
- . Si h, k, l tous pairs : même résultat, $F_{hkl} = 4f$.
- . Si parité mixte (ex. h pair, k impair, l impair) : $e^{i\pi(h+k)} = -1$, $e^{i\pi(h+l)} = -1$, $e^{i\pi(k+l)} = 1$, donc $F_{hkl} = f(1 - 1 - 1 + 1) = 0$. Réflexion éteinte.

2. Pour le diamant, chaque motif CFC est doublé avec un décalage de $(1/4, 1/4, 1/4)$:

$$F_{hkl}^{\text{diamant}} = F_{hkl}^{\text{CFC}} [1 + e^{i\pi(h+k+l)/2}] = 4f [1 + e^{i\pi(h+k+l)/2}]$$

Des extinctions supplémentaires apparaissent lorsque $h + k + l \equiv 2 \pmod{4}$.

3. Pour NaCl, en utilisant le motif CFC avec Na aux 4 positions $(0, 0, 0)$ + permutations de $(1/2, 1/2, 0)$, et Cl décalé de $(1/2, 0, 0)$:

$$F_{hkl}^{\text{NaCl}} = (f_{\text{Na}} + f_{\text{Cl}}e^{i\pi h}) [1 + e^{i\pi(h+k)} + e^{i\pi(h+l)} + e^{i\pi(k+l)}]$$

Pour h, k, l tous impairs : $F = 4(f_{\text{Na}} - f_{\text{Cl}})$ (faible intensité si $f_{\text{Na}} \approx f_{\text{Cl}}$). Pour h, k, l tous pairs : $F = 4(f_{\text{Na}} + f_{\text{Cl}})$ (forte intensité).

4. L'intensité diffractée est $I_{hkl} \propto |F_{hkl}|^2$. Le module $|F_{hkl}|$ est obtenu expérimentalement à partir des intensités ; il contient l'information sur la distribution électronique (donc la structure) de la maille. La phase de F_{hkl} n'est pas directement mesurable (problème de la phase en cristallographie).

Exercice 21 - Densité de réseaux et plans cristallins

★★

Exercice

Considérons un cristal de fer α (CC, $a = 286$ pm, masse molaire $M = 56$ g/mol).

1. Calculer la densité linéique d'atomes dans la direction $\langle 111 \rangle$ (grande diagonale du cube).
2. Calculer la densité surfacique d'atomes dans le plan (110) .
3. Calculer la masse volumique théorique de Fe α et comparer à la valeur expérimentale $\rho_{\text{exp}} = 7,87$ g/cm³.
4. Calculer le taux d'occupation de la structure CC et comparer à CFC.

1. La direction $[111]$ est la grande diagonale du cube, de longueur $\sqrt{3}a$. Elle passe par 2 atomes (les coins comptent $1/8$ chacun, soit $2 \times 1/8 = 1/4$ des 8 coins, mais la diagonale passe exactement par les coins $[000]$ et $[111]$ plus le centre $[1/2, 1/2, 1/2]$). Les atomes sur la diagonale : 2 atomes de coin ($2 \times 1/2 = 1$ équivalent) + 1 atome de centre (entier) = 2 atomes.

$$\rho_L = \frac{2}{\sqrt{3}a} = \frac{2}{\sqrt{3} \times 286 \times 10^{-10}} = \frac{2}{495 \text{ pm}} \approx 4,04 \times 10^9 \text{ m}^{-1}$$

2. Le plan (110) est un rectangle de dimensions $a \times \sqrt{2}a$. Il contient : 4 coins

$(4 \times 1/4 = 1) + 1$ côté long $(2 \times 1/2 = 1) = 2$ atomes.

$$\rho_S = \frac{2}{a \times \sqrt{2}a} = \frac{2}{\sqrt{2}a^2} = \frac{\sqrt{2}}{a^2} = \frac{1,414}{(286)^2 \text{ pm}^2} \approx 1,73 \times 10^{19} \text{ m}^{-2}$$

3. La maille CC contient $n = 2$ atomes $(8 \times 1/8 + 1)$. Volume de maille $V = a^3 = (286 \times 10^{-12})^3 = 2,34 \times 10^{-29} \text{ m}^3$.

$$\rho = \frac{nM}{N_A V} = \frac{2 \times 56 \times 10^{-3}}{6,022 \times 10^{23} \times 2,34 \times 10^{-29}} \approx 7,95 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 7,95 \text{ g/cm}^3$$

Accord excellent avec $\rho_{\text{exp}} = 7,87 \text{ g/cm}^3$ (écart $< 1 \%$).

4. Pour la maille CC ($a = 2R/\sqrt{3}$ car $\sqrt{3}a = 4R$) :

$$C_{CC} = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^3}{a^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 68 \%$$

Pour CFC, $C_{CFC} = \pi/(3\sqrt{2}) \approx 74 \%$. La structure CC est moins compacte de ≈ 6 points de pourcentage.

Exercice 22 - Défauts cristallins de Schottky et Frenkel

Exercice

Dans un cristal ionique MgO (structure NaCl, $a = 421 \text{ pm}$, énergie de formation d'un défaut de Schottky $E_S = 6 \text{ eV}$ par paire), on considère les défauts ponctuels à $T = 1000 \text{ K}$.

1. Définir les défauts de Schottky et de Frenkel. Quelle est la différence fondamentale ?
2. Calculer le nombre de paires de défauts de Schottky par mole à $T = 1000 \text{ K}$. (On rappelle que $n_S = N \exp(-E_S/2k_B T)$.)
3. Si l'énergie de migration d'un ion Mg^{2+} est $E_m = 1,5 \text{ eV}$, calculer la conductivité relative $\sigma \propto n_S \exp(-E_m/k_B T)$ normalisée à sa valeur à $T = 1000 \text{ K}$.
4. Comparer la concentration de défauts de Schottky à $T = 1000 \text{ K}$ et à $T = 300 \text{ K}$.

1. Un défaut de **Schottky** est la formation d'une lacune par déplacement d'un atome vers la surface du cristal (conservation du réseau). Dans les cristaux ioniques, les lacunes se forment par paires (cation + anion) pour conserver la neutralité. Un défaut de **Frenkel** est le déplacement d'un ion de son site normal vers un site interstitiel : on crée simultanément une lacune et un interstitiel. Différence fondamentale : le défaut

de Schottky modifie le volume du cristal ; le défaut de Frenkel ne le modifie pas.

2. On utilise $k_B = 8,617 \times 10^{-5}$ eV/K. À $T = 1000$ K :

$$k_B T = 8,617 \times 10^{-5} \times 1000 = 0,08617 \text{ eV}$$

$$\frac{E_S}{2k_B T} = \frac{6}{2 \times 0,08617} = 34,8$$

$$n_S = N_A e^{-34,8} = 6,022 \times 10^{23} \times e^{-34,8}$$

$$e^{-34,8} = e^{-34,8} \approx 7,6 \times 10^{-16}, \text{ donc :}$$

$$n_S \approx 6,022 \times 10^{23} \times 7,6 \times 10^{-16} \approx 4,6 \times 10^8 \text{ paires/mol}$$

Très faible : environ 5×10^8 paires pour 6×10^{23} sites, soit une fraction $\approx 8 \times 10^{-16}$.

3. La conductivité est proportionnelle à $n_S e^{-E_m/k_B T}$. Normalisée à $T = 1000$ K :

$$\frac{\sigma(T)}{\sigma(1000)} = \exp \left[-\frac{E_S/2 + E_m}{k_B} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{1000} \right) \right]$$

L'énergie d'activation totale est $E_a = E_S/2 + E_m = 3 + 1,5 = 4,5$ eV.

4. À $T = 300$ K : $k_B T = 0,02585$ eV, donc $E_S/(2k_B T) = 6/(2 \times 0,02585) = 116$.

$$n_S(300) = N_A e^{-116} \approx 6 \times 10^{23} \times 5 \times 10^{-51} \approx 3 \times 10^{-27} \text{ paires/mol}$$

Le rapport $n_S(1000)/n_S(300) = e^{116-34,8} = e^{81,2} \approx 10^{35}$. Les défauts de Schottky sont complètement négligeables à température ambiante dans MgO ; ils deviennent significatifs seulement à haute température.

Exercice 23 - Sphères dures et compacité des structures cubiques

★

Exercice

On considère trois structures cubiques : cubique simple (CS), cubique centré (CC) et cubique à faces centrées (CFC). Les atomes sont assimilés à des sphères dures de rayon r .

1. Pour chaque structure, exprimer le paramètre de maille a en fonction de r .
2. Calculer la compacité C dans chaque cas.
3. Calculer le taux de vide $(1 - C)$ et commenter.

1. Relation $a(r)$:

- . CS : tangence sur les arêtes, $a = 2r$.
- . CC : tangence sur la grande diagonale, $4r = a\sqrt{3} \Rightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$.
- . CFC : tangence sur la diagonale d'une face, $4r = a\sqrt{2} \Rightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{2}} = 2r\sqrt{2}$.

2. Compacité $C = \frac{z \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$:

$$C_{CS} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{(2r)^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0,52$$

$$C_{CC} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 0,68$$

$$C_{CFC} = \frac{4 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{(2r\sqrt{2})^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74$$

3. Taux de vide $(1 - C)$: CS $\approx 48\%$, CC $\approx 32\%$, CFC $\approx 26\%$. La structure CFC est la plus compacte des trois structures cubiques ; c'est pourquoi de nombreux métaux (Cu, Al, Ag, Au, Pt) cristallisent dans ce système.

Exercice 24 - Site interstitiel tétraédrique et octaédrique

★★

Exercice

Dans une structure CFC, on étudie les sites interstitiels pouvant accueillir des atomes plus petits.

1. Déterminer le nombre de sites tétraédriques et octaédriques par maille CFC.
2. Calculer le rayon maximal r_t d'un atome occupant un site tétraédrique en fonction de R (rayon de l'atome hôte).
3. Calculer le rayon maximal r_o d'un atome occupant un site octaédrique.
4. Application : le carbone (rayon $r_C \approx 71$ pm) se place dans les sites octaédriques du fer γ (CFC, $R_{Fe} \approx 129$ pm). Vérifier la compatibilité géométrique.

1. Pour une maille CFC ($z = 4$ atomes) : il y a 8 sites tétraédriques (deux par cube de l'octant) et 4 sites octaédriques (centre + milieux des arêtes : $1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4$).

2. Site tétraédrique : centre d'un cube d'arête $a/2$. La distance du centre au sommet vaut $\frac{\sqrt{3}}{4}a$. On a donc $R + r_t = \frac{\sqrt{3}}{4}a$. Avec $R = \frac{a\sqrt{2}}{4}$:

$$r_t = \frac{\sqrt{3}}{4}a - \frac{\sqrt{2}}{4}a = \frac{a}{4}(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \Rightarrow \frac{r_t}{R} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \approx 0,225$$

3. Site octaédrique : au centre de la maille ou milieu d'arête. La distance au plus proche voisin vaut $a/2$. Donc $R + r_o = a/2$, soit :

$$\frac{r_o}{R} = \frac{a/2 - R}{R} = \frac{a/2}{a\sqrt{2}/4} - 1 = \sqrt{2} - 1 \approx 0,414$$

4. Pour le fer γ (CFC) : $R_{Fe} = 129$ pm, donc $r_o^{max} = 0,414 \times 129 \approx 53,4$ pm. Le carbone a $r_C = 71$ pm $> 53,4$ pm : la solution solide est donc **sursaturée** et la maille est distordue. C'est l'origine de la dureté de l'acier trempé (martensite).

Sites Td : 8/mailles, $r_t/R \approx 0,225$; Sites Od : 4/mailles, $r_o/R \approx 0,414$.

Exercice 25 - Densité théorique du cuivre CFC

★

Exercice

Le cuivre cristallise dans une structure CFC de paramètre $a = 361,5$ pm. Masse molaire $M_{Cu} = 63,55$ g mol⁻¹, $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ mol⁻¹.

1. Calculer la masse volumique théorique ρ_{th} .
2. La comparer à la valeur expérimentale $\rho_{exp} = 8960$ kg m⁻³.
3. En déduire la compacité attendue.

1. Pour CFC, $z = 4$ atomes par maille :

$$\rho_{th} = \frac{z M}{N_A a^3} = \frac{4 \times 63,55 \times 10^{-3}}{6,022 \times 10^{23} \times (361,5 \times 10^{-12})^3} \approx 8940 \text{ kg m}^{-3}$$

2. Écart relatif avec la valeur expérimentale :

$$\frac{|\rho_{th} - \rho_{exp}|}{\rho_{exp}} = \frac{|8940 - 8960|}{8960} \approx 0,22 \%$$

Excellent accord : la structure CFC est bien celle du cuivre.

3. Compacité théorique de CFC :

$$C = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,740 = 74 \%$$

$\rho_{th} \approx 8940$ kg m⁻³ (écart $< 0,3 \%$ avec l'expérience), compacité 74 %.

Exercice 26 - Indices de Miller et plan réticulaire

★

Exercice

On considère un réseau cubique simple de paramètre a .

1. Déterminer les indices de Miller d'un plan coupant les axes en $x = a/2$, $y = a/3$, $z = a$.
2. Représenter le plan (2 1 0) dans une maille cubique.
3. Calculer la distance interréticulaire d_{210} .
4. Même question pour les plans (1 1 1) et (2 2 0).

1. Les indices de Miller (hkl) sont l'inverse des intersections (ramenées à des entiers) :

$$\frac{1}{x/a} : \frac{1}{y/a} : \frac{1}{z/a} = \frac{1}{1/2} : \frac{1}{1/3} : \frac{1}{1} = 2 : 3 : 1$$

Le plan est donc (2 3 1).

2. Le plan (2 1 0) coupe les axes en $a/2$, a , et ∞ (parallèle à l'axe z). Il s'agit d'un plan vertical contenant l'axe z .

3. Pour un réseau cubique : $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$.

$$d_{210} = \frac{a}{\sqrt{4 + 1 + 0}} = \frac{a}{\sqrt{5}} \approx 0,447 a$$

4. De même :

$$d_{111} = \frac{a}{\sqrt{3}} \approx 0,577 a, \quad d_{220} = \frac{a}{\sqrt{8}} = \frac{a}{2\sqrt{2}} \approx 0,354 a$$

$$d_{210} = a/\sqrt{5}, \quad d_{111} = a/\sqrt{3}, \quad d_{220} = a/(2\sqrt{2}).$$

Galerie d'illustrations cristallographiques

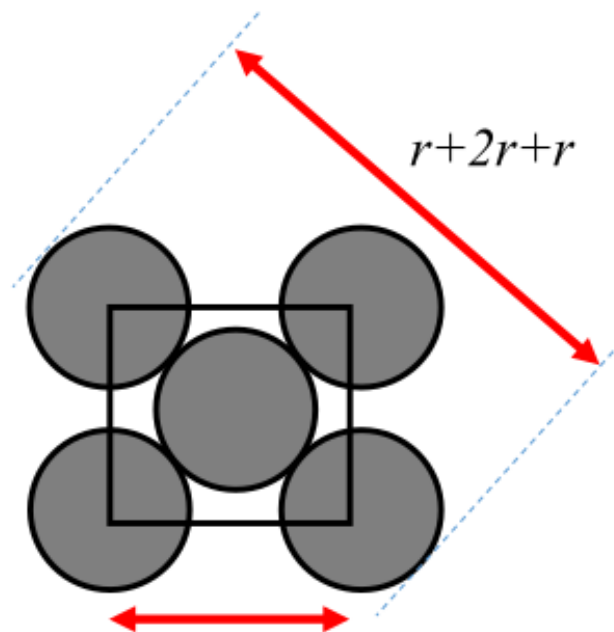


FIGURE 11 – Schéma de réseau cristallin.

FIGURE 12 – Maille élémentaire et vecteurs de base.

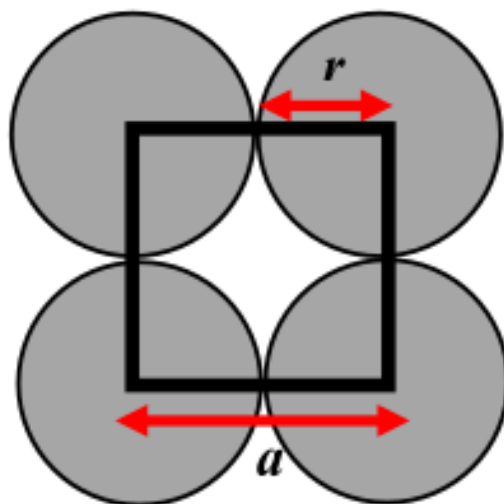


FIGURE 13 – Structure cubique à faces centrées (CFC).

FIGURE 14 – Structure cubique centrée (CC).



FIGURE 15 – Indices de Miller d'un plan cristallin.

FIGURE 16 – Famille de plans réticulaires équivalents.

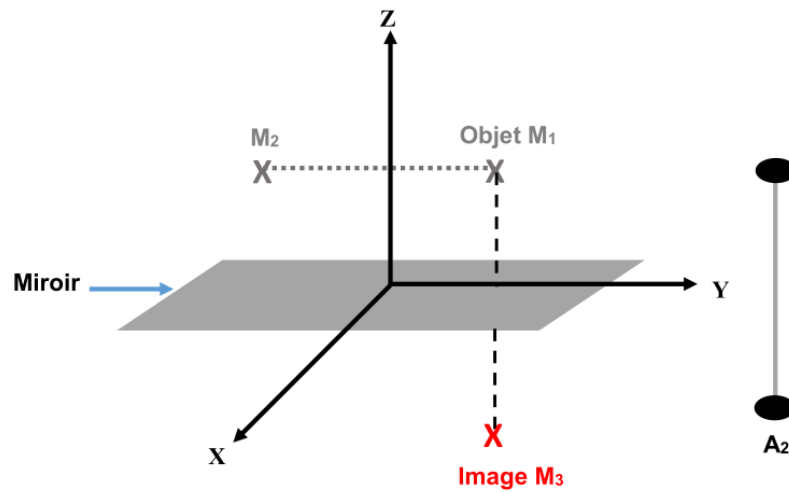


FIGURE 17 – Loi de Bragg : diffraction des rayons X.

FIGURE 18 – Géométrie de la diffraction.

α	Cas a- A2-A2	Cas b- m-m	Cas c- A2-m	Cas d- + inversion
90°	222	mm2	mm2	mmm
60°	32	3m	$\bar{3}m$	$\bar{3}m$
45°	422	4mm	$\bar{4}2m$	4/mmm
30°	622	6mm	$\bar{6}2m$	6/mmm

FIGURE 21 – Structure NaCl : emboîtement de deux réseaux CFC.

FIGURE 22 – Sites interstitiels tétraédriques et octaédriques.

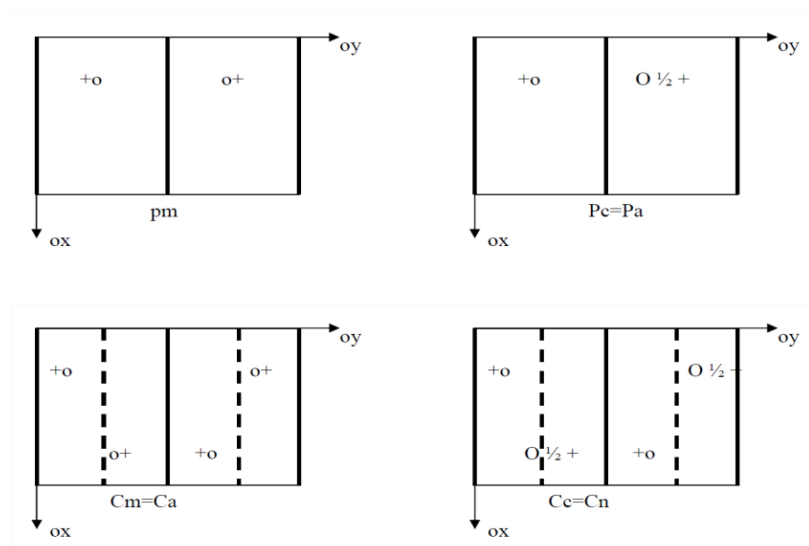


FIGURE 23 – Structure hexagonale compacte (HC).

FIGURE 24 – Empilements compacts ABAB et ABCABC.

ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LA MATIÈRE

Milieux diélectriques et magnétiques

Conditions aux interfaces

Licence 3 - UE 6

ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LA MATIÈRE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Polarisation diélectrique. Dans un diélectrique LHI (linéaire, homogène, isotrope), les dipôles microscopiques créent une polarisation macroscopique $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$, avec $\chi_e = \epsilon_r - 1$ la susceptibilité électrique. Le vecteur déplacement électrique est :

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}.$$

Les charges de polarisation volumiques et surfaciques sont $\rho_p = -\text{div } \vec{P}$ et $\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$.

2. Champ local (relation de Clausius-Mossotti). Pour un diélectrique, le champ local ressenti par un dipôle est :

$$\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0},$$

ce qui conduit, pour une polarisabilité atomique α , à la relation de Clausius-Mossotti : $\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = \frac{n\alpha}{3\epsilon_0}$, où n est la densité de dipôles.

3. Magnétisation. Dans un milieu magnétique LHI, $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ avec χ_m la susceptibilité magnétique. Le champ $\vec{B}$ et le vecteur excitation $\vec{H}$ sont liés par :

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 \mu_r \vec{H}.$$

Les courants d'aimantation volumiques et surfaciques sont $\vec{j}_m = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{M}$ et $\vec{K}_m = \vec{M} \times \hat{n}$.

4. Équations de Maxwell dans la matière.

$$\text{div } \vec{D} = \rho_\ell, \quad \text{div } \vec{B} = 0, \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j}_\ell + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

5. Conditions aux limites à une interface. Pour une interface entre deux milieux (1) et (2), avec la normale $\hat{n}$ de (1) vers (2) :

$$(D_2 - D_1) \cdot \hat{n} = \sigma_\ell, \quad (B_2 - B_1) \cdot \hat{n} = 0, \quad (E_2 - E_1) \times \hat{n} = \vec{0}, \quad (H_2 - H_1) \times \hat{n} = \vec{K}_\ell.$$

En l'absence de charges et courants libres surfaciques : la composante normale de $\vec{D}$ et la composante tangentielle de $\vec{E}$ sont continues.

6. Ondes électromagnétiques dans les milieux matériels. Dans un milieu LHI non absorbant d'indices ϵ_r et μ_r , l'onde plane se propage avec la vitesse $v = c/n$, où l'indice de réfraction vaut $n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$. En présence d'absorption, n devient complexe : $\tilde{n} = n + i\kappa$ (avec κ le coefficient d'extinction). L'intensité décroît en $e^{-2\kappa\omega z/c}$ (loi de Beer-Lambert). À une interface, les lois de Snell-Descartes s'appliquent : $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$.

Exercice 1 - Champ local dans un diélectrique

★★

Exercice

On considère un diélectrique LHI de polarisation uniforme $\vec{P}$ dans un champ extérieur $\vec{E}_0$. On creuse une cavité sphérique de rayon R (très petit à l'échelle macroscopique) centrée sur un point M du diélectrique.

1. Exprimer le champ local $\vec{E}_{\text{loc}}$ en M en fonction du champ macroscopique $\vec{E}$ et du champ $\vec{E}'_p(M)$ créé par les charges de polarisation sur la surface S' de la cavité.
2. Calculer $\vec{E}'_p(M)$ en fonction de $\vec{P}$ et ϵ_0 . En déduire $\vec{E}_{\text{loc}}$ en fonction de $\vec{P}$, ϵ_0 et $\vec{E}$.

1. Expression du champ local.

Le champ en M résulte de trois contributions :

$$\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E}_0 + \vec{E}_p + \vec{E}'_p,$$

où $\vec{E}_p$ est le champ créé par les charges de polarisation sur la surface extérieure S du diélectrique, et $\vec{E}'_p$ est celui créé par les charges sur la surface S' de la cavité. Or $\vec{E}_0 + \vec{E}_p = \vec{E}$ (champ macroscopique), d'où :

$$\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E} + \vec{E}'_p.$$

2. Calcul de $\vec{E}'_p$.

La densité surfacique de charges de polarisation sur S' est $\sigma_p = \vec{P} \cdot (-\hat{e}_r) = -P \cos \theta$ (la normale extérieure à la cavité est $-\hat{e}_r$). Le champ élémentaire en M créé par un élément de surface $dS' = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$ est, par la loi de Coulomb :

$$d\vec{E}'_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma_p dS'}{R^2} (-\hat{e}_r).$$

Par symétrie de révolution autour de l'axe $\vec{P}$, seule la composante sur cet axe subsiste :

$$E'_{p,z} = \frac{P}{2\epsilon_0} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{P}{2\epsilon_0} \cdot \frac{2}{3} = \frac{P}{3\epsilon_0}.$$

Donc :

$$\vec{E}'_p = \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}, \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}}.$$

Ce résultat est la *relation de Lorentz* pour le champ local.

Exercice 2 - Condensateur plan avec deux diélectriques en parallèle

★★

Exercice

Un condensateur plan est formé de deux plaques rectangulaires de dimensions (a, e) séparées d'une distance d . Il porte une distribution surfacique de charges libres σ_ℓ . On néglige les effets de bord.

1. Condensateur à air. Calculer le champ électrique entre les armatures et la capacité C_0 .
2. Le condensateur est maintenant rempli de deux diélectriques de permittivités relatives ϵ_{r1} et ϵ_{r2} , disposés en parallèle sur des longueurs e_1 et e_2 respectivement ($e_1 + e_2 = e$).
 - a) Calculer les champs $\vec{D}_i$ et $\vec{E}_i$ dans chaque diélectrique i .
 - b) En déduire une relation entre la densité de charges libres σ_ℓ et la densité de charges de polarisation σ_p^i dans le diélectrique i .
 - c) Calculer la nouvelle capacité C en fonction de a , e_1 , e_2 , d , ϵ_{r1} et ϵ_{r2} . Conclure.
 - d) Que vaut C si les deux diélectriques sont identiques ?

1. Condensateur à air.

Par le théorème de Gauss, chaque armature crée $\sigma_\ell/(2\epsilon_0)$. Les deux contributions s'ajoutent entre les armatures :

$$\vec{E}_0 = \frac{\sigma_\ell}{\epsilon_0} \hat{e}_z.$$

La tension est $U_0 = E_0 d$, et la capacité :

$$C_0 = \frac{Q_\ell}{U_0} = \frac{\sigma_\ell a e}{E_0 d} = \frac{\epsilon_0 a e}{d}.$$

2. Avec deux diélectriques en parallèle.

a) Les diélectriques étant disposés parallèlement aux armatures (même tension à leurs bornes), la continuité de la composante normale de $\vec{D}$ à l'interface armature/diélectrique donne :

$$\vec{D}_i = \sigma_\ell \hat{e}_z \quad \Rightarrow \quad \vec{E}_i = \frac{\vec{D}_i}{\epsilon_0 \epsilon_{ri}} = \frac{\sigma_\ell}{\epsilon_0 \epsilon_{ri}} \hat{e}_z.$$

b) La polarisation dans le diélectrique i est $\vec{P}_i = (\epsilon_{ri} - 1)\epsilon_0\vec{E}_i = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_{ri}}\right)\sigma_\ell \hat{e}_z$.

La charge de polarisation surfacique à l'interface avec l'armature est $\sigma_p^i = P_i \cdot (-1)$ (normale sortante opposée) :

$$\sigma_p^i = -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_{ri}}\right)\sigma_\ell = \left(\frac{1}{\epsilon_{ri}} - 1\right)\sigma_\ell.$$

c) Le système est équivalent à deux condensateurs en parallèle, chacun de surface ae_i et de distance d . La capacité totale est :

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0\epsilon_{r1} ae_1}{d} + \frac{\epsilon_0\epsilon_{r2} ae_2}{d} = \frac{\epsilon_0 a}{d}(\epsilon_{r1} e_1 + \epsilon_{r2} e_2).$$

Deux condensateurs en parallèle ont la même tension à leurs bornes et leurs capacités s'additionnent.

d) Si $\epsilon_{r1} = \epsilon_{r2} = \epsilon_r$, alors $e_1 + e_2 = e$ et :

$$C = \frac{\epsilon_0\epsilon_r ae}{d} = \epsilon_r C_0.$$

On retrouve bien que remplir un condensateur d'un diélectrique uniforme multiplie sa capacité par ϵ_r .

Exercice 3 - Réfraction à l'interface entre deux diélectriques ★★

Exercice

Une onde électromagnétique plane se propage dans le vide et atteint une interface plane avec un diélectrique de permittivité relative $\epsilon_r = 4$ (milieu non magnétique). L'angle d'incidence est $\theta_i = 30^\circ$.

1. Calculer l'indice de réfraction n du diélectrique.
2. Appliquer la loi de Snell-Descartes pour trouver l'angle de réfraction θ_r .
3. Existe-t-il un angle de Brewster pour une polarisation TM ? Si oui, le calculer.

1. Pour un milieu non magnétique ($\mu_r = 1$) : $n = \sqrt{\epsilon_r} = \sqrt{4} = 2$.

2. La loi de Snell-Descartes donne ($n_1 = 1$ pour le vide, $n_2 = 2$) :

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r \implies \sin \theta_r = \frac{\sin 30^\circ}{2} = \frac{1}{4} \implies \theta_r = \arcsin\left(\frac{1}{4}\right) \approx 14,5^\circ.$$

3. L'angle de Brewster θ_B pour la polarisation TM vérifie $\tan \theta_B = n_2/n_1 = 2$, soit :

$$\theta_B = \arctan(2) \approx 63,4^\circ.$$

À cet angle d'incidence, la composante TM du champ réfléchi s'annule.

Exercice 4 - Conditions aux limites magnétiques

★★

Exercice

On considère une interface plane séparant deux milieux magnétiques LHI de perméabilités relatives μ_{r1} et μ_{r2} . Un champ $\vec{B}_1$ fait un angle α_1 avec la normale à l'interface dans le milieu 1.

1. Écrire les conditions aux limites sur $\vec{B}$ et $\vec{H}$ à l'interface (en l'absence de courant surfacique libre).
2. Établir la loi de réfraction du champ magnétique : $\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}$.

1. Conditions aux limites.

En l'absence de courant surfacique libre, les conditions aux limites sont :

$$B_{2n} = B_{1n} \quad (\text{composante normale de } \vec{B}, \text{ continue})$$

$$H_{2t} = H_{1t} \quad (\text{composante tangentielle de } \vec{H}, \text{ continue})$$

2. Loi de réfraction.

Les composantes sont :

$$B_{1n} = B_1 \cos \alpha_1, \quad B_{1t} = B_1 \sin \alpha_1, \quad H_{1t} = \frac{B_{1t}}{\mu_0 \mu_{r1}} = \frac{B_1 \sin \alpha_1}{\mu_0 \mu_{r1}}.$$

La continuité de B_n donne $B_1 \cos \alpha_1 = B_2 \cos \alpha_2$.

La continuité de H_t donne $\frac{B_1 \sin \alpha_1}{\mu_{r1}} = \frac{B_2 \sin \alpha_2}{\mu_{r2}}$.

En divisant la seconde équation par la première :

$$\frac{\tan \alpha_1}{\mu_{r1}} = \frac{\tan \alpha_2}{\mu_{r2}} \implies \boxed{\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}}.$$

Exercice 5 - Onde électromagnétique dans un milieu absorbant

★★★

Exercice

On considère une onde électromagnétique plane de pulsation ω se propageant dans un milieu conducteur de permittivité ϵ_r , de perméabilité $\mu_r = 1$ et de conductivité σ .

1. Montrer que l'équation de propagation pour le champ $\vec{E}$ s'écrit :

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

2. En cherchant une solution en onde plane $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}z - \omega t)}$, montrer que le vecteur d'onde complexe vérifie $\tilde{k}^2 = \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 \left(\epsilon_r + \frac{i\sigma}{\epsilon_0 \omega} \right)$.
3. Identifier la profondeur de peau δ (distance de pénétration) dans la limite des bons conducteurs ($\sigma \gg \epsilon_0 \epsilon_r \omega$).

1. Équation de propagation.

La loi d'Ohm donne $\vec{j} = \sigma \vec{E}$. Les équations de Maxwell dans le milieu ($\text{div } \vec{E} = 0$ pour une onde transverse) donnent :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = -\nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}(\vec{\text{rot}} \vec{H}) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\sigma \vec{E} + \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right).$$

D'où l'équation de propagation :

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

2. Relation de dispersion.

En substituant $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}z - \omega t)}$, on obtient $-\tilde{k}^2 = -\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \omega^2 + i\mu_0 \sigma \omega$, soit :

$$\tilde{k}^2 = \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 \left(\epsilon_r + \frac{i\sigma}{\epsilon_0 \omega} \right).$$

C'est la permittivité complexe $\tilde{\epsilon}_r = \epsilon_r + i\sigma/(\epsilon_0 \omega)$.

3. Profondeur de peau.

Dans la limite $\sigma \gg \epsilon_0 \epsilon_r \omega$ (bon conducteur) :

$$\tilde{k}^2 \approx i\mu_0 \sigma \omega \implies \tilde{k} \approx \frac{1+i}{\sqrt{2}} \sqrt{\mu_0 \sigma \omega}.$$

La partie imaginaire donne l'amortissement : l'amplitude décroît comme $e^{-\text{Im}(\tilde{k})z}$. La profondeur de peau est :

$$\delta = \frac{1}{\text{Im}(\tilde{k})} = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma \omega}}.$$

L'onde est atténuée d'un facteur $1/e$ sur une distance δ . Pour le cuivre à 50 Hz, $\delta \approx 9$ mm.

Exercice 6 - Énergie électromagnétique dans un diélectrique ★★**Exercice**

Un condensateur plan de surface S et de distance d est rempli d'un diélectrique de permittivité ϵ_r . Il est chargé sous une tension U .

1. Calculer l'énergie électrostatique stockée.
2. Calculer la densité d'énergie électromagnétique dans le diélectrique.
3. Exprimer la force exercée sur le diélectrique si on l'introduit progressivement entre les armatures, à charge constante.

1. La capacité est $C = \epsilon_0 \epsilon_r S/d$ et l'énergie stockée :

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S U^2}{2d}.$$

2. Le champ entre les armatures est $E = U/d$. La densité d'énergie dans le diélectrique est :

$$u_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r U^2}{2d^2}.$$

On vérifie bien que $W = u_e \cdot Sd$.

3. À charge Q constante, l'énergie est $W = Q^2/(2C)$. En notant x la fraction du condensateur remplie par le diélectrique (longueur x sur la longueur totale L) :

$$C(x) = \frac{\epsilon_0 S}{d} \left[\epsilon_r \frac{x}{L} + 1 \cdot \frac{L-x}{L} \right] = C_0 \left[1 + (\epsilon_r - 1) \frac{x}{L} \right].$$

La force est :

$$F = - \left. \frac{\partial W}{\partial x} \right|_Q = \frac{Q^2}{2C^2} \frac{\partial C}{\partial x} = \frac{Q^2(\epsilon_r - 1)}{2C_0 L} \cdot \frac{C_0^2}{C^2} \cdot \frac{dC}{dx}.$$

Le diélectrique est aspiré vers l'intérieur du condensateur ($\epsilon_r > 1$, donc $F > 0$ dans le sens d'insertion) car cela diminue l'énergie à charge constante.

Exercice 7 - Sphère diélectrique dans un champ uniforme ★★★**Exercice**

Une sphère de rayon R , constituée d'un diélectrique LHI de permittivité relative ϵ_r , est plongée dans un champ électrostatique uniforme $\vec{E}_0 = E_0 \hat{e}_z$ dans le vide.

1. Déterminer le potentiel V_1 à l'intérieur de la sphère et V_2 à l'extérieur, en cherchant des solutions à symétrie axiale de la forme $V(r, \theta) = \sum_l (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \theta)$.

2. Exprimer le champ électrique $\vec{E}_{\text{int}}$ à l'intérieur de la sphère.
3. Calculer la polarisation $\vec{P}$ et la densité surfacique de charges de polarisation σ_p .

1. Potentiel à l'intérieur et à l'extérieur.

À l'extérieur, le potentiel doit tendre vers $-E_0 r \cos \theta$ (champ uniforme) lorsque $r \rightarrow \infty$. À l'intérieur, il doit être fini en $r = 0$. On conserve uniquement le terme $l = 1$:

$$V_1(r, \theta) = -A r \cos \theta \quad (r < R), \quad V_2(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + \frac{B \cos \theta}{r^2} \quad (r > R).$$

Les conditions aux limites à $r = R$ sont la continuité du potentiel et celle de la composante normale de $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$:

$$\begin{aligned} V_1(R, \theta) &= V_2(R, \theta) \Rightarrow -AR = -E_0 R + B/R^2, \\ \epsilon_r \left. \frac{\partial V_1}{\partial r} \right|_R &= \left. \frac{\partial V_2}{\partial r} \right|_R \Rightarrow -\epsilon_r A = -E_0 - 2B/R^3. \end{aligned}$$

La résolution donne :

$$A = \frac{3E_0}{\epsilon_r + 2}, \quad B = R^3 E_0 \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2}.$$

2. Champ intérieur.

Le potentiel $V_1 = -A z$ correspond à un champ uniforme :

$$\vec{E}_{\text{int}} = A \hat{e}_z = \frac{3}{\epsilon_r + 2} \vec{E}_0.$$

Le champ à l'intérieur est donc uniforme et réduit par le facteur $3/(\epsilon_r + 2)$: c'est le *champ dépolarisant*.

3. Polarisation et charges de polarisation.

La polarisation est uniforme :

$$\vec{P} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\vec{E}_{\text{int}} = 3\epsilon_0 \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \vec{E}_0.$$

La densité surfacique de charges de polarisation est $\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n} = P \cos \theta$, soit une distribution dipolaire surfacique. Le moment dipolaire total vaut $\vec{p} = \vec{P} \cdot (4\pi R^3/3)$, qui coïncide avec le dipôle équivalent au champ extérieur ($B = p/(4\pi\epsilon_0)$).

$$\vec{E}_{\text{int}} = \frac{3}{\epsilon_r + 2} \vec{E}_0$$

Exercice 8 - Solénoïde torique à noyau ferromagnétique

★★

Exercice

Un solénoïde torique de rayon moyen R et de section circulaire de rayon $a \ll R$ comporte N spires. Il est bobiné autour d'un noyau ferromagnétique de perméabilité $\mu_r = 1000$.

1. Déterminer le champ $\vec{H}$, puis $\vec{B}$ à l'intérieur du tore en fonction du courant I .
2. Calculer l'inductance L de la bobine.
3. On ouvre une mince fente d'épaisseur $e \ll 2\pi R$ dans le tore. En supposant que $\vec{B}$ reste tangentiel et continu, calculer le nouveau champ H_{fer} dans le fer et H_{air} dans la fente. Conclure.

1. Champ dans le tore.

Par symétrie, on applique le théorème d'Ampère sur un cercle de rayon R :

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = H \cdot 2\pi R = NI \quad \Rightarrow \quad H = \frac{NI}{2\pi R}.$$

Le champ B vaut alors :

$$B = \mu_0 \mu_r H = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{2\pi R}.$$

2. Inductance.

Le flux à travers une spire est $\Phi_{\text{spire}} = B \cdot \pi a^2$. Le flux total pour N spires :

$$\Phi = N \Phi_{\text{spire}} = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 \pi a^2 I}{2\pi R}.$$

L'inductance est $L = \Phi/I$, soit :

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 a^2}{2R}.$$

3. Fente d'air.

La continuité de la composante normale de $\vec{B}$ donne $B_{\text{fer}} = B_{\text{air}} = B$. En revanche, H est discontinu :

$$H_{\text{fer}} = \frac{B}{\mu_0 \mu_r}, \quad H_{\text{air}} = \frac{B}{\mu_0}.$$

Le théorème d'Ampère devient :

$$NI = H_{\text{fer}}(2\pi R - e) + H_{\text{air}} e = \frac{B}{\mu_0} \left[\frac{2\pi R - e}{\mu_r} + e \right].$$

Comme $e \ll 2\pi R$ mais $\mu_r \gg 1$, le terme e peut dominer. Par exemple pour $\mu_r = 1000$

et $e/(2\pi R) = 10^{-3}$, le rapport des champs vaut $H_{\text{air}}/H_{\text{fer}} = \mu_r$, et la fente d'air *né désaimante* fortement le noyau : le champ B chute d'un facteur ≈ 2 . C'est pourquoi les circuits magnétiques réels doivent avoir des entrefers les plus courts possibles.

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 a^2}{2R}$$

Exercice 9 - Capacité d'un câble coaxial à deux diélectriques ★★

Exercice

Un câble coaxial est constitué d'un conducteur interne de rayon a et d'une gaine externe de rayon interne b . L'espace entre les conducteurs est partiellement rempli de deux diélectriques concentriques : un diélectrique de permittivité ϵ_1 entre a et c (avec $a < c < b$), et un diélectrique ϵ_2 entre c et b . La longueur du câble est ℓ .

1. Déterminer $\vec{D}$, $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ pour une charge λ par unité de longueur.
2. Calculer la ddp U entre les conducteurs.
3. En déduire la capacité par unité de longueur C/ℓ .

1. Champs.

Par symétrie cylindrique, $\vec{D} = D(r)\hat{e}_r$. Le théorème de Gauss sur un cylindre de rayon r ($a < r < b$) et de longueur ℓ :

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 2\pi r \ell = \lambda \ell \quad \Rightarrow \quad \vec{D} = \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{e}_r.$$

Les champs électriques dans chaque diélectrique :

$$\vec{E}_1 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r} \hat{e}_r \quad (a < r < c), \quad \vec{E}_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2 r} \hat{e}_r \quad (c < r < b).$$

2. Différence de potentiel.

$$U = \int_a^b E(r) dr = \int_a^c \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon_1 r} + \int_c^b \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon_2 r} = \frac{\lambda}{2\pi} \left[\frac{\ln(c/a)}{\epsilon_1} + \frac{\ln(b/c)}{\epsilon_2} \right].$$

3. Capacité linéique.

$$\frac{C}{\ell} = \frac{\lambda}{U} = \frac{2\pi}{\frac{\ln(c/a)}{\epsilon_1} + \frac{\ln(b/c)}{\epsilon_2}}.$$

Les deux diélectriques en série s'additionnent comme des capacités en série. Pour $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon$, on retrouve $C/\ell = 2\pi\epsilon/\ln(b/a)$.

$$C/\ell = \frac{2\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln \frac{c}{a} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{b}{c}}$$

Exercice 10 - Pression de radiation sur un miroir parfait

★★

Exercice

Une onde électromagnétique plane progressive monochromatique d'intensité I (en W m^{-2}) arrive normalement sur un miroir parfaitement conducteur (réflectivité $R = 1$).

1. Rappeler la relation entre I et le module du vecteur de Poynting moyen $\langle \Pi \rangle$.
2. Calculer la pression de radiation P_{rad} exercée sur le miroir par transfert de quantité de mouvement.
3. Application : un laser de puissance 1 kW focalisé sur 1 mm^2 . Calculer P_{rad} .

1. Intensité.

Pour une onde plane dans le vide, $\vec{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{e}_x$, $\vec{B} = E_0/c \cos(kz - \omega t) \hat{e}_y$. Le vecteur de Poynting vaut :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(kz - \omega t) \hat{e}_z.$$

En moyenne temporelle $\langle \cos^2 \rangle = 1/2$, donc :

$$I = \langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}.$$

2. Pression de radiation.

Le miroir parfait réfléchit l'onde : la quantité de mouvement par photon passe de $+p$ à $-p$, soit une variation $\Delta p = 2p$. Pour n photons par unité de volume et de temps, le flux de quantité de mouvement réfléchi est $2I/c$. La pression de radiation est donc :

$$P_{\text{rad}} = \frac{2I}{c}.$$

3. Application.

Pour $P_{\text{laser}} = 1 \text{ kW}$ sur $S = 1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$:

$$I = \frac{10^3}{10^{-6}} = 10^9 \text{ W m}^{-2}, \quad P_{\text{rad}} = \frac{2 \times 10^9}{3 \times 10^8} \approx 6,67 \text{ Pa}.$$

Soit une force $F = P_{\text{rad}} \cdot S \approx 6,67 \mu\text{N}$.

$$P_{\text{rad}} = \frac{2I}{c}$$

Exercice 11 - Théorème de Clausius-Mossotti pour les gaz ★★

Exercice

On considère un gaz de molécules polaires de moment dipolaire permanent p_0 , à la température T et de densité volumique n .

1. Établir la polarisation moyenne de Langevin $\langle p_z \rangle = p_0 \mathcal{L}(\beta)$ avec $\beta = p_0 E / (k_B T)$.
2. Dans la limite $\beta \ll 1$, montrer que la permittivité relative suit la loi de Debye : $\epsilon_r - 1 \approx \frac{np_0^2}{3\epsilon_0 k_B T}$.
3. Application numérique pour la vapeur d'eau à $T = 300$ K ($p_0 = 6,2 \times 10^{-30}$ C m, n correspondant à 1 atm).

1. Polarisation de Langevin.

L'énergie d'un dipôle dans le champ E est $U = -p_0 E \cos \theta = -k_B T \beta \cos \theta$. La probabilité d'orientation est donnée par Boltzmann : $dP \propto e^{-\beta \cos \theta} \sin \theta d\theta d\phi / (4\pi)$. La moyenne du cosinus :

$$\langle \cos \theta \rangle = \frac{\int_0^\pi \cos \theta e^{-\beta \cos \theta} \sin \theta d\theta}{\int_0^\pi e^{-\beta \cos \theta} \sin \theta d\theta} = \coth \beta - \frac{1}{\beta} = \mathcal{L}(\beta),$$

où $\mathcal{L}$ est la fonction de Langevin. La polarisation moyenne est donc :

$$\langle p_z \rangle = p_0 \mathcal{L}(\beta).$$

2. Limite $\beta \ll 1$ (champ faible ou haute température).

Le développement limité $\mathcal{L}(\beta) \approx \beta/3$ à l'ordre 1 donne :

$$\langle p_z \rangle \approx \frac{p_0 \beta}{3} = \frac{p_0^2 E}{3k_B T}.$$

La polarisation macroscopique est $P = n \langle p_z \rangle$, soit :

$$P = \frac{np_0^2}{3k_B T} E \quad \Rightarrow \quad \chi_e = \frac{P}{\epsilon_0 E} = \frac{np_0^2}{3\epsilon_0 k_B T}.$$

Comme $\epsilon_r = 1 + \chi_e$: $\epsilon_r - 1 \approx \frac{np_0^2}{3\epsilon_0 k_B T}$, ce qui est la loi de Debye.

3. Application numérique.

À $T = 300 \text{ K}$ et 1 atm , $n = P/(k_B T) \approx 10^5 / (1,38 \times 10^{-23} \times 300) \approx 2,5 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$.

$$\epsilon_r - 1 = \frac{2,5 \times 10^{25} \times (6,2 \times 10^{-30})^2}{3 \times 8,85 \times 10^{-12} \times 1,38 \times 10^{-23} \times 300} \approx 7 \times 10^{-4}.$$

Ce résultat est cohérent avec la vapeur d'eau à l'état gazeux dilué (l'eau liquide a $\epsilon_r \approx 80$ à cause des interactions dipolaires fortes).

$$\epsilon_r - 1 \approx \frac{np_0^2}{3\epsilon_0 k_B T}$$

Exercice 12 - Onde évanescente et réflexion totale

★★★

Exercice

Une onde électromagnétique polarisée TM se propage dans un milieu d'indice n_1 et atteint l'interface avec un milieu d'indice $n_2 < n_1$ sous une incidence $\theta_i > \theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ (réflexion totale).

1. Montrer que le vecteur d'onde transmis $\vec{k}_2$ est complexe et déterminer ses composantes.
2. Définir l'onde évanescente et écrire le champ $\vec{E}_t$ dans le milieu 2.
3. Calculer le vecteur de Poynting moyen $\langle \vec{\Pi} \rangle$ dans le milieu 2 et conclure.

1. Vecteur d'onde transmis.

La conservation de la composante tangentielle $k_x = k_1 \sin \theta_i$ et la relation de dispersion $|\vec{k}_2|^2 = n_2^2 \omega^2 / c^2$ donnent :

$$k_{2x} = k_1 \sin \theta_i = \frac{n_1 \omega}{c} \sin \theta_i, \quad k_{2z}^2 = k_2^2 - k_{2x}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} (n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i).$$

Comme $\theta_i > \theta_c$, on a $n_1 \sin \theta_i > n_2$, donc $k_{2z}^2 < 0$. On pose :

$$k_{2z} = i\kappa, \quad \kappa = \frac{\omega}{c} \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2} > 0.$$

2. Onde évanescente.

Le champ transmis (polarisation TM) s'écrit :

$$\vec{E}_t(\vec{r}, t) = \vec{E}_{t0} e^{i(k_{2x}x - \omega t)} e^{-\kappa z}.$$

L'onde n glisse z le long de l'interface (propagation selon x) tout en s'atténuant

exponentiellement selon z sur une profondeur caractéristique :

$$\delta_{\text{év}} = \frac{1}{\kappa} = \frac{\lambda_0}{2\pi\sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}}.$$

3. Vecteur de Poynting moyen.

Le champ magnétique $\vec{B}_t = \vec{k}_2 \times \vec{E}_t / \omega$ a une composante complexe. Le vecteur de Poynting moyen s'écrit :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_t \times \vec{B}_t^*).$$

On montre que $\langle \Pi_z \rangle = 0$: il n'y a pas de flux d'énergie en moyenne vers le milieu 2. En revanche, $\langle \Pi_x \rangle \neq 0$: l'énergie se propage parallèlement à l'interface, à l'intérieur du milieu 2 sur la profondeur $\delta_{\text{év}}$. C'est l'*onde évanescente*, utilisée notamment dans les microscopes de fluorescence totale interne (TIRF).

$$\delta_{\text{év}} = \frac{\lambda_0}{2\pi\sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}}$$

Exercice 13 - Bilan énergétique de l'onde de plasma

★★★

Exercice

Dans un plasma froid, dilué et non collisionnel, les électrons (charge $-e$, masse m_e , densité n_e) sont mobiles devant des ions fixes. La permittivité diélectrique effective vaut :

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right), \quad \omega_p^2 = \frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}.$$

1. Discuter la propagation d'une onde plane selon $\omega \lessgtr \omega_p$. Que vaut la vitesse de phase v_φ et de groupe v_g pour $\omega > \omega_p$?
2. Pour $\omega < \omega_p$, montrer que l'onde est évanescente et calculer la profondeur de pénétration.
3. Application : ionosphère terrestre ($n_e \approx 10^{12} \text{ m}^{-3}$). Calculer ω_p et $f_p = \omega_p / (2\pi)$.

1. Régime $\omega > \omega_p$: propagation.

La relation de dispersion est $k^2 c^2 = \omega^2 - \omega_p^2$, soit :

$$k(\omega) = \frac{1}{c} \sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}.$$

L'indice de réfraction effectif vaut $n = \sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2} < 1$. Les vitesses :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} > c, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} < c.$$

On vérifie $v_\varphi v_g = c^2$: aucun conflit avec la relativité (l'information voyage à $v_g < c$).

2. Régime $\omega < \omega_p$: onde évanescence.

$k^2 < 0$, donc $k = i\kappa$ avec $\kappa = \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}/c$. L'onde est évanescence :

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_0 e^{-\kappa z} e^{-i\omega t}.$$

Profondeur de pénétration : $\delta = 1/\kappa = c/\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}$. Pour $\omega \rightarrow 0$, $\delta \rightarrow c/\omega_p$: c'est la *longueur de pénétration inertielle*. Pour $\omega \rightarrow \omega_p^-$, $\delta \rightarrow \infty$: l'onde pénètre très profondément juste sous la coupure.

3. Application ionosphère.

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{12} \times (1,6 \times 10^{-19})^2}{8,85 \times 10^{-12} \times 9,1 \times 10^{-31}}} \approx 5,6 \times 10^7 \text{ rad s}^{-1}.$$

Soit $f_p \approx 9$ MHz. Les ondes radio de fréquence inférieure à f_p sont réfléchies par l'ionosphère (utilisées pour les communications longues distances par bonds), tandis que celles au-dessus de f_p traversent (communications spatiales).

$$f_p = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} \approx 9 \text{ MHz pour l'ionosphère}$$

MÉCANIQUE ANALYTIQUE

Formalisme de Lagrange

Formalisme de Hamilton - Variables cycliques

Licence 3 - UE 7

MÉCANIQUE ANALYTIQUE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Principe de Hamilton. Le mouvement réel d'un système entre deux instants t_1 et t_2 est celui qui rend stationnaire l'action $S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt$, où $\mathcal{L} = T - V$ est le lagrangien. Cela conduit aux équations d'Euler-Lagrange.

2. Équations de Lagrange. Pour un système à n degrés de liberté de coordonnées généralisées $\{q_k\}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = Q_k^{\text{nc}}, \quad k = 1, \dots, n$$

où Q_k^{nc} désigne les forces généralisées non conservatives (frottement, excitation externe). En l'absence de telles forces, $Q_k^{\text{nc}} = 0$.

3. Coordonnées généralisées et énergie cinétique. On choisit un jeu de coordonnées q_k adapté aux contraintes. L'énergie cinétique s'exprime sous la forme quadratique $T = \frac{1}{2} \sum_{i,j} M_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j$.

4. Intégrales premières. Si $\mathcal{L}$ ne dépend pas explicitement du temps, l'énergie mécanique $E = T + V$ est conservée. Si $\mathcal{L}$ ne dépend pas d'une coordonnée q_k (coordonnée cyclique), le moment généralisé conjugué $p_k = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{q}_k$ est conservé.

5. Hamiltonien et équations de Hamilton. Le hamiltonien est défini par la transformée de Legendre :

$$\mathcal{H}(q_k, p_k, t) = \sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L}$$

Les équations canoniques sont :

$$\dot{q}_k = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k}, \quad \dot{p}_k = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k}$$

Si $\mathcal{H}$ ne dépend pas explicitement du temps, il est une intégrale première du mouvement.

6. Crochets de Poisson. Pour deux observables f et g :

$$\{f, g\} = \sum_k \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial g}{\partial p_k} - \frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial g}{\partial q_k} \right)$$

Une observable f est une intégrale première si et seulement si $\{\mathcal{H}, f\} = 0$ (et $\partial f / \partial t = 0$).

28. Déplacements virtuels et principe de d'Alembert

Exercice 1 - Système de treillis articulé

★★

Exercice

1. Rappeler ce qu'est un déplacement virtuel et qu'appelle-t-on travail virtuel. Que devient ce travail si le système est statique ou se déplace à vitesse uniforme ?
2. On considère une masse m placée en A et reliée par deux tiges rigides aux points O et B . Les barres de longueur $OA = AB = l$ sont articulées en A . Le support de l'articulation O est fixe et le patin articulé en B peut glisser sans frottement le long de l'axe horizontal. Les articulations sont supposées parfaites et les masses des tiges et du patin sont négligeables.
 - a) Quel est le nombre de degrés de liberté de ce système ?
 - b) En appliquant le principe de d'Alembert, quelle force F faut-il appliquer au patin pour que le système reste en équilibre ?
 - c) Déterminer la valeur de la réaction en B .

1. Un déplacement virtuel est un déplacement infinitésimal imaginaire compatible avec les contraintes, effectué à un instant figé. Le travail virtuel est le travail de l'ensemble des forces actives lors de ce déplacement. Pour un système statique ou en mouvement uniforme, la résultante des forces extérieures est nulle, de sorte que le travail virtuel de toutes les forces est nul.
2. La masse m se déplace dans un plan avec la contrainte $OM = l$, donc elle possède un seul degré de liberté. On choisit θ comme coordonnée généralisée.
 - a) Le système possède **un seul degré de liberté**, repéré par l'angle θ .
 - b) On dénombre quatre forces : les réactions normales $\vec{R}_O$ et $\vec{R}_B$ (sans frottement), le poids $m\vec{g}$ et la force $\vec{F}$ appliquée en B . En base cartésienne :

$$\vec{OA} = l \cos \theta \vec{i} + l \sin \theta \vec{j}, \quad \vec{OB} = 2l \cos \theta \vec{i}$$

La force généralisée associée à θ vaut :

$$\begin{aligned} Q_\theta &= \vec{F} \cdot \frac{\partial \vec{OB}}{\partial \theta} + m\vec{g} \cdot \frac{\partial \vec{OA}}{\partial \theta} \\ &= (-F\vec{i}) \cdot (-2l \sin \theta \vec{i}) + (-mg\vec{j}) \cdot (-l \sin \theta \vec{i} + l \cos \theta \vec{j}) \\ Q_\theta &= 2lF \sin \theta - mgl \cos \theta \end{aligned}$$

Le principe de d'Alembert $Q_\theta = 0$ donne :

$$F = \frac{mg}{2} \cot \theta$$

- c) Pour trouver R_B , on considère une rotation virtuelle $\delta\psi$ à θ constant (rotation du treillis autour de O). Seuls le poids et $\vec{R}_B$ travaillent. Par le principe de d'Alembert appliqué à la coordonnée généralisée ψ évaluée en $\psi = 0$, on obtient :

$$R_B = \frac{mg}{2}$$

29. Formalisme lagrangien

Exercice 2 - Roulement d'une sphère sur une autre

★★★

Exercice

Une sphère S_1 pleine de rayon a roule sans glisser sur une deuxième sphère S_2 fixe de rayon b . À $t = 0$, S_1 est au sommet de S_2 .

1. Cas où S_1 reste en contact avec S_2 :
 - a) Exprimer la condition de roulement sans glissement.
 - b) En utilisant le théorème de Koenig, calculer l'énergie cinétique de S_1 et l'énergie potentielle. En déduire le lagrangien.
 - c) Écrire les équations du mouvement de S_1 .
2. Cas où S_1 peut perdre le contact avec S_2 :
 - a) Écrire la contrainte de contact.
 - b) Écrire le lagrangien et le comparer au cas précédent.
 - c) Déterminer l'angle φ au-delà duquel le contact est rompu.

1. Contact maintenu.

- a) La condition de roulement sans glissement est obtenue par deux méthodes équivalentes. En égalisant les arcs parcourus on trouve :

$$a\psi = b\theta$$

En calculant la vitesse du point de contact I appartenant à S_1 et en imposant

qu'elle soit nulle (puisque S_2 est fixe) :

$$\vec{V}(I \in S_1) = [(a+b)\dot{\theta} - a(\dot{\theta} + \dot{\psi})]\vec{k} \wedge \vec{e}_\rho = 0 \implies b\dot{\theta} = a\dot{\psi} \implies b\theta = a\psi$$

- b) Le vecteur rotation de S_1 est $\vec{\Omega} = (\dot{\theta} + \dot{\psi})\vec{j}$, et le moment d'inertie par rapport au centre est $I_G = \frac{2}{5}ma^2$. Par le théorème de Koenig :

$$T = \frac{1}{2}I_G(\dot{\theta} + \dot{\psi})^2 + \frac{1}{2}m(a+b)^2\dot{\theta}^2 = \frac{ma^2}{5}(\dot{\theta} + \dot{\psi})^2 + \frac{m(a+b)^2}{2}\dot{\theta}^2$$

En utilisant la contrainte $\dot{\psi} = (b/a)\dot{\theta}$, on peut exprimer T en fonction de $\dot{\theta}$ seul. L'énergie potentielle est $V = -mg(a+b)\cos\theta$ (avec $V = 0$ au sommet). Le lagrangien est $\mathcal{L} = T - V$.

- c) L'équation de Lagrange associée à θ donne l'équation du mouvement, que l'on complète par la relation de liaison $a\psi = b\theta$ pour déterminer $\psi(t)$.

2. Contact non maintenu. Lorsque S_1 peut quitter S_2 , la distance r entre les centres est une variable supplémentaire. La contrainte de contact est $r = a+b$ (inégalité). Le lagrangien est alors plus général (il contient $r, \dot{r}, \theta, \dot{\theta}$). La condition de rupture du contact est obtenue en annulant la réaction normale $R_N = 0$. Par la conservation de l'énergie et l'équation du mouvement radiale, on trouve :

$$\cos \varphi_{\text{rupture}} = \frac{10}{17}$$

30. Formalisme hamiltonien

Exercice 3 - Électron en orbite autour d'un noyau

★★★

Exercice

On étudie le mouvement classique d'un électron de masse m et de charge $-e$ soumis à l'attraction électrostatique d'un noyau de charge $+Ze$. On pose $k = Ze^2/(4\pi\epsilon_0)$.

1. Écrire le potentiel $V(r)$ en coordonnées sphériques (r, θ, φ) .
2. Écrire le lagrangien $\mathcal{L}$ puis le hamiltonien $\mathcal{H}$. Vérifier que $\mathcal{H}$ est conservé.
3. Calculer le crochet de Poisson $\{\mathcal{H}, \vec{L}\}$ où $\vec{L}$ est le moment cinétique orbital. Conclure.
4. On pose $\dot{\varphi} = 0$ pour tout t . Justifier et donner le nouveau hamiltonien.
5. Écrire les équations de Hamilton et identifier une nouvelle intégrale première.
6. Montrer qu'un mouvement circulaire stable est possible et donner le rayon r_c .

1. Le potentiel coulombien attractif est :

$$V(r) = -\frac{k}{r}, \quad k = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}$$

2. La vitesse en coordonnées sphériques donne $T = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2)$. Le lagrangien est $\mathcal{L} = T - V$. Les moments conjugués sont :

$$p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi}$$

Le hamiltonien vaut :

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2\sin^2\theta} - \frac{k}{r}$$

Comme $\mathcal{H}$ ne dépend pas explicitement du temps, il est conservé.

3. Pour une force centrale, le moment des forces par rapport à l'origine est nul. D'après le théorème du moment cinétique $d\vec{L}/dt = \vec{0}$, et comme $\vec{L}$ ne dépend pas explicitement du temps :

$$\{\mathcal{H}, \vec{L}\} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0}$$

Le moment cinétique orbital est donc une intégrale première du mouvement.

4. La conservation de $\vec{L}$ impose que le mouvement se déroule dans un plan invariant passant par l'origine. On choisit ce plan tel que $\varphi = \text{cte}$, ce qui implique $\dot{\varphi} = 0$ et $p_\varphi = 0$. Le nouveau hamiltonien est :

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}$$

5. Les équations de Hamilton donnent :

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{p}_r = -\frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{k}{r^2}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{p}_\theta = 0$$

Comme θ est une coordonnée cyclique, p_θ est une intégrale première.

6. Pour un cercle de rayon r_c , on impose $\dot{r} = 0$, donc $p_r = 0$, et $\dot{p}_r = 0$. La deuxième équation donne :

$$-\frac{p_\theta^2}{mr_c^3} + \frac{k}{r_c^2} = 0 \implies \boxed{r_c = \frac{p_\theta^2}{mk}}$$

La stabilité est garantie car le potentiel effectif $\tilde{V}(r) = p_\theta^2/(2mr^2) - k/r$ est minimal en $r = r_c$ (le minimum est un puits de potentiel).

Exercice 4 - Transformations canoniques linéaires

★★

Exercice

Soit la transformation linéaire dans $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} Q \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}$$

1. À quelle condition cette transformation est-elle canonique ?
2. Montrer que ces transformations forment un sous-groupe de $GL(2, \mathbb{R})$.

1. Une transformation est canonique si et seulement si elle préserve le crochet de Poisson fondamental $\{Q, P\} = 1$. En calculant ce crochet avec $(Q, P) = (aq + bp, cq + dp)$, on obtient la condition :

$$\{Q, P\} = ad - bc = 1$$

La transformation est donc canonique si et seulement si $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 1$, c'est-à-dire si la matrice appartient à $SL(2, \mathbb{R})$.

2. L'ensemble $SL(2, \mathbb{R})$ est un sous-groupe de $GL(2, \mathbb{R})$ car : (i) la matrice identité est dans $SL(2, \mathbb{R})$; (ii) le produit de deux matrices de déterminant 1 a lui aussi le déterminant 1; (iii) l'inverse d'une matrice de $SL(2, \mathbb{R})$ est encore dans $SL(2, \mathbb{R})$.

Exercice 5 - Transformation canonique et nouvelle forme de Hamilton

★★★

Exercice

Considérons la transformation :

$$\begin{aligned} q_1 &= Q_1 \cos \lambda + \frac{\sin \lambda}{m\omega} P_2, & q_2 &= Q_2 \cos \lambda + \frac{\sin \lambda}{m\omega} P_1 \\ p_1 &= -m\omega Q_2 \sin \lambda + P_1 \cos \lambda, & p_2 &= -m\omega Q_1 \sin \lambda + P_2 \cos \lambda \end{aligned}$$

où m , ω et λ sont des constantes.

1. Déterminer la fonction génératrice de cette transformation.
2. Trouver la nouvelle forme du hamiltonien $\mathcal{H}(Q_i, P_i)$.

1. On vérifie d'abord que cette transformation est canonique en calculant les crochets de Poisson fondamentaux $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$. La fonction génératrice de type $F_1(q_i, Q_i)$ est obtenue en exprimant $p_i = \partial F_1 / \partial q_i$ et $P_i = -\partial F_1 / \partial Q_i$, puis en intégrant. On trouve une fonction génératrice de type mixte $F_2(q_i, P_i)$ plus simple à calculer à partir des relations données.
2. En substituant les nouvelles coordonnées dans l'hamiltonien original de l'oscillateur harmonique couplé $\mathcal{H} = \sum_i [p_i^2 / (2m) + m\omega^2 q_i^2 / 2]$ et en utilisant les relations de transformation, on vérifie que le hamiltonien garde la même forme en (Q_i, P_i) , ce qui confirme que la transformation est canonique et préserve la structure de l'hamiltonien.

31. Exercices supplémentaires

Exercice 6 - Pendule double : modes normaux

★★★

Exercice

On considère un pendule double : une masse m_1 est accrochée à un pivot fixe par une tige rigide de longueur l_1 , et une masse m_2 est accrochée à m_1 par une tige rigide de longueur l_2 . On note θ_1 et θ_2 les angles des tiges avec la verticale.

1. Pour les petites oscillations ($\theta_1, \theta_2 \ll 1$), écrire le lagrangien linéarisé.
2. Écrire les équations du mouvement sous forme matricielle $\overline{M}\ddot{Q} + \overline{K}Q = 0$.
3. Pour $m_1 = m_2 = m$ et $l_1 = l_2 = l$, trouver les pulsations propres $\omega_{\pm}$.
4. Décrire les mouvements correspondant aux deux modes normaux.

1. Pour les petites oscillations, en ne gardant que les termes quadratiques :

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2$$

$$V = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)gl_1\theta_1^2 + \frac{1}{2}m_2gl_2\theta_2^2$$

Le lagrangien est $\mathcal{L} = T - V$.

2. Les équations de Lagrange donnent le système matriciel avec :

$$\overline{M} = \begin{pmatrix} (m_1 + m_2)l_1^2 & m_2l_1l_2 \\ m_2l_1l_2 & m_2l_2^2 \end{pmatrix}, \quad \overline{K} = \begin{pmatrix} (m_1 + m_2)gl_1 & 0 \\ 0 & m_2gl_2 \end{pmatrix}$$

3. Pour $m_1 = m_2 = m$ et $l_1 = l_2 = l$, on cherche des solutions $Q = Ae^{i\omega t}$:

$$\det(\overline{K} - \omega^2\overline{M}) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 2mgl - 2ml^2\omega^2 & -ml^2\omega^2 \\ -ml^2\omega^2 & mgl - ml^2\omega^2 \end{pmatrix} = 0$$

$$(2mgl - 2ml^2\omega^2)(mgl - ml^2\omega^2) - (ml^2\omega^2)^2 = 0$$

En posant $x = l\omega^2/g$:

$$2(1 - x)(1 - x) - x^2 = 0 \implies 2x^2 - 4x + 2 - x^2 = 0 \implies x^2 - 4x + 2 = 0$$

$$x = 2 \pm \sqrt{2} \implies \boxed{\omega_{\pm}^2 = \frac{g}{l}(2 \pm \sqrt{2})}$$

4.

- . Mode $\omega_-^2 = g(2 - \sqrt{2})/l$ (pulsation basse) : les deux pendules oscillent en phase (θ_1 et θ_2 du même côté).
- . Mode $\omega_+^2 = g(2 + \sqrt{2})/l$ (pulsation haute) : les deux pendules oscillent en opposition de phase (θ_1 et θ_2 de côtés opposés).

Exercice 7 - Oscillateur harmonique hamiltonien et crochets de Poisson

★★

Exercice

L'oscillateur harmonique unidimensionnel a le hamiltonien :

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2}$$

1. Écrire les équations canoniques de Hamilton.
2. Calculer les crochets de Poisson $\{\mathcal{H}, q\}$, $\{\mathcal{H}, p\}$ et $\{q, p\}$.
3. Résoudre les équations de mouvement et donner $q(t)$ et $p(t)$ avec les conditions initiales $q(0) = q_0$, $p(0) = p_0$.
4. Vérifier que $\mathcal{H}$ est bien conservé.
5. Montrer que la trajectoire dans l'espace des phases (q, p) est une ellipse. Donner ses demi-axes.

1. Équations de Hamilton :

$$\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -m\omega^2 q$$

2. Crochets de Poisson :

$$\{\mathcal{H}, q\} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} \frac{\partial q}{\partial q} - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial p} = \frac{p}{m} \cdot 1 - 0 = \frac{p}{m} = \dot{q}$$

$$\{\mathcal{H}, p\} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial q} - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} \frac{\partial p}{\partial p} = 0 - m\omega^2 q = -m\omega^2 q = \dot{p}$$

$$\{q, p\} = \frac{\partial q}{\partial q} \frac{\partial p}{\partial p} - \frac{\partial q}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial q} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$$

3. Le système donne $\ddot{q} + \omega^2 q = 0$. La solution générale est :

$$q(t) = q_0 \cos(\omega t) + \frac{p_0}{m\omega} \sin(\omega t)$$

$$p(t) = m\dot{q} = -m\omega q_0 \sin(\omega t) + p_0 \cos(\omega t)$$

4. On vérifie :

$$\mathcal{H}(t) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2} = \frac{p_0^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q_0^2}{2} = \mathcal{H}(0) = E$$

5. De la conservation de l'énergie :

$$\frac{q^2}{q_0^2 + (p_0/m\omega)^2} + \frac{p^2}{p_0^2 + (m\omega q_0)^2} = 1$$

C'est une ellipse de demi-axes $a = \sqrt{2E/(m\omega^2)}$ et $b = \sqrt{2mE}$.

Exercice 8 - Particule chargée dans un champ électromagnétique

★★★

Exercice

Soit une particule de masse m et de charge q se déplaçant dans un champ électromagnétique décrit par le potentiel scalaire $\phi(\vec{r}, t)$ et le potentiel vecteur $\vec{A}(\vec{r}, t)$.

Le lagrangien est :

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m|\dot{\vec{r}}|^2 + q\dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) - q\phi(\vec{r}, t)$$

1. Calculer le moment généralisé $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{x}_i$.
2. Écrire les équations de Lagrange.
3. Montrer que ces équations sont équivalentes à la force de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{E} + \dot{\vec{r}} \wedge \vec{B})$ avec $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \partial\vec{A}/\partial t$ et $\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$.
4. Écrire le hamiltonien $\mathcal{H}$ en fonction de $\vec{p}$ et $\vec{A}$.

1. Moment généralisé :

$$p_i = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}_i} = m\dot{x}_i + qA_i$$

On voit que $\vec{p} = m\dot{\vec{r}} + q\vec{A}$: le moment conjugué diffère de la quantité de mouvement cinétique par le terme $q\vec{A}$.

2. Équations de Lagrange $\frac{d}{dt} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}_i} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_i}$:

$$m\ddot{x}_i + q\dot{A}_i = q \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - q \frac{\partial\phi}{\partial x_i}$$

3. La dérivée totale de A_i est $\dot{A}_i = \partial A_i / \partial t + \sum_j \dot{x}_j \partial A_i / \partial x_j$. En substituant :

$$m\ddot{x}_i = q \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial t} \right) + q \sum_j \dot{x}_j \left(\frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_j} \right)$$

Le premier terme est qE_i et le second est $q(\vec{r} \wedge \vec{B})_i$ (en utilisant $B_k = \varepsilon_{ijk} \partial A_j / \partial x_i$). On retrouve la force de Lorentz.

4. Le hamiltonien $\mathcal{H} = \vec{p} \cdot \dot{\vec{r}} - \mathcal{L}$, avec $\dot{\vec{r}} = (\vec{p} - q\vec{A})/m$:

$$\mathcal{H} = \frac{(\vec{p} - q\vec{A})^2}{2m} + q\phi$$

Exercice 9 - Transformation canonique (Q, P) et vérification ★★

Exercice

On considère la transformation :

$$Q = \arctan\left(\frac{q}{p}\right), \quad P = \frac{1}{2}(p^2 + q^2)$$

1. Vérifier que cette transformation est canonique en calculant $\{Q, P\}_{q,p}$.
2. Exprimer le hamiltonien de l'oscillateur harmonique $\mathcal{H} = p^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2$ en fonction de (Q, P) pour $m = 1$ et $\omega = 1$.
3. Écrire les équations de Hamilton pour (Q, P) et les résoudre.
4. Interpréter géométriquement dans l'espace des phases.

1. On calcule le crochet de Poisson :

$$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial q} = \frac{1}{1 + (q/p)^2} \cdot \frac{1}{p} = \frac{p}{p^2 + q^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial p} = \frac{1}{1 + (q/p)^2} \cdot \left(-\frac{q}{p^2} \right) = \frac{-q}{p^2 + q^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial p} = p, \quad \frac{\partial P}{\partial q} = q$$

$$\{Q, P\} = \frac{p}{p^2 + q^2} \cdot p - \frac{-q}{p^2 + q^2} \cdot q = \frac{p^2 + q^2}{p^2 + q^2} = 1$$

La transformation est canonique.

2. Pour $m = 1, \omega = 1$: $\mathcal{H} = \frac{p^2 + q^2}{2} = P$.

3. Les équations de Hamilton :

$$\dot{Q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial P} = 1 \implies Q(t) = t + Q_0$$

$$\dot{P} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial Q} = 0 \implies P(t) = P_0 = \text{cste}$$

La solution est triviale : P est constant (l'énergie) et Q croît linéairement.

4. Géométriquement, dans l'espace (q, p) , les trajectoires sont des cercles $q^2 + p^2 = 2P_0 = \text{cste}$ (orbites circulaires). La variable $Q = \arctan(q/p)$ est l'angle polaire sur cet cercle, qui tourne à vitesse uniforme $\dot{Q} = 1 = \omega$.

Exercice 10 - Variables action-angle de l'oscillateur harmonique

Exercice

Pour un oscillateur harmonique $\mathcal{H} = p^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2$ d'énergie E , les variables action-angle (J, θ) sont définies par :

$$J = \oint p \, dq \quad (\text{action} = \text{intégrale sur un cycle})$$

1. L'orbite est une ellipse $\frac{q^2}{a^2} + \frac{p^2}{b^2} = 1$. Donner a et b en fonction de E , m et ω .
2. Calculer $J = \oint p \, dq = \pi ab$. Exprimer J en fonction de E et ω : $J = \pi E/\omega$.
3. Exprimer H en fonction de J : $H(J) = \omega J/\pi$.
4. La pulsation est $\dot{\theta} = \partial H/\partial J$. Calculer $\dot{\theta}$ et vérifier qu'on retrouve ω .
5. Généraliser : pour un hamiltonien quelconque $H(J)$, quelle est la fréquence d'oscillation ?

1. Sur l'orbite d'énergie E : $p^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2 = E$, soit :

$$\frac{q^2}{a^2} + \frac{p^2}{b^2} = 1, \quad a = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}, \quad b = \sqrt{2mE}$$

2. L'intégrale d'action est l'aire de l'ellipse :

$$J = \oint p \, dq = \pi ab = \pi \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \cdot \sqrt{2mE} = \pi \cdot \frac{2E}{\omega}$$

Donc :

$$\boxed{J = \frac{\pi E}{\omega}} \iff E = \frac{\omega J}{\pi}$$

3. $H(J) = \frac{\omega J}{\pi}$.

4. La variable angle conjuguée à J évolue selon :

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial J} = \frac{\omega}{\pi}$$

La période est $T = 2\pi/\dot{\theta} \cdot (\pi) = 2\pi/\omega$... Attention : le facteur π vient de la convention choisie. En utilisant la convention standard $J = \oint p dq/(2\pi) = E/\omega$, on obtient $H = \omega J$ et $\dot{\theta} = \omega$.

5. Pour un hamiltonien général $H(J)$, la fréquence d'oscillation est :

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \frac{\partial H}{\partial J}$$

Le grand avantage des variables action-angle est que J est une constante du mouvement (intégrale première) et θ évolue linéairement en temps.

Exercice 11 - Pendule simple : équation de Lagrange

★

Exercice

Un pendule simple de masse m et de longueur ℓ oscille dans le plan vertical. On note θ l'angle avec la verticale.

1. Écrire le lagrangien $L(\theta, \dot{\theta})$.
2. Établir l'équation du mouvement via l'équation de Lagrange.
3. Linéariser pour de petites oscillations et donner la pulsation propre ω_0 .
4. Donner l'expression de l'énergie mécanique et vérifier sa conservation.

1. Énergie cinétique $T = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2$, énergie potentielle $U = -mg\ell \cos \theta$ (origine au point d'attache) :

$$L = T - U = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell \cos \theta$$

2. Équation de Lagrange $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$:

$$m\ell^2\ddot{\theta} + mg\ell \sin \theta = 0 \quad \Longrightarrow \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

3. Pour θ petit, $\sin \theta \approx \theta$:

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{g/\ell}$$

4. Énergie mécanique $E = T + U = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell \cos \theta$. Sa dérivée :

$$\frac{dE}{dt} = m\ell^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mg\ell \sin \theta \dot{\theta} = m\ell^2\dot{\theta}\left(\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta\right) = 0$$

L'énergie est conservée (système conservatif).

$$\omega_0 = \sqrt{g/\ell}, \text{ énergie } E = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell \cos \theta \text{ constante.}$$

Exercice 12 - Chute libre avec résistance de l'air

★★

Exercice

Un point matériel de masse m tombe dans le champ de pesanteur g avec une force de frottement fluide $\vec{F}_f = -\alpha\vec{v}$ ($\alpha > 0$).

1. Écrire le lagrangien avec force généralisée non conservative.
2. Établir l'équation du mouvement.
3. Déterminer la vitesse limite v_ℓ .
4. Donner la solution $v(t)$ pour $v(0) = 0$.

1. Coordonnée : z orienté vers le bas. $T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2$, $U = -mgz$. Force généralisée : $Q_z = -\alpha\dot{z}$.

$$L = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + mgz$$

2. Lagrange avec second membre : $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} - \frac{\partial L}{\partial z} = Q_z$:

$$m\ddot{z} - mg = -\alpha\dot{z} \quad \implies \quad m\ddot{z} + \alpha\dot{z} = mg$$

3. Vitesse limite ($\ddot{z} = 0$) :

$$v_\ell = \frac{mg}{\alpha}$$

4. Solution avec $v(0) = 0$:

$$v(t) = v_\ell \left(1 - e^{-\alpha t/m}\right) = \frac{mg}{\alpha} \left(1 - e^{-\alpha t/m}\right)$$

En intégrant : $z(t) = v_\ell t - \frac{mv_\ell}{\alpha} \left(1 - e^{-\alpha t/m}\right)$.

$$v_\ell = mg/\alpha, v(t) = v_\ell(1 - e^{-\alpha t/m}).$$

Exercice 13 - Particule dans un champ central : conservation du moment cinétique

★★★

Exercice

Une particule de masse m se déplace dans un potentiel central $V(r)$.

1. Écrire le lagrangien en coordonnées polaires (r, θ) .
2. Montrer que θ est une coordonnée cyclique et en déduire la conservation de $L_z = mr^2\dot{\theta}$.
3. Établir l'équation radiale du mouvement.
4. Donner l'expression de l'énergie effective E_{eff} .

1. En polaires, $v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$, donc :

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r)$$

2. θ n'apparaît pas explicitement dans L (coordonnée cyclique). L'équation de Lagrange pour θ donne :

$$\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) = 0 \quad \implies \quad L_z = mr^2\dot{\theta} = \text{cte}$$

3. Équation radiale :

$$m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 = -\frac{dV}{dr}$$

En utilisant $\dot{\theta} = L_z/(mr^2)$:

$$m\ddot{r} = \frac{L_z^2}{mr^3} - \frac{dV}{dr}$$

4. Énergie effective : on écrit $E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L_z^2}{2mr^2} + V(r)$, soit :

$$E_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{L_z^2}{2mr^2}$$

Le problème à 2 ddl se ramène à un problème à 1 ddl avec ce potentiel effectif.

$$L_z = mr^2\dot{\theta} \text{ conservé ; } E_{\text{eff}}(r) = V(r) + L_z^2/(2mr^2).$$

Exercice 14 - Crochets de Poisson et constantes du mouvement

Exercice

On définit le crochet de Poisson de deux fonctions $f(q, p)$ et $g(q, p)$:

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right)$$

1. Calculer $\{q_i, p_j\}$ et $\{q_i, q_j\}$, $\{p_i, p_j\}$.
2. Vérifier l'identité de Jacobi $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$ (sur un exemple).
3. Montrer que si f ne dépend pas explicitement du temps, $\dot{f} = \{f, H\}$.
4. En déduire que H est constante du mouvement si $\partial H / \partial t = 0$.

1. Relations canoniques :

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \quad \{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0$$

2. Identité de Jacobi (vérification sur $f = q^2$, $g = p^2$, $h = qp$) :

$$\begin{aligned} \{f, g\} &= 4qp, & \{g, h\} &= -2p^2, & \{h, f\} &= -2q^2 \\ \{f, \{g, h\}\} &= \{q^2, -2p^2\} = -8qp \\ \{g, \{h, f\}\} &= \{p^2, -2q^2\} = 8qp \\ \{h, \{f, g\}\} &= \{qp, 4qp\} = 0 \end{aligned}$$

Somme : $-8qp + 8qp + 0 = 0$. **OK.**

3. Si $\partial f / \partial t = 0$, alors $\dot{f} = \{f, H\}$ (théorème de Poisson).

4. Application à $f = H$: $\dot{H} = \{H, H\} + \partial H / \partial t = 0 + 0 = 0$. Donc H est conservée si $\partial H / \partial t = 0$ (système conservatif).

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}; H \text{ conservée si } \partial H / \partial t = 0.$$

Exercice 15 - Hamiltonien d'un oscillateur anharmonique ★★★

Exercice

On considère un oscillateur anharmonique de potentiel $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}\alpha x^4$ ($\alpha > 0$).

1. Écrire le hamiltonien $H(x, p)$.
2. Écrire les équations de Hamilton.
3. Donner l'expression de l'énergie E en fonction de l'amplitude maximale A .
4. Discuter qualitativement la période en fonction de l'amplitude.

1. $H = T + U = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}\alpha x^4.$

2. Équations de Hamilton :

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -kx - \alpha x^3$$

3. À l'amplitude A , $p = 0$ et $x = A$:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 + \frac{1}{4}\alpha A^4$$

4. L'anharmonicité (αx^4) rend la période dépendante de l'amplitude : pour $\alpha > 0$, la raideur effective augmente avec $|x|$, donc T diminue quand A augmente. Pour un oscillateur harmonique pur ($\alpha = 0$), $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ indépendant de A .

$$H = p^2/(2m) + kx^2/2 + \alpha x^4/4; E(A) = kA^2/2 + \alpha A^4/4.$$

Exercice 16 - Pendule cycloïdal (isochronisme)

★★★

Exercice

Un point matériel glisse sans frottement sur une cycloïde d'équation paramétrique

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 + \cos \theta)$$

avec $a > 0$ et y orienté vers le haut.

1. Calculer l'élément de longueur ds .
2. Écrire le lagrangien en fonction de θ .
3. Établir l'équation du mouvement et montrer l'isochronisme.
4. Donner la période T .

1. $dx/d\theta = a(1 - \cos \theta), dy/d\theta = -a \sin \theta.$

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 = a^2[(1 - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta] d\theta^2 = 2a^2(1 - \cos \theta) d\theta^2 = 4a^2 \sin^2(\theta/2) d\theta^2$$

$$ds = 2a \sin(\theta/2) |d\theta|$$

2. Vitesse : $v = \dot{s} = 2a \sin(\theta/2) \dot{\theta}$ (en prenant $\theta \in [0, 2\pi]$). Énergie cinétique $T = \frac{1}{2}mv^2 = 2ma^2 \sin^2(\theta/2) \dot{\theta}^2$. Énergie potentielle (origine au point bas $\theta = \pi$) :

$$U = mgy = mga(1 + \cos \theta) = 2mga \cos^2(\theta/2)$$

$$L = 2ma^2 \sin^2(\theta/2) \dot{\theta}^2 - 2mga \cos^2(\theta/2)$$

3. En posant $u = \cos(\theta/2)$, on montre que l'équation du mouvement devient :

$$\ddot{u} + \frac{g}{4a} u = 0$$

C'est l'équation d'un oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \sqrt{g/(4a)}$, **indépendante de l'amplitude** : c'est l'isochronisme.

4. Période :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{4a}{g}} = 4\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$$

Contrairement au pendule simple, la période ne dépend pas de l'amplitude des oscillations (propriété découverte par Huygens).

$$T = 4\pi \sqrt{a/g}, \text{ indépendante de l'amplitude (isochronisme).}$$

Exercice 17 - Toupie symétrique : précession régulière

Exercice

Une toupie symétrique de masse m , moments d'inertie $I_1 = I_2 \neq I_3$, est en rotation autour de son axe avec vitesse angulaire ω_3 . Le point de contact est fixe, le centre de masse est à la distance ℓ du point.

1. Écrire le lagrangien en angles d'Euler (θ, φ, ψ) .
2. Identifier les coordonnées cycliques.
3. Donner les constantes du mouvement.
4. Établir la vitesse de précession $\dot{\varphi}$ en régime de précession régulière (θ constant).

1. Énergie cinétique de rotation (avec $\omega_1 = \dot{\theta} \cos \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi$, etc.) :

$$T = \frac{1}{2} I_1 (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2$$

$$U = mg\ell \cos \theta, \quad L = T - U$$

2. Coordonnées cycliques : φ et ψ (n'apparaissent pas explicitement dans L).
3. Constantes du mouvement :

$$p_\varphi = I_1 \dot{\varphi} \sin^2 \theta + I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \cos \theta, \quad p_\psi = I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)$$

L'énergie totale $E = T + U$ est aussi conservée.

4. En précession régulière ($\dot{\theta} = 0$, $\dot{\varphi} = \Omega$ constant) et $\omega_3 = \dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta$ constant. L'équation effective donne :

$$\Omega_{\pm} = \frac{I_3 \omega_3 \pm \sqrt{I_3^2 \omega_3^2 - 4I_1 m g \ell \cos \theta}}{2I_1 \cos \theta}$$

Pour ω_3 grand, deux régimes : précession lente (Ω_-) et précession rapide (Ω_+). La précession lente est la plus souvent observée :

$$\Omega_- \approx \frac{m g \ell}{I_3 \omega_3}$$

$\Omega_{\pm}$ donnés ci-dessus ; précession lente $\Omega \approx m g \ell / (I_3 \omega_3)$.

Exercice 18 - Théorème de Noether : translation spatiale ★★

Exercice

Soit un système de N particules interagissant par un potentiel $V(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$ dépendant seulement des différences de positions.

1. Montrer que le lagrangien est invariant par translation globale $\vec{r}_i \rightarrow \vec{r}_i + \vec{a}$.
2. En déduire (théorème de Noether) la conservation d'une grandeur physique.
3. Identifier cette grandeur.
4. Application : pour deux particules en interaction gravitationnelle, donner l'expression de la grandeur conservée.

1. Sous $\vec{r}_i \rightarrow \vec{r}_i + \vec{a}$, on a $\dot{\vec{r}}_i \rightarrow \dot{\vec{r}}_i$ (vitesses inchangées) et $\vec{r}_i - \vec{r}_j \rightarrow \vec{r}_i - \vec{r}_j$ (différences inchangées). Donc T et V sont invariants : L est invariant.

2. Théorème de Noether : à toute symétrie continue correspond une constante du mouvement. Ici la symétrie de translation globale (3 paramètres) donne 3 constantes.

3. Les quantités conservées sont les composantes de la quantité de mouvement totale :

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i = \text{cte}$$

4. Pour deux particules en interaction gravitationnelle $V = -Gm_1 m_2 / |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$:

$$\vec{P} = m_1 \dot{\vec{r}}_1 + m_2 \dot{\vec{r}}_2 = \text{cte}$$

On peut se ramener au référentiel barycentrique où $\vec{P} = 0$.

Symétrie de translation $\Rightarrow$ conservation de $\vec{P} = \sum m_i \dot{\vec{r}}_i$.

Galerie d'illustrations - Mécanique analytique

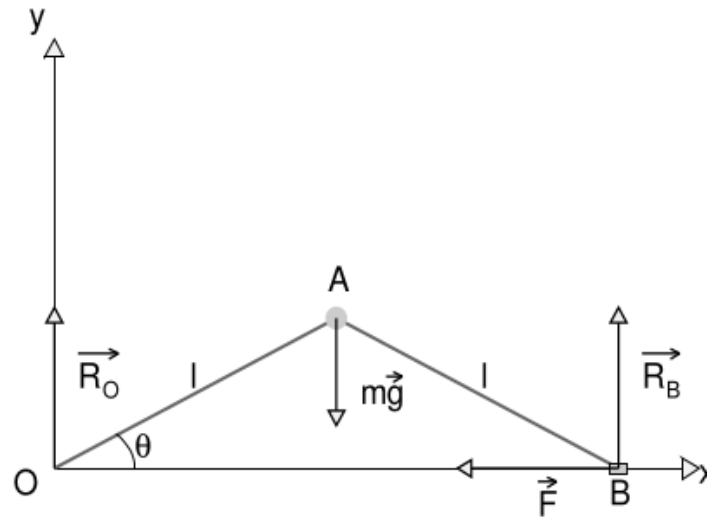


FIGURE 25 – Système de treillis articulé : schéma.

FIGURE 26 – Forces et contraintes sur le treillis.

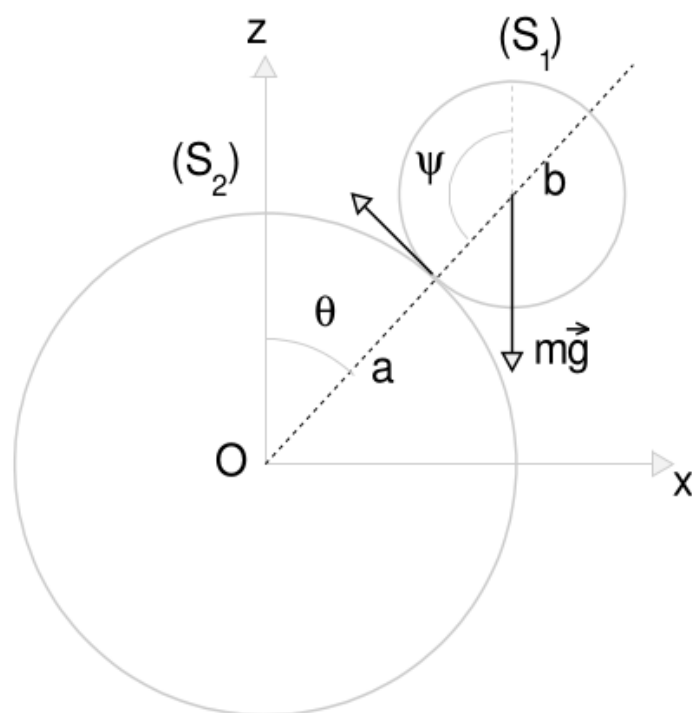


FIGURE 27 – Roulement d'une sphère sur une autre.

FIGURE 28 – Électron en orbite : modèle planétaire.

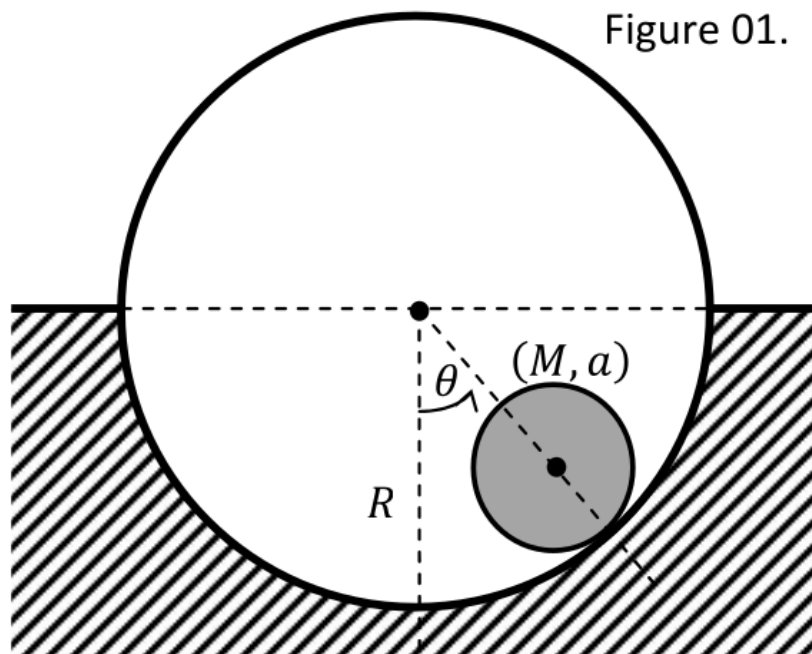


FIGURE 29 – Pendule double : configuration.

FIGURE 30 – Modes normaux du pendule double.

MÉCANIQUE DES MILIEUX CONTINUS

Tenseurs - Cinématique

Déformation - Contraintes

Licence 3 - UE 8

MÉCANIQUE DES MILIEUX CONTINUS

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Algèbre tensorielle. Un tenseur d'ordre 2 $\bar{\bar{T}}$ a des composantes T_{ij} dans une base orthonormée. La règle de changement de base : $T'_{ij} = \alpha_{ip}\alpha_{jq}T_{pq}$ (convention d'Einstein). Symétrie ($T_{ij} = T_{ji}$) et antisymétrie ($T_{ij} = -T_{ji}$) sont des propriétés tensorielles. Tout tenseur se décompose : $\bar{\bar{T}} = \bar{\bar{T}}^S + \bar{\bar{T}}^A$ avec $\bar{\bar{T}}^S = \frac{1}{2}(\bar{\bar{T}} + \bar{\bar{T}}^T)$ et $\bar{\bar{T}}^A = \frac{1}{2}(\bar{\bar{T}} - \bar{\bar{T}}^T)$. Produit doublement contracté : $\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}} = S_{ij}T_{ji}$.

2. Cinématique des milieux continus. Description lagrangienne : $\vec{x} = \vec{\chi}(\vec{X}, t)$ où $\vec{X}$ est la position initiale. Tenseur gradient de la transformation : $F_{iJ} = \partial x_i / \partial X_J$. Tenseur des dilatations de Cauchy-Green à droite : $\bar{\bar{C}} = \bar{\bar{F}}^T \bar{\bar{F}}$. Tenseur des déformations de Green-Lagrange : $\bar{\bar{E}} = \frac{1}{2}(\bar{\bar{C}} - \bar{\bar{I}})$. Jacobien : $J = \det \bar{\bar{F}} > 0$ (conservation de la masse : $\rho J = \rho_0$).

3. Cinématique eulérienne. Tenseur gradient de vitesse : $\bar{\bar{L}} = \overline{\text{grad}} \vec{V}$. Décomposition : $\bar{\bar{L}} = \bar{\bar{D}} + \bar{\bar{\Omega}}$ où $\bar{\bar{D}} = \frac{1}{2}(\bar{\bar{L}} + \bar{\bar{L}}^T)$ est le tenseur des taux de déformation et $\bar{\bar{\Omega}} = \frac{1}{2}(\bar{\bar{L}} - \bar{\bar{L}}^T)$ le tenseur des taux de rotation. Conservation de la masse : $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{V}) = 0$.

4. Mouvement rigidifiant. Un mouvement est rigidifiant si et seulement si $\bar{\bar{E}} = \bar{\bar{0}}$ (ou de manière équivalente $\bar{\bar{D}} = \bar{\bar{0}}$). Le tenseur des dilatations vaut alors $\bar{\bar{C}} = \bar{\bar{I}}$: aucune déformation, seul une rotation globale du solide.

5. Équations du mouvement. Équation d'équilibre (quasi-statique) : $\text{div} \bar{\bar{\sigma}} + \rho \vec{f} = \vec{0}$. Loi de comportement élastique linéaire (isotrope) : $\bar{\bar{\sigma}} = \lambda(\text{tr} \bar{\bar{\epsilon}})\bar{\bar{I}} + 2\mu\bar{\bar{\epsilon}}$ avec $\bar{\bar{\epsilon}}$ le tenseur des petites déformations.

32. Algèbre tensorielle

Exercice 1 - Propriétés tensorielles de la symétrie

★

Exercice

Soit $\overline{\overline{S}}$ un tenseur d'ordre 2 symétrique ($S_{ij} = S_{ji}$) dans une base orthonormée B . Montrer que cette propriété de symétrie est conservée dans toute autre base orthonormée B' .

Soit α_{ij} la matrice de passage de B à B' . Dans la base B' , les composantes de $\overline{\overline{S}}$ sont données par la loi de changement de base :

$$S'_{ij} = \alpha_{ip} \alpha_{jq} S_{pq}$$

On veut montrer que $S'_{ij} = S'_{ji}$. Puisque $S_{pq} = S_{qp}$, on peut intervertir les indices muets $p \leftrightarrow q$:

$$S'_{ij} = \alpha_{ip} \alpha_{jq} S_{pq} = \alpha_{ip} \alpha_{jq} S_{qp} = \alpha_{jq} \alpha_{ip} S_{qp}$$

Or, en renommant les indices muets ($p \rightarrow q, q \rightarrow p$) dans l'expression de S'_{ji} :

$$S'_{ji} = \alpha_{jp} \alpha_{iq} S_{pq}$$

En intervertissant $p \leftrightarrow q$ dans S'_{ij} : $S'_{ij} = \alpha_{jp} \alpha_{iq} S_{pq} = S'_{ji}$. La symétrie est bien une propriété tensorielle.

Exercice 2 - Décomposition d'un tenseur

★

Exercice

1. Montrer que tout tenseur $\overline{\overline{T}}$ peut se décomposer en une partie symétrique $\overline{\overline{T}}^S$ et une partie antisymétrique $\overline{\overline{T}}^A$.
2. Montrer que pour $\overline{\overline{S}}$ symétrique et $\overline{\overline{A}}$ antisymétrique, on a $\overline{\overline{S}} : \overline{\overline{A}} = 0$.
3. En déduire que $\overline{\overline{S}} : \overline{\overline{T}} = \overline{\overline{S}} : \overline{\overline{T}}^S$.

1. On pose :

$$\overline{\overline{T}}^S = \frac{1}{2}(\overline{\overline{T}} + \overline{\overline{T}}^T), \quad \overline{\overline{T}}^A = \frac{1}{2}(\overline{\overline{T}} - \overline{\overline{T}}^T)$$

En composantes : $T_{ij}^S = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}) = T_{ji}^S$ (symétrique) et $T_{ij}^A = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) = -T_{ji}^A$ (antisymétrique). On vérifie $\overline{\overline{T}}^S + \overline{\overline{T}}^A = \overline{\overline{T}}$.

2. En développant explicitement $\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{A}} = S_{ij}A_{ji}$:

$$\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{A}} = \sum_{i,j} S_{ij}A_{ji}$$

Les termes diagonaux sont nuls ($A_{ii} = 0$ car antisymétrique). Pour les termes hors diagonale, par symétrie $S_{ij} = S_{ji}$ et antisymétrie $A_{ij} = -A_{ji}$:

$$S_{12}A_{21} + S_{21}A_{12} = S_{12}A_{21} + S_{12}(-A_{21}) = 0$$

et de même pour les autres paires. Donc $\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{A}} = 0$.

3. Par distributivité et le résultat précédent :

$$\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}} = \bar{\bar{S}} : (\bar{\bar{T}}^S + \bar{\bar{T}}^A) = \bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}}^S + \underbrace{\bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}}^A}_{=0} = \bar{\bar{S}} : \bar{\bar{T}}^S$$

33. Cinématique des milieux continus

Exercice 3 - Rotation solide

★★

Exercice

On considère le mouvement défini en représentation lagrangienne par (ω constante positive) :

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t) \\ x_2 = X_1 \sin(\omega t) + X_2 \cos(\omega t) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

1. Calculer le tenseur gradient $\bar{\bar{F}}$, le tenseur des dilatations $\bar{\bar{C}}$ et le tenseur des déformations $\bar{\bar{E}}$.
2. À quelle classe particulière ce mouvement appartient-il ? Justifier.
3. Calculer le jacobien J et en déduire la masse volumique à l'instant t .
4. Calculer les champs de vitesse et d'accélération lagrangiens.
5. Exprimer $\vec{V}$ et $\vec{\gamma}$ en coordonnées eulériennes. Calculer $\bar{\bar{D}}$ et $\bar{\bar{\Omega}}$.

1. Le terme général de $\bar{\bar{F}}$ est $F_{iJ} = \partial x_i / \partial X_J$:

$$\bar{\bar{F}} = \begin{pmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t & 0 \\ \sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tenseur des dilatations $\overline{\overline{C}} = \overline{\overline{F}}^T \overline{\overline{F}}$:

$$\overline{\overline{C}} = \begin{pmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t & 0 \\ \sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \overline{\overline{I}}$$

Donc $\overline{\overline{E}} = \frac{1}{2}(\overline{\overline{C}} - \overline{\overline{I}}) = \overline{\overline{0}}$.

2. Puisque $\overline{\overline{E}} = \overline{\overline{0}}$, ce mouvement est **rigidifiant** : c'est une rotation pure autour de l'axe $\vec{e}_3$ à vitesse angulaire ω .

3. $J = \det \overline{\overline{F}} = \cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t = 1$. La conservation de la masse $\rho J = \rho_0$ donne $\rho = \rho_0$: la masse volumique est constante.

4. Le champ de vitesse lagrangien $\vec{V} = D\vec{x}/Dt$:

$$\begin{cases} V_1 = -\omega X_1 \sin \omega t - \omega X_2 \cos \omega t \\ V_2 = \omega X_1 \cos \omega t - \omega X_2 \sin \omega t \\ V_3 = 0 \end{cases}$$

L'accélération $\vec{\gamma} = D\vec{V}/Dt$:

$$\begin{cases} \gamma_1 = -\omega^2(X_1 \cos \omega t - X_2 \sin \omega t) = -\omega^2 x_1 \\ \gamma_2 = -\omega^2(X_1 \sin \omega t + X_2 \cos \omega t) = -\omega^2 x_2 \\ \gamma_3 = 0 \end{cases}$$

5. En inversant la transformation ($X_1 = x_1 \cos \omega t + x_2 \sin \omega t$, $X_2 = -x_1 \sin \omega t + x_2 \cos \omega t$), on exprime $\vec{V}$ en coordonnées eulériennes :

$$\vec{V}(\vec{x}, t) = \omega(-x_2 \vec{e}_1 + x_1 \vec{e}_2)$$

Le tenseur gradient de vitesse $\overline{\overline{L}} = \overline{\overline{\text{grad}}} \vec{V}$ a pour composantes $L_{ij} = \partial V_i / \partial x_j$:

$$\overline{\overline{L}} = \omega \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\overline{\overline{L}}$ est antisymétrique, donc $\overline{\overline{D}} = \overline{\overline{0}}$ et $\overline{\overline{\Omega}} = \overline{\overline{L}}$. Le taux de rotation est ω autour de $\vec{e}_3$.

Exercice 4 - Cinématique d'un tourbillon

★★

Exercice

On considère un mouvement eulérien défini par :

$$\vec{V}(x_1, x_2) = A(x_1, x_2) \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A = \frac{\alpha}{2\pi(x_1^2 + x_2^2)}$$

où α est une constante positive, défini pour $x_1^2 + x_2^2 > 0$.

1. De quel type de mouvement s'agit-il qualitativement ?
2. Calculer la matrice du tenseur gradient de vitesse $\overline{\overline{L}}$.
3. En déduire $\overline{\overline{D}}$ et $\overline{\overline{\Omega}}$. Commenter.
4. Calculer $\text{div } \vec{V}$ et en déduire la masse volumique à tout instant.

1. Les lignes de courant sont des cercles centrés à l'origine. Il s'agit d'un **tourbillon** (ou vortex) à circulation constante.

2. Avec $A = \alpha/[2\pi(x_1^2 + x_2^2)]$, les dérivées partielles de $V_1 = -Ax_2$ et $V_2 = Ax_1$ donnent :

$$\overline{\overline{L}} = \frac{A}{x_1^2 + x_2^2} \begin{pmatrix} 2x_1x_2 & x_2^2 - x_1^2 & 0 \\ x_2^2 - x_1^2 & -2x_1x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. La partie symétrique $\overline{\overline{D}} = \frac{1}{2}(\overline{\overline{L}} + \overline{\overline{L}}^T)$ et la partie antisymétrique $\overline{\overline{\Omega}} = \frac{1}{2}(\overline{\overline{L}} - \overline{\overline{L}}^T)$:

On vérifie que $\overline{\overline{L}}$ est **symétrique** (puisque $L_{12} = L_{21}$ et $L_{11} + L_{22} = 0$). Donc $\overline{\overline{D}} = \overline{\overline{L}}$ et $\overline{\overline{\Omega}} = \overline{\overline{0}}$. Le mouvement a des taux de déformation non nuls mais aucune rotation instantanée : paradoxalement, ce tourbillon est *irrotationnel*.

4. $\text{div } \vec{V} = \partial V_1 / \partial x_1 + \partial V_2 / \partial x_2 = \frac{2Ax_1x_2}{x_1^2 + x_2^2} + \frac{-2Ax_1x_2}{x_1^2 + x_2^2} = 0$.

L'écoulement est incompressible : $\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \text{div } \vec{V} = 0$, donc $\rho = \rho_0$ (constante en tout point et tout instant).

Exercice 5 - Petites déformations

★★★

Exercice

Un milieu élastique linéaire isotrope (module de Young $E = 210 \text{ GPa}$, coefficient de Poisson $\nu = 0,3$) est soumis à un état de contrainte uniaxial : $\sigma_{11} = \sigma_0$, toutes les autres composantes nulles.

1. Rappeler la loi de comportement de Hooke généralisée reliant $\overline{\overline{\varepsilon}}$ à $\overline{\overline{\sigma}}$.
2. Calculer toutes les composantes du tenseur des petites déformations ε_{ij} .

3. Calculer la dilatation volumique $\theta = \text{tr } \bar{\bar{\epsilon}}$.
4. Calculer les coefficients de Lamé λ et μ (module de cisaillement) en fonction de E et ν .

1. Loi de Hooke généralisée (isotrope) :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1+\nu}{E} \sigma_{ij} - \frac{\nu}{E} (\text{tr } \bar{\bar{\sigma}}) \delta_{ij}$$

2. Ici $\text{tr } \bar{\bar{\sigma}} = \sigma_0$. On obtient :

$$\varepsilon_{11} = \frac{1+\nu}{E} \sigma_0 - \frac{\nu}{E} \sigma_0 = \frac{\sigma_0}{E}$$

$$\varepsilon_{22} = \varepsilon_{33} = 0 - \frac{\nu}{E} \sigma_0 = -\frac{\nu \sigma_0}{E}$$

Toutes les composantes de cisaillement ($i \neq j$) sont nulles.

Application numérique : $\varepsilon_{11} = \sigma_0/210 \text{ GPa}$, $\varepsilon_{22} = \varepsilon_{33} = -0,3\sigma_0/210 \text{ GPa}$.

3. Dilatation volumique :

$$\theta = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33} = \frac{\sigma_0}{E} - \frac{2\nu\sigma_0}{E} = \frac{(1-2\nu)\sigma_0}{E} = \frac{0,4\sigma_0}{210 \text{ GPa}}$$

4. Les coefficients de Lamé :

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{210}{2 \times 1,3} \approx 80,8 \text{ GPa}$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} = \frac{210 \times 0,3}{1,3 \times 0,4} \approx 121 \text{ GPa}$$

34. Cinématique avancée

Exercice 6 - Rotation solide en coordonnées polaires

★★★

Exercice

On considère le mouvement défini en représentation lagrangienne par (ω constante positive) :

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cos(\omega t) - X_2 \sin(\omega t) \\ x_2 = X_1 \sin(\omega t) + X_2 \cos(\omega t) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

1. Calculer $\bar{\bar{F}}$, $\bar{\bar{C}}$, $\bar{\bar{E}}$. À quelle classe ce mouvement appartient-il ?

2. Calculer le jacobien J et en déduire la masse volumique.
3. Calculer les champs de vitesse et d'accélération lagrangiens, puis eulériens. En déduire $\overline{\overline{D}}$ et $\overline{\overline{\Omega}}$.
4. En coordonnées polaires lagrangiennes (R, Θ) et eulériennes (r, θ) , exprimer les fonctions X_r et X_θ définissant le mouvement.
5. Exprimer le champ de vitesse en coordonnées polaires dans la base $B' = (\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_3)$.
6. Calculer l'accélération centripète γ_r et tangentielle γ_θ .
7. Définir les trajectoires du mouvement.

1. $\overline{\overline{F}} = \begin{pmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t & 0 \\ \sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\overline{\overline{C}} = \overline{\overline{F}}^T \overline{\overline{F}} = \overline{\overline{I}}$, donc $\overline{\overline{E}} = \overline{\overline{0}}$: **mouvement rigidifiant** (rotation pure).

2. $J = \det \overline{\overline{F}} = \cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t = 1$, donc $\rho = \rho_0$ (masse volumique constante).

3. Champ de vitesse lagrangien $\vec{V} = D\vec{x}/Dt$:

$$V_1 = -\omega X_1 \sin \omega t - \omega X_2 \cos \omega t, \quad V_2 = \omega X_1 \cos \omega t - \omega X_2 \sin \omega t, \quad V_3 = 0$$

Accélération lagrangienne : $\gamma_1 = -\omega^2 x_1$, $\gamma_2 = -\omega^2 x_2$, $\gamma_3 = 0$.

En coordonnées eulériennes (en inversant la transformation) :

$$\vec{V}(\vec{x}, t) = \omega(-x_2 \vec{e}_1 + x_1 \vec{e}_2), \quad \vec{\gamma} = -\omega^2(x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2)$$

Le tenseur $\overline{\overline{L}} = \overline{\overline{\text{grad}}} \vec{V}$ est antisymétrique : $\overline{\overline{D}} = \overline{\overline{0}}$ et $\overline{\overline{\Omega}} = \overline{\overline{L}} = \omega \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

4. En passant aux coordonnées polaires : $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = R$ et $\theta = \Theta + \omega t$.

$$\begin{cases} r = R \\ \theta = \Theta + \omega t \end{cases}$$

5. En remplaçant $x_1 = r \cos \theta$, $x_2 = r \sin \theta$ dans $\vec{V} = \omega(-x_2 \vec{e}_1 + x_1 \vec{e}_2)$, et en utilisant $\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{e}_1 + \cos \theta \vec{e}_2$:

$$\vec{V} = \omega r \vec{e}_\theta \implies V_r = 0, \quad V_\theta = \omega r, \quad V_3 = 0$$

6. En polaires, $\vec{\gamma} = -\omega^2 r \vec{e}_r$: accélération purement **centripète**.

$$\gamma_r = -\omega^2 r, \quad \gamma_\theta = 0$$

7. Les trajectoires sont des **cercles centrés à l'origine**, de rayon R constant, parcourus à vitesse angulaire ω (constante).

Exercice 7 - Étude d'un tourbillon (examen partiel)

★★★

Exercice

On considère un mouvement eulérien défini par :

$$\begin{cases} V_1 = -A(x_1, x_2) x_2 \\ V_2 = A(x_1, x_2) x_1 \\ V_3 = 0 \end{cases} \quad \text{avec} \quad A(x_1, x_2) = \frac{\alpha}{2\pi(x_1^2 + x_2^2)}, \quad \alpha > 0$$

défini pour $x_1^2 + x_2^2 > 0$.

1. De quel type de mouvement s'agit-il ?
2. Montrer que la matrice du tenseur gradient de vitesse $\overline{\overline{L}}$ est :

$$\overline{\overline{L}} = \frac{A}{x_1^2 + x_2^2} \begin{bmatrix} 2x_1x_2 & x_2^2 - x_1^2 & 0 \\ x_2^2 - x_1^2 & -2x_1x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_B$$

3. En déduire $\overline{\overline{\Omega}}$ et $\overline{\overline{D}}$. Commenter.
4. Calculer $\text{div } \vec{V}$ et en déduire la masse volumique.

1. Le mouvement est **plan, permanent et isochore** (tourbillon irrotationnel).

2. On calcule $\partial A / \partial x_i$ puis les dérivées $L_{ij} = \partial V_i / \partial x_j$:

$$\frac{\partial A}{\partial x_1} = -A \frac{2x_1}{x_1^2 + x_2^2}, \quad \frac{\partial A}{\partial x_2} = -A \frac{2x_2}{x_1^2 + x_2^2}$$

On obtient :

$$\begin{aligned} L_{11} &= \frac{\partial V_1}{\partial x_1} = \frac{2Ax_1x_2}{x_1^2 + x_2^2}, & L_{12} &= \frac{\partial V_1}{\partial x_2} = \frac{A(x_2^2 - x_1^2)}{x_1^2 + x_2^2} \\ L_{21} &= \frac{\partial V_2}{\partial x_1} = \frac{A(x_2^2 - x_1^2)}{x_1^2 + x_2^2}, & L_{22} &= \frac{\partial V_2}{\partial x_2} = \frac{-2Ax_1x_2}{x_1^2 + x_2^2} \end{aligned}$$

La matrice obtenue est bien celle de l'énoncé.

3. La matrice $\bar{\bar{L}}$ est **symétrique** ($L_{12} = L_{21}$). Donc $\bar{\bar{\Omega}} = \bar{\bar{0}}$ et $\bar{\bar{D}} = \bar{\bar{L}}$. *Paradoxalement, ce tourbillon est irrotationnel* (pas de rotation instantanée) mais présente des taux de déformation non nuls.

4. $\text{div } \vec{V} = L_{11} + L_{22} + L_{33} = \frac{2Ax_1x_2 - 2Ax_1x_2}{x_1^2 + x_2^2} + 0 = 0.$

Le mouvement est incompressible, donc $D\rho/Dt = 0$ et $\rho = \rho_0$ en tout point et tout instant.

35. Mécanique des milieux continus : contraintes et déformations

Exercice 8 - Tenseur des contraintes : définition et équilibre ★★

Exercice

Le tenseur des contraintes de Cauchy $\bar{\sigma}$ est défini par $\vec{t} = \bar{\sigma} \cdot \hat{n}$ où $\vec{t}$ est le vecteur contrainte sur la facette de normale $\hat{n}$.

1. Définir les composantes normales (σ_{ii}) et tangentielles (σ_{ij} , $i \neq j$) du tenseur.
2. Montrer par un raisonnement sur un tétraèdre de Cauchy que $\bar{\sigma}$ est bien un tenseur du second ordre.
3. En appliquant le bilan des forces sur un volume élémentaire, établir les équations d'équilibre statique :

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + f_i = 0$$

où f_i est la composante i de la force volumique.

4. Montrer par un bilan du moment cinétique que $\bar{\sigma}$ est symétrique : $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$.

1. Le tenseur des contraintes $\bar{\sigma}$ est la matrice 3×3 dont l'élément σ_{ij} représente la force par unité de surface dans la direction $\vec{e}_i$ exercée sur la facette de normale $\vec{e}_j$.

- . Composantes **normales** ($i = j$) : $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}$; contraintes de traction (> 0) ou compression (< 0).
- . Composantes **tangentielles** ($i \neq j$) : $\sigma_{12}, \sigma_{13}, \dots$; contraintes de cisaillement.

2. On considère un tétraèdre de Cauchy de faces de normales $\hat{n}$ et $-\vec{e}_1, -\vec{e}_2, -\vec{e}_3$. Le bilan de forces à l'équilibre (en négligeant les forces volumiques d'ordre 3 devant les forces de surface d'ordre 2) donne :

$$t_i(\hat{n}) = \sigma_{ij}n_j$$

ce qui montre que le vecteur contrainte $\vec{t}$ est l'image linéaire de $\hat{n}$ par $\bar{\sigma}$: c'est bien un tenseur.

3. Sur un volume élémentaire dV , la force de surface est $\oint_{\partial V} \sigma_{ij}n_j dS$. Par le théorème de la divergence et en appliquant la deuxième loi de Newton (équilibre statique $\rho \vec{a} = \vec{0}$) :

$$\int_V \left(\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + f_i \right) dV = 0$$

Pour tout volume V , cela implique $\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + f_i = 0$.

4. Le bilan du moment cinétique sur un volume élémentaire, en ne retenant que les termes dominants (d'ordre surface²), donne $\sigma_{ij} - \sigma_{ji} = 0$ pour tout i, j : le tenseur des contraintes est symétrique.

Exercice 9 - Tenseur des petites déformations

★★

Exercice

Pour un déplacement $\vec{u}(\vec{x})$ petits (approximation linéaire), le tenseur des petites déformations est :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

1. Interpréter physiquement les composantes diagonales ε_{ii} et les composantes de cisaillement ε_{ij} ($i \neq j$).
2. Calculer la déformation volumique $\theta = \varepsilon_{kk} = \text{tr } \bar{\bar{\varepsilon}} = \text{div } \vec{u}$.
3. Pour le champ de déplacement $\vec{u} = (ax_1, bx_2, cx_3)$ (a, b, c constants), calculer $\bar{\bar{\varepsilon}}$ et θ .
4. Pour $\vec{u} = \alpha(-x_2, x_1, 0)$ (α petit), calculer $\bar{\bar{\varepsilon}}$. Quel type de déformation s'agit-il ?
5. Décomposer un déplacement quelconque en une partie déformation pure et une partie rotation.

1.

- . $\varepsilon_{11} = \partial u_1 / \partial x_1$: allongement relatif dans la direction $\vec{e}_1$.
- . $\varepsilon_{12} = \frac{1}{2}(\partial u_1 / \partial x_2 + \partial u_2 / \partial x_1)$: demi-angle de glissement entre les directions $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$.

2. La déformation volumique :

$$\theta = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3} = \text{div } \vec{u}$$

3. Pour $\vec{u} = (ax_1, bx_2, cx_3)$:

$$\bar{\bar{\varepsilon}} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}, \quad \theta = a + b + c$$

Déformation homogène sans cisaillement.

4. Pour $\vec{u} = \alpha(-x_2, x_1, 0)$:

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial u_1}{\partial x_2} = -\alpha, \quad \frac{\partial u_2}{\partial x_1} = \alpha, \quad \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = 0$$

$$\varepsilon_{12} = \frac{1}{2}(-\alpha + \alpha) = 0$$

Donc $\bar{\varepsilon} = \bar{0}$: c'est une **rotation pure** de petite amplitude α autour de $\vec{e}_3$. Il n'y a aucune déformation.

5. Le gradient de déplacement se décompose en :

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \varepsilon_{ij} + \omega_{ij}, \quad \omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

$\bar{\varepsilon}$ est symétrique (déformation pure) et $\bar{\omega}$ est antisymétrique (rotation infinitésimale).

Exercice 10 - Loi de Hooke généralisée et coefficients de Lamé ★★

Exercice

Pour un milieu élastique linéaire isotrope, la loi de Hooke généralisée s'écrit :

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}$$

où λ et μ sont les coefficients de Lamé.

1. En inversant, exprimer ε_{ij} en fonction de σ_{ij} , λ et μ (ou en termes du module d'Young E et du coefficient de Poisson ν).
2. Donner les relations entre (λ, μ) et (E, ν) .
3. Pour l'acier ($E = 210$ GPa, $\nu = 0,3$), calculer λ et μ .
4. Pour un état de contrainte hydrostatique $\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}$, montrer que $\varepsilon_{kk} = -p/K$ où $K = \lambda + 2\mu/3$ est le module de compressibilité.
5. Quelle est la signification physique de la condition $\nu = 1/2$? Et de $\nu < 0$?

1. On contracte la loi de Hooke : $\sigma_{kk} = (3\lambda + 2\mu)\varepsilon_{kk}$. En substituant dans σ_{ij} :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2\mu} \sigma_{ij} - \frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)} \sigma_{kk} \delta_{ij}$$

2. Par identification avec la loi de Hooke en termes de E et ν :

$$\mu = \frac{E}{2(1 + \nu)}, \quad \lambda = \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}$$

Réciproquement :

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu}, \quad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}$$

3. Pour l'acier :

$$\mu = \frac{210}{2 \times 1,3} \approx 80,8 \text{ GPa}, \quad \lambda = \frac{210 \times 0,3}{1,3 \times 0,4} \approx 121,2 \text{ GPa}$$

4. Pour $\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}$: la loi inverse donne $\varepsilon_{ij} = \frac{-p}{3\lambda+2\mu}\delta_{ij}$, soit $\varepsilon_{kk} = \frac{-3p}{3\lambda+2\mu}$. En posant $K = (3\lambda + 2\mu)/3 = \lambda + 2\mu/3$:

$$\varepsilon_{kk} = -\frac{p}{K}$$

5. $\nu = 1/2$: $\lambda \rightarrow \infty$, $K \rightarrow \infty$, matériau incompressible (caoutchouc). Pour $\nu < 0$ (matériaux auxétiques, rares) : le matériau se dilate transversalement sous traction axiale.

Exercice 11 - Ondes élastiques dans un solide

★★★

Exercice

Dans un solide élastique isotrope de densité ρ , de coefficients de Lamé λ et μ , les ondes de déplacement $\vec{u}$ vérifient l'équation :

$$\rho \ddot{u}_i = (\lambda + \mu) \frac{\partial}{\partial x_i} (\text{div } \vec{u}) + \mu \Delta u_i$$

1. En décomposant $\vec{u} = \vec{\nabla}\phi + \vec{\nabla} \wedge \vec{\psi}$ (décomposition de Helmholtz), montrer que ϕ et $\vec{\psi}$ vérifient des équations d'onde.
2. Identifier la vitesse des ondes longitudinales $V_L = \sqrt{(\lambda + 2\mu)/\rho}$ et des ondes transversales $V_T = \sqrt{\mu/\rho}$.
3. Pour l'acier ($\rho = 7800 \text{ kg.m}^{-3}$, $E = 210 \text{ GPa}$, $\nu = 0,3$), calculer V_L et V_T .
4. Montrer que $V_L > V_T$ toujours. En déduire que dans un séisme, l'onde primaire P arrive avant l'onde secondaire S.
5. Quelle est la nature des déformations pour une onde longitudinale et pour une onde transversale ?

1. Avec $\vec{u} = \vec{\nabla}\phi + \vec{\nabla} \wedge \vec{\psi}$, on a $\text{div } \vec{u} = \Delta\phi$ et $\vec{\nabla} \wedge \vec{u} = \Delta\vec{\psi}$.

En substituant dans l'équation du mouvement et en séparant les parties scalaire et vectorielle :

$$\rho \ddot{\phi} = (\lambda + 2\mu) \Delta\phi \quad (\text{potentiel scalaire})$$

$$\rho \ddot{\vec{\psi}} = \mu \Delta \vec{\psi} \quad (\text{potentiel vecteur})$$

2. Les vitesses sont donc :

$$V_L = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} \quad (\text{onde longitudinale, P}), \quad V_T = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \quad (\text{onde transversale, S})$$

3. Pour l'acier : $\mu = 80,8 \text{ GPa}$, $\lambda = 121,2 \text{ GPa}$.

$$V_L = \sqrt{\frac{(121,2 + 2 \times 80,8) \times 10^9}{7800}} = \sqrt{\frac{282,8 \times 10^9}{7800}} \approx \sqrt{36,3 \times 10^6} \approx 6020 \text{ m.s}^{-1}$$

$$V_T = \sqrt{\frac{80,8 \times 10^9}{7800}} \approx \sqrt{10,36 \times 10^6} \approx 3220 \text{ m.s}^{-1}$$

4. Puisque $\lambda + 2\mu = \lambda + 2\mu > \mu$ (car $\lambda > 0$ et $\mu > 0$), on a toujours $V_L > V_T$. Dans un séisme, l'onde P (longitudinale) est plus rapide : elle arrive la première aux sismographes.

5.

- . Onde longitudinale (P) : $\vec{\nabla} \wedge \vec{u} = \vec{0}$, le déplacement est parallèle à la direction de propagation. C'est une onde de compression/dilatation.
- . Onde transversale (S) : $\text{div } \vec{u} = 0$, le déplacement est perpendiculaire à la direction de propagation. C'est une onde de cisaillement.

Exercice 12 - Torsion d'un cylindre circulaire

★★★

Exercice

On considère un cylindre circulaire de rayon R et de longueur L , soumis à un moment de torsion M_t appliqué à ses deux extrémités.

1. On suppose que le champ de déplacement est $u_r = 0$, $u_\theta = r\alpha z/L$, $u_z = 0$, où α est l'angle de torsion entre les deux extrémités. Calculer les composantes non nulles du tenseur des petites déformations.
2. Appliquer la loi de Hooke pour calculer les contraintes non nulles.
3. Vérifier que les équations d'équilibre sont satisfaites.
4. Calculer le moment de torsion $M_t = \int_0^R \sigma_{\theta z} \cdot r \cdot 2\pi r dr$ et en déduire l'angle α en fonction de M_t , L , μ et R .

1. Les composantes du tenseur des petites déformations en coordonnées cylindriques pour $\vec{u} = u_\theta(r, z)\vec{e}_\theta$:

$$\varepsilon_{\theta z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_z}{\partial \theta} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{r\alpha}{L}$$

Toutes les autres composantes sont nulles. La seule déformation non nulle est le ci-

saillement $\varepsilon_{\theta z} = r\alpha/(2L)$.

2. Par la loi de Hooke $\sigma_{ij} = 2\mu\varepsilon_{ij}$ (les termes diagonaux sont nuls car $\varepsilon_{kk} = 0$) :

$$\sigma_{\theta z} = 2\mu\varepsilon_{\theta z} = \frac{\mu r\alpha}{L}$$

La contrainte de cisaillement est proportionnelle à r : elle est nulle sur l'axe et maximale à $r = R$.

3. En l'absence de forces volumiques, les équations d'équilibre sont $\partial\sigma_{ij}/\partial x_j = 0$. Ici $\sigma_{\theta z} = \mu r\alpha/L$ dépend de r mais pas de z ni θ , et l'équation d'équilibre en z donne $\partial\sigma_{\theta z}/\partial\theta + \partial\sigma_{zz}/\partial z = 0$: satisfait.

4. Moment de torsion :

$$M_t = \int_0^R \sigma_{\theta z} \cdot r \cdot 2\pi r \, dr = 2\pi \frac{\mu\alpha}{L} \int_0^R r^3 \, dr = 2\pi \frac{\mu\alpha}{L} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi\mu\alpha R^4}{2L}$$

En posant $I_p = \pi R^4/2$ (moment polaire d'inertie) :

$$\alpha = \frac{M_t L}{\mu I_p} = \frac{2M_t L}{\mu\pi R^4}$$

C'est la formule de Saint-Venant pour la torsion d'un cylindre circulaire.

Exercice 13 - Contraintes et déformations en 2D : état plan ★★

Exercice

On considère un état de contrainte plane ($\sigma_{i3} = 0$ pour tout i) avec :

$$\sigma_{11} = 100 \text{ MPa}, \quad \sigma_{22} = -50 \text{ MPa}, \quad \sigma_{12} = 40 \text{ MPa}$$

1. Calculer les contraintes principales σ_1 et σ_2 (valeurs propres de $\bar{\sigma}$).
2. Calculer les directions principales.
3. Calculer la contrainte de cisaillement maximale $\tau_{\max}$ et la contrainte normale sur cette facette.
4. Le milieu est de l'acier ($E = 210 \text{ GPa}$, $\nu = 0,3$). Calculer toutes les déformations ε_{ij} .

1. Valeurs propres de $\begin{pmatrix} 100 & 40 \\ 40 & -50 \end{pmatrix}$:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2}$$

$$= \frac{50}{1} \pm \sqrt{75^2 + 40^2} = 25 \pm \sqrt{5625 + 1600} = 25 \pm \sqrt{7225} = 25 \pm 85$$

$$\sigma_1 = 110 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = -60 \text{ MPa}$$

2. Direction principale associée à σ_1 : $\tan(2\theta) = \frac{2\sigma_{12}}{\sigma_{11} - \sigma_{22}} = \frac{80}{150} \approx 0,533$, donc $2\theta \approx 28^\circ$, soit $\theta \approx 14^\circ$.

3. Cisaillement maximum :

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \frac{110 - (-60)}{2} = 85 \text{ MPa}$$

La contrainte normale sur la facette de cisaillement maximum est $(\sigma_1 + \sigma_2)/2 = 25 \text{ MPa}$.

4. Loi de Hooke inverse :

$$\varepsilon_{11} = \frac{1}{E}(\sigma_{11} - \nu\sigma_{22}) = \frac{100 + 0,3 \times 50}{210 \times 10^3} = \frac{115}{210 \times 10^3} \approx 548 \text{ } \mu\text{m/m}$$

$$\varepsilon_{22} = \frac{1}{E}(\sigma_{22} - \nu\sigma_{11}) = \frac{-50 - 30}{210 \times 10^3} \approx -381 \text{ } \mu\text{m/m}$$

$$\varepsilon_{12} = \frac{\sigma_{12}}{2\mu} = \frac{40}{2 \times 80,8 \times 10^3} \approx 247 \text{ } \mu\text{m/m}$$

$$\varepsilon_{33} = \frac{-\nu}{E}(\sigma_{11} + \sigma_{22}) = \frac{-0,3 \times 50}{210 \times 10^3} \approx -71 \text{ } \mu\text{m/m}$$

Exercice 14 - Déformations principales d'un tenseur

★★★

Exercice

Soit un milieu soumis à un tenseur de déformation $\overline{\overline{E}}$ dont la matrice dans la base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est :

$$\overline{\overline{E}} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}_B$$

1. Calculer la trace $E_I = \text{tr } \overline{\overline{E}}$, le déterminant E_{III} et la matrice $\overline{\overline{E}}^2$. En déduire le second invariant $E_{II} = \frac{1}{2} \left[(\text{tr } \overline{\overline{E}})^2 - \text{tr}(\overline{\overline{E}}^2) \right]$. En déduire sans calcul le polynôme caractéristique.
2. Développer $\det(\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}})$ et retrouver ce polynôme.
3. Factoriser ce polynôme sous la forme $-(\lambda - E_1)(\lambda - E_2)(\lambda - E_3)$. En déduire les déformations principales et la forme de $\overline{\overline{E}}$ dans sa base principale.
4. Ordonner les déformations principales. Calculer le vecteur propre $\vec{b}_2$ correspondant à E_2 .

1. Trace :

$$E_I = \text{tr } \overline{\overline{E}} = 3 + 3 + 1 = 7$$

Déterminant (règle de Sarrus) :

$$E_{III} = \det \overline{\overline{E}} = 3 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 4 + 4 \cdot 2 \cdot 4 - 4 \cdot 3 \cdot 4 - 4 \cdot 4 \cdot 3 - 1 \cdot 2 \cdot 2 = 9 + 32 + 32 - 48 - 48 - 4 = -27$$

Carré du tenseur :

$$\overline{\overline{E}}^2 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 28 & 24 \\ 28 & 29 & 24 \\ 24 & 24 & 33 \end{bmatrix}$$

$\text{tr}(\overline{\overline{E}}^2) = 29 + 29 + 33 = 91$. Second invariant :

$$E_{II} = \frac{1}{2}(7^2 - 91) = \frac{1}{2}(49 - 91) = -21$$

Polynôme caractéristique :

$$\det(\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}}) = -\lambda^3 + E_I \lambda^2 - E_{II} \lambda + E_{III} = -\lambda^3 + 7\lambda^2 + 21\lambda - 27$$

2. Calcul direct du déterminant :

$$\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}} = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 2 & 4 \\ 2 & 3 - \lambda & 4 \\ 4 & 4 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

En développant par la règle de Sarrus :

$$\begin{aligned} \det(\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}}) &= (3 - \lambda)^2(1 - \lambda) + 32 + 32 - 4(3 - \lambda) \cdot 4 - 4 \cdot 4(3 - \lambda) - (1 - \lambda) \cdot 4 \\ &= -\lambda^3 + 7\lambda^2 + 21\lambda - 27 \end{aligned}$$

On retrouve bien le résultat de la question 1.

3. On cherche à factoriser directement le déterminant. En soustrayant la colonne C2 de la colonne C1 :

$$\det(\overline{\overline{E}} - \lambda \overline{\overline{I}}) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 & 4 \\ \lambda - 1 & 3 - \lambda & 4 \\ 0 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 - \lambda & 4 \\ 0 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

En ajoutant L1 à L2 puis en développant :

$$= -(\lambda - 1) \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 8 \\ 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1) [(5 - \lambda)(1 - \lambda) - 32]$$

$$= -(\lambda - 1)(\lambda^2 - 6\lambda - 27) = -(\lambda - 1)(\lambda - 9)(\lambda + 3)$$

Les déformations principales sont $E_1 = 9$, $E_2 = 1$, $E_3 = -3$, et dans la base principale :

$$\overline{\overline{E}} = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}_{\text{base principale}}$$

4. Ordonnées : $E_1 = 9 > E_2 = 1 > E_3 = -3$. Vecteur propre $\vec{b}_2$ associé à $E_2 = 1$:
 $(\overline{\overline{E}} - \overline{\overline{I}})\vec{b}_2 = \vec{0}$ donne :

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 4 \\ 4 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{2,1} \\ b_{2,2} \\ b_{2,3} \end{bmatrix} = \vec{0}$$

De la troisième équation $4b_{2,1} + 4b_{2,2} = 0$, on tire $b_{2,1} = -b_{2,2}$. De la première :
 $2b_{2,1} + 2b_{2,2} + 4b_{2,3} = 0$, soit $b_{2,3} = 0$. En normalisant :

$$\vec{b}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{e}_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{e}_2$$

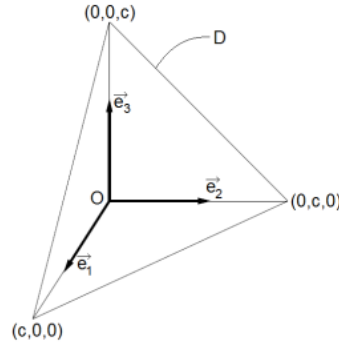
Exercice 15 - Tenseur de Cauchy à partir de mesures de forces

Exercice

Soit un milieu continu dont l'état de contrainte est homogène et stationnaire. On considère un domaine matériel en forme de tétraèdre dont les arêtes parallèles aux axes ont une longueur c (voir figure). Un expérimentateur mesure :

- . La composante normale de la force sur la face de normale $-\vec{e}_1$: F_1
- . La composante normale de la force sur la face de normale $-\vec{e}_2$: F_2
- . La composante normale de la force sur la face de normale $-\vec{e}_3$: F_3
- . La force totale sur la face inclinée : $\vec{G} = G_1\vec{e}_1 + G_2\vec{e}_2 + G_3\vec{e}_3$

Déterminer toutes les composantes de la matrice du tenseur de Cauchy $\overline{\overline{\sigma}}$.



Le tenseur de Cauchy est symétrique : il y a 6 inconnues $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}, \sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{23}$.

Termes diagonaux. Sur la face de normale sortante $-\vec{e}_1$, le vecteur contrainte est $\vec{T}(-\vec{e}_1) = -\vec{\sigma} \cdot \vec{e}_1 = (-\sigma_{11}, -\sigma_{12}, -\sigma_{13})^T$. La composante normale (projection sur $-\vec{e}_1$) vaut σ_{11} . La surface de cette facette triangulaire est $S = c^2/2$, donc :

$$F_1 = S \sigma_{11} \implies \sigma_{11} = \frac{2F_1}{c^2}$$

Par des raisonnements identiques sur les deux autres facettes :

$$\sigma_{22} = \frac{2F_2}{c^2}, \quad \sigma_{33} = \frac{2F_3}{c^2}$$

Termes hors-diagonaux. La face inclinée a pour normale unitaire sortante $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3)$ et pour surface $S' = c^2\sqrt{3}/2$. Le vecteur contrainte est :

$$\vec{T}(\vec{n}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sigma_{11} + \sigma_{12} + \sigma_{13} \\ \sigma_{12} + \sigma_{22} + \sigma_{23} \\ \sigma_{13} + \sigma_{23} + \sigma_{33} \end{pmatrix}$$

La force sur cette facette vaut $\vec{G} = S' \vec{T}(\vec{n})$.

En substituant les termes diagonaux et en résolvant le système :

$$\begin{cases} \sigma_{12} + \sigma_{13} = (2G_1 - 2F_1)/c^2 \\ \sigma_{12} + \sigma_{23} = (2G_2 - 2F_2)/c^2 \\ \sigma_{13} + \sigma_{23} = (2G_3 - 2F_3)/c^2 \end{cases}$$

En ajoutant les trois équations et en divisant par 2 :

$$\sigma_{12} + \sigma_{13} + \sigma_{23} = \frac{(G_1 + G_2 + G_3) - (F_1 + F_2 + F_3)}{c^2}.$$

En soustrayant chaque équation, on obtient finalement :

$$\begin{aligned}\sigma_{12} &= \frac{(G_1 - F_1) + (G_2 - F_2) - (G_3 - F_3)}{c^2} \\ \sigma_{13} &= \frac{(G_1 - F_1) - (G_2 - F_2) + (G_3 - F_3)}{c^2} \\ \sigma_{23} &= \frac{-(G_1 - F_1) + (G_2 - F_2) + (G_3 - F_3)}{c^2}\end{aligned}$$

Exercice 16 - Cisaillement simple

★

Exercice

Un bloc élastique cubique de côté a , soumis à un cisaillement simple dans le plan (x, y) , a pour tenseur des contraintes :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les contraintes principales et les directions principales.
2. Tracer le cercle de Mohr et déterminer la contrainte tangentielle maximale.
3. Pour $\tau = 50$ MPa, donner les valeurs des contraintes principales.

1. Contraintes principales.

Le polynôme caractéristique de σ est $\det(\sigma - \lambda I) = -\lambda(\lambda^2 - \tau^2) = 0$, dont les racines sont :

$$\sigma_1 = \tau, \quad \sigma_2 = -\tau, \quad \sigma_3 = 0.$$

Les directions principales associées dans le plan (x, y) sont à $\pm 45^\circ$ des axes x et y :

$$\hat{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_x + \hat{e}_y), \quad \hat{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_x - \hat{e}_y).$$

2. Cercle de Mohr.

Dans le plan (σ, τ) , le cercle de Mohr dans le plan de cisaillement a pour centre $(0, 0)$ et rayon τ . Le cercle passe par les points $(\pm\tau, 0)$ (contraintes principales) et $(0, \pm\tau)$ (plans à 45°). La contrainte tangentielle maximale est donc :

$$\tau_{\max} = \tau.$$

3. Application numérique.

Pour $\tau = 50 \text{ MPa}$:

$$\sigma_1 = +50 \text{ MPa}, \quad \sigma_2 = -50 \text{ MPa}, \quad \sigma_3 = 0.$$

C'est un état de *traction pure* dans la direction à $+45^\circ$ et *compression pure* dans la direction à -45° . Cette propriété est exploitée pour expliquer pourquoi un matériau fragile en cisaillement casse selon des plans à 45° (failure en traction).

$$\sigma_{1,2} = \pm\tau, \text{ directions à } \pm 45^\circ; \tau_{\max} = \tau$$

Exercice 17 - Équation de Navier-Stokes incompressible

★★★

Exercice

On considère un écoulement incompressible newtonien de densité ρ et de viscosité dynamique μ , régi par l'équation de Navier-Stokes :

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} p + \mu \Delta \vec{v} + \rho \vec{f}.$$

1. Énoncer l'équation de continuité pour un écoulement incompressible.
2. Montrer que pour un écoulement permanent ($\partial_t \vec{v} = 0$) et sans forces volumiques ($\vec{f} = 0$), la pression se calcule à partir de $\vec{v}$ par une équation de Poisson.
3. Cas d'application : écoulement de Poiseuille plan entre deux plaques parallèles distantes de $2h$, gradient de pression $-G$. Donner le profil $v_x(y)$ et le débit volumique par unité de largeur.

1. Continuité.

La conservation de la masse pour un fluide incompressible ($\rho = \text{cste}$) donne :

$$\text{div } \vec{v} = 0.$$

2. Équation de Poisson pour la pression.

Pour un écoulement permanent sans forces volumiques :

$$\rho (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = -\overrightarrow{\text{grad}} p + \mu \Delta \vec{v}.$$

En prenant la divergence des deux côtés et utilisant $\text{div } \vec{v} = 0$:

$$\text{div} \left[(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right] = -\Delta p + \mu \text{div} (\Delta \vec{v}) = -\Delta p + \mu \Delta (\text{div } \vec{v}) = -\Delta p.$$

Donc :

$$\Delta p = -\rho \operatorname{div} \left[(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{v} \right].$$

C'est une équation de Poisson pour p , dont le second membre est connu dès que $\vec{v}$ est donné. Elle est utilisée dans les méthodes numériques de projection (Chorin) pour imposer l'incompressibilité.

3. Écoulement de Poiseuille plan.

Entre deux plaques en $y = \pm h$, le profil est unidirectionnel $\vec{v} = v_x(y)\hat{e}_x$. L'équation stationnaire devient :

$$0 = -\frac{dp}{dx} + \mu \frac{d^2 v_x}{dy^2}.$$

Avec $dp/dx = -G$ (gradient de pression constant) et $v_x(\pm h) = 0$ (non-glissement), on intègre deux fois :

$$v_x(y) = \frac{G}{2\mu}(h^2 - y^2).$$

Le profil est parabolique, maximal au centre ($v_{\max} = Gh^2/(2\mu)$). Le débit volumique par unité de largeur :

$$Q/L = \int_{-h}^h v_x(y) dy = \frac{G}{2\mu} \left[h^2 \cdot 2h - \frac{2h^3}{3} \right] = \frac{2Gh^3}{3\mu}.$$

La vitesse moyenne est $\bar{v} = Q/(2hL) = Gh^2/(3\mu) = \frac{2}{3}v_{\max}$.

$$v_x(y) = \frac{G}{2\mu}(h^2 - y^2), \quad Q/L = \frac{2Gh^3}{3\mu}$$

Exercice 18 - Onde longitudinale dans une barre élastique

★★

Exercice

On considère une barre élastique homogène de module d'Young E et de masse volumique ρ , occupant l'axe $x \in [0, L]$. On note $u(x, t)$ le déplacement longitudinal.

1. Établir l'équation d'onde par un bilan de forces sur un élément dx .
2. Donner la vitesse de propagation c de l'onde.
3. Application : barre en acier ($E = 200$ GPa, $\rho = 7800$ kg m⁻³). Calculer c .

1. Équation d'onde.

Sur un élément dx de section S , la force à gauche est $F(x) = S\sigma_{xx} = SE \partial_x u$ (loi de Hooke 1D). Celle à droite est $F(x+dx) = F(x) + \partial_x F dx$. La masse est $\rho S dx$. Par Newton :

$$\rho S dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \partial_x F dx = SE \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx.$$

En simplifiant :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

2. Vitesse de propagation.

L'équation est de type d'Alembert avec :

$$c = \sqrt{E/\rho}.$$

3. Application acier.

$$c = \sqrt{\frac{200 \times 10^9}{7800}} \approx 5064 \text{ m s}^{-1}.$$

C'est la vitesse du son dans l'acier (valeur typique 5000–6000 m s⁻¹ selon l'alliage). On peut comparer avec la vitesse du son dans l'air ($\sim 340 \text{ m s}^{-1}$) : la barre solide transmet les vibrations 15 fois plus vite.

$$c = \sqrt{E/\rho} \approx 5 \text{ km s}^{-1} \text{ pour l'acier}$$

Exercice 19 - Équilibre d'un barrage poids

★★

Exercice

Un barrage poids triangulaire de hauteur H et de largeur à la base B retient une eau de densité ρ_e sur sa face verticale amont. La masse volumique du béton est ρ_b .

1. Calculer la résultante des forces de pression de l'eau sur le barrage.
2. Calculer le moment de renversement par rapport au pied aval.
3. Condition de non-renversement : $B/H \geq ?$ en fonction de ρ_b/ρ_e .

1. Résultante des forces de pression.

La pression hydrostatique à profondeur z (depuis la surface libre) vaut $p(z) = \rho_e g z$. Sur la face verticale de hauteur H , la force par unité de largeur est :

$$F = \int_0^H p(z) dz = \rho_e g \frac{H^2}{2}.$$

Le point d'application est à $2H/3$ de la surface libre, soit $H/3$ au-dessus de la base.

2. Moment de renversement.

Le moment de la force F par rapport au pied aval (situé à la base, côté eau) vaut :

$$M_{\text{renv}} = F \times \frac{H}{3} = \frac{\rho_e g H^3}{6}.$$

3. Condition de stabilité.

Le poids du barrage par unité de largeur (triangle de hauteur H et base B) :

$$P = \rho_b g \frac{BH}{2}.$$

Le centre de gravité du triangle est à $B/3$ du pied aval. Le moment stabilisant :

$$M_{\text{stab}} = P \times \frac{B}{3} = \rho_b g \frac{BH}{2} \cdot \frac{B}{3} = \frac{\rho_b g B^2 H}{6}.$$

Condition de non-renversement ($M_{\text{stab}} \geq M_{\text{renv}}$) :

$$\frac{\rho_b g B^2 H}{6} \geq \frac{\rho_e g H^3}{6} \Rightarrow \frac{B^2}{H^2} \geq \frac{\rho_e}{\rho_b} \Rightarrow \frac{B}{H} \geq \sqrt{\frac{\rho_e}{\rho_b}}.$$

Pour $\rho_b/\rho_e \approx 2,4$ (béton/eau), on obtient $B/H \geq 1/\sqrt{2,4} \approx 0,65$. En pratique, on prend $B/H \geq 0,7$ à $0,8$ pour inclure un coefficient de sécurité.

$$\frac{B}{H} \geq \sqrt{\frac{\rho_e}{\rho_b}} \approx 0,65 \text{ pour béton/eau}$$

Exercice 20 - Tenseur des déformations et rotationnel

★★★

Exercice

Soit le champ de déplacement :

$$\vec{u}(x, y, z) = (\alpha xy, \beta xz, \gamma yz)$$

où α, β, γ sont des constantes petites.

1. Calculer la matrice jacobienne $\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u}$.
2. En déduire le tenseur des petites déformations ϵ et le tenseur rotationnel ω .
3. Vérifier la compatibilité géométrique (équations de Saint-Venant).

1. Jacobienne.

$$\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u} = \begin{pmatrix} \partial_x u_x & \partial_y u_x & \partial_z u_x \\ \partial_x u_y & \partial_y u_y & \partial_z u_y \\ \partial_x u_z & \partial_y u_z & \partial_z u_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha y & \alpha x & 0 \\ 0 & 0 & \beta x \\ 0 & \gamma z & \gamma y \end{pmatrix}.$$

2. Déformations et rotation.

Le tenseur des déformations (partie symétrique) :

$$\epsilon = \frac{1}{2}(\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u} + {}^t\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u}) = \begin{pmatrix} \alpha y & \alpha x/2 & 0 \\ \alpha x/2 & 0 & \beta x/2 + \gamma z/2 \\ 0 & \beta x/2 + \gamma z/2 & \gamma y \end{pmatrix}.$$

Le tenseur rotation (partie antisymétrique) :

$$\omega = \frac{1}{2}(\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u} - {}^t\overrightarrow{\text{grad}} \vec{u}) = \begin{pmatrix} 0 & \alpha x/2 & 0 \\ -\alpha x/2 & 0 & \beta x/2 - \gamma z/2 \\ 0 & -\beta x/2 + \gamma z/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur rotation associé est $\vec{\Omega} = \frac{1}{2}\overrightarrow{\text{rot}} \vec{u} = \frac{1}{2}(\partial_y u_z - \partial_z u_y, \partial_z u_x - \partial_x u_z, \partial_x u_y - \partial_y u_x) = \frac{1}{2}(\gamma z, 0, -\alpha x)$.

3. Compatibilité de Saint-Venant.

Les équations de compatibilité assurent que les ϵ_{ij} proviennent bien d'un champ de déplacement unique. Elles s'écrivent :

$$\partial_{kl}\epsilon_{ij} + \partial_{ij}\epsilon_{kl} = \partial_{ik}\epsilon_{jl} + \partial_{jl}\epsilon_{ik}.$$

Pour le champ donné, par exemple $\partial_y \epsilon_{xx} = \alpha$, $\partial_{xy} \epsilon_{xy} = \alpha/2$. Vérifions une équation :

$$\partial_{yy} \epsilon_{xx} + \partial_{xx} \epsilon_{yy} = 0 + 0 = 0, \quad 2\partial_{xy} \epsilon_{xy} = 2 \times \frac{\alpha}{2} = \alpha.$$

Pour compatibilité : $0 = \alpha$, soit $\alpha = 0$. Cela signifie que le champ $\vec{u}$ n'est physiquement compatible que si $\alpha = 0$. Plus généralement, les équations de Saint-Venant imposent ici $\alpha = \beta = \gamma = 0$: le champ n'est pas physiquement réalisable en petites déformations. C'est un exemple pédagogique de l'importance des conditions de compatibilité.

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i); \text{ champ non compatible sauf si } \alpha = \beta = \gamma = 0$$

OPTIQUE PHYSIQUE

Interférences - Diffraction

Réseaux - Polarisation

Licence 3 - UE 9

OPTIQUE PHYSIQUE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Lumière cohérente et interférences. Deux ondes $E_1 = E_0 \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $E_2 = E_0 \cos(\omega t + \varphi_2)$ sont cohérentes si leur déphasage $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ est constant. L'intensité résultante est :

$$I = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)$$

avec $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$ (δ : différence de marche optique). Franges brillantes si $\delta = k\lambda$, sombres si $\delta = (2k + 1)\lambda/2$.

2. Expérience des fentes d'Young. Deux fentes distantes de a éclairées par une source à distance D . Position des franges : $y_k = k\lambda D/a$. Interfrange : $i = \lambda D/a$.

3. Diffraction. La diffraction de Fraunhofer par une fente de largeur b donne une figure d'intensité :

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin(\beta/2)}{\beta/2} \right)^2, \quad \beta = \frac{2\pi b \sin \theta}{\lambda}$$

Minimum (extinction) : $b \sin \theta = m\lambda$ ($m \neq 0$ entier).

4. Réseau de diffraction. Un réseau de N fentes espacées du pas p donne des maxima principaux dans les directions $p \sin \theta = m\lambda$ (ordre m). Le pouvoir de résolution : $\mathcal{R} = mN$.

5. Polarisation. La loi de Malus : un faisceau polarisé linéairement d'intensité I_0 passe par un polariseur faisant un angle θ avec la direction de polarisation : $I = I_0 \cos^2 \theta$.

36. Interférences lumineuses

Exercice 1 - Fentes d'Young

★

Exercice

Dans une expérience de fentes d'Young, les deux fentes sont distantes de $a = 0,5 \text{ mm}$ et l'écran est placé à $D = 1,5 \text{ m}$. On utilise une lumière de longueur d'onde $\lambda = 589 \text{ nm}$ (jaune sodium).

1. Calculer l'interfrange i .
2. À quelle position sur l'écran se trouve la 3^e frange brillante (ordre $k = 3$) ?
3. La source s'élève de $h = 0,2 \text{ mm}$ par rapport à l'axe optique. Quel est l'effet sur les franges ?

$$1. i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{589 \times 10^{-9} \times 1,5}{0,5 \times 10^{-3}} = 1,767 \text{ mm}.$$

2. Position de la frange brillante d'ordre $k = 3$:

$$y_3 = 3i = 3 \times 1,767 \text{ mm} = 5,30 \text{ mm}$$

3. Si la source se déplace de h vers le haut, la différence de marche devient $\delta = \frac{ay}{D} - \frac{ah}{D_s}$ où D_s est la distance source-fentes. L'ensemble du système de franges se translate de $\Delta y = -\frac{Dh}{D_s}$ vers le bas. La périodicité (interfrange) est inchangée.

Exercice 2 - Lame à faces parallèles et coins d'air

★★

Exercice

Un coin d'air est formé par deux lames de verre plates, dont l'une est légèrement inclinée d'un angle $\alpha = 2'$ (minutes d'arc). On observe les franges en lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 550 \text{ nm}$.

1. Calculer l'interfrange i (distance entre deux franges brillantes consécutives).
2. Combien de franges observe-t-on sur une longueur de 20 mm ?
3. La frange centrale (d'ordre 0) est-elle brillante ou sombre ? Expliquer.

1. La différence de marche au point situé à x du contact est $\delta = 2e(x) = 2x \tan \alpha \approx 2x\alpha$ (avec α en radians). L'interfrange correspond à $\Delta\delta = \lambda$, soit $2\alpha\Delta x = \lambda$:

$$i = \Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha} = \frac{550 \times 10^{-9}}{2 \times (2/60) \times (\pi/180)} = \frac{550 \times 10^{-9}}{1,164 \times 10^{-4}} \approx 4,73 \text{ mm}$$

2. Nombre de franges : $N = \frac{20}{4,73} \approx 4,2$, donc environ 4 franges.

3. La frange centrale (en $x = 0$, épaisseur nulle) est une frange **sombre**. En effet, lors de la réflexion sur la lame du dessous (verre plus dense), il y a un déphasage de π (changement de signe du champ réfléchi). La différence de marche effective en $e = 0$ est $\delta = 0 + \lambda/2$, ce qui donne une extinction.

37. Diffraction

Exercice 3 - Diffraction par une fente

★★

Exercice

Un faisceau laser de longueur d'onde $\lambda = 633 \text{ nm}$ éclaire une fente de largeur $b = 0,1 \text{ mm}$. L'écran est à $D = 2 \text{ m}$.

1. Calculer la position du premier minimum de diffraction.
2. Quelle est la largeur de la tache centrale ?
3. Comparer la largeur de la tache à la largeur de la fente.

1. Premier minimum : $b \sin \theta_1 = \lambda$, donc $\sin \theta_1 = \lambda/b = 633 \times 10^{-9} / (0,1 \times 10^{-3}) = 6,33 \times 10^{-3}$. Pour de petits angles : $\theta_1 \approx \sin \theta_1$, et la position sur l'écran est :

$$y_1 = D \tan \theta_1 \approx D \theta_1 = 2 \times 6,33 \times 10^{-3} = 12,66 \text{ mm}$$

2. La tache centrale s'étend de $-y_1$ à $+y_1$: largeur = $2y_1 = 25,3 \text{ mm}$.

3. Rapport largeur tache/largeur fente : $25,3 \text{ mm} / 0,1 \text{ mm} = 253$. La diffraction est d'autant plus importante que la fente est étroite : la tache est 253 fois plus large que la fente.

Exercice 4 - Réseau de diffraction

★★

Exercice

Un réseau de diffraction possède $N = 500$ traits/mm. On l'éclaire normalement avec la lumière blanche visible ($\lambda \in [400 \text{ nm}, 700 \text{ nm}]$).

1. Calculer le pas du réseau p .
2. À quel angle sort la raie verte ($\lambda = 550 \text{ nm}$) au premier ordre ?
3. Le spectre du premier ordre chevauche-t-il celui du second ordre ? (Calculer l'angle de la raie violette au 2^e ordre et celui de la raie rouge au 1^{er} ordre.)
4. Quel est le pouvoir de résolution à l'ordre 2 pour un réseau de 3 cm de large ?

1. $p = 1/500 \text{ mm}^{-1} = 2 \mu\text{m}.$

2. Condition de réseau : $p \sin \theta = m\lambda$. Au 1^{er} ordre ($m = 1$) pour $\lambda = 550 \text{ nm}$: $\sin \theta = 550 \times 10^{-9} / (2 \times 10^{-6}) = 0,275$, donc $\theta = 15,96^\circ \approx 16^\circ$.

3. Raie violette au 2^e ordre : $\sin \theta = 2 \times 400 \times 10^{-9} / (2 \times 10^{-6}) = 0,4$, $\theta = 23,6^\circ$.
Raie rouge au 1^{er} ordre : $\sin \theta = 700 \times 10^{-9} / (2 \times 10^{-6}) = 0,35$, $\theta = 20,5^\circ$.

Le spectre du 1^{er} ordre s'étend de $\approx 11,5^\circ$ (violet) à $\approx 20,5^\circ$ (rouge). Le 2^e ordre commence à $\approx 23,6^\circ$. Les spectres ne se chevauchent pas.

4. Nombre de traits sur 3 cm : $N = 500 \times 30 = 15000$ traits. Pouvoir de résolution : $\mathcal{R} = mN = 2 \times 15000 = 30\,000$. On peut résoudre deux longueurs d'onde séparées de $\Delta\lambda = \lambda/\mathcal{R} = 550/30000 \approx 0,018 \text{ nm}$.

Exercice 5 - Polarisation : loi de Malus

★★★

Exercice

Un faisceau de lumière naturelle d'intensité I_0 traverse successivement :

- . Un premier polariseur P_1 (orientation 0°).
- . Un second polariseur P_2 (orientation θ).
- . Un troisième polariseur P_3 (orientation 90°).

1. Exprimer l'intensité I_3 sortant de P_3 en fonction de I_0 et θ .
2. Pour quelle valeur de θ l'intensité I_3 est-elle maximale ?
3. Comparer avec l'intensité si P_2 était absent.

1. Après P_1 (lumière naturelle $\rightarrow$ polarisée) : $I_1 = I_0/2$ (polariseur extrait la moitié de l'intensité).

Après P_2 (angle θ avec P_1) : $I_2 = I_1 \cos^2 \theta = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta$.

Après P_3 (angle $90^\circ - \theta$ avec P_2) : $I_3 = I_2 \cos^2(90^\circ - \theta) = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta \sin^2 \theta$.

En utilisant $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$:

$$I_3 = \frac{I_0}{8} \sin^2(2\theta)$$

2. Maximum pour $\sin^2(2\theta) = 1$, soit $\theta = 45^\circ$: $I_{3,\text{max}} = \frac{I_0}{8}$.

3. Sans P_2 , les polariseurs P_1 et P_3 sont croisés (angle 90°) : $I_3 = \frac{I_0}{2} \cos^2(90^\circ) = 0$.

Le polariseur intermédiaire, placé à 45° , permet de faire passer de la lumière à travers deux polariseurs croisés. C'est un résultat contre-intuitif : ajouter un polariseur augmente l'intensité transmise (de 0 à $I_0/8$).

38. Interférences - dispositifs complémentaires

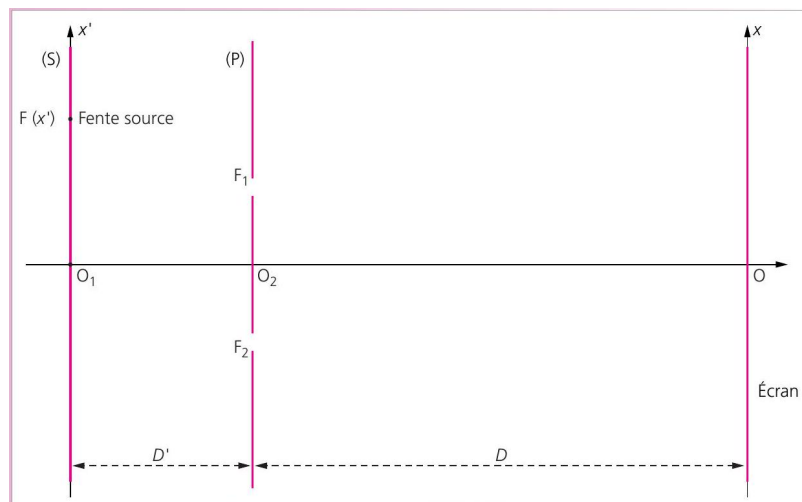
Exercice 6 - Déplacement latéral de la source dans l'expérience des trous de Young

★★

Exercice

On réalise l'expérience de Young : une plaque P est percée de deux fentes étroites F_1 et F_2 identiques, parallèles et distantes de a . Une fente source F très fine est éclairée par une lumière monochromatique de longueur d'onde λ . Toutes les fentes sont dans des plans perpendiculaires au plan de la figure. On note x' la distance de F au centre O_1 du plan S. S est à une distance D' de P. À la distance $D \gg a$ du plan des fentes, on place un écran vertical.

1. Soient deux rayons issus de la source et arrivant sur l'écran à une distance x de O, après être passés respectivement par F_1 et F_2 . Déterminer la différence de marche et le déphasage entre ces rayons.
2. Comment est modifiée l'image sur l'écran par rapport à la situation usuelle où F est équidistante de F_1 et F_2 ? Donner la position du centre de la figure d'interférence.



La source est décentrée : les deux rayons parcourent des distances différentes pour atteindre F_1 et F_2 . On note δ' la différence de marche entre les deux rayons en provenance de F, et δ la différence de marche classique au point M de l'écran.

1. **Calcul de δ .** On obtient le résultat classique :

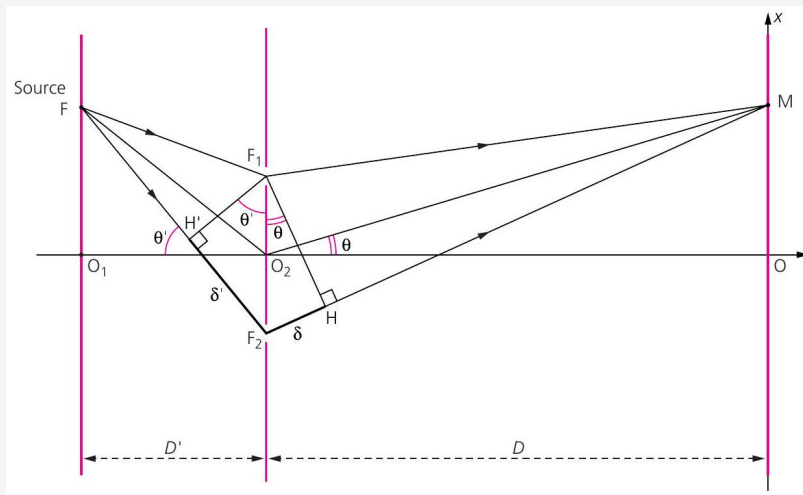
$$\delta = \frac{ax}{D}$$

Calcul de δ' . On note θ' l'angle $\widehat{F_2F_1H'}$. Dans le triangle (FO_2O_1) , $\tan \theta' = x'/D'$, donc :

$$\delta' = a \sin \theta' \approx \frac{ax'}{D'}$$

La différence de marche totale et le déphasage valent :

$$\Delta = \delta + \delta' = a \left(\frac{x}{D} + \frac{x'}{D'} \right), \quad \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} a \left(\frac{x}{D} + \frac{x'}{D'} \right)$$



2. L'intensité sur l'écran est $I(x) = I_0(1 + \cos \varphi)$. Dans le cas usuel ($x' = 0$), la frange centrale est en $x = 0$. Ici, la figure d'interférence est **décalée** : la frange centrale (où $\varphi = 0$) est en $x = -x'D/D'$. L'interfrange reste inchangé.

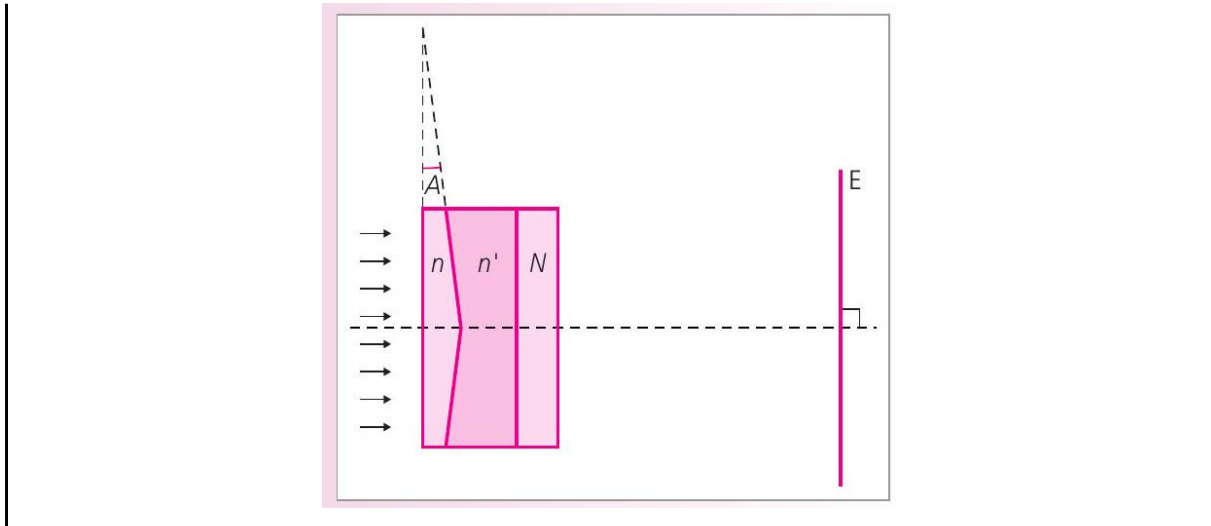
Exercice 7 - Biprisme de Fresnel

★★

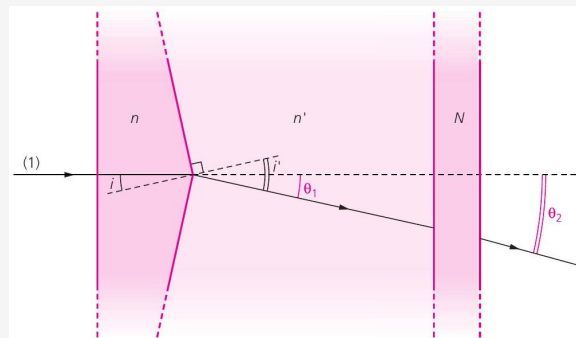
Exercice

Une onde lumineuse plane de longueur d'onde λ rencontre normalement la face d'entrée d'un biprisme transparent : le premier verre, d'indice n , est un biprisme de petit angle A , suivi d'une lame à faces parallèles d'indice n' . Qu'observe-t-on sur un écran E disposé perpendiculairement à la direction incidente ? On se place dans l'approximation des petits angles.

Application numérique : $A = 5,0^\circ$, $n = 1,520$, $n' = 1,500$, $\lambda = 0,7 \mu\text{m}$.



Il s'agit de l'interférence de deux ondes planes dont les vecteurs d'onde forment un angle $2\theta_2$. On suit un rayon dévié vers le bas. À la sortie du biprisme (loi de Descartes au petit angle avec $i = A$) :



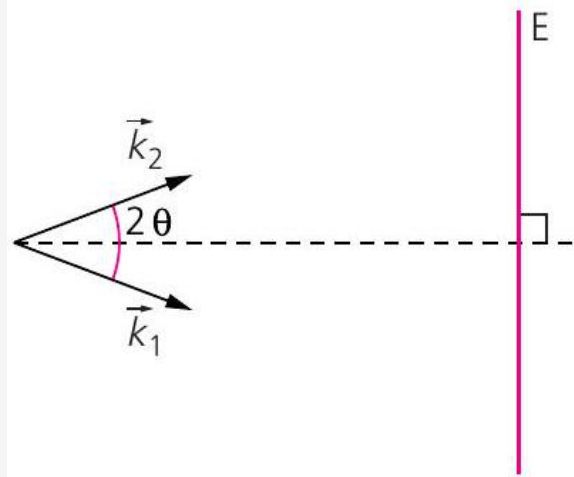
$$\theta_1 = i' - i = \left(\frac{n}{n'} - 1 \right) A = \frac{(n - n')A}{n'}$$

Puis le rayon traverse la lame d'indice N ; on montre que :

$$\theta_2 = n'\theta_1 = (n - n')A$$

L'interférence donne des franges d'interfrange :

$$i = \frac{\lambda}{2 \sin \theta_2} \approx \frac{\lambda}{2\theta_2} = \frac{\lambda}{2(n - n')A}$$



A.N. $A = 5\lambda = 0,0873 \text{ rad}$, $(n - n') = 0,020$:

$$i = \frac{0,7 \times 10^{-6}}{2 \times 0,020 \times 0,0873} \approx 0,20 \text{ mm}$$

On observe sur l'écran une figure d'interférence constituée de franges alternativement sombres et brillantes de pas $i \approx 0,20 \text{ mm}$.

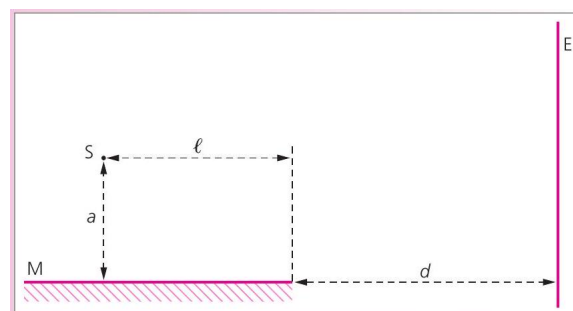
Exercice 8 - Miroir de Lloyd

★★

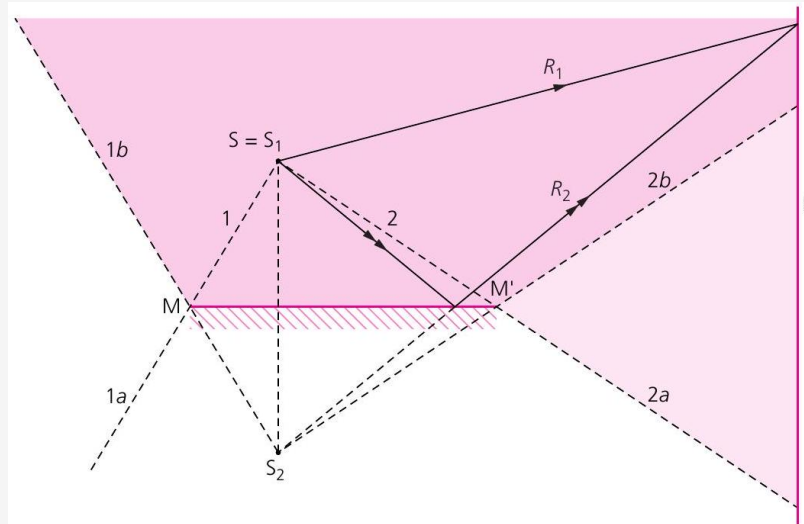
Exercice

On note d la distance du bord du miroir à l'écran, a la distance de la source S au miroir, et ℓ la distance horizontale de S au bord du miroir.

1. Justifier qu'on observe sur l'écran l'interférence de deux ondes et préciser lesquelles. Comparer les amplitudes.
2. Représenter la zone d'interférence.
3. Déterminer la distance entre les deux sources virtuelles S_1 et S_2 équivalentes. Quelle est leur distance à l'écran ?
4. En déduire l'expression de l'intensité sur l'écran. Quelle est la forme des franges ?



1. Sur l'écran, on observe l'interférence de l'onde issue *directement* de S et de celle qui, issue de S, se réfléchit sur le miroir. C'est un phénomène par division du front d'onde. Les deux ondes ont même amplitude A .



2. La zone d'interférence correspond à la région où les deux sous-faisceaux se recouvrent (indiquée en sombre sur la figure).
3. Les deux sous-faisceaux sont coniques de sommets $S_1 \equiv S$ et S_2 (image de S par le miroir). Les deux sources virtuelles sont distantes de $2a$ parallèlement à l'écran. Leur distance à l'écran est $(\ell + d)$.
4. On applique le résultat des trous de Young :

$$I(x) = I_0 \left[1 + \cos \left(2\pi \frac{2a}{\lambda(\ell + d)} x \right) \right]$$

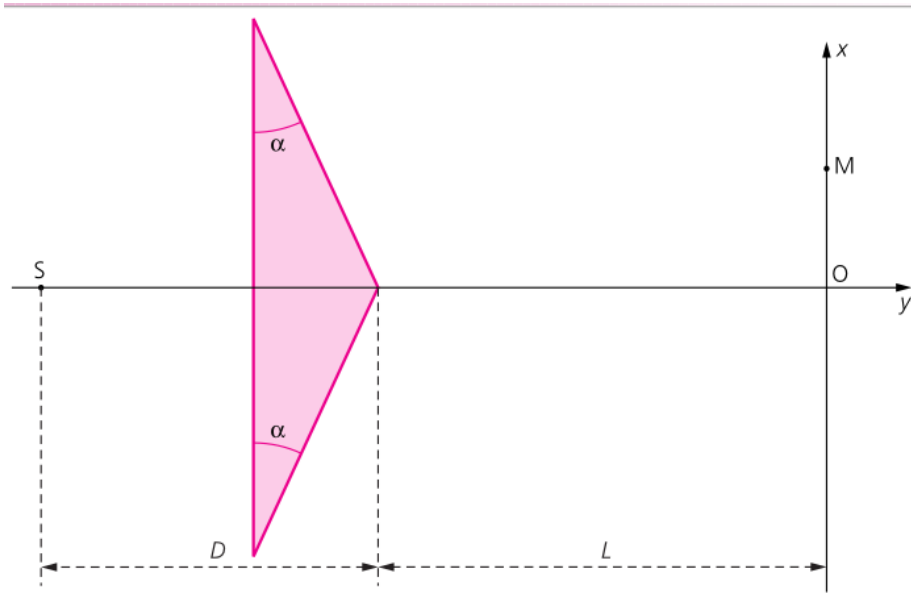
On observe des franges brillantes et sombres d'intensité continûment variable sur la partie de l'écran où les deux sous-faisceaux se croisent.

Exercice 9 - Biprisme de Fresnel en Lumière Blanche

★★★

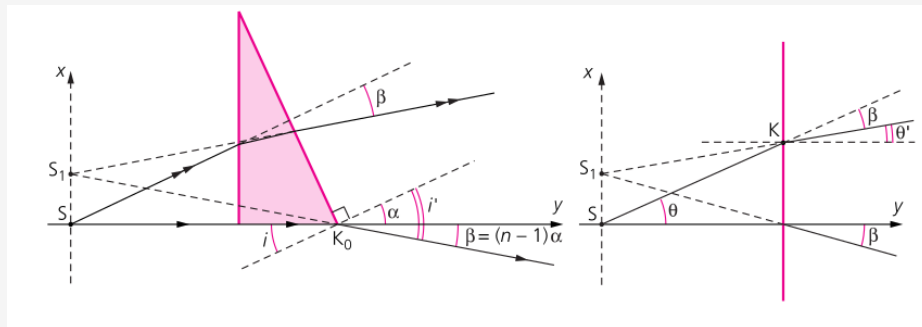
Exercice

On considère un biprisme d'angle au sommet α (avec α petit) et d'indice $n = 1,5$. Le biprisme est éclairé par une source lumineuse ponctuelle S. On observe la figure d'interférences sur un écran à la distance $L = 3$ m de son sommet. La source, à la distance $D = 2$ cm du sommet, émet de la lumière blanche ($400 \text{ nm} < \lambda < 750 \text{ nm}$).



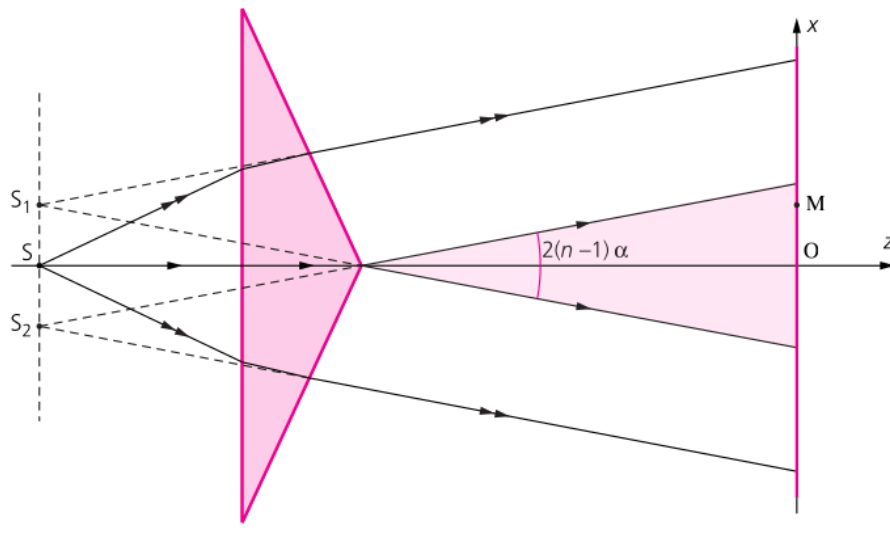
1. Rappeler les caractéristiques de la figure d'interférence en lumière monochromatique (largeur de la zone d'interférence et nombre de franges sombres).
2. Combien de cannelures sombres observe-t-on au point M en lumière blanche ? Faire l'application numérique pour $x = 10$ mm.

1. **Lumière monochromatique.** Le biprisme crée deux sources virtuelles S_1 et S_2 symétriques par rapport à S.



La déviation d'un prisme de petit angle α est $\beta = (n-1)\alpha$. Les sources virtuelles sont séparées de :

$$a = S_1S_2 = 2(n-1)\alpha D$$



La largeur de la zone d'interférence est $d = 2(n - 1)\alpha L$. L'interfrange est :

$$i = \frac{\lambda(D + L)}{a} = \frac{\lambda(D + L)}{2(n - 1)\alpha D}$$

Le nombre de franges sombres est $N \approx d/i$.

2. **Lumière blanche — cannelures sombres.** La différence de marche au point $M(x)$ est :

$$\delta(M) = \frac{ax}{D + L} = \frac{2(n - 1)\alpha D x}{D + L}$$

Les cannelures sombres correspondent aux longueurs d'onde éteintes vérifiant $\delta = (2k + 1)\lambda/2$, soit :

$$\lambda_k = \frac{2\delta(M)}{2k + 1}$$

La condition pour que λ_k soit dans le visible ($\lambda_v = 400$ nm, $\lambda_r = 750$ nm) donne :

$$\frac{2\delta(M)}{(2k + 1)\lambda_r} \leq 1 \leq \frac{2\delta(M)}{(2k + 1)\lambda_v} \implies \frac{\delta(M)}{\lambda_r} - \frac{1}{2} \leq k \leq \frac{\delta(M)}{\lambda_v} - \frac{1}{2}$$

A.N. Pour $x = 10$ mm, avec les valeurs de l'énoncé on trouve $15 \leq k \leq 28$, soit **14 cannelures sombres**.

Exercice 10 - Coin d'air et cohérence temporelle

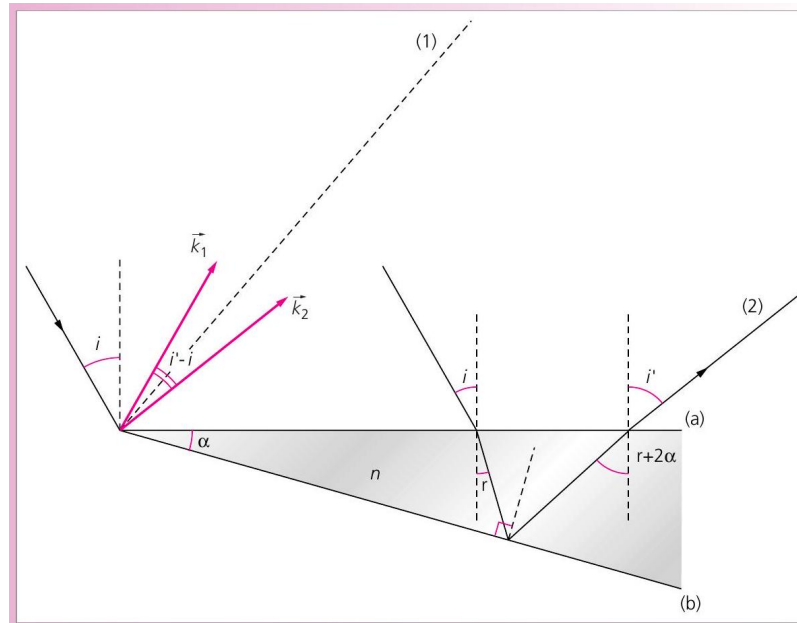
★★

Exercice

Une onde lumineuse monochromatique plane de longueur d'onde λ_0 rencontre un coin de verre d'indice n dont les faces font un angle α très petit. Le plan d'incidence est perpendiculaire à l'arête du coin, et l'angle d'incidence est i .

1. Déterminer l'interfrange Δx de la figure d'interférence obtenue par réflexion sur les faces de la lame lorsque $i = 0$.
2. La source émet une lumière de spectre de largeur $\Delta\lambda$ centré sur λ . La longueur de cohérence est $L = \lambda^2/\Delta\lambda$. Les franges disparaissent quand la différence de marche dépasse L . Calculer α et la finesse $\lambda/\Delta\lambda$ si les franges disparaissent à la distance $l = 8$ cm du sommet.

Données : $\lambda = 0,55 \mu\text{m}$, $i = 0$, $\Delta x = 0,21$ mm, $n = 1,5$.



1. L'intensité lumineuse pour le coin de verre à incidence normale s'écrit :

$$I(x) \approx \frac{I_0}{2}(1 + \cos(2kn\alpha x))$$

L'interfrange est donc :

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2n\alpha}$$

2. **A.N.** $\alpha = \frac{\lambda}{2n\Delta x} = \frac{0,55 \times 10^{-6}}{2 \times 1,5 \times 0,21 \times 10^{-3}} = 8,7 \times 10^{-4}$ rad.

À la distance l du sommet, la différence de marche est $\delta \approx 2nl\alpha$. Quand les franges disparaissent : $\delta = L = \lambda^2/\Delta\lambda$. L'ordre d'interférence correspondant est $P_l = \delta/\lambda = \lambda/\Delta\lambda$, soit :

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\lambda}{2nl\alpha} = \frac{\Delta x}{l} = \frac{0,21 \text{ mm}}{80 \text{ mm}} = 2,6 \times 10^{-3}$$

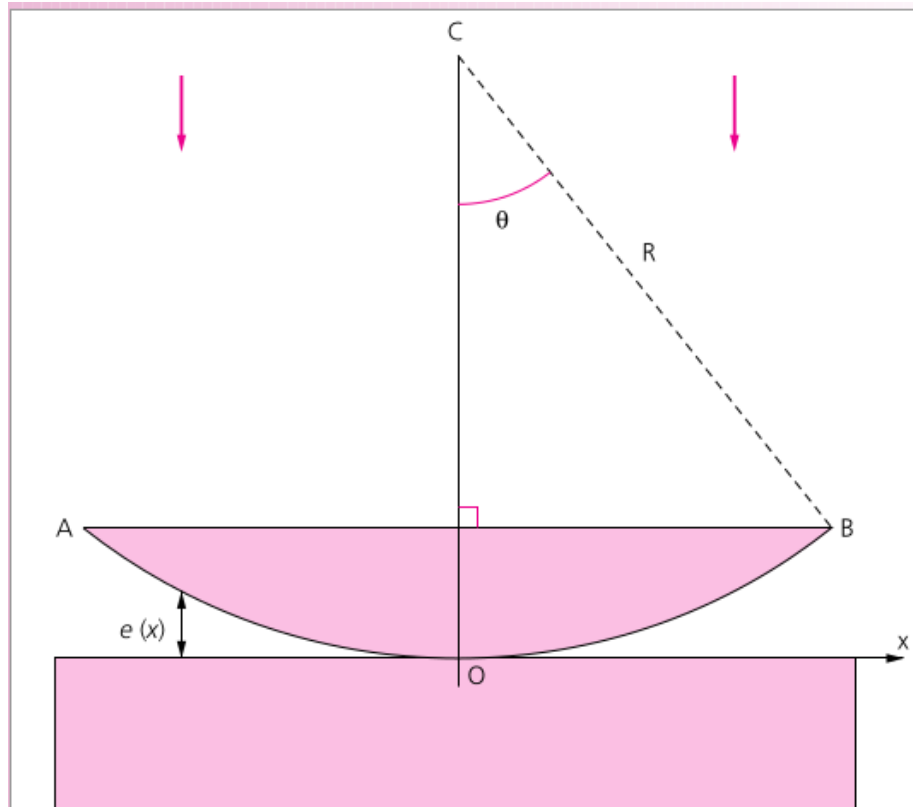
La finesse est $\lambda/\Delta\lambda \approx 385$.

Exercice 11 - Les anneaux de Newton

★★

Exercice

On considère le dispositif des anneaux de Newton. On utilise une lentille plan-convexe de rayon R et d'angle d'ouverture θ , dont la face courbe repose en O sur un plan de verre Ox . Il existe entre le plan et la lentille une lame d'air d'épaisseur $e(x)$ variable, avec $e(0) = 0$. On suppose $e \ll R$. Une source monochromatique étendue éclaire la lentille en incidence normale.



1. Rappeler quelles ondes interfèrent et préciser le lieu de localisation des franges.
2. Calculer la différence de marche $\delta(x)$.
3. Exprimer $e(x)$ en fonction de x . Décrire la figure d'interférence. Quel aspect a la frange centrale ?

1. Les rayons qui interfèrent sont : R_1 , directement réfléchis par la face courbe de la lame d'air (face courbe de la lentille), et R_2 , réfractés dans la lame d'air puis réfléchis par la face plane. Les rayons se coupent sur la face courbe : les franges sont localisées sur la lentille (en pratique, sur le plan Ox car e est très petit).
2. R_2 parcourt $2e(x)$ dans l'air et subit une réflexion d'un milieu d'indice 1 vers

un milieu d'indice $n > 1$: déphasage π équivalent à $\lambda/2$. Donc :

$$\delta = 2e(x) + \frac{\lambda}{2}$$

3. La lentille est une portion de sphère : $R^2 = x^2 + (R - e)^2$. Avec $e \ll R$:

$$e \approx \frac{x^2}{2R}$$

L'intensité est :

$$I(x) = I_0 \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi x^2}{\lambda R} \right) \right)$$

Les zones d'égale intensité sont des cercles concentriques. Les franges sombres ont pour rayons $x_k = \sqrt{kR\lambda}$ avec k entier. Les franges brillantes ont $x_k = \sqrt{(k + 1/2)R\lambda}$. La frange centrale est sombre.

39. Interféromètre de Michelson

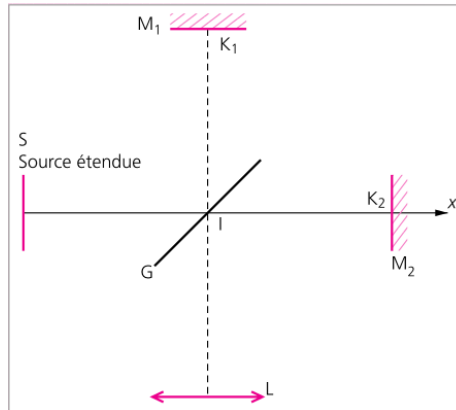
Exercice 12 - Franges de lames minces au Michelson

★★★

Exercice

Dans l'interféromètre de Michelson (séparatrice G infiniment mince), la source S est étendue et monochromatique ($\lambda = 0,5 \mu\text{m}$).

1. Depuis la position de référence ($IK_1 = IK_2$), on déplace M_2 de 1 cm selon x . On observe dans le plan focal image d'une lentille L . Qu'observe-t-on ? Quelle est la variation de l'ordre d'interférence au centre si l'on place sur l'un des bras une lame mince d'épaisseur $7,5 \mu\text{m}$ et d'indice $n = 1,5$?
2. On revient à la position $IK_1 = IK_2$ et on fait pivoter M_2 d'un angle α très faible autour d'un axe passant par K_2 . Qu'observe-t-on sur M_1 ? Exprimer l'éclairement en un point P de M_1 tel que $K_1P = X$. Que vaut l'interfrange i^* ?



1. Le système est équivalent à une lame d'air à faces parallèles d'épaisseur $e = 1 \text{ cm}$. Avec une source étendue, on observe des **anneaux** (franges d'égale inclinaison) dans le plan focal de L . La différence de marche est $\delta = 2e \cos i$. L'ordre au centre vaut $p_{\text{centre}} = 2e/\lambda = 2 \times 10^{-2}/(5 \times 10^{-7}) = 40\,000$.

Avec la lame mince d'épaisseur e' et d'indice n : la variation d'ordre au centre est

$$|\Delta p_{\text{centre}}| = \frac{2e'(n-1)}{\lambda} = \frac{2 \times 7,5 \times 10^{-6} \times (1,5 - 1)}{5 \times 10^{-7}} = 15$$

Ainsi, 15 anneaux disparaissent (ou apparaissent) au centre.

2. L'ensemble se comporte comme un coin d'air d'angle α dont l'arête passe par K_1 . On observe des **franges d'égale épaisseur** (franges rectilignes parallèles). L'épaisseur de lame équivalente en un point P tel que $K_1P = X$ est $e = \alpha X$. L'éclairement est :

$$I = 2I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{4\pi\alpha X}{\lambda} \right) \right]$$

L'interfrange est :

$$i^* = \frac{\lambda}{2\alpha}$$

Exercice 13 - Réseau de diffraction : devise spectrale

★★

Exercice

Un réseau de diffraction possède $N = 600$ traits par millimètre et une largeur utile $L = 2 \text{ cm}$.

1. Calculer le pas p du réseau.
2. Pour la raie verte du mercure ($\lambda = 546 \text{ nm}$), déterminer l'angle θ de diffraction à l'ordre $m = 1$.
3. Calculer le pouvoir de résolution théorique $\mathcal{R}$ à l'ordre 1, puis en déduire la plus petite différence de longueurs d'onde $\Delta\lambda$ résoluble autour de 546 nm .
4. Application : le mercure émet un doublet jaune ($\lambda_1 = 577,0 \text{ nm}$ et $\lambda_2 =$

579,1 nm). Le réseau peut-il séparer ce doublet à l'ordre 1 ?

1. Pas du réseau : $p = 1/N = 1/600 \text{ mm} \approx 1,667 \text{ } \mu\text{m}$.

2. Formule du réseau : $p \sin \theta = m\lambda$ avec $m = 1$.

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{p} = \frac{546 \times 10^{-9}}{1,667 \times 10^{-6}} \approx 0,328 \implies \theta \approx 19,1^\circ$$

3. Pouvoir de résolution à l'ordre m : $\mathcal{R} = mN_{\text{traits}}$. Le nombre total de traits éclairés est $N_{\text{traits}} = N \times L = 600 \times 20 = 12000$. Donc :

$$\mathcal{R} = 1 \times 12000 = 12000$$

Plus petite différence résoluble :

$$\Delta\lambda_{\min} = \frac{\lambda}{\mathcal{R}} = \frac{546}{12000} \approx 0,046 \text{ nm}$$

4. L'écart du doublet est $\Delta\lambda = 579,1 - 577,0 = 2,1 \text{ nm} \gg \Delta\lambda_{\min}$. Oui, le réseau sépare le doublet à l'ordre 1 (et même à un ordre bien plus faible).

$\theta \approx 19,1^\circ$, $\mathcal{R} = 12000$, $\Delta\lambda_{\min} \approx 0,046 \text{ nm}$; le doublet est résolu.

Exercice 14 - Polarisation circulaire et lame quart d'onde

★★

Exercice

Une lumière polarisée rectilignement selon Ox traverse une lame quart d'onde dont les axes sont à 45° de Ox . La longueur d'onde est $\lambda = 632 \text{ nm}$.

1. Rappeler l'effet d'une lame quart d'onde sur une vibration polarisée rectilignement.
2. Déterminer la nature de la lumière émergente.
3. Comment modifier le dispositif pour obtenir une polarisation circulaire de sens opposé ?

1. Une lame quart d'onde introduit un déphasage de $\pi/2$ entre les composantes de la vibration selon les axes lent et rapide. Son épaisseur vérifie $(n_e - n_o)e = \lambda/4$.

2. La vibration incidente $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t) \hat{x}$ se décompose à parts égales sur les axes de la lame (orientés à 45°) :

$$\vec{E}_{\text{lent}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos(\omega t), \quad \vec{E}_{\text{rapide}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos(\omega t)$$

À la sortie, la composante rapide est en avance de $\pi/2$:

$$\vec{E}_{\text{sortie}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} [\cos(\omega t) \hat{e}_{\text{lent}} + \cos(\omega t - \pi/2) \hat{e}_{\text{rapide}}] = \frac{E_0}{\sqrt{2}} [\cos(\omega t) \hat{e}_{\text{lent}} + \sin(\omega t) \hat{e}_{\text{rapide}}]$$

Le vecteur $\vec{E}$ tourne à vitesse angulaire ω en décrivant un cercle : la lumière est **polarisée circulairement**.

3. Pour inverser le sens de rotation (passer de droit à gauche), il suffit de tourner la lame de 90° (échanger les axes lent et rapide), ou d'ajouter une deuxième lame quart d'onde identique orientée à 90° de la première.

Lumière émergente : polarisation circulaire. Pour inverser le sens : rotation de la lame de 90° .

Exercice 15 - Diffraction par une ouverture circulaire

★★★

Exercice

Un télescope a un miroir primaire de diamètre $D = 50 \text{ cm}$. On observe une étoile émettant à $\lambda = 550 \text{ nm}$.

1. Rappeler l'expression du rayon angulaire θ_1 du premier anneau sombre de la figure d'Airy.
2. Calculer θ_1 en radians et en secondes d'arc.
3. Deux étoiles sont séparées angulairement par $\alpha = 0,5''$. Le télescope peut-il les séparer (critère de Rayleigh) ?
4. Quel diamètre minimal faudrait-il pour résoudre un détail de $0,1''$?

1. Le premier zéro de la fonction d'Airy $J_1(x)/x$ est à $x = 1,22 \pi$, soit :

$$\theta_1 = \frac{1,22 \lambda}{D}$$

2. Application numérique :

$$\theta_1 = \frac{1,22 \times 550 \times 10^{-9}}{0,50} = 1,342 \times 10^{-6} \text{ rad}$$

$$\theta_1 = \frac{1,342 \times 10^{-6} \times 180 \times 3600}{\pi} \approx 0,277''$$

3. Critère de Rayleigh : deux sources sont résolues si leur séparation angulaire $\alpha \geq \theta_1$. Ici $\alpha = 0,5'' > 0,277''$: **oui**, le télescope résout les deux étoiles.

4. Pour résoudre $0,1'' = 0,1 \times \pi / (180 \times 3600) = 4,85 \times 10^{-7}$ rad :

$$D_{\min} = \frac{1,22 \lambda}{\alpha} = \frac{1,22 \times 550 \times 10^{-9}}{4,85 \times 10^{-7}} \approx 1,38 \text{ m}$$

$$\theta_1 \approx 0,277'', \text{ séparation possible pour } \alpha = 0,5''; D_{\min} \approx 1,38 \text{ m pour } 0,1''.$$

Exercice 16 - Trous d'Young en lumière non monochromatique

★★★

Exercice

On réalise une expérience de trous d'Young avec une source émettant deux longueurs d'onde $\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$ et $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$ (doublet du sodium). Les fentes sont distantes de $a = 0,4 \text{ mm}$ et l'écran est à $D = 1,2 \text{ m}$.

1. Calculer les interfranges i_1 et i_2 correspondant à chaque longueur d'onde.
2. À partir de quelle position x_k sur l'écran observe-t-on la première coïncidence des franges brillantes des deux longueurs d'onde ?
3. En déduire la longueur de cohérence ℓ_c et le temps de cohérence τ_c du doublet.

1. Interfrange : $i = \lambda D / a$.

$$i_1 = \frac{589,0 \times 10^{-9} \times 1,2}{0,4 \times 10^{-3}} \approx 1,767 \text{ mm}, \quad i_2 = \frac{589,6 \times 10^{-9} \times 1,2}{0,4 \times 10^{-3}} \approx 1,769 \text{ mm}$$

2. Les franges brillantes coïncident quand $k_1 i_1 = k_2 i_2$ avec $k_1 \neq k_2$ (première coïncidence : $k_2 = k_1 + 1$). On cherche le plus petit k tel que :

$$k i_1 = (k + 1) i_2 \quad \implies \quad k(i_1 - i_2) = i_2$$

$$k = \frac{i_2}{i_1 - i_2} = \frac{1,769}{1,769 - 1,767} \approx 884,5$$

Position de la première coïncidence :

$$x_k = k i_1 \approx 884 \times 1,767 \approx 1,56 \text{ m}$$

3. La longueur de cohérence est la différence de marche correspondante :

$$\ell_c = x_k \cdot \frac{a}{D} = 1,56 \times \frac{0,4 \times 10^{-3}}{1,2} \approx 0,52 \text{ mm}$$

Temps de cohérence :

$$\tau_c = \frac{\ell_c}{c} = \frac{0,52 \times 10^{-3}}{3 \times 10^8} \approx 1,7 \text{ ps}$$

$$i_1 \approx 1,767 \text{ mm}, i_2 \approx 1,769 \text{ mm}; \ell_c \approx 0,52 \text{ mm}, \tau_c \approx 1,7 \text{ ps}.$$

Exercice 17 - Polariseurs croisés et lame demi-onde

★★

Exercice

Une lumière naturelle d'intensité I_0 traverse un polariseur P_1 (vertical), puis une lame demi-onde dont l'axe fait un angle α avec la verticale, puis un polariseur P_2 (horizontal, donc croisé avec P_1).

1. Donner l'intensité après P_1 .
2. Décrire l'effet de la lame demi-onde sur la direction de polarisation.
3. Calculer l'intensité finale I_s après P_2 en fonction de I_0 et α .
4. Pour quelle valeur de α l'intensité transmise est-elle maximale ?

1. Lumière naturelle : P_1 transmet $I_0/2$.

2. Une lame demi-onde introduit un déphasage de π entre les axes lent et rapide. Une vibration polarisée selon un angle α par rapport à l'axe rapide ressort symétrisée par rapport à cet axe : la nouvelle direction de polarisation fait l'angle $-\alpha$ (au lieu de $+\alpha$) avec l'axe rapide. Soit un angle total 2α entre incident et émergent.

3. Après P_1 (vertical) : polarisation verticale. La lame demi-onde la fait pivoter de 2α (par rapport à la verticale). P_2 est horizontal : l'intensité transmise par P_2 est $I \cos^2(90^\circ - 2\alpha) = I \sin^2(2\alpha)$:

$$I_s = \frac{I_0}{2} \sin^2(2\alpha)$$

4. Maximum pour $\sin^2(2\alpha) = 1$, soit $2\alpha = 90^\circ$ ou $\alpha = 45^\circ$:

$$I_{s,\max} = \frac{I_0}{2}$$

$$I_s = (I_0/2) \sin^2(2\alpha); \text{ maximum pour } \alpha = 45^\circ, I_{s,\max} = I_0/2.$$

Exercice 18 - Interféromètre de Michelson : anneaux d'égale inclinaison

★★★

Exercice

Un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air (épaisseur $e = 0,2$ mm) est éclairé par une source étendue de longueur d'onde $\lambda = 546$ nm.

1. Donner l'expression de la différence de marche δ en fonction de l'angle d'incidence i .
2. Calculer le rayon angulaire du k -ième anneau brillant.
3. Calculer le nombre d'anneaux visibles dans un champ angulaire de 10° .
4. Que se passe-t-il si on diminue e vers 0 ?

1. Pour le Michelson en lame d'air :

$$\delta = 2e \cos i$$

2. Anneaux brillants : $\delta = k\lambda$, soit $\cos i_k = k\lambda/(2e)$. Pour i petit, $\cos i \approx 1 - i^2/2$:

$$i_k \approx \sqrt{\frac{2(2e - k\lambda)}{2e}} = \sqrt{2 \left(1 - \frac{k\lambda}{2e}\right)}$$

L'ordre maximal $k_{\max}$ correspond à $i = 0$: $k_{\max} = 2e/\lambda = 2 \times 0,2 \times 10^{-3} / 546 \times 10^{-9} \approx 733$.

3. Pour $i = 10^\circ = 0,174$ rad, $\cos i \approx 0,985$:

$$k_{\min} = \frac{2e \cos i}{\lambda} = \frac{2 \times 0,2 \times 10^{-3} \times 0,985}{546 \times 10^{-9}} \approx 722$$

Nombre d'anneaux visibles : $k_{\max} - k_{\min} \approx 733 - 722 = 11$ anneaux.

4. Quand $e \rightarrow 0$, $k_{\max} \rightarrow 0$: les anneaux s'écartent vers l'extérieur et sortent du champ. À $e = 0$ (contact optique), le champ est uniforme (teinte plate).

$\delta = 2e \cos i$; environ 11 anneaux dans un champ de 10° ; les anneaux s'écartent quand $e \rightarrow 0$.

Exercice 19 - Spectre cannelé d'une lame mince

★★

Exercice

Une lame de verre d'épaisseur $e = 0,5$ mm et d'indice $n = 1,5$ est éclairée en lumière blanche. On observe le spectre de la lumière transmise à l'aide d'un spectromètre.

1. Donner l'expression de la différence de marche entre les rayons réfléchis deux fois et ceux qui traversent directement.

2. Quelles longueurs d'onde sont éteintes (cannelures sombres) ?
3. Calculer les deux premières longueurs d'onde éteintes dans le visible (400-700 nm).

1. Différence de marche en transmission : $\delta = 2ne$ (la réflexion sur le verre n'introduit pas de déphasage supplémentaire en transmission).

2. Cannelures sombres (interférences destructives) : $\delta = (2k + 1)\lambda/2$, soit :

$$\lambda_k = \frac{2ne}{k + \frac{1}{2}} = \frac{4ne}{2k + 1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

3. Application numérique : $4ne = 4 \times 1,5 \times 0,5 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-3} \text{ m} = 3000 \text{ } \mu\text{m}$.

. $k = 4$: $\lambda = 3000/9 \approx 333 \text{ nm}$ (UV)

. $k = 5$: $\lambda = 3000/11 \approx 273 \text{ nm}$ (UV, hors visible)

Pour le visible (400-700 nm) : $400 \leq 3000/(2k + 1) \leq 700$, soit $4,3 \leq 2k + 1 \leq 7,5$, donc $2k + 1 \in \{5, 7\}$, soit $k = 2$ ($\lambda = 600 \text{ nm}$, jaune-orange) et $k = 3$ ($\lambda \approx 428 \text{ nm}$, violet).

Cannelures visibles : $\lambda \approx 600 \text{ nm}$ et $\lambda \approx 428 \text{ nm}$.

Exercice 20 - Réseau blazé et ordre de diffraction

Exercice

Un réseau blazé possède 1200 traits/mm, et est éclairé en incidence normale. L'angle de blaze est $\theta_b = 20^\circ$.

1. Calculer le pas p .
2. Déterminer la longueur d'onde de blaze à l'ordre $m = 1$.
3. Pour cette longueur d'onde, calculer l'angle de diffraction.
4. Comparer l'efficacité du réseau blazé à celle d'un réseau classique (non blazé).

1. Pas : $p = 1/1200 \text{ mm} \approx 833 \text{ nm}$.

2. Longueur d'onde de blaze à l'ordre m : $\lambda_b = 2p \sin \theta_b / m$.

$$\lambda_b = 2 \times 833 \times 10^{-9} \times \sin(20^\circ) \approx 2 \times 833 \times 10^{-9} \times 0,342 \approx 570 \text{ nm}$$

3. L'angle de diffraction pour λ_b à l'ordre 1 vérifie $p \sin \theta = \lambda_b$:

$$\sin \theta = \frac{\lambda_b}{p} = \frac{570}{833} \approx 0,684 \implies \theta \approx 43,1^\circ$$

C'est bien l'angle spéculaire par rapport à la face blazée ($\theta = 2\theta_b \approx 40^\circ$ environ, l'écart vient des approximations).

4. Le réseau blazé concentre l'énergie dans l'ordre $m = 1$ à la longueur d'onde λ_b (efficacité $\sim 80\%$), alors qu'un réseau classique (sinusoïdal) répartit l'énergie entre plusieurs ordres (efficacité $\sim 30\text{-}40\%$ par ordre). Le réseau blazé est donc beaucoup plus lumineux pour les applications spectrales.

$p \approx 833 \text{ nm}, \lambda_b \approx 570 \text{ nm}, \theta \approx 43^\circ ; \text{efficacité} \sim 80\% \text{ (vs } \sim 30\text{-}40\% \text{ sans blaze)}.$

Galerie d'illustrations d'optique physique

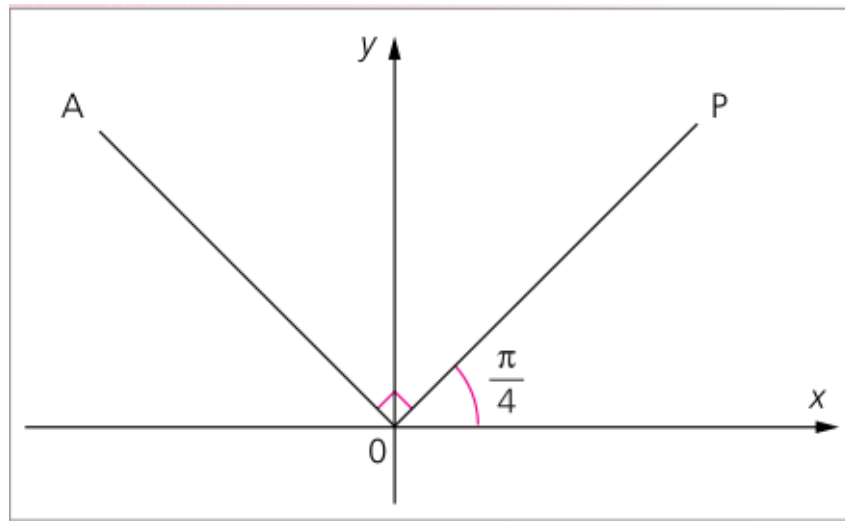


FIGURE 31 – Schéma du montage des fentes d'Young.

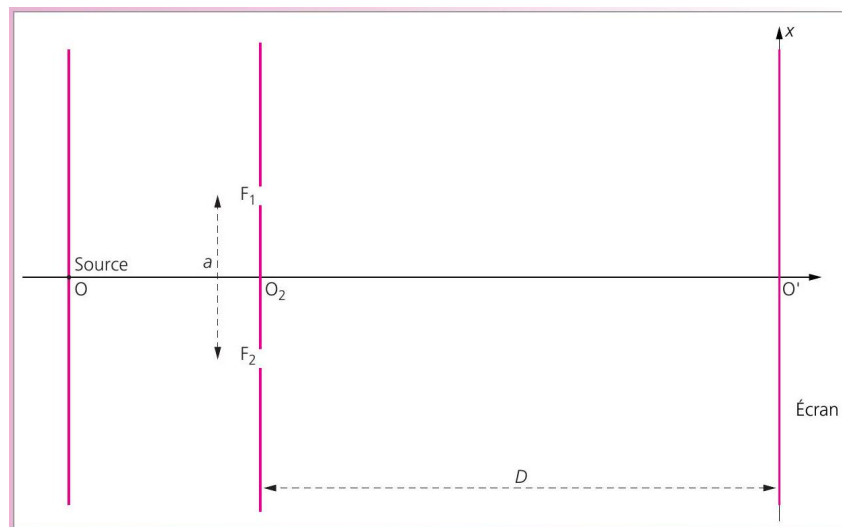


FIGURE 32 – Figure d'interférence observée sur l'écran.

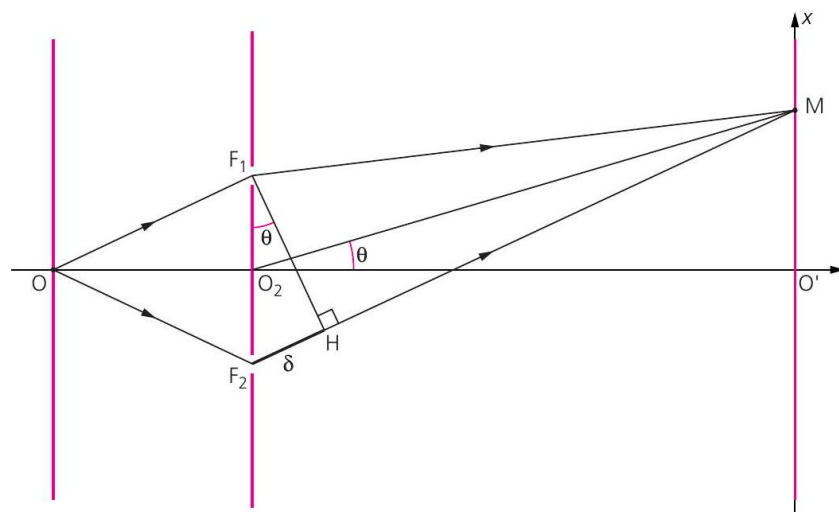


FIGURE 33 – Diffraction par une fente fine.

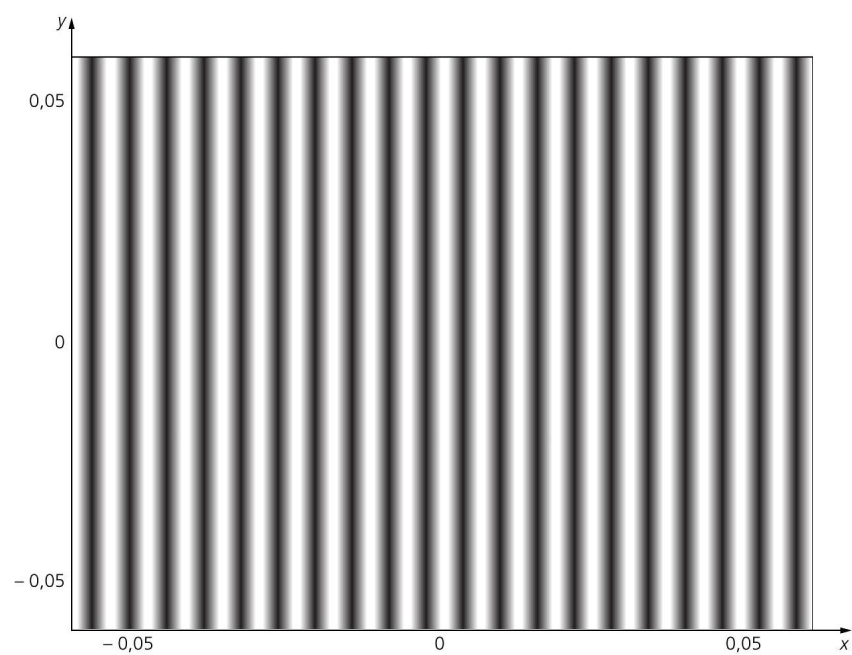


FIGURE 34 – Diffraction par une ouverture circulaire (figure d’Airy).

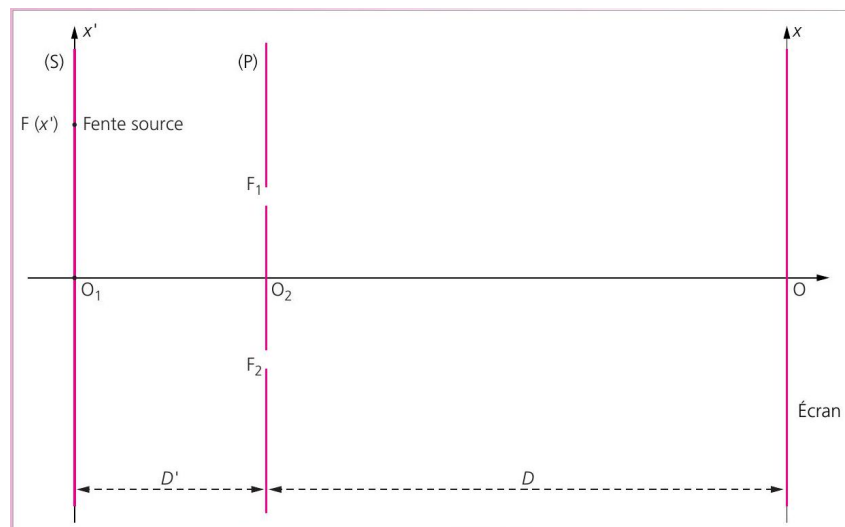


FIGURE 35 – Réseau de diffraction : spectres d'ordres multiples.

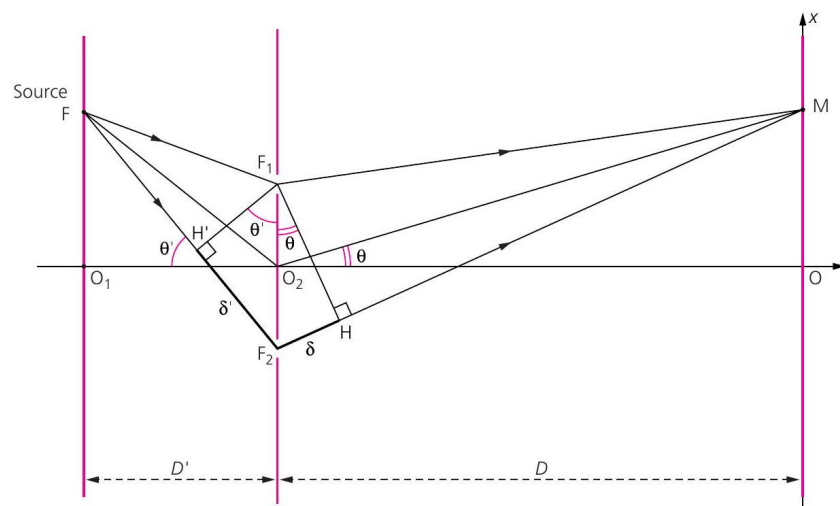


FIGURE 36 – Polarisation : loi de Malus.

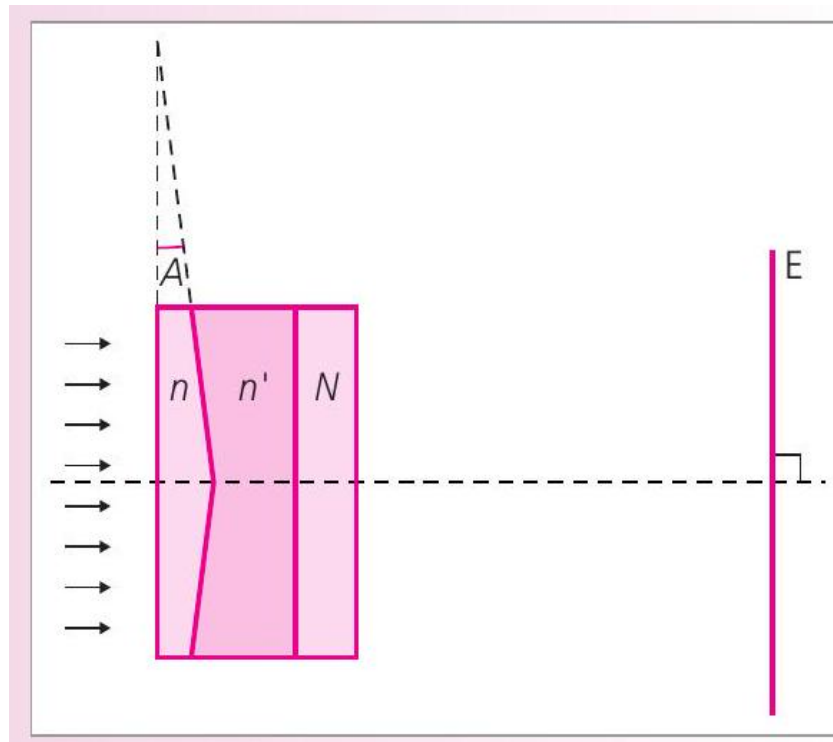


FIGURE 37 – Biprisme de Fresnel : géométrie.

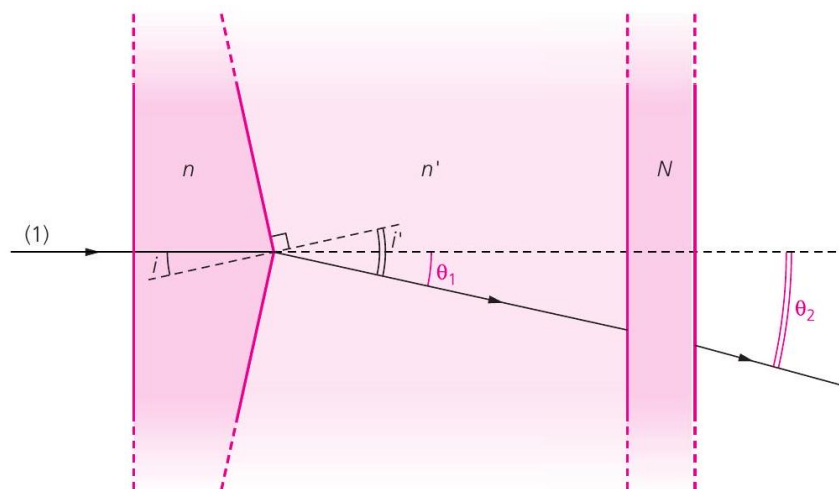


FIGURE 38 – Miroir de Lloyd : franges d'interférence.

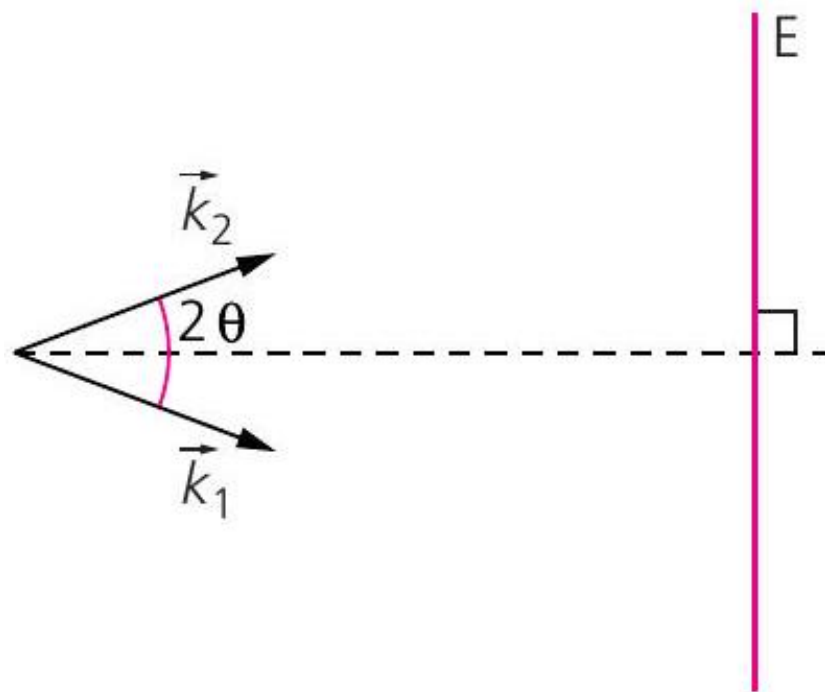


FIGURE 39 – Interféromètre de Michelson : montage.

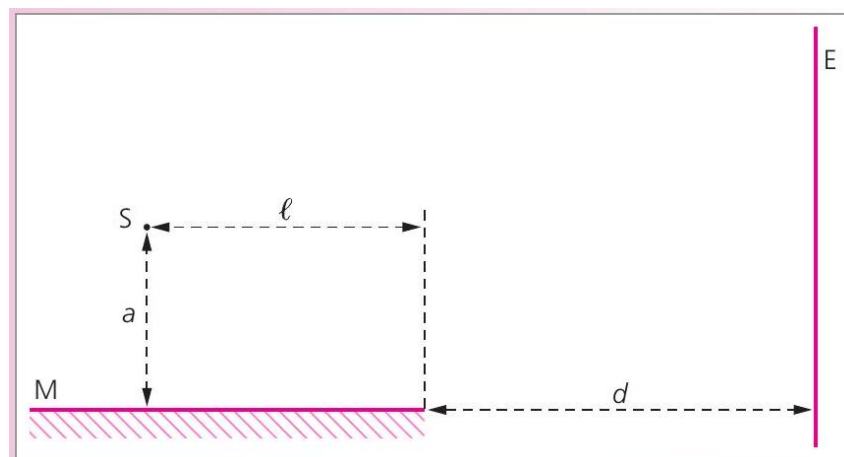


FIGURE 40 – Anneaux de Newton en lumière monochromatique.

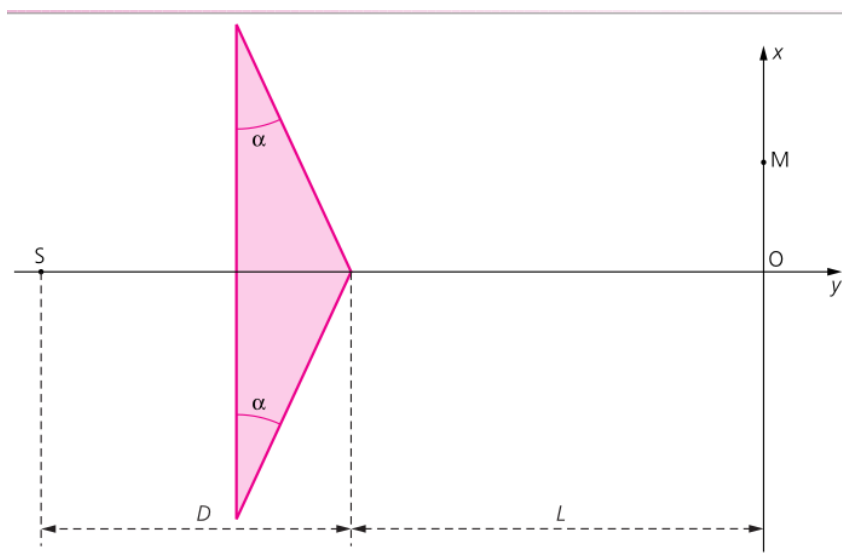


FIGURE 41 – Coin d'air : franges d'égale épaisseur.

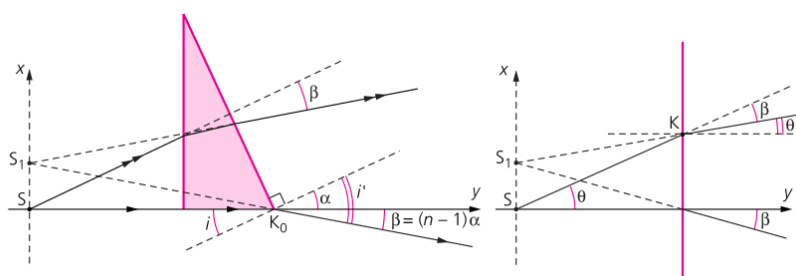


FIGURE 42 – Lame à faces parallèles : anneaux d'égale inclinaison.

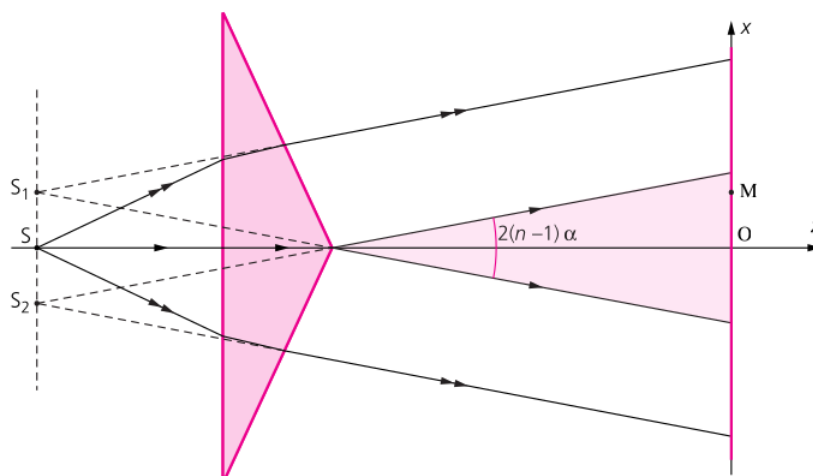


FIGURE 43 – Réseau de diffraction : spectre cannelé.

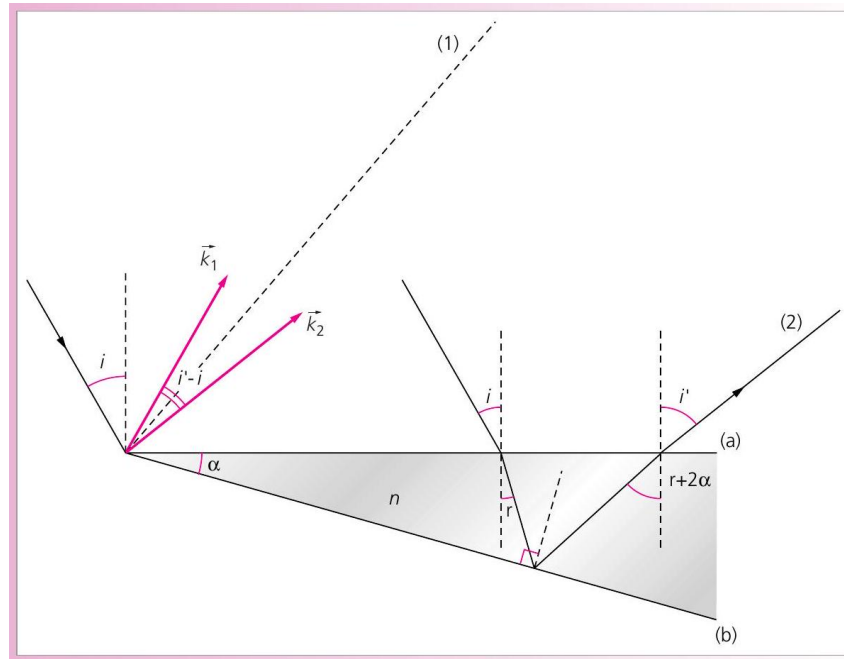


FIGURE 44 – Diffraction de Fraunhofer par une fente.

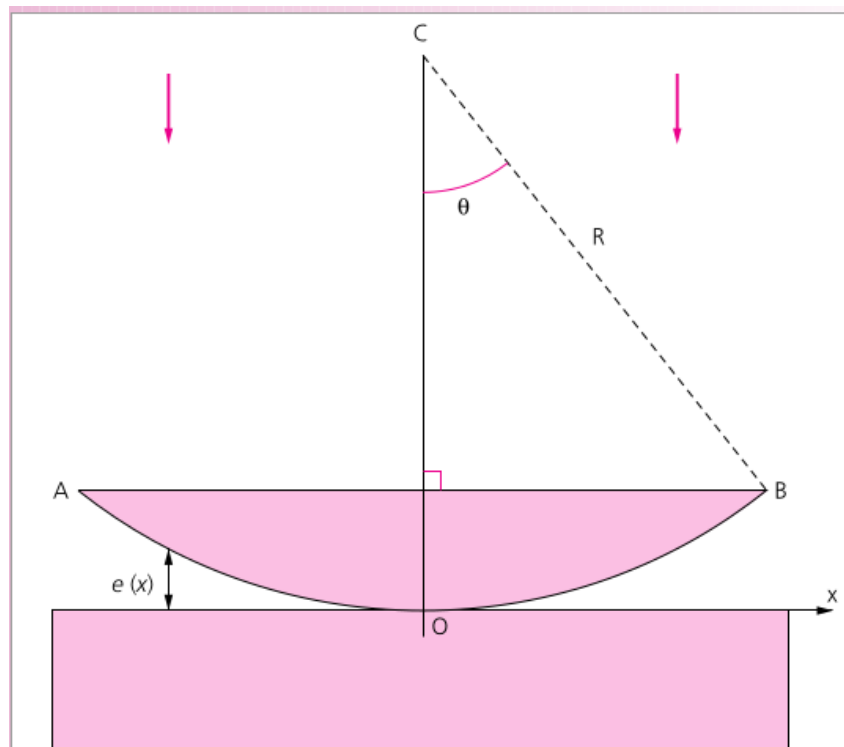


FIGURE 45 – Cohérence temporelle et longueur de cohérence.

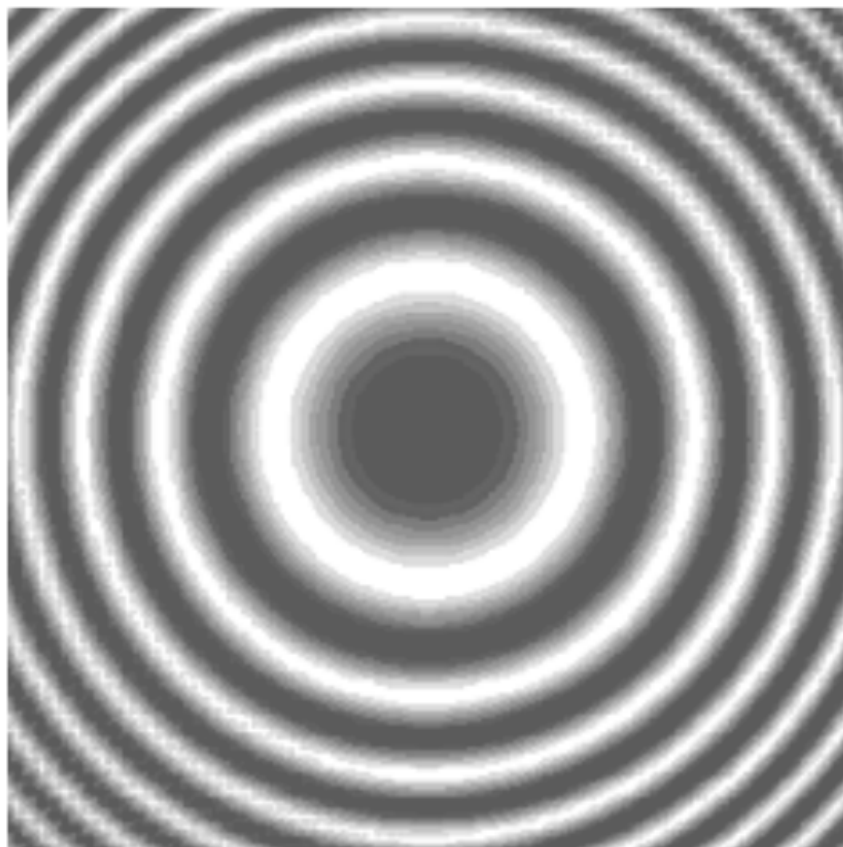


FIGURE 46 – Polarisation circulaire : composantes de la vibration.

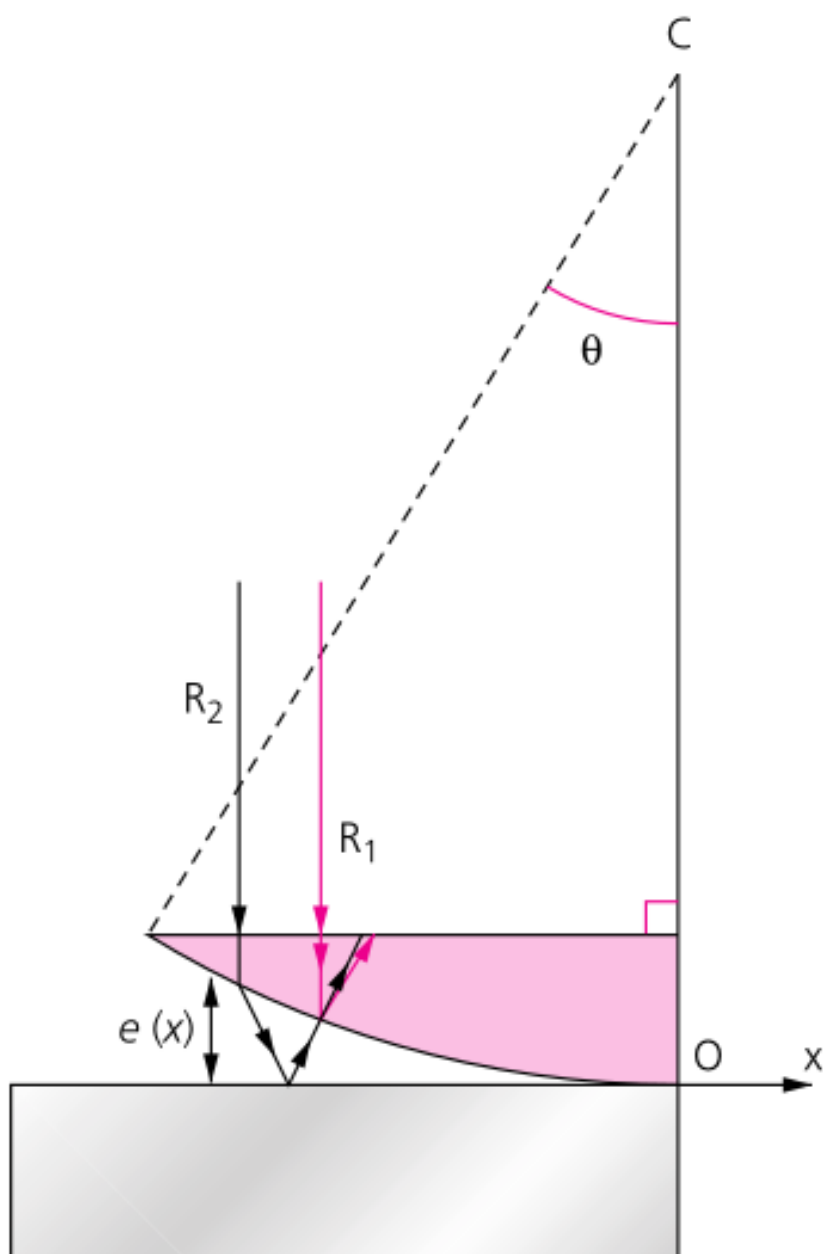


FIGURE 47 – Lamme quart d'onde et demi-onde : principe.

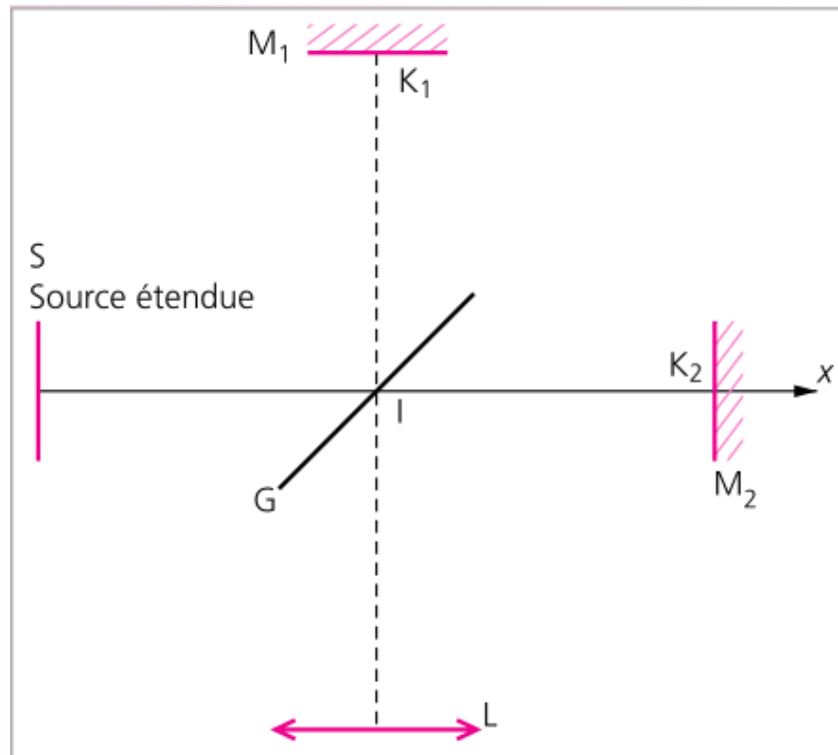


FIGURE 48 – Réseau blazé : géométrie et angle de blaze.

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE

Formes différentielles - EDP

Green-Riemann - Transformée de Fourier

Licence 3 - UE 10

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Formes différentielles de degré 1. Une forme différentielle $\omega = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ est *fermée* si $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, et *exacte* s'il existe f (une primitive) telle que $df = \omega$. Toute forme exacte est fermée. Sur un ouvert étoilé, la réciproque est vraie (théorème de Poincaré). L'intégrale curviligne d'une forme exacte le long d'un chemin ne dépend que des extrémités.

2. Formule de Green-Riemann. Pour une forme $\omega = P dx + Q dy$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur un domaine K de frontière γ orientée positivement :

$$\oint_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

Application : aire $A = \frac{1}{2} \oint_{\gamma} x dy - y dx$.

3. Équations aux dérivées partielles (EDP) du 2^e ordre. Pour $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} + \dots = 0$, le discriminant $\Delta = b^2 - ac$ détermine le type : $\Delta > 0$ (hyperbolique), $\Delta = 0$ (parabolique), $\Delta < 0$ (elliptique). La réduction à la forme canonique se fait par un changement de variables basé sur les courbes caractéristiques.

4. Transformée de Fourier. $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$. Propriétés : linéarité, décalage, dérivation ($\widehat{f'} = 2\pi i \xi \hat{f}$), convolution ($\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$).

5. Intégrale de Fourier. Théorème de Parseval : $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi$.

40. Formes différentielles

Exercice 1 - Forme exacte sur un ouvert étoilé

★

Exercice

Soit $\omega = \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2}$ définie sur $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0\}$.

1. Montrer que ω est fermée sur U .
2. Montrer que U est étoilé, puis en déduire que ω est exacte.
3. Déterminer toutes les primitives de ω sur U .

1. Posons $P = \frac{-y}{x^2+y^2}$ et $Q = \frac{x}{x^2+y^2}$. On calcule :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(x^2 + y^2) + 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(x^2 + y^2) - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Les dérivées croisées sont égales : ω est fermée sur U .

2. U est étoilé (convexe, donc étoilé par rapport à tout point, par exemple $(1, 0)$). Par le théorème de Poincaré, toute forme fermée sur un ouvert étoilé est exacte. Donc ω est exacte sur U .

3. On cherche f telle que $\partial f / \partial x = -y / (x^2 + y^2)$ et $\partial f / \partial y = x / (x^2 + y^2)$.

En intégrant la seconde équation par rapport à y :

$$f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + H(x)$$

On substitue dans la première : $\frac{\partial}{\partial x} \arctan(y/x) = \frac{-y/x^2}{1+(y/x)^2} = \frac{-y}{x^2+y^2}$, donc $H'(x) = 0$, $H = \text{cste}$.

Les primitives sont $f(x, y) = \arctan(y/x) + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Exercice 2 - Primitive d'une forme exacte

★★

Exercice

Soit $\omega = \frac{2x}{y} \, dx - \frac{x^2}{y^2} \, dy$ sur $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y > 0\}$.

1. Montrer que ω est exacte sur U .
2. Déterminer une primitive de ω .

3. Calculer $\int_C \omega$ où C est un chemin de classe $\mathcal{C}^1$ allant de $A(1, 2)$ à $B(3, 8)$.

1. $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2x \cdot (-1)}{y^2} = \frac{-2x}{y^2}$ et $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-2x}{y^2}$. Formes fermées. U est étoilé (convexe), donc ω est exacte.

2. On intègre $\partial f / \partial x = 2x/y : f(x, y) = x^2/y + H(y)$. On vérifie $\partial f / \partial y = -x^2/y^2 + H'(y) = -x^2/y^2$, donc $H'(y) = 0$, $H = \text{cste}$.

Primitive : $f(x, y) = \frac{x^2}{y}$.

3. Comme ω est exacte et f en est une primitive :

$$\int_C \omega = f(B) - f(A) = \frac{9}{8} - \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$$

Exercice 3 - Facteur intégrant

★★

Exercice

Soit $\omega = (x^2 + y^2 - a^2) dx - 2ay dy$ sur $\mathbb{R}^2$, où $a \neq 0$.

1. Montrer que ω n'est pas exacte.
2. Chercher une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\alpha = f(x)\omega$ soit exacte sur $\mathbb{R}^2$.
3. Calculer une primitive de α .
4. En déduire $\int_C \alpha$ sur le cercle de rayon R centré à l'origine.

1. $P = x^2 + y^2 - a^2$, $Q = -2ay$. $\partial P / \partial y = 2y \neq \partial Q / \partial x = 0$. Non exacte.

2. On pose $P_1 = f(x)(x^2 + y^2 - a^2)$ et $Q_1 = -2ayf(x)$. Pour que α soit fermée :

$$\frac{\partial P_1}{\partial y} = 2yf(x) = \frac{\partial Q_1}{\partial x} = -2ayf'(x)$$

Donc $f'(x) = -\frac{f(x)}{a}$, d'où $f(x) = e^{-x/a}$. La forme est fermée sur l'ouvert étoilé $\mathbb{R}^2$, donc exacte.

3. On cherche F telle que $\partial F / \partial y = -2aye^{-x/a} : F = -ay^2e^{-x/a} + H(x)$. En substituant : $H'(x) = (x^2 - a^2)e^{-x/a}$. Par intégrations par parties : $H(x) = (-ax^2 - 2a^2x - a^3)e^{-x/a}$.

Primitive : $F(x, y) = -(ay^2 + ax^2 + 2a^2x + a^3)e^{-x/a}$.

4. La forme α est exacte et C est fermée, donc $\int_C \alpha = F(\text{retour}) - F(\text{départ}) = 0$.

Exercice 4 - Formule de Green-Riemann

★★

Exercice

Soit $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$ et $\omega = xy^2 dx + 2xy dy$.

Calculer $\int_{\gamma} \omega$ (où $\gamma = \partial K$ orienté positivement) de deux façons : par une paramétrisation de γ , puis par la formule de Green-Riemann.

Méthode 1 - Paramétrisation. Le bord γ se décompose en trois arcs :

- . $C_1 : (t, 0), t \in [0, 1] : \omega|_{C_1} = 0$ (car $y = 0$).
- . $C_3 : (0, t), t \in [1, 0] : \omega|_{C_3} = 0$ (car $x = 0$).
- . $C_2 : (\cos t, \sin t), t \in [0, \pi/2]$.

Sur C_2 :

$$\begin{aligned} \int_{C_2} \omega &= \int_0^{\pi/2} [\cos t \sin^2 t (-\sin t) + 2 \cos t \sin t \cos t] dt \\ &= \int_0^{\pi/2} (-\cos t \sin^3 t + 2 \cos^2 t \sin t) dt \\ &= \left[-\frac{\sin^4 t}{4} \right]_0^{\pi/2} + \left[-\frac{2 \cos^3 t}{3} \right]_0^{\pi/2} = -\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

Méthode 2 - Green-Riemann.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2y - 2xy$$

En coordonnées polaires ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, r \in [0, 1], \theta \in [0, \pi/2]$) :

$$\begin{aligned} \iint_K (2y - 2xy) dx dy &= \int_0^1 \int_0^{\pi/2} (2r \sin \theta - 2r^2 \sin \theta \cos \theta) r d\theta dr \\ &= \int_0^1 (2r^2 - r^3) dr = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

Les deux méthodes donnent bien $\frac{5}{12}$.

41. Équations aux dérivées partielles

Exercice 5 - EDP parabolique

Exercice

Considérer le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ u(x, 0) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

1. Indiquer le type de l'EDP.
2. Réduire à la forme canonique avec $\eta = y$.
3. Déterminer la solution générale.
4. Résoudre le PCIs. Traiter les cas $f = g = 1$ et $f(x) = x^2$, $g(x) = 0$.

1. Ici $a = 1$, $b = -1$, $c = 1$, donc $\Delta = b^2 - ac = 1 - 1 = 0$. EDP **parabolique**.

L'équation caractéristique est $(dy + dx)^2 = 0$, soit $x + y = \text{cte}$.

2. On pose $\xi = x + y$ et $\eta = y$. Les dérivées deviennent :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial v}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}$$

En substituant dans l'EDP, les termes en $\partial^2 v / \partial \xi^2$ et $\partial^2 v / \partial \xi \partial \eta$ s'annulent. La forme canonique est :

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2} - \frac{\partial v}{\partial \eta} = 0$$

3. En posant $w = \partial v / \partial \eta$, on obtient $\partial w / \partial \eta = w$, d'où $w = \Phi(\xi)e^\eta$. En intégrant : $v(\xi, \eta) = \Phi(\xi)e^\eta + \Psi(\xi)$. La solution générale est :

$$u(x, y) = \Phi(x + y)e^y + \Psi(x + y)$$

4. Conditions initiales : $u(x, 0) = \Phi(x) + \Psi(x) = f(x)$. $\partial u / \partial y(x, 0) = \Phi'(x) + \Phi(x) + \Psi'(x) = g(x)$.

Résolution : $[\Phi + \Psi]' = f'(x)$ et $\Phi' + \Phi + \Psi' = g(x)$, soit $\Phi = g - f'$ et $\Psi = f - g + f'$.

Solution du PCIs : $u(x, y) = [g(x + y) - f'(x + y)]e^y + f(x + y) - g(x + y) + f'(x + y)$.

Cas 1 : $f = g = 1$, $f' = 0$. $u(x, y) = e^y$.

Cas 2 : $f(x) = x^2$, $g(x) = 0$, $f'(x) = 2x$. $u(x, y) = -2(x + y)e^y + (x + y)^2 + 2(x + y) = (x + y)[(x + y) + 2(1 - e^y)]$.

Exercice 6 - Aire par Green-Riemann

★★

Exercice

Calculer l'aire du domaine délimité par un quart de l'astroïde $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ pour $t \in [0, \pi/2]$, et les deux axes de coordonnées, en utilisant la formule de Green-Riemann.

L'aire s'exprime par $A = \frac{1}{2} \oint_{\gamma} x dy - y dx$ où γ est le contour orienté positivement.

Sur l'arc de l'astroïde (t de 0 à $\pi/2$) : $dx = -3a \cos^2 t \sin t dt$, $dy = 3a \sin^2 t \cos t dt$.

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} [a \cos^3 t \cdot 3a \sin^2 t \cos t - a \sin^3 t \cdot (-3a \sin t \cos^2 t)] dt \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{\pi/2} (\cos^4 t \sin^2 t + \sin^4 t \cos^2 t) dt = \frac{3a^2}{2} \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^2 t dt \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2(2t)}{4} dt = \frac{3a^2}{8} \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos(4t)}{2} dt = \frac{3a^2}{16} \left[\frac{\pi}{2} \right] = \frac{3\pi a^2}{32} \end{aligned}$$

L'aire d'un quart de l'astroïde est $\frac{3\pi a^2}{32}$, donc l'aire totale est $A_{total} = \frac{3\pi a^2}{8}$.

Exercice 7 - Forme différentielle exacte et intégrale curviligne ★★

Exercice

Soit $\omega = (y^3 - 6xy^2) dx + (3xy^2 - 6x^2y) dy$. Montrer que ω est une forme différentielle exacte sur $\mathbb{R}^2$. En déduire l'intégrale curviligne le long du demi-cercle supérieur de diamètre $[AB]$ de $A(1, 2)$ vers $B(3, 4)$.

On pose $P = y^3 - 6xy^2$ et $Q = 3xy^2 - 6x^2y$.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3y^2 - 12xy = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Donc ω est fermée. $\mathbb{R}^2$ est étoilé, donc ω est exacte (théorème de Poincaré).

On cherche une primitive f telle que $\partial f / \partial x = P$ et $\partial f / \partial y = Q$. En intégrant la première : $f(x, y) = xy^3 - 3x^2y^2 + H(y)$. En substituant dans la seconde : $3xy^2 - 6x^2y + H'(y) = 3xy^2 - 6x^2y$, donc $H'(y) = 0$, $H = \text{cste}$.

Primitive : $f(x, y) = xy^3 - 3x^2y^2$.

Comme ω est exacte, l'intégrale ne dépend que des extrémités :

$$\begin{aligned} \int_C \omega &= f(B) - f(A) = f(3, 4) - f(1, 2) \\ &= (3 \cdot 64 - 3 \cdot 9 \cdot 16) - (1 \cdot 8 - 3 \cdot 4) \\ &= (192 - 432) - (8 - 12) = -240 + 4 = -236 \end{aligned}$$

Exercice 8 - Intégrale le long d'une cardioïde

★★

Exercice

Soit $\omega = (x + y) dx + (x - y) dy$. Calculer l'intégrale curviligne le long de la demi-cardioïde d'équation polaire $r = 1 + \cos \theta$ avec θ allant de 0 à π .

On vérifie que ω est exacte : $\partial P / \partial y = 1 = \partial Q / \partial x$. La forme est fermée sur $\mathbb{R}^2$ étoilé, donc exacte.

On cherche une primitive : en intégrant $\partial f / \partial x = x + y$, on obtient $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + H(y)$. Puis $\partial f / \partial y = x + H'(y) = x - y$, donc $H'(y) = -y$, $H(y) = -y^2/2$.

Primitive : $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2}$.

La demi-cardioïde commence en $\theta = 0 : r = 2$, point $(2, 0)$, et finit en $\theta = \pi : r = 0$, point $(0, 0)$.

$$\int_C \omega = f(0, 0) - f(2, 0) = 0 - \frac{4}{2} = -2$$

42. Transformée de Fourier et de Laplace

Exercice 9 - Transformée de Laplace

★★

Exercice

Calculer les transformées de Laplace suivantes :

- (a) $\mathcal{L}[(t^2 + t - e^{-3t})\mathbb{H}(t)]$
- (b) $\mathcal{L}[(t + 2)\mathbb{H}(t) + (t + 3)\mathbb{H}(t - 2)]$
- (c) $\mathcal{L}[(t^2 + t + 1)e^{-2t}\mathbb{H}(t)]$

(a) Par linéarité :

$$F(p) = \frac{2}{p^3} + \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p + 3}$$

(b) On réécrit $(t + 3)\mathbb{H}(t - 2) = ((t - 2) + 5)\mathbb{H}(t - 2)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[(t + 2)\mathbb{H}(t)] &= \frac{1}{p^2} + \frac{2}{p} \\ \mathcal{L}[(t - 2 + 5)\mathbb{H}(t - 2)] &= \left(\frac{1}{p^2} + \frac{5}{p}\right)e^{-2p}\end{aligned}$$

$$F(p) = \frac{2p + 1}{p^2} + \left(\frac{1 + 5p}{p^2}\right)e^{-2p}$$

(c) Par le théorème du glissement ($\mathcal{L}[f(t)e^{at}] = F(p - a)$) :

$$\mathcal{L}[(t^2 + t + 1)\mathbb{H}(t)] = \frac{2}{p^3} + \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p}$$

$$\text{Donc } F(p) = \frac{(p + 2)^2 + (p + 2) + 2}{(p + 2)^3} = \frac{p^2 + 5p + 8}{(p + 2)^3}.$$

Exercice 10 - Transformée de Laplace inverse

★★

Exercice

Calculer les originaux suivants :

- (a) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{p + 2}{(p + 3)(p + 4)}\right]$
- (b) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3}{(p + 5)^2}\right]$
- (c) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{p - 1}{p^2 + 2p + 5}\right]$

(a) Décomposition en éléments simples : $\frac{p+2}{(p+3)(p+4)} = \frac{-1}{p+3} + \frac{2}{p+4}$. D'où :

$$f(t) = (-e^{-3t} + 2e^{-4t})\mathbb{H}(t)$$

(b) En utilisant $\mathcal{L}^{-1}[1/p^2] = t$ et le théorème du glissement :

$$f(t) = 3te^{-5t}\mathbb{H}(t)$$

(c) On complète le carré au dénominateur : $(p+1)^2 + 4$. Alors :

$$\frac{p-1}{(p+1)^2+4} = \frac{p+1}{(p+1)^2+4} - \frac{2}{(p+1)^2+4}$$

$$f(t) = e^{-t}(\cos 2t - \sin 2t)\mathbb{H}(t)$$

Exercice 11 - Résolution d'une EDO par Laplace

★★★

Exercice

On désigne par $F(p)$ et $G(p)$ les transformées de Laplace de $f(t)$ et $g(t)$:

$$F(p) = \frac{3p+7}{(p+2)(p+4)^2}, \quad G(p) = \frac{5p+27}{(p+4)^2+9}$$

- Déterminer l'original $h(t)$ dont l'image est $[F(p) - G(p)]e^{-2p}$.
- En utilisant la transformée de Laplace, résoudre $y'' + 3y' + 2y = 3e^{-4t}$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$.

1. Décomposition de $F(p)$ en éléments simples :

$$F(p) = \frac{1/4}{p+2} - \frac{1/4}{p+4} + \frac{5/2}{(p+4)^2}$$

Donc $f(t) = \frac{1}{4}e^{-2t} - \frac{1}{4}e^{-4t} + \frac{5}{2}te^{-4t}$.

Pour $G(p) = 5\frac{p+4}{(p+4)^2+9} + \frac{7}{(p+4)^2+9}$, on obtient : $g(t) = 5e^{-4t}\cos(3t) + \frac{7}{3}e^{-4t}\sin(3t)$.

Par le théorème du décalage temporel : $h(t) = [f(t-2) - g(t-2)]\mathbb{H}(t-2)$.

2. Application de la transformée de Laplace avec les conditions initiales :

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) - 2s - 5 = \frac{3}{s+4}$$

$$Y(s) = \frac{2s+5}{(s+1)(s+2)} + \frac{3}{(s+1)(s+2)(s+4)} = \frac{4}{s+1} - \frac{5}{2(s+2)} + \frac{1}{2(s+4)}$$

$$y(t) = 4e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-4t}$$

Exercice 12 - Jacobien d'un changement de variables

★

Exercice

1. Calculer la matrice jacobienne et le jacobien du changement de variables en coordonnées polaires : $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.
2. Calculer le jacobien du changement de variables $u = x + y$, $v = \frac{x}{x+y}$.

1. La matrice jacobienne est :

$$J(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\det(J) = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r$$

2. La matrice jacobienne de (u, v) par rapport à (x, y) :

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ y & -x \\ \frac{1}{(x+y)^2} & \frac{-x}{(x+y)^2} \end{pmatrix}$$

$$\det(J) = \frac{-x}{(x+y)^2} - \frac{y}{(x+y)^2} = \frac{-(x+y)}{(x+y)^2} = \frac{-1}{x+y} = \frac{-1}{u}$$

Exercice 13 - Fonctions Gamma et Bêta

★★★

Exercice

1. Démontrer la relation :

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2x-1} \theta \sin^{2y-1} \theta \, d\theta = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{2\Gamma(x+y)}$$

2. Calculer $\beta(1, n)$ et prouver le résultat par récurrence.
 3. Calculer $\beta(1, 1)$ et $\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

1. En utilisant $\Gamma(x) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} t^{2x-1} \, dt$:

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-(t^2+u^2)} t^{2x-1} u^{2y-1} \, dt \, du$$

On effectue le changement polaire $t = r \cos \theta$, $u = r \sin \theta$, jacobien r :

$$\begin{aligned} \Gamma(x)\Gamma(y) &= 4 \left(\int_0^{+\infty} e^{-r^2} r^{2(x+y)-1} \, dr \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos^{2x-1} \theta \sin^{2y-1} \theta \, d\theta \right) \\ &= 2 \Gamma(x+y) \int_0^{\pi/2} \cos^{2x-1} \theta \sin^{2y-1} \theta \, d\theta \end{aligned}$$

D'où la relation cherchée.

2. Pour $x = 1$: $\beta(1, n) = \int_0^1 (1-t)^{n-1} \, dt = \frac{1}{n}$.

Par récurrence, en utilisant $\beta(x, y+1) = \frac{y}{x+y} \beta(x, y)$: $\beta(1, k+1) = \frac{k}{k+1} \cdot \frac{1}{k} = \frac{1}{k+1}$.
 Résultat prouvé.

3. $\beta(1, 1) = 1$.

$$\beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(1/2)^2}{\Gamma(1)} = \frac{(\sqrt{\pi})^2}{1} = \pi$$

Exercice 14 - EDP : équation de transport

★★

Exercice

1. Montrer que la fonction $u(x, y) = f(x + iy) + g(x - iy)$, où f et g sont deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$, est harmonique ($\Delta u = 0$).
2. Trouver les solutions particulières réelles de l'équation de Laplace correspondant aux cas : (a) $f(x) = x^2$, $g = 0$; (b) $f(x) = e^x$, $g = 0$.
3. Résoudre $u_t + 2u_x = 0$ avec $u(0, x) = \frac{1}{x^2+1}$. Évaluer $u\left(\frac{1}{2}, x\right)$.

1. On calcule :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(x + iy) + g''(x - iy), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -(f''(x + iy) + g''(x - iy))$$

Donc $\Delta u = 0$: u est harmonique.

2. (a) $f(x + iy) = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$. Les parties réelles et imaginaires sont les solutions $x^2 - y^2$ et xy .

(b) $f(x + iy) = e^x(\cos y + i \sin y)$. Solutions : $e^x \cos y$ et $e^x \sin y$.

3. C'est une équation de transport. La solution est $u(t, x) = g(x - 2t)$ avec la condition initiale :

$$u(t, x) = \frac{1}{(x - 2t)^2 + 1}$$

$$u\left(\frac{1}{2}, x\right) = \frac{1}{(x - 1)^2 + 1}$$

Exercice 15 - EDP : type et classification

★★

Exercice

1. Dire si l'EDP $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 - u \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ est linéaire ou non linéaire. Justifier.
2. Résoudre l'EDP :

$$4 \frac{\partial u}{\partial t} - 3 \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad u(0, x) = x^3$$

1. L'EDP est **non linéaire**. En effet, si L désigne l'opérateur associé, alors $L(\alpha u) \neq \alpha L(u)$ car le terme $(\partial u / \partial x)^2$ est quadratique en u . On vérifie : $L(\alpha u) = \alpha^2 (\partial u / \partial x)^2 - \alpha u (\partial u / \partial y) \neq \alpha L(u)$ en général.

2. C'est une équation de transport $u_t + au_x = 0$ avec $a = -3/4$ (après division par 4). La solution générale est $u(t, x) = g(x + \frac{3}{4}t)$. La condition initiale donne $g(x) = x^3$, donc :

$$u(t, x) = \left(x + \frac{3}{4}t\right)^3$$

Exercice 16 - Résolution par Laplace d'un système

★★★

Exercice

Utiliser la transformée de Laplace pour résoudre les équations différentielles suivantes :

- (a) $x'(t) + x(t) = t\mathbb{H}(t) - t\mathbb{H}(t-1)$, avec $x(0) = 0$.
- (b) $x''(t) + x'(t) = \mathbb{H}(t)$, avec $x(0) = 0$, $x'(0) = 0$.

(a) Application de la transformée de Laplace :

$$(p+1)X(p) = \frac{1}{p^2} - \left(\frac{1}{p^2} + \frac{1}{p}\right)e^{-p}$$

$$X(p) = \frac{1}{p^2(p+1)} - \frac{e^{-p}}{p^2} = \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p} + \frac{1}{p+1}\right) - \frac{e^{-p}}{p^2}$$

$$x(t) = (t-1+e^{-t})\mathbb{H}(t) - (t-1)\mathbb{H}(t-1)$$

(b) Application de la transformée de Laplace :

$$(p^2+p)X(p) = \frac{1}{p} \implies X(p) = \frac{1}{p^2(p+1)} = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p} + \frac{1}{p+1}$$

$$x(t) = (t-1+e^{-t})\mathbb{H}(t)$$

Exercice 17 - Intégrale de Fourier et forme canonique d'une EDP

★★★

Exercice

Considérer l'EDP linéaire du second ordre :

$$u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} + u_x + 2u_y = 0$$

1. Déterminer le type (elliptique, parabolique, hyperbolique).
2. Trouver les équations caractéristiques.
3. Effectuer le changement de variables approprié et écrire la forme canonique.
4. Donner la solution générale.

1. Ici $a = 1$, $b = 2$, $c = 4$. Le discriminant : $\Delta = b^2 - ac = 4 - 4 = 0$. L'EDP est **parabolique**.

2. L'équation caractéristique est $(dy)^2 - 2 \cdot 2 dx dy + 1 \cdot (dx)^2 = 0$, soit $(dy - 2 dx)^2 = 0$, d'où $y - 2x = \text{cste}$.

3. Changement de variables : $\xi = y - 2x$, $\eta = y$. Les dérivées partielles deviennent :

$$u_x = -2v_\xi, \quad u_y = v_\xi + v_\eta, \quad u_{xx} = 4v_{\xi\xi}$$

Après substitution, les termes croisés $v_{\xi\xi}$ s'annulent (cas parabolique), et on obtient la forme canonique :

$$v_{\eta\eta} - v_\eta = 0$$

4. En posant $w = v_\eta$, on a $w_\eta = w$, d'où $w = \Phi(\xi)e^\eta$. Puis $v = \Phi(\xi)e^\eta + \Psi(\xi)$, et :

$$u(x, y) = \Phi(y - 2x)e^y + \Psi(y - 2x)$$

où Φ et Ψ sont des fonctions arbitraires.

Exercice 18 - Séries de Fourier

★★

Exercice

Soit f la fonction 2π -périodique définie sur $[-\pi, \pi]$ par $f(x) = x$.

1. Calculer les coefficients de Fourier a_n et b_n .
2. Écrire la série de Fourier de f .
3. En utilisant le théorème de Parseval, calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

$$4. \text{ En déduire } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

1. La fonction $f(x) = x$ est impaire sur $[-\pi, \pi]$, donc $a_n = 0$ pour tout n .

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) \, dx$$

Par intégration par parties : $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$.

2. Série de Fourier : $f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$.

3. Théorème de Parseval : $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2)$.

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \, dx = \frac{2\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

4. En $x = \pi/2$ (point de continuité) : $f(\pi/2) = \pi/2 = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n\pi/2)$.

Cette série donne $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

Exercice 19 - Équation de Laplace en coordonnées polaires ★★

Exercice

On cherche les solutions harmoniques (solutions de $\Delta u = 0$) dans le disque de rayon R centré en O , en coordonnées polaires (r, θ) .

1. Écrire l'opérateur laplacien en polaires et chercher les solutions sous forme séparée $u(r, \theta) = f(r)g(\theta)$.
2. Montrer que $g(\theta)$ est une combinaison de $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$, et que $f(r) = r^n$ ou r^{-n} .
3. Pour un problème intérieur régulier en $r = 0$, donner la solution générale. Comment s'écrit-elle si $u(R, \theta) = h(\theta)$ (condition au bord de Dirichlet) ?

1. Laplacien en polaires et séparation.

En coordonnées polaires :

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

En posant $u = f(r)g(\theta)$, l'équation $\Delta u = 0$ devient, après division par fg :

$$\frac{r^2 f'' + r f'}{f} = -\frac{g''}{g} = n^2 \quad (\text{constante de séparation}).$$

On a posé la constante égale à n^2 pour assurer la 2π -périodicité de g .

2. Solutions angulaires et radiales.

L'équation angulaire $g'' + n^2 g = 0$ donne $g(\theta) = A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta)$ pour $n \geq 1$ et $g = C_0$ pour $n = 0$.

L'équation radiale $r^2 f'' + r f' - n^2 f = 0$ est de type Euler. En cherchant $f = r^\alpha$, on obtient $\alpha(\alpha - 1) + \alpha - n^2 = \alpha^2 - n^2 = 0$, soit $\alpha = \pm n$. Donc $f(r) = r^n$ ou r^{-n} (et $f(r) = C + D \ln r$ pour $n = 0$).

3. Problème intérieur.

Pour un disque contenant $r = 0$, les solutions r^{-n} et $\ln r$ divergent en $r = 0$: on les écarte. La solution générale harmonique dans le disque est :

$$u(r, \theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} r^n (a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)).$$

Avec la condition au bord $u(R, \theta) = h(\theta)$ (développable en série de Fourier $h(\theta) = \alpha_0 + \sum_n (\alpha_n \cos n\theta + \beta_n \sin n\theta)$), on identifie :

$$a_0 = \alpha_0, \quad a_n = \frac{\alpha_n}{R^n}, \quad b_n = \frac{\beta_n}{R^n}.$$

C'est la *formule de Poisson* pour le disque : la solution est la projection harmonique du bord vers l'intérieur. Par exemple, $u(0, \theta) = a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(\theta) d\theta$ (valeur moyenne au bord), ce qui est la *propriété de la moyenne* des fonctions harmoniques.

$$u(r, \theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

Exercice 20 - Équation des cordes vibrantes et séparation de variables

Exercice

On considère une corde vibrante de longueur L , fixée à ses extrémités, régie par

l'équation d'onde :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0.$$

1. Chercher les solutions séparées $u(x, t) = X(x)T(t)$ et déterminer les modes propres.
2. Écrire la solution générale satisfaisant les conditions aux limites.
3. Donner la solution pour $f(x) = \epsilon \sin(\pi x/L)$ (mode fondamental).

1. Séparation et modes propres.

En posant $u = X(x)T(t)$ dans l'équation d'onde et en divisant par XT :

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda \quad (\lambda > 0).$$

L'équation spatiale $X'' + \lambda X = 0$ avec $X(0) = X(L) = 0$ donne les valeurs propres :

$$\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2}{L^2}, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

L'équation temporelle $T'' + c^2 \lambda_n T = 0$ donne :

$$T_n(t) = A_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right).$$

2. Solution générale.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Les coefficients sont déterminés par les conditions initiales :

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad B_n = \frac{2L}{n\pi c} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

où $g(x) = \partial_t u(x, 0)$. Comme $g = 0$ ici, $B_n = 0$.

3. Mode fondamental $f(x) = \epsilon \sin(\pi x/L)$.

On a $A_1 = \epsilon$ et $A_n = 0$ pour $n \geq 2$ (par orthogonalité des sinus). La solution se réduit au mode fondamental :

$$u(x, t) = \epsilon \cos\left(\frac{\pi ct}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

La corde vibre à la fréquence fondamentale $f_1 = c/(2L)$, sans aucune harmonique supérieure. C'est le principe de la corde de Melde : en excitant une corde à sa fréquence

propre, on obtient un mode pur.

$$u(x, t) = \sum_n A_n \cos(n\pi ct/L) \sin(n\pi x/L); \text{ mode fondamental } f_1 = c/(2L)$$

Exercice 21 - Fonctions de Green et solution d'une EDO linéaire

★★★

Exercice

On considère l'EDO avec conditions aux limites :

$$u''(x) = f(x), \quad u(0) = u(1) = 0.$$

1. Déterminer la fonction de Green $G(x, \xi)$ solution de $G'' = \delta(x - \xi)$ avec $G(0, \xi) = G(1, \xi) = 0$.
2. Vérifier que $u(x) = \int_0^1 G(x, \xi) f(\xi) d\xi$ résout le problème.
3. Application : $f(x) = -1$ (charge uniforme). Donner $u(x)$.

1. Fonction de Green.

Pour $x \neq \xi$, $G'' = 0$, donc G est affine par morceaux. Avec $G(0, \xi) = 0$: $G(x, \xi) = Ax$ pour $x < \xi$. Avec $G(1, \xi) = 0$: $G(x, \xi) = B(1 - x)$ pour $x > \xi$.

Continuité en $x = \xi$: $A\xi = B(1 - \xi)$, soit $B = A\xi/(1 - \xi)$.

Saut de la dérivée : en intégrant $G'' = \delta$ sur un petit voisinage de ξ :

$$G'(\xi^+, \xi) - G'(\xi^-, \xi) = 1.$$

Comme $G' = A$ pour $x < \xi$ et $G' = -B$ pour $x > \xi$: $-B - A = 1$, soit $A = -1 - B = -1 - A\xi/(1 - \xi)$, donc :

$$A\left(1 + \frac{\xi}{1 - \xi}\right) = -1 \quad \Rightarrow \quad A = -(1 - \xi), \quad B = \xi.$$

Finalement :

$$G(x, \xi) = \begin{cases} -\xi(1 - x) & \text{si } x \geq \xi, \\ -x(1 - \xi) & \text{si } x \leq \xi. \end{cases}$$

On peut réécrire symétriquement : $G(x, \xi) = -\min(x, \xi)(1 - \max(x, \xi))$. G est symétrique en x et ξ (propriété d'auto-adjonction).

2. Solution.

L'opérateur ∂_x^2 appliqué à $u(x) = \int_0^1 G(x, \xi) f(\xi) d\xi$ donne, par la propriété de la

dérivée de G :

$$u''(x) = \int_0^1 G''(x, \xi) f(\xi) d\xi = \int_0^1 \delta(x - \xi) f(\xi) d\xi = f(x).$$

Les conditions aux limites : $u(0) = \int_0^1 G(0, \xi) f(\xi) d\xi = 0$ car $G(0, \xi) = 0$, et de même $u(1) = 0$.

3. Application $f(x) = -1$.

$$u(x) = \int_0^1 G(x, \xi)(-1) d\xi = (1-x) \int_0^x \xi d\xi + x \int_x^1 (1-\xi) d\xi.$$

Calcul : $\int_0^x \xi d\xi = x^2/2$ et $\int_x^1 (1-\xi) d\xi = (1-x)^2/2$. Donc :

$$u(x) = (1-x) \frac{x^2}{2} + x \frac{(1-x)^2}{2} = \frac{x(1-x)}{2} [x + (1-x)] = \frac{x(1-x)}{2}.$$

C'est une parabole (élément fini P1 classique), maximale en $x = 1/2$ avec $u_{\max} = 1/8$.

$$G(x, \xi) = -\min(x, \xi)(1 - \max(x, \xi)); \text{ pour } f = -1, u(x) = x(1-x)/2$$

Exercice 22 - Théorème de Stokes et champ à circulation conservative

★★

Exercice

Soit le champ vectoriel $\vec{F}(x, y, z) = (yz, xz, xy)$ dans $\mathbb{R}^3$.

1. Calculer $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}$ et $\text{div} \vec{F}$.
2. Dédire que $\vec{F}$ dérive d'un potentiel scalaire ϕ que l'on déterminera.
3. Vérifier le théorème de Stokes sur la portion de sphère de rayon R au-dessus du plan $z = 0$.

1. Rotationnel et divergence.

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ yz & xz & xy \end{vmatrix}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = (\partial_y(xy) - \partial_z(xz), \partial_z(yz) - \partial_x(xy), \partial_x(xz) - \partial_y(yz)) = (x - x, y - y, z - z) = \vec{0}.$$

Le champ est irrotationnel. Divergence : $\text{div} \vec{F} = \partial_x(yz) + \partial_y(xz) + \partial_z(xy) = 0$.

2. Potentiel scalaire.

Comme $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = \vec{0}$ sur $\mathbb{R}^3$ (simplement connexe), il existe ϕ tel que $\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}} \phi$:

$$\partial_x \phi = yz \Rightarrow \phi = xyz + g(y, z).$$

Alors $\partial_y \phi = xz + \partial_y g = xz \Rightarrow \partial_y g = 0$, donc $g = h(z)$. Enfin $\partial_z \phi = xy + h'(z) = xy \Rightarrow h'(z) = 0$, donc $h = \text{cste}$.

On choisit $\phi(x, y, z) = xyz$ (à constante additive près), et on vérifie : $\overrightarrow{\text{grad}} \phi = (yz, xz, xy) = \vec{F}$. ✓

3. Théorème de Stokes.

Le théorème affirme : $\oint_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\mathcal{S}} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}) \cdot d\vec{S}$, où $\mathcal{C}$ est le bord de la surface $\mathcal{S}$ (ici, le cercle équatorial de rayon R dans le plan $z = 0$).

Comme $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = \vec{0}$, l'intégrale de surface est nulle, donc :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

Vérification directe : paramétrons $\mathcal{C}$ par $(R \cos \theta, R \sin \theta, 0)$, $\theta \in [0, 2\pi]$. Sur $\mathcal{C}$, $\vec{F} = (0, 0, R^2 \cos \theta \sin \theta)$. Le vecteur tangent $d\vec{\ell} = (-R \sin \theta, R \cos \theta, 0) d\theta$, donc $\vec{F} \cdot d\vec{\ell} = 0$ (la composante z de $\vec{F}$ ne contribue pas). L'intégrale est bien nulle, conformément au théorème de Stokes. C'est aussi une illustration directe du fait que $\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}} \phi$ implique $\vec{F} \cdot d\vec{\ell} = d\phi$, dont l'intégrale sur une courbe fermée est nulle (théorème fondamentale du gradient).

$$\phi(x, y, z) = xyz, \quad \oint_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

Exercice 23 - Distribution de Dirac et dérivées faibles

★★★

Exercice

On rappelle qu'une distribution T sur $\mathbb{R}$ est une forme linéaire continue sur l'espace des fonctions test $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ (fonctions C^∞ à support compact). La distribution de Dirac est $\delta : \varphi \mapsto \varphi(0)$.

1. Calculer la dérivée au sens des distributions de la fonction de Heaviside $H(x) = \mathbf{1}_{x>0}$.
2. Montrer que $x\delta = 0$ au sens des distributions.
3. Calculer $x\delta'$ et δ' .

1. Dérivée de Heaviside.

La dérivée distributionnelle de H est définie par $\langle H', \varphi \rangle = -\langle H, \varphi' \rangle$ pour toute

fonction test φ :

$$\langle H', \varphi \rangle = - \int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx = -[\varphi(x)]_0^{+\infty} = -0 + \varphi(0) = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle.$$

Donc $H' = \delta$ au sens des distributions.

2. Produit $x\delta$.

Par définition, $\langle x\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, x\varphi \rangle = (x\varphi)(0) = 0 \cdot \varphi(0) = 0$. Donc $x\delta = 0$.

3. Dérivée δ' et produit $x\delta'$.

La dérivée de δ : $\langle \delta', \varphi \rangle = -\langle \delta, \varphi' \rangle = -\varphi'(0)$.

Pour le produit $x\delta'$, on utilise la formule de Leibniz distributions : $x\delta' = (x\delta)' - x'\delta = 0' - 1 \cdot \delta = -\delta$. Vérification directe :

$$\langle x\delta', \varphi \rangle = \langle \delta', x\varphi \rangle = -(x\varphi)'(0) = -\varphi(0) - 0 \cdot \varphi'(0) = -\varphi(0) = \langle -\delta, \varphi \rangle.$$

Donc $x\delta' = -\delta$.

Ces relations sont fondamentales en théorie des distributions. Elles justifient par exemple que $\delta(ax) = \delta(x)/|a|$ (changement d'échelle) et que la distribution de Dirac est l'élément neutre de la convolution : $f * \delta = f$.

$$H' = \delta, \quad x\delta = 0, \quad x\delta' = -\delta$$

Exercice 24 - Équation de la chaleur sur un segment

★★★

Exercice

On considère l'équation de la chaleur sur le segment $[0, L]$ avec conditions de Dirichlet homogènes :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x).$$

1. Chercher les solutions séparées $u = X(x)T(t)$ et identifier les modes propres.
2. Donner la solution générale comme superposition de modes.
3. Application : $f(x) = u_0 \sin(\pi x/L)$. Donner $u(x, t)$ et commenter la décroissance.

1. Séparation et modes.

En posant $u = X(x)T(t)$ dans l'équation et en divisant par DTX :

$$\frac{T'}{DT} = \frac{X''}{X} = -\lambda, \quad \lambda > 0.$$

Équation spatiale : $X'' + \lambda X = 0$ avec $X(0) = X(L) = 0$. Valeurs propres et fonctions

propres :

$$\lambda_n = \frac{n^2\pi^2}{L^2}, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n \geq 1.$$

Équation temporelle : $T' + D\lambda_n T = 0$, donc $T_n(t) = e^{-D\lambda_n t} = e^{-n^2\pi^2 Dt/L^2}$.

2. Solution générale.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{-n^2\pi^2 Dt/L^2} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

avec $a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx$ (coefficients de Fourier sinus de f).

3. Application $f(x) = u_0 \sin(\pi x/L)$.

Par orthogonalité, seul $a_1 = u_0$ est non nul. La solution est :

$$u(x, t) = u_0 e^{-\pi^2 Dt/L^2} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

Le profil spatial reste sinusoïdal (le mode fondamental), et l'amplitude décroît exponentiellement avec le temps caractéristique $\tau_1 = L^2/(\pi^2 D)$. Pour les modes supérieurs, $\tau_n = L^2/(n^2\pi^2 D) \ll \tau_1$: les hautes fréquences spatiales sont dissipées beaucoup plus rapidement (le lissage de la chaleur). À temps long, seul le mode fondamental persiste.

$$u(x, t) = \sum_n a_n e^{-n^2\pi^2 Dt/L^2} \sin(n\pi x/L); \text{ temps caractéristique } \tau_n = L^2/(n^2\pi^2 D)$$

Exercice 25 - Conformité et intégrale complexe : théorème de Jordan

★★★

Exercice

On veut calculer l'intégrale réelle :

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}, \quad a, b > 0, \quad a \neq b.$$

1. Identifier les pôles dans le demi-plan supérieur et justifier le choix du contour (demi-cercle supérieur).
2. Appliquer le théorème des résidus pour calculer I .
3. Vérifier par décomposition en éléments simples.

1. Pôles et contour.

L'intégrand $f(z) = 1/[(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)]$ a quatre pôles simples : $z = \pm ia$, $z = \pm ib$.

Dans le demi-plan supérieur : $z_1 = ia$ et $z_2 = ib$.

On ferme le contour par un demi-cercle supérieur $\mathcal{C}_R$ de rayon $R \rightarrow \infty$. Comme $|f(z)| \sim 1/R^4$ sur le demi-cercle et la longueur est πR , l'intégrale sur $\mathcal{C}_R$ tend vers 0 (lemme de Jordan). L'intégrale totale le long de l'axe réel + le demi-cercle vaut $2\pi i$ fois la somme des résidus.

2. Résidus.

Les résidus aux pôles simples $z_1 = ia$ et $z_2 = ib$:

$$\text{Res}(f, ia) = \frac{1}{(z + ia)(z^2 + b^2)} \Big|_{z=ia} = \frac{1}{(2ia)((ia)^2 + b^2)} = \frac{1}{2ia(b^2 - a^2)} = \frac{1}{2ia(b^2 - a^2)}.$$

$$\text{De même : } \text{Res}(f, ib) = \frac{1}{2ib(a^2 - b^2)} = -\frac{1}{2ib(b^2 - a^2)}.$$

Calcul de I .

$$I = 2\pi i \left[\frac{1}{2ia(b^2 - a^2)} - \frac{1}{2ib(b^2 - a^2)} \right] = \frac{\pi}{b^2 - a^2} \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right] = \frac{\pi}{b^2 - a^2} \cdot \frac{b - a}{ab} = \frac{\pi}{ab(a + b)}.$$

3. Vérification.

Décomposition en éléments simples :

$$\frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} = \frac{1}{b^2 - a^2} \left[\frac{1}{x^2 + a^2} - \frac{1}{x^2 + b^2} \right].$$

En intégrant de $-\infty$ à $+\infty$ et utilisant $\int_{-\infty}^{+\infty} dx/(x^2 + c^2) = \pi/c$:

$$I = \frac{1}{b^2 - a^2} \left[\frac{\pi}{a} - \frac{\pi}{b} \right] = \frac{\pi(b - a)}{ab(b^2 - a^2)} = \frac{\pi}{ab(a + b)}.$$

On retrouve bien le résultat du calcul par résidus, ce qui valide la méthode.

$$I = \frac{\pi}{ab(a + b)}$$

PROGRAMMATION EN FORTRAN

Fortran 90/95 - Calcul scientifique

Tableaux - Sous-programmes - E/S

Licence 3 - UE 11

PROGRAMMATION EN FORTRAN

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Structure d'un programme Fortran.

```
1 program nom_programme
2   implicit none
3   ! declarations
4   ! instructions
5 end program nom_programme
```

La directive `implicit none` est indispensable : elle oblige la déclaration explicite de toutes les variables.

2. Types de base. `integer` (entier), `real` (flottant simple précision), `double precision` ou `real(8)` (double précision), `complex` (complexe), `logical` (booléen), `character` (chaîne).

3. Structures de contrôle.

- . Conditionnelle : `if (cond) then ... else if ... else ... end if`
- . Boucle `do` : `do i=debut, fin, pas ... end do`
- . Boucle `do while` : `do while (cond) ... end do`
- . Sortie de boucle : `exit` (sortie) et `cycle` (passage à l'itération suivante)

4. Tableaux. `real, dimension(n) :: tab` ou `real :: tab(n)`. Indices de 1 à n par défaut. Allocation dynamique : `allocatable`, `allocate`, `deallocate`.

5. Fonctions et sous-programmes.

- . `function nom(args) result(res)` : retourne une valeur.
- . `subroutine nom(args)` : ne retourne pas de valeur, modifie les arguments.
- . Appel d'une sous-routine : `call nom(args)`.

6. Entrées/Sorties. `read(*,*) x` (entrée standard), `write(*,*) x` ou `print*, x` (affichage).

Pour un fichier : `open(10, file='data.txt'), read(10,*) x, close(10)`.

43. Exercices fondamentaux

Exercice 1 - Résolution d'un système linéaire 2CE2

★

Exercice

Écrire un programme Fortran qui résout le système :

$$\begin{cases} u_1x + v_1y = w_1 \\ u_2x + v_2y = w_2 \end{cases}$$

par la méthode de Cramer. Le programme doit vérifier l'existence d'une solution unique et afficher le résultat.

```

1 program systeme
2   implicit none
3   real :: u1, u2, v1, v2, w1, w2
4   real :: delta, delta_x, delta_y, x, y
5
6   ! Valeurs des coefficients
7   u1 = 2.0; u2 = 4.0
8   v1 = 5.0; v2 = 11.0
9   w1 = 7.0; w2 = 6.0
10
11  ! Calcul du determinant principal
12  delta = u1*v2 - u2*v1
13
14  if (abs(delta) < 1.0e-6) then
15    print *, "Le systeme n'a pas de solution unique."
16    stop
17  end if
18
19  ! Determinants de Cramer
20  delta_x = w1*v2 - w2*v1
21  delta_y = u1*w2 - u2*w1
22
23  x = delta_x / delta
24  y = delta_y / delta
25
26  print *, "Solution : x =", x, ", y =", y
27 end program systeme

```

Résultat pour les valeurs données : $\delta = 22 - 20 = 2$, $\delta_x = 77 - 30 = 47$...
 On trouve $x = 47/2 = 23.5$? Vérifions : $u_1 = 2$, $v_1 = 5$, $u_2 = 4$, $v_2 = 11$, donc
 $\delta = 2 \times 11 - 4 \times 5 = 22 - 20 = 2$. $\delta_x = 7 \times 11 - 6 \times 5 = 77 - 30 = 47$, donc $x = 23.5$.
 $\delta_y = 2 \times 6 - 4 \times 7 = 12 - 28 = -16$, donc $y = -8$.

La règle de Cramer : pour $Ax = b$, $x_i = \det(A_i)/\det(A)$ où A_i est la matrice A dont la i -ème colonne est remplacée par b .

Exercice 2 - Racines d'un trinôme du second degré

★

Exercice

Écrire un programme Fortran qui calcule les racines (réelles) de $ax^2 + bx + c = 0$. Le programme doit :

1. Vérifier que $a \neq 0$.
2. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Afficher les racines si elles existent, ou un message approprié.

```

1 program trinome
2   implicit none
3   real, parameter :: epsilon = 1.0e-6
4   real :: a, b, c, delta, x1, x2
5
6   ! Valeurs des coefficients
7   a = 1.0; b = -5.0; c = 6.0 ! x^2 - 5x + 6 = 0
8
9   if (abs(a) < epsilon) stop "a doit etre non nul."
10
11  delta = b*b - 4.0*a*c
12
13  if (delta < -epsilon) then
14    print *, "Pas de racine reelle (discriminant negatif)."
15  else if (abs(delta) <= epsilon) then
16    x1 = -b / (2.0*a)
17    print *, "Racine double : x =", x1
18  else
19    x1 = (-b - sqrt(delta)) / (2.0*a)
20    x2 = (-b + sqrt(delta)) / (2.0*a)
21    print *, "Deux racines : x1 =", x1, ", x2 =", x2
22  end if
23 end program trinome

```

Pour $x^2 - 5x + 6 = 0$: $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, racines $x_1 = 2$ et $x_2 = 3$.

Exercice 3 - Suite de Fibonacci et nombre d'or

★★

Exercice

La suite de Fibonacci est définie par $u_0 = u_1 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$. Le rapport u_{n+1}/u_n converge vers le nombre d'or $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.

Écrire un programme qui calcule les termes de la suite jusqu'à ce que $|u_{n+1}/u_n - u_n/u_{n-1}| < 10^{-5}$, puis affiche la valeur approchée et la valeur exacte du nombre d'or.

```

1 program nombre_dor
2   implicit none
3   real, parameter :: epsilon = 1.0e-5
4   real :: u_prec, u_cour, somme
5   real :: v_prec, v_cour, nombre_or
6   integer :: n
7
8   nombre_or = (1.0 + sqrt(5.0)) / 2.0
9
10  u_prec = 1.0; u_cour = 1.0
11  v_prec = 1.0; n = 1
12
13  do
14    somme = u_cour + u_prec
15    v_cour = (u_cour + u_prec) / u_cour
16    u_prec = u_cour
17    u_cour = somme
18    n = n + 1
19    if (abs(v_cour - v_prec) < epsilon) exit
20    v_prec = v_cour
21  end do
22
23  write(*, '(A,F12.8)') "Approximation (n = ", real(n), " ) :",
24    v_cour
25  write(*, '(A,F12.8)') "Valeur exacte",
26    nombre_or
27 end program nombre_dor

```

La convergence est atteinte après une vingtaine d'itérations. Le nombre d'or $\varphi \approx 1,61803399$.

Exercice 4 - Crible d'Ératosthène

★★

Exercice

Le crible d'Ératosthène détermine tous les nombres premiers jusqu'à n :

1. Créer un tableau de tous les entiers de 2 à n .
2. Pour chaque entier i de 2 à $\sqrt{n}$: si i n'a pas été rayé, déclarer i premier et rayer tous ses multiples.
3. Les entiers non rayés sont premiers.

Écrire ce programme en Fortran pour $n = 1000$.

```

1 program eratosthene
2   implicit none
3   integer, parameter      :: n = 1000
4   integer, dimension(n) :: tab
5   integer                  :: imax, i, j, nb_premiers
6
7   ! Initialisation
8   do i = 2, n
9     tab(i) = i
10  end do
11  tab(1) = 0 ! 1 n'est pas premier
12
13  ! Crible
14  imax = int(sqrt(real(n)))
15  do i = 2, imax
16    if (tab(i) /= 0) then
17      j = i + i
18      do while (j <= n)
19        tab(j) = 0
20        j = j + i
21      end do
22    end if
23  end do
24
25  ! Affichage et comptage
26  nb_premiers = 0
27  do i = 2, n
28    if (tab(i) /= 0) then
29      nb_premiers = nb_premiers + 1
30      write(*, '(I5)', advance='no') tab(i)

```

```

31     end if
32 end do
33 print *
34 write(*, '(A,I4,A,I4)') "Premiers 2 a ", n, " : ", nb_premiers
35 end program eratosthene

```

Il y a 168 nombres premiers entre 2 et 1000.

La complexité de l'algorithme est $O(n \log \log n)$.

Exercice 5 - Tri à bulles

★★

Exercice

Écrire un sous-programme Fortran `tri_bulles` qui trie un tableau de réels dans l'ordre croissant. L'algorithme compare des éléments consécutifs et les échange si nécessaire, jusqu'à ce qu'aucun échange ne soit effectué en un passage. Tester avec le tableau [0.76, 0.38, 0.42, 0.91, 0.25, 0.13, 0.52, 0.69, 0.76, 0.98].

```

1  subroutine tri_bulles(tab, n)
2      implicit none
3      integer, intent(in)      :: n
4      real, intent(inout)      :: tab(n)
5      real                    :: temp
6      logical                  :: tri_termine
7      integer                  :: i
8
9      do
10         tri_termine = .true.
11         do i = 1, n-1
12             if (tab(i) > tab(i+1)) then
13                 temp      = tab(i)
14                 tab(i)     = tab(i+1)
15                 tab(i+1)   = temp
16                 tri_termine = .false.
17             end if
18         end do
19         if (tri_termine) exit
20     end do
21 end subroutine tri_bulles
22
23 program test_tri
24     implicit none

```

```

25 integer, parameter :: n = 10
26 real :: tab(n) = [0.76, 0.38, 0.42, 0.91, 0.25, &
27                  0.13, 0.52, 0.69, 0.76, 0.98]
28 call tri_bulles(tab, n)
29 print *, "Tableau trie :", tab
30 end program test_tri

```

Résultat attendu : [0.13, 0.25, 0.38, 0.42, 0.52, 0.69, 0.76, 0.76, 0.91, 0.98].

Complexité en cas défavorable : $O(n^2)$.

Exercice 6 - Intégration numérique

★★★

Exercice

Écrire un programme Fortran qui calcule numériquement $I = \int_0^\pi \sin(x) dx$ en utilisant la méthode des trapèzes, pour un nombre de subdivisions N donné. Comparer avec la valeur exacte $I = 2$.

La règle des trapèzes : $I \approx \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) + f(b)]$ avec $h = (b - a)/N$ et $x_k = a + kh$.

```

1 program integration_trapeze
2   implicit none
3   real, parameter :: pi = 3.14159265358979
4   integer          :: N, k
5   real             :: a, b, h, x, integrale, valeur_exacte
6
7   a = 0.0;  b = pi
8   valeur_exacte = 2.0  ! valeur exacte de l'integrale de sin
9                        sur [0, pi]
10
11  print *, "    N          I_approx      Erreur"
12  print *, "-----"
13
14  do N = 10, 1000, 100
15    h = (b - a) / real(N)
16    ! Termes extremes
17    integrale = 0.5 * (sin(a) + sin(b))
18    ! Termes intermediaires
19    do k = 1, N-1
20      x = a + k * h
21      integrale = integrale + sin(x)

```

```
21     end do
22     integrale = integrale * h
23     write(*,'(I5, 2F14.8)') N, integrale, abs(integrale -
        valeur_exacte)
24     end do
25 end program integration_trapeze
```

Pour $N = 10$: erreur ≈ 0.0082 . Pour $N = 1000$: erreur $\approx 8 \times 10^{-7}$. La méthode des trapèzes est d'ordre 2 : l'erreur est en $O(h^2) = O(1/N^2)$.

44. Exercices avancés de programmation Fortran

Exercice 7 - Résolution d'un système linéaire 2x2

★

Exercice

Écrire un programme Fortran qui résout le système de 2 équations à 2 inconnues par la règle de Cramer :

$$\begin{cases} u_1x + v_1y = w_1 \\ u_2x + v_2y = w_2 \end{cases}$$

Le programme doit gérer le cas où le déterminant est nul.

```

1 program systeme_2x2
2   implicit none
3   real :: u1, v1, w1, u2, v2, w2
4   real :: delta, x, y
5
6   u1=2.0; v1=5.0; w1=7.0
7   u2=4.0; v2=11.0; w2=6.0
8
9   delta = u1*v2 - u2*v1
10  if (abs(delta) < 1.0e-6) then
11    print *, "Determinant nul: pas de solution unique."
12    stop
13  end if
14
15  x = (w1*v2 - w2*v1) / delta
16  y = (u1*w2 - u2*w1) / delta
17  print *, "Solution: x =", x, ", y =", y
18 end program systeme_2x2

```

Pour $u_1 = 2$, $v_1 = 5$, $w_1 = 7$, $u_2 = 4$, $v_2 = 11$, $w_2 = 6$: $\Delta = 22 - 20 = 2$,
 $x = (77 - 30)/2 = 23,5$, $y = (12 - 28)/2 = -8$.

Exercice 8 - Racines d'un trinôme

★

Exercice

Écrire un programme Fortran pour calculer les racines d'un trinôme du second degré $ax^2 + bx + c$. Le programme doit vérifier que $a \neq 0$ et gérer les trois cas selon le signe du discriminant.


```

1 program trinome
2   implicit none
3   real, parameter :: eps = 1.0e-6
4   real :: a, b, c, delta, x1, x2
5
6   a = 3.0; b = 7.0; c = -11.0
7
8   if (abs(a) < eps) stop "a doit etre non nul."
9
10  delta = b*b - 4.0*a*c
11
12  if (delta < -eps) then
13    print *, "Pas de racine reelle."
14  else if (abs(delta) < eps) then
15    x1 = -b / (2.0*a)
16    print *, "Racine double: x =", x1
17  else
18    x1 = (-b - sqrt(delta)) / (2.0*a)
19    x2 = (-b + sqrt(delta)) / (2.0*a)
20    print *, "Deux racines: x1 =", x1, ", x2 =", x2
21  end if
22 end program trinome

```

Pour $a = 3, b = 7, c = -11$: $\Delta = 49 + 132 = 181 > 0$. $x_1 = (-7 - \sqrt{181})/6 \approx -3,42$, $x_2 \approx 1,08$.

Exercice 9 - Suite de Fibonacci et nombre d'or

★★

Exercice

Écrire un programme Fortran qui calcule le nombre d'or à partir de la suite de Fibonacci définie par $u_0 = 1, u_1 = 1, u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$. Le rapport u_{n+1}/u_n converge vers le nombre d'or $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Arrêter quand la variation relative est inférieure à 10^{-5} .

```

1 program nombre_dor
2   implicit none
3   real, parameter :: eps = 1.0e-5
4   real :: u_prec, u_cour, somme
5   real :: rapport_prec, rapport_cour
6   real :: phi_exact
7   integer :: n

```

```

8
9  phi_exact = (1.0 + sqrt(5.0)) / 2.0
10 u_prec = 1.0; u_cour = 1.0
11 rapport_prec = 1.0
12 n = 1
13
14 do
15     somme = u_cour + u_prec
16     u_prec = u_cour
17     u_cour = somme
18     rapport_cour = u_cour / u_prec
19     n = n + 1
20     if (abs(rapport_cour - rapport_prec) < eps) exit
21     rapport_prec = rapport_cour
22 end do
23
24 print *, "Iterations :", n
25 print *, "Approx      :", rapport_cour
26 print *, "Exact       :", phi_exact
27 print *, "Err rel     :", abs(rapport_cour - phi_exact)/
    phi_exact
28 end program nombre_dor

```

La convergence est atteinte en environ 25 itérations.

Le nombre d'or est $\varphi \approx 1,61803398\dots$

Exercice 10 - Crible d'Ératosthène

★★

Exercice

Écrire un programme Fortran qui détermine tous les nombres premiers dans l'intervalle $[2, N]$ à l'aide du crible d'Ératosthène. On rappelle l'algorithme : former un tableau de 2 à N , puis pour chaque entier non rayé, rayer tous ses multiples. La recherche peut s'arrêter à $\sqrt{N}$.

```

1 program eratosthene
2     implicit none
3     integer, parameter :: N = 200
4     integer :: tab(N), imax, i, j, count
5
6     ! Initialisation
7     do i = 2, N

```

```

8      tab(i) = i
9  end do
10 tab(1) = 0  ! 1 n'est pas premier
11
12 ! Crible
13 imax = int(sqrt(real(N)))
14 do i = 2, imax
15     if (tab(i) /= 0) then
16         j = i + i
17         do while (j <= N)
18             tab(j) = 0
19             j = j + i
20         end do
21     end if
22 end do
23
24 ! Affichage
25 count = 0
26 print *, "Nombres premiers entre 2 et", N, ":"
27 do i = 2, N
28     if (tab(i) /= 0) then
29         write(*, '(I5)', advance='no') tab(i)
30         count = count + 1
31     end if
32 end do
33 print *
34 print *, "Nombre total de premiers:", count
35 end program eratosthene

```

Il y a 46 nombres premiers entre 2 et 200. Le dernier est 199 (premier).

Exercice 11 - Méthode de Simpson pour l'intégration

★★★

Exercice

Écrire un programme Fortran qui calcule numériquement $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ en utilisant la méthode de Simpson :

$$I \approx \frac{h}{3} [f(a) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + f(b)]$$

où $h = (b - a)/N$ et N est pair. Comparer avec la valeur de référence $I \approx 0,74682$.

```

1 program simpson
2   implicit none
3   real, parameter :: pi = 3.14159265358979
4   integer :: N, k
5   real      :: a, b, h, x, integrale, ref
6
7   a = 0.0; b = 1.0
8   ref = 0.74682413 ! valeur de reference
9
10  print *, "      N          I_Simpson      Erreur"
11  print *, "-----"
12
13  N = 10
14  do while (N <= 10000)
15    if (mod(N, 2) /= 0) N = N + 1 ! N doit etre pair
16    h = (b - a) / real(N)
17
18    ! Termes extremes
19    integrale = exp(-a**2) + exp(-b**2)
20
21    ! Termes impairs (coefficient 4)
22    do k = 1, N-1, 2
23      x = a + k * h
24      integrale = integrale + 4.0 * exp(-x**2)
25    end do
26
27    ! Termes pairs (coefficient 2)
28    do k = 2, N-2, 2
29      x = a + k * h
30      integrale = integrale + 2.0 * exp(-x**2)
31    end do
32
33    integrale = integrale * h / 3.0
34    write(*, '(I6, 2F14.8)') N, integrale, abs(integrale - ref)
35    N = N * 10
36  end do
37 end program simpson

```

La méthode de Simpson est d'ordre 4 : l'erreur est en $O(h^4)$. Pour $N = 10$, erreur $\approx 10^{-6}$; pour $N = 100$, erreur $\approx 10^{-10}$.

Exercice 12 - Produit de deux matrices

★★

Exercice

Écrire un programme Fortran qui effectue le produit de deux matrices A ($n \times m$) et B ($m \times p$). Définir les dimensions à l'aide de paramètres. Tester avec $n = 3$, $m = 3$, $p = 3$, $A = I_3$ (identité) et B quelconque.

```

1 program produit_matrices
2   implicit none
3   integer, parameter :: n = 3, m = 3, p = 3
4   real :: A(n,m), B(m,p), C(n,p)
5   integer :: i, j, k
6
7   ! Initialisation de A = identite
8   A = 0.0
9   do i = 1, min(n, m)
10    A(i,i) = 1.0
11  end do
12
13  ! Initialisation de B (quelconque)
14  data ((B(i,j), j=1,p), i=1,m) / &
15    1.0, 2.0, 3.0, &
16    4.0, 5.0, 6.0, &
17    7.0, 8.0, 9.0/
18
19  ! Produit matriciel
20  do i = 1, n
21    do j = 1, p
22      C(i,j) = 0.0
23      do k = 1, m
24        C(i,j) = C(i,j) + A(i,k) * B(k,j)
25      end do
26    end do
27  end do
28
29  ! Affichage
30  print *, "Matrice C = A * B :"
31  do i = 1, n
32    write(*, '(3F8.2)') (C(i,j), j=1,p)
33  end do
34 end program produit_matrices

```

Puisque $A = I_3$, le résultat est $C = B$. Vérification : $C_{ij} = \sum_k \delta_{ik} B_{kj} = B_{ij}$.

45. Exercices avancés : Fichiers, matrices, méthodes numériques

Exercice 13 - Écrire à l'écran

★★

Exercice

Écrire un programme Fortran qui demande à l'utilisateur le nom d'un fichier texte, ouvre ce fichier, puis l'affiche à l'écran ligne par ligne en faisant précéder chaque ligne de son numéro. Tester avec le fichier source du programme lui-même.

```

1 program ligne_fichier
2   implicit none
3   integer :: i, err
4   character(len=30) :: fich, ncar
5   character(len=250) :: ligne
6   character(len=60) :: chaine
7
8   print*, 'Donner le nom du fichier : '
9   read*, fich
10
11  open(unit=10, file=fich)
12  err = 0
13  i = 1
14
15  do while (err == 0)
16    read(10, fmt='(1a250)', iostat=err) ligne
17    if (err /= 0) exit
18    ! Nombre de caracteres utiles (sans blancs debut/fin)
19    write(ncar, '(I3)') len(trim(adjustl(ligne)))
20    ! Construction du format de sortie
21    chaine = '(1I3, 1a, 1a' // trim(adjustl(ncar)) // ')'
22    write(*, fmt=chaine) i, ' ', trim(adjustl(ligne))
23    i = i + 1
24  end do
25
26  close(10)
27 end program ligne_fichier

```

Le programme utilise `iostat=err` pour détecter la fin de fichier (code $\neq 0$) sans provoquer d'erreur. Le format de sortie est construit dynamiquement à partir de la

longueur effective de chaque ligne.

Exercice 14 - Produit tensoriel

Exercice

Écrire un programme Fortran utilisant une fonction interne `rptens` qui renvoie le produit tensoriel de deux vecteurs réels de même taille n donnés en entrée. La taille des vecteurs n'est pas un argument de la fonction. Tester avec $\vec{u} = (1, 2, 3)$ et $\vec{v} = (2, 1, 3)$.

Le produit tensoriel de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est la matrice $W_{ij} = u_i v_j$.

```

1 program prog_rptens
2   implicit none
3   integer, parameter :: n = 3
4   integer :: i
5   real, dimension(n) :: u, v
6   real, dimension(n, n) :: w
7   character(len=30) :: cn, chaine
8
9   u = (/1., 2., 3./); v = (/2., 1., 3./)
10
11   ! --- appel fonction
12   w = rptens(u, v)
13
14   ! --- affichage
15   write(cn, *) n
16   chaine = '(' // trim(adjustl(cn)) // 'F10.5)'
17   do i = 1, n
18     write(*, fmt=chaine) w(i, :)
19   end do
20
21 contains
22
23   function rptens(u, v) result(w)
24     implicit none
25     real, dimension(:), intent(in) :: u, v
26     real, dimension(size(u), size(v)) :: w
27     integer :: i, j
28     do i = 1, size(u)
29       do j = 1, size(v)
30         w(i, j) = u(i) * v(j)
31       end do

```



```

32     end do
33     end function rptens
34
35 end program prog_rptens

```

Pour $\vec{u} = (1, 2, 3)$ et $\vec{v} = (2, 1, 3)$, le résultat est :

$$W = \vec{u} \otimes \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

Exercice 15 - Produit de matrices (avancé)

Exercice

Écrire un programme Fortran qui effectue le produit de deux matrices entières A ($m_a \times n_a$) et B ($m_b \times n_b$) via :

1. Une sous-routine interne `matrix_mult` dont les arguments d'entrée sont A , B et leurs dimensions, et dont l'argument de sortie est C .
2. Une sous-routine interne `matrix_mult_bis` qui fait la même chose sans passer les dimensions en argument (tableaux allocatables).

Tester avec $m_a = 2, n_a = 3, m_b = 3, n_b = 2$.

```

1 program prog_mult
2   implicit none
3   integer, parameter :: ma=2, na=3, mb=3, nb=2
4   integer :: i
5   integer, dimension(ma, na) :: A
6   integer, dimension(mb, nb) :: B
7   integer, dimension(ma, nb) :: C
8
9   A = reshape((/1, 6, 4, 5, 2, 8/), (/2, 3/))
10  B = reshape((/6, 4, 2, 8, 4, 9/), (/3, 2/))
11
12  ! --- appel subroutine avec dimensions en arguments
13  call matrix_mult(A, B, C, ma, na, mb, nb)
14  print*, 'calcul avec matrix_mult :'
15  do i = 1, ma
16    print*, C(i, :)
17  end do
18

```

```
19  ! --- appel subroutine sans dimensions en arguments
20  call matrix_mult_bis(A, B, C)
21  print*, 'calcul avec matrix_mult_bis : '
22  do i = 1, ma
23      print*, C(i, :)
24  end do
25
26  contains
27
28  subroutine matrix_mult(A, B, C, ma, na, mb, nb)
29      implicit none
30      integer, intent(in)  :: ma, na, mb, nb
31      integer, dimension(ma, na), intent(in)  :: A
32      integer, dimension(mb, nb), intent(in)  :: B
33      integer, dimension(ma, nb), intent(out) :: C
34      integer :: i, j, k, coeff
35      do i = 1, ma
36          do j = 1, nb
37              coeff = 0
38              do k = 1, na
39                  coeff = coeff + A(i, k) * B(k, j)
40              end do
41              C(i, j) = coeff
42          end do
43      end do
44  end subroutine matrix_mult
45
46  subroutine matrix_mult_bis(A, B, C)
47      implicit none
48      integer, dimension(:, :), intent(in)  :: A
49      integer, dimension(:, :), intent(in)  :: B
50      integer, dimension(:, :), intent(out) :: C
51      integer :: i, j, k, coeff
52      do i = 1, size(A, 1)
53          do j = 1, size(B, 2)
54              coeff = 0
55              do k = 1, size(A, 2)
56                  coeff = coeff + A(i, k) * B(k, j)
57              end do
58              C(i, j) = coeff
59          end do
```

```

60     end do
61     end subroutine matrix_mult_bis
62
63 end program prog_mult

```

Les deux sous-routines donnent le même résultat. La version **bis** est plus générale car elle utilise **size()** pour récupérer les dimensions.

Exercice 16 - Résolution par dichotomie et Newton

★★★

Exercice

Soit la fonction $f(x) = x^3 - 4x - 2$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f admet trois racines réelles x_1, x_2, x_3 dans les intervalles $[-2, -1]$, $[-1, 0]$ et $[2, 3]$.
2. Rechercher par dichotomie la solution de $f(x) = 0$ dans l'intervalle $[2, 3]$. Effectuer 3 itérations en indiquant la précision à chaque étape.
3. Reprendre la deuxième question en utilisant la méthode de Newton avec $x_0 = 4$: $x_{i+1} = x_i - f(x_i)/f'(x_i)$.

1. Vérification des racines. On calcule les valeurs de f aux bornes :

- . Sur $[-2, -1]$: $f(-2) = -8 + 8 - 2 = -2 < 0$ et $f(-1) = -1 + 4 - 2 = 1 > 0$.
Signe opposé $\Rightarrow$ racine.
- . Sur $[-1, 0]$: $f(-1) = 1 > 0$ et $f(0) = -2 < 0$. Signe opposé $\Rightarrow$ racine.
- . Sur $[2, 3]$: $f(2) = 8 - 8 - 2 = -2 < 0$ et $f(3) = 27 - 12 - 2 = 13 > 0$. Signe opposé $\Rightarrow$ racine.

2. Méthode de dichotomie sur $[a_0, b_0] = [2, 3]$:

i	a_i	b_i	x_i	$f(x_i)$	$e_i = (b_i - a_i)/2$
0	2	3	2.5	3.625	0.5
1	2	2.5	2.25	0.3906	0.25
2	2	2.25	2.125	-0.9043	0.125
3	2.125	2.25	2.188	-0.2825	0.0625

Après 3 itérations, $x^* \approx 2.188$.

3. Méthode de Newton avec $f'(x) = 3x^2 - 4$ et $x_0 = 4$:

i	x_i	x_{i+1}	$ x_{i+1} - x_i $
0	4	2.95455	1.04545
1	2.95455	2.41493	0.53962
2	2.41493	2.23533	0.1796
3	2.23533	2.21459	0.02074

La solution est $x^* \approx 2.21459$. Newton converge plus rapidement que la dichotomie.

Exercice 17 - Mouvement d'un objet en chute libre

★★

Exercice

Un objet est lâché depuis une hauteur h_0 à partir du repos ($v_0 = 0$) sous l'influence de la gravité. On néglige la résistance de l'air. L'équation du mouvement est :

$$h(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2$$

où h_0 est la hauteur initiale (en m), $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$ et $h(t)$ la hauteur à l'instant t .

On veut déterminer le temps t nécessaire pour que l'objet atteigne le sol ($h(t) = 0$).

1. Vérifier s'il existe une racine de $f(t) = h(t) = 0$ dans l'intervalle $[0, 10]$ secondes.
2. Combien d'itérations de dichotomie sont nécessaires pour une précision de 10^{-3} ?
3. Appliquer la méthode de dichotomie pour $h_0 = 100 \text{ m}$ et $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$ avec une tolérance de 0,05.

1. On pose $f(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2$. Pour $h_0 = 100 \text{ m}$:

$$f(0) = 100 > 0, \quad f(10) = 100 - \frac{1}{2} \times 9,81 \times 100 = -390,5 < 0.$$

f change de signe sur $[0, 10] \Rightarrow$ il existe bien une racine.

2. Le nombre d'itérations pour une précision $\varepsilon = 10^{-3}$:

$$n = \frac{\log(b-a) - \log(\varepsilon)}{\log 2} = \frac{\log(10) + 3}{\log 2} \approx \frac{4}{0,301} \approx 13,3.$$

Il faut donc environ **14 itérations**.

3. Application de la dichotomie ($h_0 = 100$, tolérance 0,05) :

i	a_i	x_i	b_i	$f(x_i)$	e_i
1	0.0000	5.0000	10.000	-22.625	5.0000
2	0.0000	2.5000	5.0000	69.3437	2.5000
3	2.5000	3.7500	5.0000	31.0234	1.2500
4	3.7500	4.3750	5.0000	6.1152	0.6250
5	4.3750	4.6875	5.0000	-7.7759	0.3125
6	4.3750	4.5313	4.6875	-0.7106	0.1562
7	4.3750	4.4531	4.5312	2.7323	0.0781
8	4.4531	4.4922	4.5312	1.0183	0.0391

Le temps de chute est $t \approx 4,4922$ s. La valeur exacte est $t = \sqrt{2h_0/g} = \sqrt{200/9,81} \approx 4,515$ s.

Exercice 18 - Résolution d'une équation non-linéaire

★★★

Exercice

On se propose de résoudre numériquement l'équation $f(x) = 0$ par la méthode de la bisection (dichotomie) et par la méthode de Newton-Raphson.

1. Écrire un programme Fortran qui résout l'équation par la méthode de la dichotomie.
2. Écrire un programme Fortran qui résout l'équation par la méthode de Newton.
3. Tester les deux programmes pour l'équation $x - \cos(x) = 0$ sur l'intervalle $[0,5 ; 1,5]$ avec une précision $\varepsilon = 10^{-4}$.
4. Comparer les résultats des deux méthodes.

1. Programme Fortran pour la dichotomie :

```

1 program dichotomie
2   implicit none
3   real :: a, b, eps, x, fa, fx
4   integer :: niter
5
6   print*, 'Donner les deux bornes a et b : '
7   read*, a, b
8   print*, 'Donner la precision eps : '
9   read*, eps
10
11   fa = fct(a)
12   niter = 0
13
```

```

14  do while (abs(b - a) > eps)
15      x = (a + b) / 2.0
16      fx = fct(x)
17      if (fa * fx < 0.0) then
18          b = x
19      else
20          a = x
21          fa = fx
22      end if
23      niter = niter + 1
24  end do
25
26  print*, 'La solution est x =', x
27  print*, 'Nombre d''iterations :', niter
28
29  contains
30
31  function fct(x)
32      implicit none
33      real :: fct, x
34      fct = x - cos(x)
35  end function fct
36
37  end program dichotomie

```

2. Programme Fortran pour Newton-Raphson :

```

1  program Newton
2      implicit none
3      real :: x, x0, eps, fx, fpx
4      integer :: niter
5
6      print*, 'Donner la valeur initiale x0 :'
7      read*, x0
8      print*, 'Donner la precision eps :'
9      read*, eps
10
11     x = x0
12     niter = 0
13
14     do while (abs(fct(x)) > eps)
15         fx = fct(x)

```

```

16     fpx = fctp(x)
17     if (fpx == 0.0) then
18         print*, 'Derivee nulle, arret.'
19         stop
20     end if
21     x = x - fx / fpx
22     niter = niter + 1
23 end do

24
25 print*, 'La solution est x =', x
26 print*, 'Nombre d''iterations :', niter
27
28 contains
29
30     function fct(x)
31         implicit none
32         real :: fct, x
33         fct = x - cos(x)
34     end function fct
35
36     function fctp(x)
37         implicit none
38         real :: fctp, x
39         fctp = 1.0 + sin(x)
40     end function fctp
41
42 end program Newton

```

3 & 4. Comparaison. Sur $[0,5; 1,5]$ avec $\varepsilon = 10^{-4}$:

La dichotomie requiert environ $n = \lceil \log_2((1,5 - 0,5)/10^{-4}) \rceil = 14$ itérations. Newton, avec $x_0 = 1$, converge en **3–4 itérations** vers la solution $x^* \approx 0,7391$, qui vérifie $\cos(0,7391) \approx 0,7391$.

Newton est nettement plus rapide (convergence quadratique) mais nécessite de connaître la dérivée $f'(x) = 1 + \sin(x)$.

PROPAGATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Ondes planes - Équation de d'Alembert

Énergie - Interfaces

Licence 3 - UE 12

PROPAGATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Équations de Maxwell dans le vide. En l'absence de charges et de courants libres :

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0, \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0, \quad \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

2. Équation de propagation. En combinant Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère : $\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$ avec $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$.

3. Onde plane progressive harmonique (OPPH). Solution : $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$. Le vecteur d'onde $\vec{k}$ est la direction de propagation, $k = \omega/c$. Structure transversale : $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$ (trièdre direct). Relation : $\vec{B} = \frac{1}{c} \hat{k} \wedge \vec{E}$.

4. Impédance et rapport de champs. $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 377 \Omega$ est l'impédance du vide. $E/B = c$, $E/H = Z_0$.

5. Vecteur de Poynting. $\vec{\Pi} = \vec{E} \wedge \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$. C'est la densité de flux d'énergie (W/m²). Valeur moyenne : $\langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2Z_0}$.

6. Propagation dans un milieu. Dans un milieu linéaire, isotrope, homogène (LIH) de permittivité ε_r et perméabilité μ_r : $v = c/n$ avec $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$ l'indice optique. Relation de dispersion : $k = n\omega/c$.

7. Vitesses. Vitesse de phase : $v_\phi = \omega/k$. Vitesse de groupe : $v_g = d\omega/dk$. Dans le vide : $v_\phi = v_g = c$.

46. Ondes planes dans le vide

Exercice 1 - Structure d'une onde plane

★

Exercice

Soit le champ magnétique d'une onde plane sinusoïdale se propageant dans le vide :

$$\vec{H}(y, t) = H_0 \sin(\omega t - \beta y) \vec{u}_z$$

1. Indiquer la direction de propagation et le plan de polarisation.
2. Calculer le champ électrique $\vec{E}(y, t)$ en utilisant la relation de Maxwell-Faraday.
3. Vérifier le résultat en utilisant la relation $\vec{E} = Z_0 \vec{H} \wedge \hat{u}_y$.
4. Calculer le vecteur de Poynting instantané et sa valeur moyenne.

1. Le vecteur d'onde est $\vec{k} = \beta \vec{u}_y$, donc la propagation est suivant Oy . Le champ $\vec{H}$ est selon $\vec{u}_z$, donc le plan de polarisation est le plan Oyz .

2. Maxwell-Faraday : $\text{rot } \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$. L'onde se propageant suivant y , $\vec{E}$ dépend seulement de y et t . L'équation selon $\vec{u}_z$ donne :

$$-\frac{\partial E_x}{\partial y} = -\mu_0 \frac{\partial H_z}{\partial t} = -\mu_0 \omega H_0 \cos(\omega t - \beta y)$$

En intégrant en y :

$$E_x = \frac{\mu_0 \omega}{\beta} H_0 \sin(\omega t - \beta y) = \frac{\mu_0 c}{1} H_0 \sin(\omega t - \beta y) = Z_0 H_0 \sin(\omega t - \beta y)$$

(car $\beta = \omega/c$ et $Z_0 = \mu_0 c$). Donc :

$$\vec{E}(y, t) = Z_0 H_0 \sin(\omega t - \beta y) \vec{u}_x$$

3. Vérification : $\vec{H} \wedge \hat{u}_y = H_0 \sin(\omega t - \beta y) (\vec{u}_z \wedge \vec{u}_y) = -H_0 \sin(\omega t - \beta y) \vec{u}_x$. Le signe est cohérent avec $\vec{E} = -Z_0 (\vec{H} \wedge \hat{u}_y)$ pour une propagation en $+y$ (trièdre direct $\vec{E}, \vec{H}, \hat{k}$). On retrouve bien $E_x = Z_0 H_0 \sin(\omega t - \beta y)$.

4. Vecteur de Poynting : $\vec{\Pi} = \vec{E} \wedge \vec{H}$. $\vec{E} = E_x \vec{u}_x$, $\vec{H} = H_z \vec{u}_z$ donc :

$$\vec{\Pi} = E_x H_z (\vec{u}_x \wedge \vec{u}_z) = -E_x H_z \vec{u}_y$$

Avec $E_x = Z_0 H_0 \sin(\omega t - \beta y)$ et $H_z = H_0 \sin(\omega t - \beta y)$:

$$\vec{\Pi} = -Z_0 H_0^2 \sin^2(\omega t - \beta y) \vec{u}_y$$

Valeur moyenne ($\langle \sin^2 \rangle = 1/2$) : $\langle \vec{\Pi} \rangle = -\frac{Z_0 H_0^2}{2} \vec{u}_y$.

Le signe négatif vient du choix de $\vec{H}$ selon $+\vec{u}_z$, donnant une propagation en $-y$.
La puissance transportée est $|\langle \Pi \rangle| = Z_0 H_0^2 / 2$.

Exercice 2 - Équation de propagation et solution générale

★★

Exercice

- À partir des équations de Maxwell dans le vide, établir l'équation de propagation de $\vec{E}$.
- Montrer qu'une fonction de la forme $f(z, t) = f_1(t - z/c) + f_2(t + z/c)$ est solution de l'équation de propagation scalaire.
- Pour $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$:
 - Vérifier que $\vec{E}$ satisfait l'équation de propagation.
 - Trouver $\vec{B}$ associé à partir de Maxwell-Faraday.
 - Décrire la nature du trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$.
- Déterminer la relation de dispersion. Le vide est-il dispersif ?
- Calculer les vitesses de phase et de groupe.

1. On applique $\vec{\text{rot}}$ à Maxwell-Faraday et on utilise l'identité vectorielle $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = \vec{\text{grad}}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E}$ (car $\text{div} \vec{E} = 0$) :

$$-\Delta \vec{E} = \vec{\text{rot}} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\text{rot}} \vec{B}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

D'où l'équation de propagation (ou équation d'onde) :

$$\boxed{\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}}$$

2. Pour $f(z, t) = f_1(t - z/c) + f_2(t + z/c)$, on calcule :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} f_1'' + \frac{1}{c^2} f_2'' = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

donc $\partial^2 f / \partial z^2 - (1/c^2) \partial^2 f / \partial t^2 = 0$: f est bien solution. f_1 représente une onde progressant en $+z$ et f_2 en $-z$.

3a. Pour $E_x = E_0 \cos(\omega t - kz)$:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = -k^2 E_x, \quad \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = -\omega^2 E_x$$

L'équation de propagation donne $-k^2 + \omega^2/c^2 = 0$, soit $k = \omega/c$: vérifiée.

3b. Maxwell-Faraday : $\partial B_y/\partial t = \partial E_x/\partial z$. Donc :

$$B_y = \frac{k}{\omega} E_0 \sin(\omega t - kz) = \frac{E_0}{c} \sin(\omega t - kz)$$

Plus précisément, Maxwell-Faraday donne :

$$(\vec{\text{rot}} \vec{E})_y = -\frac{\partial E_x}{\partial z} = k E_0 \sin(\omega t - kz) = -\frac{\partial B_y}{\partial t}$$

$$\Rightarrow B_y = \frac{k}{\omega} E_0 \cos(\omega t - kz) = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kz)$$

Donc $\vec{B} = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$.

3c. $\vec{E} \parallel \vec{e}_x$, $\vec{B} \parallel \vec{e}_y$, $\vec{k} \parallel \vec{e}_z$: ils forment un **trièdre direct orthogonal**. L'onde est transversale ($\vec{E}$ et $\vec{B}$ perpendiculaires à la direction de propagation).

4. La relation de dispersion $k = \omega/c$ est **linéaire** : le vide n'est **pas dispersif**.

5. $v_\phi = \omega/k = c$ et $v_g = d\omega/dk = c$. Les deux vitesses sont égales à $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

Exercice 3 - Bilan énergétique

★★

Exercice

Pour une OPPH se propageant dans le vide : $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$.

1. Exprimer la densité d'énergie électromagnétique $u_{em} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$.
2. Calculer la valeur moyenne temporelle $\langle u_{em} \rangle$.
3. Calculer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$ et sa valeur moyenne.
4. Vérifier la relation $\langle \Pi \rangle = c \langle u_{em} \rangle$ (énergie transportée à la vitesse c).
5. Écrire l'équation locale de conservation de l'énergie.

On a $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$ et $\vec{B} = (E_0/c) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$.

1. Densité d'énergie :

$$u_{em} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - kz)}{2} + \frac{E_0^2 \cos^2(\omega t - kz)}{2\mu_0 c^2}$$

Comme $\mu_0 \varepsilon_0 c^2 = 1$, les deux termes sont égaux :

$$u_{em} = \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - kz)$$

2. $\langle u_{em} \rangle = \varepsilon_0 E_0^2 / 2$.

3. Vecteur de Poynting :

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} (E_0 \vec{e}_x) \wedge \frac{E_0}{c} (\vec{e}_y) \cos^2(\omega t - kz) = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z$$

Valeur moyenne : $\langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} = c \langle u_{em} \rangle$

4. $\langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2Z_0}$ avec $Z_0 = \mu_0 c \approx 377 \Omega$.

On vérifie $c \langle u_{em} \rangle = c \cdot \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \langle \Pi \rangle$: l'énergie est bien transportée à la vitesse c .

5. Équation locale de conservation de l'énergie (théorème de Poynting) :

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \text{div } \vec{\Pi} = 0$$

(en l'absence de charges et de courants, il n'y a pas de dissipation).

47. Propagation dans un milieu

Exercice 4 - Propagation dans un diélectrique

★★

Exercice

Un diélectrique parfait a une permittivité relative $\varepsilon_r = 4$ et une perméabilité $\mu_r = 1$.

1. Calculer l'indice optique n et la vitesse de phase v de l'onde dans ce milieu.
2. Quelle est l'impédance caractéristique du milieu $Z = Z_0/n$?
3. Une onde plane de fréquence $f = 1 \text{ GHz}$ ($\lambda_0 = 30 \text{ cm}$ dans le vide) se propage dans ce milieu. Calculer la longueur d'onde λ dans le diélectrique.
4. Quelle est la relation de dispersion ? Le milieu est-il dispersif (si ε_r est indépendant de ω) ?

1. $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} = \sqrt{4 \times 1} = 2$. Vitesse de phase : $v = c/n = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} / 2 = 1,5 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2. Impédance : $Z = Z_0/n = 377/2 \approx 188,5 \Omega$.

3. Longueur d'onde : $\lambda = \lambda_0/n = 30 \text{ cm}/2 = 15 \text{ cm}$.

4. La relation de dispersion dans le diélectrique : $k = n\omega/c$. Si ε_r est indépendant de ω (ce qui est une approximation), n est constant et $k \propto \omega$: la relation est linéaire, le milieu est **non dispersif**. En pratique, ε_r dépend de ω , ce qui introduit de la dispersion.

Exercice 5 - Réflexion et transmission à une interface

★★★

Exercice

Une onde plane se propage dans le vide (milieu 1, $n_1 = 1$) et arrive en incidence normale sur une interface plane séparant le vide d'un diélectrique ($n_2 = 1,5$, comme le verre).

Les coefficients de Fresnel en incidence normale sont :

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

et les coefficients de réflexion et de transmission en puissance sont $R = r^2$ et $T = \frac{n_2}{n_1} t^2$.

1. Calculer r et t .
2. Calculer R et T . Vérifier que $R + T = 1$.
3. Interpréter physiquement : quelle fraction de la puissance incidente est réfléchiée par une vitre ?
4. Si une couche antireflet d'indice $n_{AR} = \sqrt{n_1 n_2}$ et d'épaisseur $\lambda_{AR}/4$ est déposée, quelle est la réflexion totale ?

1. $r = (1 - 1,5)/(1 + 1,5) = -0,5/2,5 = -0,2$. $t = 2 \times 1/(1 + 1,5) = 2/2,5 = 0,8$.

2. $R = r^2 = 0,04 = 4\%$. $T = \frac{n_2}{n_1} t^2 = 1,5 \times 0,64 = 0,96 = 96\%$.

Vérification : $R + T = 0,04 + 0,96 = 1$ (conservation de l'énergie).

3. Une vitre réfléchit environ 4% de la lumière incidente par face (deux faces : $\approx 8\%$ de perte totale).

4. Couche antireflet d'indice $n_{AR} = \sqrt{1 \times 1,5} \approx 1,22$ et d'épaisseur $\lambda_{AR}/4$: les ondes réfléchies à la première et à la deuxième interface sont en opposition de phase (déphasage de $\pi/2$ aller + $\pi/2$ retour) et ont la même amplitude (car $n_{AR}^2 = n_1 n_2$ impose $r_1 = -r_2$). Il y a **annulation totale** de la réflexion à la longueur d'onde de conception : $R = 0$.

48. Ondes stationnaires et modes propres**Exercice 6 - Corde de guitare électrique**

★★

Exercice

On considère une corde homogène de masse linéique μ , tendue par une tension T , fixée en $x = 0$ et guidée en $x = L$ ($y = 0$). On étudie les petits mouvements transversaux.

1. À partir du principe fondamental de la dynamique appliqué à un élément de

- corde MN, établir l'équation de d'Alembert : $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$. Exprimer C .
- Montrer que les solutions de la forme $y(x, t) = f(x)g(t)$ (ondes stationnaires) mènent à des pulsations discrètes ω_n . Exprimer ω_n en fonction de n , L et C .
 - Écrire l'élongation $y_n(x, t)$ du mode n .
 - Une guitare électrique possède 6 cordes en acier ($\rho = 7800 \text{ kg.m}^{-3}$, $L = 0,63 \text{ m}$). Le diamètre de la corde 6 est $d = 0,25 \text{ mm}$ et sa fréquence fondamentale est $f_1 = 330 \text{ Hz}$. Calculer la tension T .
 - Quelle variation relative de tension peut-on tolérer si la fréquence ne doit pas varier de plus de 1 % ?

- En appliquant le PFD à l'élément MN (masse $dm = \mu dx$) et en utilisant les petits angles :

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \implies \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0, \quad C = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

C est la vitesse de propagation des ondes sur la corde (dimension : m.s^{-1}).

- Avec $y(x, t) = f(x)g(t)$, on trouve $C = \omega/k$. Les conditions aux limites $y(0, t) = 0$ et $y(L, t) = 0$ imposent $kL = n\pi$ (n entier ≥ 1), donc :

$$\omega_n = n \frac{\pi C}{L}, \quad f_n = n \frac{C}{2L}$$

- $y_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin(\omega_n t + \varphi_n)$.

- Pour le mode fondamental : $\omega_1 = \pi C/L = 2\pi f_1$, d'où $T = 4\mu L^2 f_1^2$. Avec $\mu = \rho\pi(d/2)^2$:

$$T = \pi\rho d^2 L^2 f_1^2 = \pi \times 7800 \times (0,25 \times 10^{-3})^2 \times (0,63)^2 \times (330)^2 \approx 66 \text{ N}$$

- En différentiant $T = 4\mu L^2 f_1^2$ à μ , L constants : $\Delta T/T = 2\Delta f_1/f_1 = 2 \times 1\% = 2\%$.

Exercice 7 - Ondes dans un milieu limité : modes propres

★★

Exercice

Un milieu limité de longueur L est décrit par une grandeur $\Psi(x, t)$ vérifiant l'équation d'onde :

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = 0$$

avec conditions aux limites $\Psi(0, t) = 0$ et $\Psi(L, t) = 0$.

- Chercher la solution générale sous forme d'onde progressive.

2. Chercher la solution sous forme d'onde stationnaire :

$$\Psi(x, t) = B \cos(\omega t + \varphi) \cos(kx + \phi).$$

3. Montrer l'équivalence entre les deux approches.

1. La solution générale de l'équation d'onde est $\Psi = \Psi_+ + \Psi_-$ avec :

$$\Psi_{\pm}(x, t) = A_{\pm} \cos\left(\omega t \mp \frac{\omega}{c}x + \delta_{\pm}\right)$$

Les conditions aux limites imposent $\sin(\omega L/c) = 0$, soit $\omega_n = n\pi c/L$ et $A_- = -A_+$.

Le mode propre associé à n s'écrit :

$$\Psi_n^{(1)}(x, t) = 2A_n \sin\left(\frac{n\pi c}{L}t + \delta_n\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

2. En cherchant $\Psi = \cos(\omega t + \varphi)[B_+ \cos(kx + \phi) + B_- \cos(kx - \phi)]$ et en appliquant les conditions aux limites, on trouve de même $\omega_n = n\pi c/L$ et :

$$\Psi_n^{(2)}(x, t) = 2B_n \sin \phi_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L}t + \varphi_n\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

3. $\Psi_n^{(1)}$ et $\Psi_n^{(2)}$ représentent la même solution physique. $\Psi_n^{(1)}$ s'interprète comme la superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive (onde réfléchie en $x = L$), dont la superposition donne l'onde stationnaire $\Psi_n^{(2)}$.

Exercice 8 - Modes propres de la Terre (séisme)

★★★

Exercice

Lorsque la Terre est excitée par un séisme, elle oscille selon des modes propres. On modélise la Terre comme une sphère homogène de rayon $R_T = 6400$ km et de vitesse de propagation $c = 6$ km.s⁻¹. Le potentiel ϕ (lié au champ de déformations) vérifie :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2(r\phi)}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0$$

avec ϕ proportionnel à la surpression nulle en surface.

1. Donner l'ordre de grandeur des fréquences propres de la Terre.
2. Chercher $\phi(r, t) = R(r)H(t)$ et montrer que la solution générale est de la forme $\phi = \left[\frac{A}{r} \cos(Kr) + \frac{B}{r} \sin(Kr)\right] \cos(\omega t + \varphi)$.
3. Appliquer les conditions aux limites et montrer que les pulsations propres sont quantifiées : $\omega_n = n\pi c/R_T$.

4. Exprimer le champ de déformations $u_n(r, t) = \partial\phi_n/\partial r$ et discuter le nombre de nœuds pour le mode n .

1. L'ordre de grandeur de la fréquence : $f \sim c/R_T = 6 \times 10^3 / (6,4 \times 10^6) \approx 10^{-3}$ Hz (période ~ 1000 s).

2. En posant $\Phi(r, t) = r\phi(r, t)$, l'équation devient $\partial^2\Phi/\partial r^2 - (1/c^2)\partial^2\Phi/\partial t^2 = 0$: c'est une équation d'onde 1D en r . La solution bornée s'écrit :

$$\phi(r, t) = \left[\frac{A}{r} \cos(Kr) + \frac{B}{r} \sin(Kr) \right] \cos(\omega t + \varphi), \quad K = \frac{\omega}{c}$$

3. La condition de régularité en $r = 0$ impose $A = 0$. La pression nulle en $r = R_T$ donne $\sin(KR_T) = 0$, soit $KR_T = n\pi$:

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{R_T}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

4. $u_n = \frac{\partial\phi_n}{\partial r} = \frac{B_n}{r} \left[\frac{n\pi}{R_T} \cos\left(\frac{n\pi r}{R_T}\right) - \frac{1}{r} \sin\left(\frac{n\pi r}{R_T}\right) \right] \cos(\omega_n t + \varphi_n).$

Les nœuds vérifient $u_n = 0$, c'est-à-dire $\tan X = X$ avec $X = n\pi r/R_T$. Il y a n nœuds de déformation pour le mode n .

Exercice 9 - Propagation d'ondes sismiques (modèle microscopique et macroscopique) ★★★

Exercice

On modélise un solide 1D comme une chaîne d'atomes de masse m reliés par des ressorts de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 . L'atome n a un déplacement $\varepsilon_n(t)$ autour de sa position d'équilibre.

1. Établir la relation entre $\ddot{\varepsilon}_n$, ε_{n-1} , ε_n et ε_{n+1} .
2. Dans l'approximation des milieux continus, montrer que $\varepsilon(x, t)$ vérifie l'équation de d'Alembert et exprimer la célérité.
3. Définir le module d'Young E (unité, loi de Hooke).
4. En modèle macroscopique (tranche de solide), montrer que ε vérifie $\partial^2\varepsilon/\partial x^2 - (\rho/E)\partial^2\varepsilon/\partial t^2 = 0$. Exprimer la célérité.
5. Pour le tungstène ($\rho = 19,35 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$, $m = 3 \times 10^{-25} \text{ kg}$, $r_0 = 0,274 \text{ nm}$, $\lambda = 0,37 \text{ eV.nm}^2$, $k = 16\lambda/r_0^4$), calculer le module d'Young.

1. L'atome n subit les forces des ressorts en $n - 1$ et $n + 1$:

$$m\ddot{\varepsilon}_n = k(\varepsilon_{n+1} - 2\varepsilon_n + \varepsilon_{n-1})$$

2. En développant $\varepsilon_{n\pm 1} = \varepsilon(x \pm \ell_0, t)$ en série de Taylor à l'ordre 2 :

$$m \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = k \ell_0^2 \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} \implies C_{\text{micro}} = \ell_0 \sqrt{\frac{k}{m}}$$

3. Module d'Young : $E = (\ell/S)(\partial f/\partial \ell)_T$, en Pa. Loi de Hooke : $df = ES(d\ell/\ell)$.

4. La force sur une tranche de solide donne :

$$\rho \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial t^2} = E \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} \implies C_{\text{macro}} = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

5. En identifiant les deux célérités : $E = k\ell_0^2\rho/m$. Or $m \approx \rho\ell_0^3$ (atome dans réseau cubique simple), donc $E \approx k/\ell_0$.

Avec $k = 16\lambda/r_0^4$ et $\lambda = 0,37 \text{ eV.nm}^2 = 0,37 \times 1,6 \times 10^{-19} \times 10^{-18} \text{ J.m}^2 = 5,92 \times 10^{-38} \text{ J.m}^2$:

$$k = \frac{16 \times 5,92 \times 10^{-38}}{(0,274 \times 10^{-9})^4} = \frac{9,47 \times 10^{-37}}{5,65 \times 10^{-39}} \approx 168 \text{ N.m}^{-1}$$

$$E \approx \frac{k}{\ell_0} = \frac{168}{0,274 \times 10^{-9}} \approx 6,1 \times 10^{11} \text{ Pa} \approx 610 \text{ GPa}$$

(valeur expérimentale pour le tungstène : $\sim 411 \text{ GPa}$; l'ordre de grandeur est correct).

49. Propagation guidée et lignes de transmission

Exercice 10 - Guide d'onde rectangulaire : modes TE et TM ***

Exercice

On considère un guide d'onde rectangulaire de section $a \times b$ ($a > b$), parois parfaitement conductrices.

1. Pour les modes TE ($E_z = 0$), écrire les conditions aux limites sur les parois.
2. Montrer que le champ H_z satisfait une équation de Helmholtz 2D et chercher une solution de la forme $H_z = H_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y)$.
3. Donner les valeurs quantifiées $k_x = m\pi/a$ et $k_y = n\pi/b$ (mode TE_{mn}).
4. La constante de propagation est $\gamma^2 = k_c^2 - k^2$ avec $k_c^2 = k_x^2 + k_y^2$ et $k = \omega/c$. Déterminer la fréquence de coupure f_c^{mn} .
5. Pour le mode fondamental TE_{10} ($m = 1, n = 0$), calculer f_c^{10} pour $a = 2,3$ cm. Dans quelle bande de fréquences ce guide est-il monomode ?

1. Pour un conducteur parfait : $E_{\parallel} = 0$ sur les parois et $\partial H_z / \partial n = 0$ (dérivée normale nulle). En $x = 0$ et $x = a$: $\partial H_z / \partial x = 0$. En $y = 0$ et $y = b$: $\partial H_z / \partial y = 0$.

2. H_z satisfait $\partial^2 H_z / \partial x^2 + \partial^2 H_z / \partial y^2 + k_c^2 H_z = 0$. La solution séparable avec les conditions aux limites est :

$$H_z = H_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y)$$

3. Les conditions aux limites donnent :

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b} \quad (m, n = 0, 1, 2, \dots, m + n \geq 1)$$

4. La propagation est possible si $k > k_c$, soit $\omega > \omega_c = ck_c$:

$$f_c^{mn} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

5. Pour le mode TE_{10} ($m = 1, n = 0, a = 2,3$ cm) :

$$f_c^{10} = \frac{c}{2a} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 2,3 \times 10^{-2}} \approx 6,5 \text{ GHz}$$

Le guide est monomode (seul TE_{10} se propage) pour $f_c^{10} < f < f_c^{20} = c/a = 2f_c^{10} \approx 13$ GHz.

Exercice 11 - Ligne de transmission : équations du télégraphiste

★★

Exercice

Une ligne de transmission est caractérisée par son inductance linéique L (H/m) et sa capacité linéique C (F/m). Les tensions et courants satisfont les *équations du télégraphiste* :

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -L \frac{\partial I}{\partial t}, \quad \frac{\partial I}{\partial x} = -C \frac{\partial V}{\partial t}$$

1. Montrer que V et I satisfont tous deux une équation d'onde. Quelle est la vitesse de propagation ?
2. Chercher des solutions de la forme $V = V_0 e^{j(\omega t - \beta x)}$ et $I = I_0 e^{j(\omega t - \beta x)}$. Trouver la relation de dispersion.
3. Définir l'impédance caractéristique $Z_0 = V_0/I_0$ et montrer que $Z_0 = \sqrt{L/C}$.
4. Une ligne coaxiale a $L = 250$ nH/m et $C = 100$ pF/m. Calculer Z_0 et v .
5. Un signal de tension V_0 est injecté depuis une source d'impédance $Z_s = Z_0$ sur une charge $Z_L = 2Z_0$. Calculer le coefficient de réflexion $\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$.

1. En dérivant la première équation par rapport à x et en utilisant la seconde :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = -L \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial I}{\partial x} = LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2}$$

C'est une équation d'onde de vitesse $v = 1/\sqrt{LC}$. De même pour I .

2. Relation de dispersion : en substituant dans les équations du télégraphiste :

$$-j\beta V_0 = -j\omega L I_0 \quad \text{et} \quad -j\beta I_0 = -j\omega C V_0$$

Ces deux équations donnent $\beta^2 = \omega^2 LC$, soit $\beta = \omega \sqrt{LC} = \omega/v$.

3. De $-j\beta V_0 = -j\omega L I_0$: $Z_0 = V_0/I_0 = \omega L/\beta = \omega L/(\omega \sqrt{LC}) = \sqrt{L/C}$.

4. Pour la ligne coaxiale :

$$Z_0 = \sqrt{\frac{250 \times 10^{-9}}{100 \times 10^{-12}}} = \sqrt{2500} = 50 \, \Omega$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{250 \times 10^{-9} \times 100 \times 10^{-12}}} = \frac{1}{5 \times 10^{-9}} \cdot 10^{-2} \approx 2 \times 10^8 \, \text{m.s}^{-1}$$

5. Coefficient de réflexion :

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{2Z_0 - Z_0}{2Z_0 + Z_0} = \frac{Z_0}{3Z_0} = \frac{1}{3}$$

Un tiers de l'amplitude de tension est réfléchi.

Exercice 12 - Plasma : relation de dispersion et fréquence de coupure

★★★

Exercice

Dans un plasma de densité électronique n_e , la relation de dispersion des ondes électromagnétiques est :

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}, \quad \omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{m_e \varepsilon_0}}$$

où ω_p est la pulsation plasma.

1. Montrer qu'il y a une fréquence de coupure à $\omega = \omega_p$: les ondes de pulsation $\omega < \omega_p$ ne se propagent pas.
2. Calculer ω_p pour la ionosphère ($n_e = 10^{11} \text{ m}^{-3}$). Quelle fréquence radio est réfléchiée ?
3. Calculer les vitesses de phase $v_\phi = \omega/k$ et de groupe $v_g = \partial\omega/\partial k$.
4. Montrer que $v_\phi v_g = c^2$. Quelle en est la conséquence pour la transmission d'information ?
5. Décrire le phénomène de réflexion ionosphérique et son importance pour les communications radio longue distance.

1. Pour $\omega < \omega_p$: $k^2 = (\omega^2 - \omega_p^2)/c^2 < 0$. Le vecteur d'onde k est imaginaire pur : $k = j\kappa$ avec $\kappa = \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}/c > 0$. L'onde $e^{j(\omega t - kx)} = e^{j\omega t} e^{-\kappa x}$ est évanescence : elle est atténuée exponentiellement sans propagation.

2. Pulsation plasma ionosphérique :

$$\omega_p = \sqrt{\frac{10^{11} \times (1,6 \times 10^{-19})^2}{9,1 \times 10^{-31} \times 8,85 \times 10^{-12}}} \approx \sqrt{3,2 \times 10^8} \approx 1,8 \times 10^7 \text{ rad.s}^{-1}$$

Fréquence de coupure : $f_p = \omega_p/(2\pi) \approx 2,8 \text{ MHz}$. Les ondes AM (0,5–1,6 MHz) sont réfléchies par l'ionosphère.

3.

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} > c$$

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{kc^2}{\omega} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} < c$$

$$4. v_\phi v_g = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} \cdot c\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2} = c^2.$$

La vitesse de phase est supérieure à c , mais la vitesse de groupe (vitesse de l'énergie et de l'information) est inférieure à c : aucune information ne se transmet plus vite que c .

5. La réflexion ionosphérique permet aux ondes courtes de contourner la courbure terrestre et d'atteindre des distances de plusieurs milliers de km. La nuit, la couche D (absorbante) disparaît et les ondes moyennes sont réfléchies par la couche E : on peut capter des stations radio très lointaines.

Exercice 13 - Ondes guidées : dispersion et vitesses

★★

Exercice

Dans un guide d'onde rectangulaire monomode (mode TE₁₀), la relation de dispersion est :

$$\beta^2 = k^2 - k_c^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2}{a^2}$$

1. Calculer la vitesse de phase $v_\phi = \omega/\beta$ et la vitesse de groupe $v_g = \partial\omega/\partial\beta$.
2. Montrer que $v_\phi v_g = c^2$.
3. Un guide a $a = 2,3$ cm et fonctionne à $f = 10$ GHz. Calculer β , v_ϕ et v_g .
4. Calculer la longueur d'onde guidée $\lambda_g = 2\pi/\beta$ et comparer à la longueur d'onde libre $\lambda_0 = c/f$.
5. Quel est l'intérêt pratique d'un guide d'onde par rapport à une ligne coaxiale à ces fréquences ?

1.

$$v_\phi = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c}{\sqrt{1 - (k_c/k)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - (f_c/f)^2}} > c$$

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial \beta} = \frac{c^2 \beta}{\omega} = c\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} < c$$

$$2. v_\phi v_g = \frac{c}{\sqrt{1 - (f_c/f)^2}} \times c\sqrt{1 - (f_c/f)^2} = c^2.$$

$$3. f_c^{10} = c/(2a) = 3 \times 10^8 / (2 \times 2,3 \times 10^{-2}) \approx 6,52 \text{ GHz. À } f = 10 \text{ GHz :}$$

$$\beta = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{1 - (f_c/f)^2} = \frac{2\pi \times 10^{10}}{3 \times 10^8} \sqrt{1 - (6,52/10)^2} \approx 209 \cdot 0,758 \approx 158 \text{ rad.m}^{-1}$$

$$v_g = c \times 0,758 \approx 2,27 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}, \quad v_\phi = c^2/v_g \approx 3,96 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

4.

$$\lambda_g = \frac{2\pi}{\beta} \approx \frac{6,28}{158} \approx 3,97 \text{ cm}, \quad \lambda_0 = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10^{10}} = 3 \text{ cm}$$

La longueur d'onde guidée est plus grande que la longueur d'onde libre.

5. À ces fréquences (micro-ondes), les guides d'onde présentent des pertes bien plus faibles que les lignes coaxiales, et peuvent supporter de plus grandes puissances. Ils sont utilisés dans les radars, les fours à micro-ondes, et les systèmes de communication hyperfréquences.

Exercice 14 - Ondes électromagnétiques dans un milieu conducteur

★★★

Exercice

Dans un milieu conducteur de conductivité σ_c (S/m), de permittivité ε et de perméabilité μ , la relation de dispersion est :

$$k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon + j \omega \mu \sigma_c$$

1. Montrer que $k = k_r + j k_i$ avec $k_r, k_i > 0$ (onde atténuée).
2. Définir l'épaisseur de peau $\delta = 1/k_i$ et l'exprimer pour un bon conducteur ($\sigma_c \gg \omega \varepsilon$) : $\delta = \sqrt{2/(\omega \mu \sigma_c)}$.
3. Pour le cuivre ($\sigma_c = 5,8 \times 10^7$ S/m) à $f = 1$ GHz ($\mu = \mu_0$), calculer δ .
4. Montrer que dans un bon conducteur, $k_r = k_i = 1/\delta$, donc le vecteur d'onde et l'atténuation sont égaux.
5. Interpréter en termes de courants de Foucault et d'effet de peau.

1. En posant $k = k_r + j k_i$ et en égalant les parties réelle et imaginaire de $k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon + j \omega \mu \sigma_c$:

$$k_r^2 - k_i^2 = \omega^2 \mu \varepsilon, \quad 2k_r k_i = \omega \mu \sigma_c$$

Puisque $k_r k_i > 0$, les deux ont le même signe. En imposant $k_r > 0$ (propagation vers $+x$) on doit avoir $k_i > 0$ (atténuation).

2. Pour $\sigma_c \gg \omega \varepsilon$: $k^2 \approx j \omega \mu \sigma_c = \omega \mu \sigma_c e^{j\pi/2}$. Donc :

$$k = \sqrt{\omega \mu \sigma_c} e^{j\pi/4} = \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma_c}{2}} (1 + j)$$

L'atténuation est $k_i = \sqrt{\omega\mu\sigma_c/2}$, et l'épaisseur de peau est :

$$\delta = \frac{1}{k_i} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma_c}}$$

3. Pour le cuivre à $f = 1$ GHz ($\omega = 2\pi \times 10^9$ rad/s) :

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{2\pi \times 10^9 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 5,8 \times 10^7}} = \sqrt{\frac{2}{4,6 \times 10^{11}}} \approx 2,1 \times 10^{-6} \text{ m} = 2,1 \text{ } \mu\text{m}$$

4. La démonstration au point 2 montre $k_r = k_i = 1/\delta$ dans un bon conducteur.

5. L'effet de peau : les courants induits (courants de Foucault) se concentrent sur une épaisseur δ à la surface du conducteur. À haute fréquence, δ diminue et la résistance effective du conducteur augmente. C'est pourquoi les câbles haute fréquence utilisent des torons de fils fins ou des conducteurs creux.

Exercice 15 - Corde vibrante verticale : dispersion et relation de Klein-Gordon

Exercice

On étudie une corde AB de longueur L , homogène, de masse totale m_T et de densité linéique μ . L'extrémité B est fixe (en bas, $z = L$) et l'extrémité A est libre (en haut, $z = 0$). On étudie les vibrations transversales $x(z, t)$ dans un plan vertical.

1. Montrer que la tension de la corde à l'équilibre est $T(z) = \mu g(L - z)$.
2. En appliquant le PFD à un élément dz , montrer que $x(z, t)$ vérifie :

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = g(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g \frac{\partial x}{\partial z} \quad [\text{équation 1}]$$

3. Que devient l'équation d'onde si l'on ajoute une force de frottement visqueux $d\vec{f} = -\alpha \frac{\partial x}{\partial t} dz \vec{u}_x$?
4. On cherche une solution $\underline{x}(z, t) = \underline{x}_0 e^{j(\omega t - \underline{k}z)}$ ($\underline{k}$ réel) au voisinage de B ($z \ll L$). Montrer qu'une telle solution n'est possible que pour une valeur α_0 de α que l'on déterminera.
5. Pour $\alpha = \alpha_0$, exprimer v_φ et v_g . Y a-t-il dispersion ?
6. Sans frottement, chercher $\underline{x}(z, t) = \underline{a} e^{j(\omega t - \underline{k}z)}$ avec $\underline{k} = k_1 + jk_2$ complexe. Calculer k_2 et interpréter.
7. Montrer que la relation de dispersion est de type Klein-Gordon : $k_1^2 = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{gL}$ avec $\omega_0^2 = g/(4L)$. Discuter les cas $\omega < \omega_0$ et $\omega > \omega_0$.
8. Calculer v_φ et v_g pour $\omega > \omega_0$, et montrer que $v_\varphi v_g = gL$.

1. On applique le PFD à un élément de corde $[z, z + dz]$ au repos. La résultante des tensions (en z et $z + dz$) et du poids ($\mu dz g$ vers le bas) est nulle. En projection sur z : $T(z + dz) - T(z) = -\mu dz g$, soit $dT/dz = -\mu g$. Avec $T(L) = 0$ (extrémité libre) :

$$T(z) = \mu g(L - z)$$

2. L'élément dz de masse μdz est soumis aux tensions $T_x(z) = T(z) \sin \theta \approx T(z) \partial x / \partial z$. En projection sur x :

$$\mu dz \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = \frac{\partial T_x}{\partial z} dz = \mu g \left[(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - \frac{\partial x}{\partial z} \right] dz$$

d'où l'équation [1] : $\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = g(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g \frac{\partial x}{\partial z}$.

3. En ajoutant la force de frottement, l'équation devient :

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = g(L - z) \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - g \frac{\partial x}{\partial z} - \frac{\alpha}{\mu} \frac{\partial x}{\partial t}$$

4. Au voisinage $z \ll L$, on approche $g(L - z) \approx gL$. En substituant $\underline{x} = \underline{x}_0 e^{j(\omega t - kz)}$:

$$-\omega^2 = gL(-k^2) + jgk - j \frac{\alpha \omega}{\mu}$$

soit $\omega^2 = gLk^2 + j\left(\frac{\alpha \omega}{\mu} - gk\right)$.

Pour que k soit réel, la partie imaginaire doit être nulle : $\alpha_0 \omega / \mu = gk$, soit :

$$\alpha_0 = \frac{\mu g k}{\omega} = \mu \sqrt{\frac{g}{L}}$$

(en utilisant $\omega^2 = gLk^2$ pour la partie réelle, ce qui donne $k/\omega = 1/\sqrt{gL}$).

5. La relation de dispersion pour $\alpha = \alpha_0$ est $\omega = \sqrt{gL} k$ (linéaire). Il n'y a **pas de dispersion** :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \sqrt{gL}, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = \sqrt{gL}$$

6. Sans frottement ($z \ll L$) : $\omega^2 = gL\underline{k}^2 - jg\underline{k}$. En posant $\underline{k} = k_1 + jk_2$ et en identifiant les parties réelle et imaginaire :

$$\omega^2 = gL(k_1^2 - k_2^2) + gk_2 \quad \text{et} \quad 0 = g(2k_1 k_2 L - k_1)$$

De la seconde équation (en supposant $k_1 \neq 0$) : $k_2 = \frac{1}{2L}$.

La solution $x(z, t) = a e^{k_2 z} \cos(\omega t - k_1 z)$ voit son amplitude augmenter avec z

(amplification), ce qui viole la conservation de l'énergie sans source. Le frottement est nécessaire pour compenser cette amplification (résultat cohérent avec la question 4).

7. En substituant $k_2 = 1/(2L)$ dans la partie réelle : $\omega^2 = gLk_1^2 + g/(4L)$, soit :

$$k_1^2 = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{gL}, \quad \text{avec} \quad \omega_0^2 = \frac{g}{4L}$$

C'est la **relation de Klein-Gordon**.

- . Pour $\omega < \omega_0$: $k_1^2 < 0$, donc k_1 imaginaire pur, l'onde est **évanescence** (pas de propagation, absorption).
- . Pour $\omega > \omega_0$: $k_1 = \sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)/(gL)}$ réel, **propagation** avec dispersion (relation non linéaire).

8. Pour $\omega > \omega_0$:

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k_1} = \sqrt{\frac{gL\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2}}, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk_1} = \frac{gLk_1}{\omega}$$

$$\text{Produit : } v_\varphi v_g = \frac{gL\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2} \cdot \frac{(\omega^2 - \omega_0^2)}{gL\omega^2} \cdot gL = gL.$$

$$\boxed{v_\varphi v_g = gL}$$

Exercice 16 - Onde plane progressive monochromatique

★

Exercice

Soit une onde électromagnétique plane dont le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E}(z, t) = E_0 \hat{x} \cos(\omega t - kz + \varphi)$$

avec $E_0 = 10 \text{ V/m}$, $\omega = 2\pi \times 10^{14} \text{ rad/s}$, $k = \pi \times 10^6 \text{ rad/m}$, $\varphi = \pi/4$.

1. Déterminer la direction de propagation et la polarisation.
2. Calculer la longueur d'onde λ , la période T et la célérité v .
3. Déterminer le champ magnétique $\vec{B}(z, t)$ associé.
4. Calculer le vecteur de Poynting moyen $\langle \vec{\Pi} \rangle$ et l'intensité de l'onde.

1. L'argument $(\omega t - kz)$ indique une propagation selon $+z$. Le champ $\vec{E}$ est selon $\hat{x}$: la polarisation est rectiligne selon Ox .

2.

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\pi \times 10^6} = 2 \times 10^{-6} \text{ m} = 2 \mu\text{m}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi \times 10^{14}} = 10^{-14} \text{ s} = 10 \text{ fs}, \quad v = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi \times 10^{14}}{\pi \times 10^6} = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

3. $\vec{B} = \frac{\hat{z} \times \vec{E}}{v} = \frac{E_0}{v} \hat{y} \cos(\omega t - kz + \varphi) :$

$$\vec{B}(z, t) = \frac{10}{2 \times 10^8} \hat{y} \cos(\omega t - kz + \pi/4) = 5 \times 10^{-8} \hat{y} \cos(\omega t - kz + \pi/4) \text{ T}$$

4. Vecteur de Poynting : $\vec{\Pi} = \vec{E} \times \vec{B}/\mu_0$. Moyenne temporelle :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} \hat{z} = \frac{10 \times 5 \times 10^{-8}}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} \hat{z} \approx 0,199 \hat{z} \text{ W/m}^2$$

Intensité $I \approx 0,2 \text{ W/m}^2$.

$$\lambda = 2 \mu\text{m}, v = 2 \times 10^8 \text{ m/s}, I \approx 0,2 \text{ W/m}^2.$$

Exercice 17 - Réflexion vitreuse à incidence normale

★★

Exercice

Une onde lumineuse incidente en incidence normale sur une interface verre-air, depuis le verre d'indice $n_1 = 1,5$ vers l'air d'indice $n_2 = 1,0$.

1. Donner les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude (r, t) pour le champ E .
2. Donner les coefficients en énergie (R, T).
3. Calculer r, t, R, T .
4. Vérifier la conservation de l'énergie $R + T = 1$.

1. Coefficients en amplitude (formules de Fresnel en incidence normale) :

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

2. Coefficients en énergie :

$$R = |r|^2, \quad T = \frac{n_2}{n_1} |t|^2$$

3. Application :

$$r = \frac{1,5 - 1,0}{1,5 + 1,0} = \frac{0,5}{2,5} = 0,2, \quad t = \frac{2 \times 1,5}{2,5} = 1,2$$

$$R = 0,04 = 4\%, \quad T = \frac{1,0}{1,5} \times 1,44 = 0,96 = 96\%$$

4. Vérification : $R + T = 0,04 + 0,96 = 1$. **OK.**

$$r = 0,2, \quad t = 1,2, \quad R = 4\%, \quad T = 96\%.$$

Exercice 18 - Angle de Brewster et réflexion totale

★★★

Exercice

On considère une interface air-verre ($n_{\text{air}} = 1$, $n_{\text{verre}} = 1,5$).

1. Calculer l'angle de Brewster θ_B (incidence depuis l'air).
2. Calculer l'angle critique θ_c pour la réflexion totale (incidence depuis le verre).
3. Pour une incidence à 45° depuis le verre, déterminer l'angle de réfraction et conclure.
4. Décrire une application pratique de l'angle de Brewster.

1. Angle de Brewster (polarisation TM n'est pas réfléchi) :

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} = 1,5 \implies \theta_B = \arctan(1,5) \approx 56,3^\circ$$

2. Angle critique (réflexion totale, $n_1 > n_2$) :

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1,5} \implies \theta_c = \arcsin(0,667) \approx 41,8^\circ$$

3. Pour $\theta_i = 45^\circ > \theta_c \approx 41,8^\circ$, on est en réflexion totale : il n'y a pas d'onde transmise dans l'air. Toute l'énergie est réfléchi dans le verre.

4. Applications de l'angle de Brewster : lunettes polarisantes (qui éliminent les reflets sur les surfaces horizontales en supprimant la composante TM réfléchi), polariseurs pour la photographie, fenêtres de lasers à gaz (orientées à θ_B pour éviter les réflexions parasites).

$$\theta_B \approx 56,3^\circ, \quad \theta_c \approx 41,8^\circ.$$

Exercice 19 - Onde évanescente et réflexion totale

★★★

Exercice

Une onde se propage dans un verre d'indice $n_1 = 1,5$ et arrive sous incidence $i = 60^\circ$ sur une interface avec l'air ($n_2 = 1$).

1. Vérifier que l'onde est en réflexion totale.

2. Établir l'expression de l'onde transmise dans l'air (onde évanescente).
3. Calculer la profondeur de pénétration δ pour $\lambda = 500$ nm.
4. Donner une application de ce phénomène.

1. Angle critique : $\theta_c = \arcsin(1/1,5) \approx 41,8^\circ$. Comme $60^\circ > 41,8^\circ$, on est en réflexion totale.

2. Selon Snell : $n_1 \sin i = n_2 \sin r$, soit $\sin r = 1,5 \times \sin 60^\circ = 1,299 > 1$. L'angle r n'est pas défini dans $\mathbb{R}$: $\cos r = i\sqrt{\sin^2 r - 1} = i\sqrt{0,687} \approx 0,829i$.

L'onde transmise s'écrit :

$$\vec{E}_t = E_t e^{i(\omega t - k_2 x \sin r - k_2 z \cos r)} = E_t e^{-k_2 z \sqrt{0,687}} e^{i(\omega t - k_2 x \sin r)}$$

L'onde est amortie selon z (normale à l'interface), progressive selon x : c'est une **onde évanescente**.

3. Profondeur de pénétration :

$$\delta = \frac{1}{k_2 \sqrt{\sin^2 r - 1}} = \frac{\lambda}{2\pi \sqrt{0,687}} = \frac{500 \times 10^{-9}}{2\pi \times 0,829} \approx 96 \text{ nm}$$

4. Applications : microscope à réflexion totale interne (imagerie de fluorophores à la surface d'une cellule), capteurs chimiques à ondes évanescentes, spectroscopie ATR.

$$\delta \approx 96 \text{ nm pour } \lambda = 500 \text{ nm.}$$

Exercice 20 - Onde dans un plasma : dispersion et coupure ***

Exercice

Un plasma possède la pulsation plasma $\omega_p = 2\pi \times 9$ MHz (ionosphère).

1. Donner la relation de dispersion d'une onde EM dans le plasma.
2. Calculer la pulsation de coupure et la fréquence de coupure.
3. Pour une onde de fréquence $f = 5$ MHz, calculer l'indice effectif et la profondeur de pénétration.
4. Une onde de $f = 30$ MHz peut-elle traverser l'ionosphère ?

1. Relation de dispersion : $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2$. L'indice effectif : $n^2(\omega) = 1 - \omega_p^2/\omega^2$.

2. Pulsation de coupure : $\omega_c = \omega_p = 2\pi \times 9 \times 10^6$ rad/s, soit $f_c = 9$ MHz.

3. Pour $f = 5$ MHz $< f_c$:

$$n^2 = 1 - (9/5)^2 = 1 - 3,24 = -2,24$$

n est imaginaire pur : $n = i\sqrt{2,24} \approx 1,497i$. L'onde est évanescence.

$$k = \frac{\omega}{c}n = \frac{2\pi \times 5 \times 10^6}{3 \times 10^8} \times 1,497i \approx 0,157i \text{ m}^{-1}$$

$$\delta = 1/|k_I| \approx 6,37 \text{ m}$$

4. Pour $f = 30 \text{ MHz} > f_c$: $n^2 = 1 - (9/30)^2 = 1 - 0,09 = 0,91$, $n \approx 0,954$ réel. L'onde se propage et peut traverser l'ionosphère (principe des communications spatiales).

$f_c = 9 \text{ MHz}$; pour $f < f_c$: onde évanescence avec $\delta \approx 6,4 \text{ m}$; pour $f > f_c$: propagation.

Galerie d'illustrations - Propagation des ondes EM

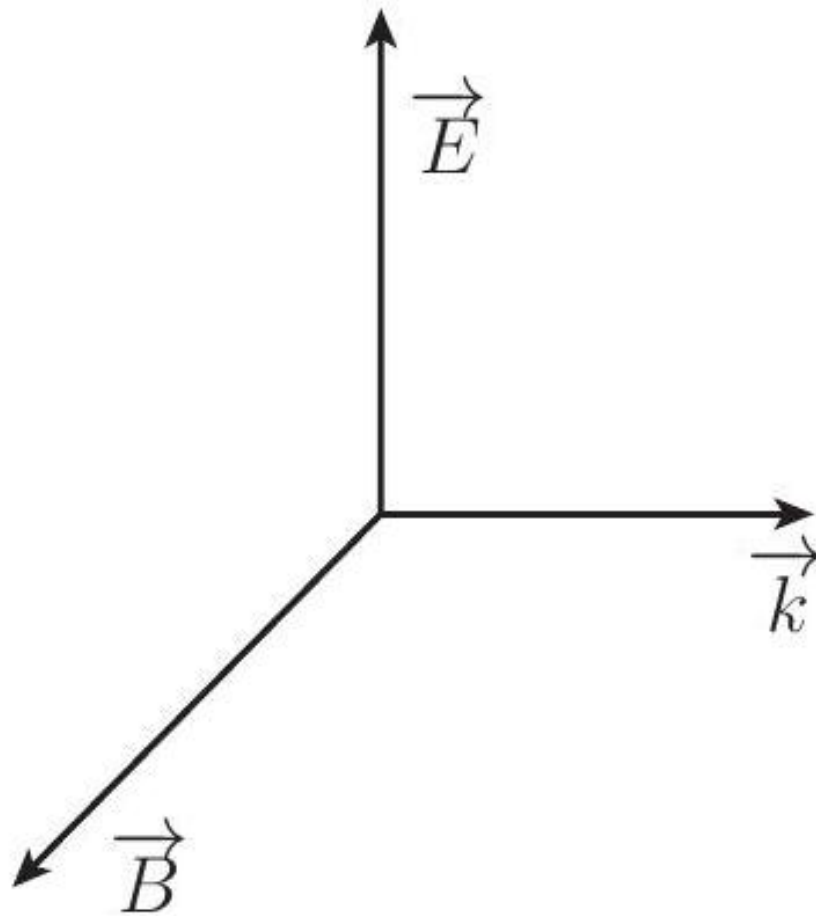


FIGURE 49 – Structure d'une onde plane progressive.

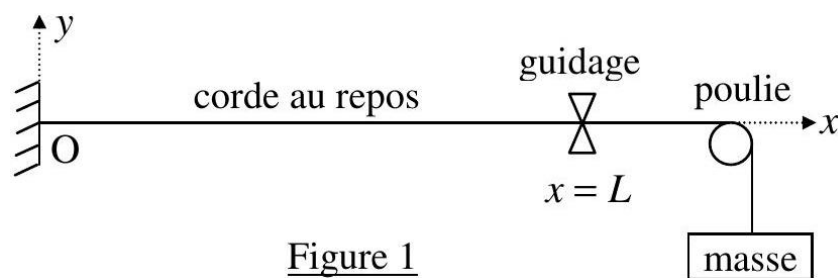


FIGURE 50 – Équation de propagation : schéma.

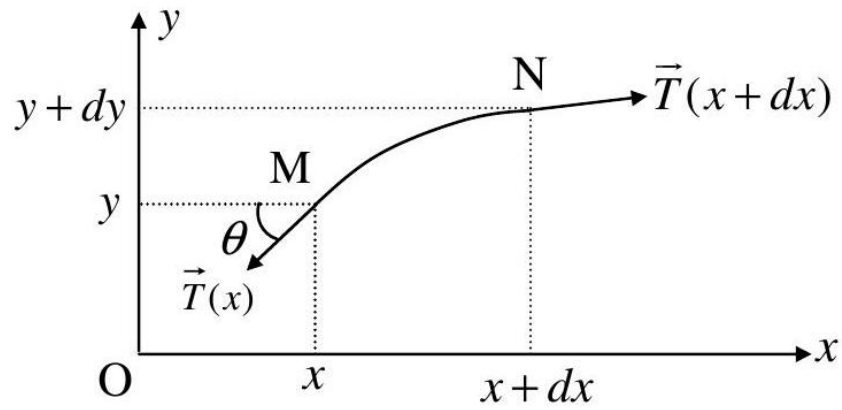


FIGURE 51 – Bilan énergétique d'une onde EM.

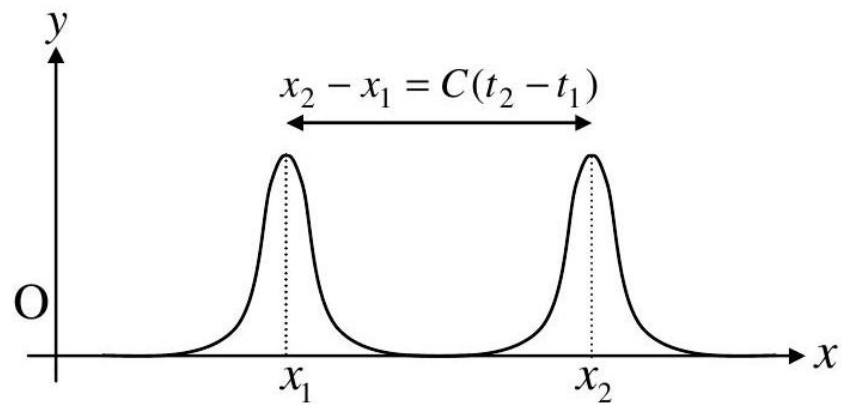


FIGURE 52 – Réflexion et transmission à une interface.

Pour $n = 2$:



Pour $n = 3$:



Pour $n = 4$:



FIGURE 53 – Coefficients de Fresnel en incidence oblique.

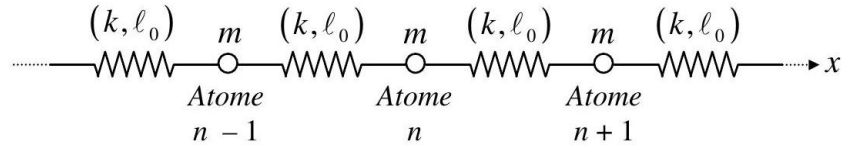


FIGURE 54 – Modes propres dans un milieu limité.

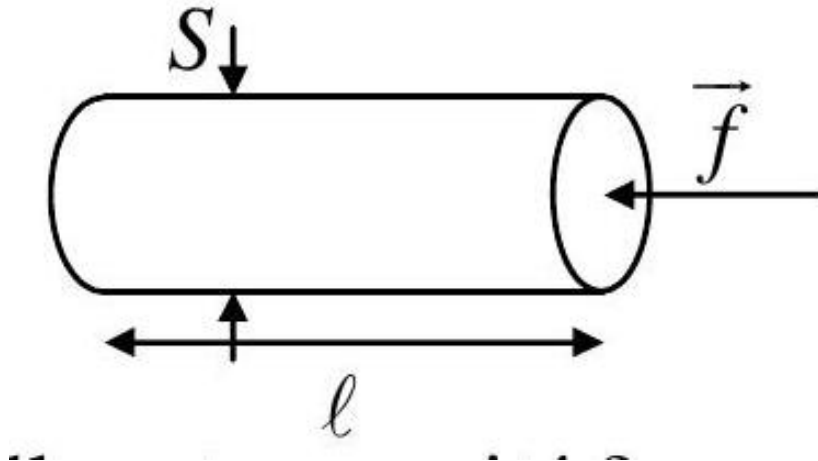


FIGURE 55 – Modes TE et TM dans un guide d'onde.

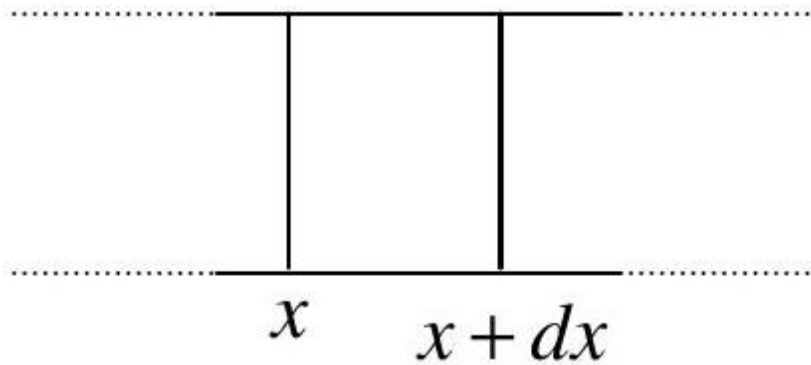


FIGURE 56 – Ligne de transmission : équations du télégraphiste.

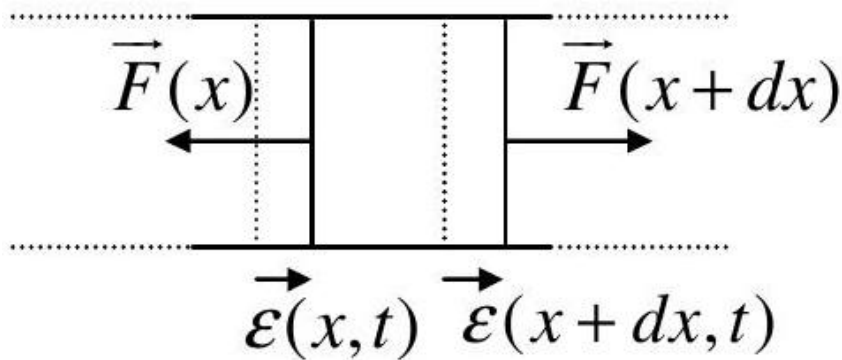


FIGURE 57 – Plasma : relation de dispersion.

VIBRATIONS MÉCANIQUES

Oscillateurs libres et amortis

Résonance - Systèmes couplés

Licence 3 - UE 13

VIBRATIONS MÉCANIQUES

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Oscillateur harmonique libre. Équation : $m\ddot{x} + kx = 0$. Pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Solution générale : $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$. Énergie : $E = \frac{1}{2}kA^2$ (constante).

2. Formalisme de Lagrange. $L = T - U$. Équation de Lagrange : $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = Q$ où Q est la force généralisée. Permet de traiter des systèmes complexes (poulies, disques) avec coordonnées généralisées naturelles.

3. Oscillateur amorti. Équation : $m\ddot{x} + f\dot{x} + kx = 0$ avec f coefficient d'amortissement. Facteur de qualité $Q_f = m\omega_0/f$. Trois régimes : sous-amorti ($Q_f > 1/2$) $x = Ae^{-\omega_0 t/(2Q_f)} \cos(\omega_1 t + \varphi)$ avec $\omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 - 1/(4Q_f^2)}$; critique ($Q_f = 1/2$); sur-amorti ($Q_f < 1/2$).

4. Oscillateur forcé. Forçage $F_0 \cos(\omega t)$. Amplitude en régime permanent : $A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega\omega_0/Q_f)^2}}$. Résonance en amplitude à $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 1/(2Q_f^2)}$ (sous-amorti). Résonance en vitesse à $\omega = \omega_0$.

5. Systèmes à n degrés de liberté. Pour $n = 2$, les pulsations propres sont solutions de $\det(K - \omega^2 M) = 0$ (problème aux valeurs propres). Les vecteurs propres donnent les modes normaux (formes modales).

50. Oscillations libres non amorties

Exercice 1 - Barre avec masses et ressorts

★

Exercice

Une barre de masse négligeable et de longueur 2ℓ peut pivoter sans frottement autour de son milieu O. Aux extrémités sont fixées des masses m_1 et m_2 . Trois ressorts de raideurs k_1 , k_2 et k_3 rappellent la barre vers sa position d'équilibre horizontale ($\theta = 0$).

1. En utilisant le formalisme de Lagrange avec la coordonnée généralisée θ (angle d'inclinaison), établir l'équation du mouvement pour de petites oscillations.
2. Identifier la pulsation propre ω_0 .
3. Écrire la solution $\theta(t)$ si $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$.

1. Pour de petites oscillations ($\sin \theta \approx \theta$, $\cos \theta \approx 1$) :

Énergie cinétique : $T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\ell^2\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2$ avec $m = m_1 + m_2$.

Énergie potentielle élastique (déplacement de chaque ressort $\approx \ell\theta$) : $U = \frac{1}{2}(k_1 + k_2 + k_3)(\ell\theta)^2 = \frac{1}{2}k\ell^2\theta^2$ avec $k = k_1 + k_2 + k_3$.

Lagrangien : $L = T - U = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}k\ell^2\theta^2$.

Équation de Lagrange ($\partial L / \partial \dot{\theta} = m\ell^2\dot{\theta}$, $\partial L / \partial \theta = -k\ell^2\theta$) :

$$m\ell^2\ddot{\theta} + k\ell^2\theta = 0 \quad \implies \quad \ddot{\theta} + \frac{k}{m}\theta = 0$$

2. Pulsation propre :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k_1 + k_2 + k_3}{m_1 + m_2}}$$

3. Système libre non amorti avec $\theta(0) = \theta_0$, $\dot{\theta}(0) = 0$:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$$

Exercice 2 - Poulie avec ressort et masse

★★

Exercice

Une poulie homogène de masse M , de rayon R et de moment d'inertie $J_O = MR^2/2$ peut tourner sans frottement autour de son axe fixe O. Un ressort de raideur k est accroché à la poulie, et un corps de masse m est suspendu par un fil inextensible enroulé sur la poulie. On note θ la rotation de la poulie ($x = R\theta$ le déplacement vertical de m).

1. Écrire le lagrangien L du système.
2. Établir l'équation du mouvement.
3. Calculer la pulsation propre ω_0 .

1. Énergie cinétique totale (poulie + masse) :

$$T = \frac{1}{2} J_O \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{MR^2}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m R^2 \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{M}{2} + m \right) R^2 \dot{\theta}^2$$

Énergie potentielle (ressort comprimé de $R\theta$, on choisit le repère tel que l'énergie gravitationnelle soit incluse dans la position d'équilibre) :

$$U = \frac{1}{2} k (R\theta)^2$$

Lagrangien :

$$L = \frac{1}{2} \left(\frac{M}{2} + m \right) R^2 \dot{\theta}^2 - \frac{1}{2} k R^2 \theta^2$$

2. Équation de Lagrange :

$$\left(\frac{M}{2} + m \right) R^2 \ddot{\theta} + k R^2 \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{M}{2} + m \right) \ddot{\theta} + k \theta = 0$$

3. Pulsation propre :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{M + 2m}}$$

51. Oscillations amorties et forcées

Exercice 3 - Oscillateur amorti

★★

Exercice

Un oscillateur masse-ressort-amortisseur est caractérisé par $m = 0,5 \text{ kg}$, $k = 50 \text{ N m}^{-1}$ et $f = 2 \text{ kg s}^{-1}$ (coefficient d'amortissement visqueux).

1. Calculer la pulsation propre ω_0 , la pulsation d'amortissement $\lambda = f/(2m)$ et le facteur de qualité Q_f .
2. Déterminer le régime (sous-amorti, critique, sur-amorti).
3. Écrire la solution générale $x(t)$.
4. Calculer le décrement logarithmique $\delta = \pi/(Q_f \sqrt{1 - 1/(4Q_f^2)})$.
5. Au bout de combien d'oscillations l'amplitude est-elle réduite à 1% de sa valeur initiale ?

1. $\omega_0 = \sqrt{k/m} = \sqrt{50/0,5} = 10 \text{ rad s}^{-1}$. $\lambda = f/(2m) = 2/(2 \times 0,5) = 2 \text{ s}^{-1}$. $Q_f = m\omega_0/f = 0,5 \times 10/2 = 2,5$.

2. $Q_f = 2,5 > 1/2$: régime **sous-amorti**.

3. Pulsation des oscillations amorties :

$$\omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q_f^2}} = 10 \sqrt{1 - \frac{1}{25}} = 10 \sqrt{0,96} \approx 9,80 \text{ rad s}^{-1}$$

Solution générale :

$$x(t) = Ae^{-\lambda t} \cos(\omega_1 t + \varphi) = Ae^{-2t} \cos(9,80 t + \varphi)$$

4. Décroissance logarithmique $\delta = \ln(x_n/x_{n+1}) = \lambda T_1$ avec $T_1 = 2\pi/\omega_1$:

$$\delta = \lambda \cdot \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2 \times 2\pi}{9,80} \approx 1,28$$

5. Après N oscillations, l'amplitude est $A_N = A_0 e^{-N\delta}$. On cherche N tel que $A_N = 0,01 A_0$:

$$N = \frac{\ln(100)}{\delta} = \frac{4,61}{1,28} \approx 3,6$$

Il faut donc environ 4 oscillations pour que l'amplitude soit inférieure à 1% de A_0 .

Exercice 4 - Résonance d'un oscillateur forcé

★★★

Exercice

L'oscillateur de l'exercice 3 est soumis à une force $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ avec $F_0 = 5 \text{ N}$.

1. Écrire l'équation du mouvement.
2. Donner l'amplitude $A(\omega)$ de l'oscillation en régime permanent.
3. Calculer $A(\omega_0)$ (amplitude à la pulsation propre).
4. Calculer ω_r (pulsation de résonance en amplitude) et $A_{\max} = A(\omega_r)$.
5. Représenter qualitativement $A(\omega)$ et indiquer la largeur de la résonance $\Delta\omega = \omega_0/Q_f$.

1. Équation du mouvement :

$$m\ddot{x} + f\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t) \quad \Longrightarrow \quad \ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t)$$

2. Amplitude en régime permanent :

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\lambda^2\omega^2}}$$

Amplitude statique : $A_{stat} = F_0/k = 5/50 = 0,1 \text{ m}$.

3. À $\omega = \omega_0$:

$$A(\omega_0) = \frac{F_0/m}{2\lambda\omega_0} = \frac{F_0}{f\omega_0} = \frac{5}{2 \times 10} = 0,25 \text{ m} = Q_f \times A_{stat}$$

L'amplitude à la pulsation propre vaut Q_f fois l'amplitude statique.

4. Pulsation de résonance en amplitude :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q_f^2}} = 10 \sqrt{1 - \frac{1}{12,5}} = 10 \sqrt{0,92} \approx 9,59 \text{ rad s}^{-1}$$

Amplitude maximale :

$$A_{\max} = \frac{F_0/m}{\omega_0^2} \cdot \frac{Q_f}{\sqrt{1 - 1/(4Q_f^2)}} \approx A_{stat} Q_f \left(1 + \frac{1}{8Q_f^2}\right) \approx 0,252 \text{ m}$$

5. La courbe $A(\omega)$ présente un pic de largeur $\Delta\omega = \omega_0/Q_f = 10/2,5 = 4 \text{ rad s}^{-1}$ à mi-hauteur (en puissance). Plus Q_f est grand, plus le pic est étroit et la résonance sélective.

52. Systèmes couplés

Exercice 5 - Deux masses couplées

★★★

Exercice

Deux masses m sont reliées entre elles par un ressort de raideur k et chacune est reliée à un support fixe par un ressort de raideur K . Les déplacements sont x_1 et x_2 .

1. Écrire les équations du mouvement couplées.
2. Chercher des solutions de la forme $x_1 = A_1 e^{i\omega t}$, $x_2 = A_2 e^{i\omega t}$ et écrire le système matriciel.
3. Calculer les deux pulsations propres ω_1 et ω_2 .
4. Décrire les deux modes normaux (formes modales).
5. Si $K = k$, calculer ω_1 et ω_2 numériquement pour $m = 1 \text{ kg}$, $k = 4 \text{ N m}^{-1}$.

1. Équations du mouvement (ressort central déformé de $x_2 - x_1$) :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -Kx_1 + k(x_2 - x_1) = -(K + k)x_1 + kx_2 \\ m\ddot{x}_2 = -Kx_2 - k(x_2 - x_1) = kx_1 - (K + k)x_2 \end{cases}$$

2. En substituant $x_i = A_i e^{i\omega t}$ (donc $\ddot{x}_i = -\omega^2 A_i e^{i\omega t}$) :

$$\begin{pmatrix} K + k - m\omega^2 & -k \\ -k & K + k - m\omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. Pour avoir une solution non triviale, le déterminant doit être nul :

$$(K + k - m\omega^2)^2 - k^2 = 0 \implies K + k - m\omega^2 = \pm k$$

$$\omega_1^2 = \frac{K}{m}, \quad \omega_2^2 = \frac{K + 2k}{m}$$

4. Mode 1 ($\omega_1^2 = K/m$) : $(K + k - m\omega_1^2)A_1 = kA_2$, soit $kA_1 = kA_2$ donc $A_1 = A_2$. Les deux masses oscillent **en phase** avec la même amplitude : le ressort central ne se déforme pas. Mode 2 ($\omega_2^2 = (K + 2k)/m$) : $A_1 = -A_2$. Les deux masses oscillent en **opposition de phase** : le milieu du ressort central est un nœud fixe.

5. Pour $K = k = 4 \text{ N m}^{-1}$, $m = 1 \text{ kg}$:

$$\omega_1 = \sqrt{K/m} = \sqrt{4} = 2 \text{ rad s}^{-1}, \quad \omega_2 = \sqrt{3K/m} = \sqrt{12} \approx 3,46 \text{ rad s}^{-1}$$

53. Oscillations amorties

Exercice 6 - Barre oscillante avec amortissement

★★

Exercice

Soit un système mécanique vibratoire constitué d'une barre de masse M et de longueur L , articulée en O . Si G est le centre de gravité de la barre ($J_G = \frac{1}{12}ML^2$, $OA = L_1$, $OB = L_2$).

1. Trouver l'équation différentielle du mouvement pour de faibles oscillations. Déduire δ et ω_0 .
2. Écrire la solution dans le cas $\delta < \omega_0$.

En chaque extrémité, des ressorts de raideur k et des amortisseurs de coefficient α sont fixés aux points A et B .

1. On calcule le moment d'inertie par rapport à O (Huygens) :

$$J_{/O} = J_{/G} + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{1}{4}ML^2 = \frac{1}{3}ML^2$$

L'énergie cinétique : $T = \frac{1}{2}J_{/O}\dot{\theta}^2$. L'énergie potentielle (ressorts) :

$$U = \frac{1}{2}k(L_1 \sin \theta)^2 + \frac{1}{2}k(L_2 \sin \theta)^2 \approx \frac{k(L_1^2 + L_2^2)}{2}\theta^2$$

La fonction de dissipation : $D = \frac{1}{2}\alpha(L_1\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2}\alpha(L_2\dot{\theta})^2 = \frac{\alpha(L_1^2 + L_2^2)}{2}\dot{\theta}^2$.

L'équation de Lagrange avec dissipation donne :

$$\frac{1}{3}ML^2\ddot{\theta} + \alpha(L_1^2 + L_2^2)\dot{\theta} + k(L_1^2 + L_2^2)\theta = 0$$

soit $\ddot{\theta} + 2\delta\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$ avec :

$$2\delta = \frac{\alpha(L_1^2 + L_2^2)}{\frac{1}{3}ML^2}, \quad \omega_0^2 = \frac{k(L_1^2 + L_2^2)}{\frac{1}{3}ML^2}$$

2. Pour $\delta < \omega_0$ (régime sous-amorti), la solution est :

$$\theta(t) = C e^{-\delta t} \sin(\omega_a t + \varphi), \quad \omega_a = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

54. Oscillations forcées

Exercice 7 - Oscillateur forcé avec amortisseur

★★

Exercice

Une masse m , suspendue par un ressort de raideur k et un amortisseur de coefficient α , oscille verticalement sous l'effet d'une excitation $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$.

1. Écrire l'énergie cinétique T , l'énergie potentielle U et la fonction de dissipation D .
2. Établir l'équation du mouvement par le formalisme de Lagrange.
3. À l'aide de la représentation complexe, trouver la solution permanente (amplitude A et phase ϕ).
4. Donner la condition de résonance et la pulsation de résonance Ω_R .
5. Donner la bande passante B pour un amortissement faible $\lambda \ll \omega_0$.

1. $T = \frac{1}{2}m\dot{y}^2$, $U = \frac{1}{2}ky^2$ (condition d'équilibre déduite), $D = \frac{1}{2}\alpha\dot{y}^2$.

2. L'équation de Lagrange avec dissipation et force extérieure donne :

$$m\ddot{y} + \alpha\dot{y} + ky = F_0 \cos \Omega t \quad \Rightarrow \quad \ddot{y} + 2\lambda\dot{y} + \omega_0^2 y = \frac{F_0}{m} \cos \Omega t$$

avec $\lambda = \frac{\alpha}{2m}$ et $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$.

3. En posant $y_c = \underline{A} e^{j\Omega t}$:

$$(-\Omega^2 + 2\lambda j\Omega + \omega_0^2)\underline{A} = \frac{F_0}{m} \Rightarrow \underline{A} = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \Omega^2 + 2\lambda j\Omega}$$

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}, \quad \tan \phi = \frac{-2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

4. En annulant $\partial A / \partial \Omega = 0$:

$$\Omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$$

5. Pour $\lambda \ll \omega_0$: $\Omega_{c1} \approx \omega_0 - \lambda$, $\Omega_{c2} \approx \omega_0 + \lambda$, donc $B = 2\lambda$.

Exercice 8 - Pendule forcé sur tige

★★★

Exercice

Une boule ponctuelle de masse m est fixée à l'extrémité d'une tige de longueur 3ℓ (masse négligeable). Au point situé à 2ℓ de O , un amortisseur de coefficient α est attaché. L'extrémité de la tige porte une force $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$.

1. Trouver T , U et D pour $\theta \ll 1$.
2. Établir l'équation du mouvement par Lagrange.
3. Trouver la solution permanente (amplitude et phase).
4. Déduire la pulsation de résonance Ω_R .
5. Donner Ω_{c1} , Ω_{c2} et B pour $\lambda \ll \omega_0$.
6. Calculer numériquement Ω_R , B et le facteur de qualité Q pour $m = 1 \text{ kg}$, $k = 15 \text{ N/m}$, $\ell = 0,5 \text{ m}$, $\alpha = 0,5 \text{ N}\cdot\text{s/m}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1. Pour $\theta \ll 1$: $T = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2$, $U \approx \frac{1}{2}(3mg\ell + k\ell^2)\theta^2$, $D = 2\alpha\ell^2\dot{\theta}^2$.

2. L'équation de Lagrange donne :

$$9m\ell^2\ddot{\theta} + 4\alpha\ell^2\dot{\theta} + (3mg\ell + k\ell^2)\theta = 3\ell F_0 \cos \Omega t$$

$$\ddot{\theta} + \frac{4\alpha}{9m}\dot{\theta} + \left(\frac{g}{3\ell} + \frac{k}{9m}\right)\theta = \frac{F_0}{3m\ell}\cos\Omega t$$

avec $\lambda = \frac{2\alpha}{9m}$ et $\omega_0^2 = \frac{g}{3\ell} + \frac{k}{9m}$.

3.

$$A = \frac{F_0/(3m\ell)}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}, \quad \tan\phi = \frac{-2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

4. $\Omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$.

5. Pour $\lambda \ll \omega_0$: $B = 2\lambda$.

6. Application numérique :

$$\omega_0^2 = \frac{10}{1.5} + \frac{15}{9} \approx 8.33 \implies \omega_0 \approx 2.89 \text{ rad/s}$$

$$\lambda = \frac{2 \times 0.5}{9 \times 1} \approx 0.111 \text{ rad/s}, \quad \Omega_R \approx 2.88 \text{ rad/s}, \quad B \approx 0.222 \text{ rad/s}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} \approx 13$$

Exercice 9 - Système poulie-masse forcé

★★★

Exercice

Un disque (masse m_1 , rayon R) est suspendu par un ressort k (au dessus) et porte une masse m_2 via un fil inextensible enroulé dessus. Un amortisseur α est fixé. Une force $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$ est appliquée sur le fil.

1. Écrire T , U et D .
2. Établir l'équation du mouvement.
3. Trouver la solution permanente.
4. Dédurre Ω_R .
5. Donner B pour $\lambda \ll \omega_0$.
6. Calculer Ω_R , B et Q pour $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $k = 10 \text{ N/m}$, $\alpha = 0,1 \text{ N}\cdot\text{s/m}$.

1. En notant θ la rotation du disque ($x = R\theta$) :

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)R^2\dot{\theta}^2, \quad U = \frac{1}{2}kR^2\theta^2, \quad D = \frac{1}{2}\alpha R^2\dot{\theta}^2$$

(les termes linéaires s'éliminent à l'équilibre).

2. L'équation du mouvement est :

$$(m_1 + m_2)\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m_1 + m_2}\dot{\theta} \cdot (m_1 + m_2) + k\theta = \frac{F_0}{(m_1 + m_2)R} \cos \Omega t$$

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m_1 + m_2}\dot{\theta} + \frac{k}{m_1 + m_2}\theta = \frac{F_0}{(m_1 + m_2)R} \cos \Omega t$$

avec $\lambda = \frac{\alpha}{2(m_1 + m_2)}$ et $\omega_0^2 = \frac{k}{m_1 + m_2}$.

3.

$$A = \frac{F_0/[(m_1 + m_2)R]}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}, \quad \tan \phi = \frac{-2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

4. $\Omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$.

5. $B = 2\lambda = \frac{\alpha}{m_1 + m_2}$.

6. Pour $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $k = 10 \text{ N/m}$, $\alpha = 0,1 \text{ N}\cdot\text{s/m}$:

$$\omega_0^2 = \frac{10}{3} \implies \omega_0 \approx 1.83 \text{ rad/s}$$

$$\lambda = \frac{0.1}{2 \times 3} \approx 0.0167 \text{ rad/s}, \quad \Omega_R \approx 1.83 \text{ rad/s}, \quad B \approx 0.033 \text{ rad/s}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} \approx 54.8$$

55. Systèmes à deux degrés de liberté

Exercice 10 - Deux oscillateurs couplés

★★★

Exercice

Deux masses identiques m sont reliées à des parois fixes par des ressorts de raideur k , et couplées entre elles par un ressort de raideur k' .

1. Écrire le lagrangien et le mettre sous la forme $L = \frac{1}{2}m[(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \omega_0^2(x_1^2 + x_2^2 - 2Cx_1x_2)]$.
2. Donner ω_0^2 et C (coefficient de couplage) et écrire les équations du mouvement.
3. Déterminer les pulsations propres.
4. Trouver $x_1(t)$ et $x_2(t)$ pour $x_1(0) = x_0$, $\dot{x}_1(0) = 0$, $x_2(0) = 0$, $\dot{x}_2(0) = 0$.

1. Le lagrangien est :

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}k'(x_2 - x_1)^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$$

En développant et regroupant :

$$L = \frac{1}{2}m \left[(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \frac{k+k'}{m} \left(x_1^2 + x_2^2 - \frac{2k'}{k+k'}x_1x_2 \right) \right]$$

2. On identifie : $\omega_0^2 = \frac{k+k'}{m}$ et $C = \frac{k'}{k+k'}$. Les équations du mouvement sont :

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = C\omega_0^2 x_2, \quad \ddot{x}_2 + \omega_0^2 x_2 = C\omega_0^2 x_1$$

3. En cherchant des solutions harmoniques $x_i = A_i e^{j\omega t}$, la condition de non-trivialité donne :

$$(\omega_0^2 - \omega^2)^2 - (C\omega_0^2)^2 = 0 \implies \omega_{1,2} = \omega_0 \sqrt{1 \mp C}$$

Mode 1 (ω_1) : $x_2 = x_1$ (en phase). Mode 2 (ω_2) : $x_2 = -x_1$ (opposition de phase).

4. La solution générale est :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(\omega_2 t + \varphi_2).$$

Avec les conditions initiales : $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$, $A = B = x_0/2$, donc :

$$x_1(t) = \frac{x_0}{2}(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t), \quad x_2(t) = \frac{x_0}{2}(\cos \omega_1 t - \cos \omega_2 t)$$

Exercice 11 - Deux oscillateurs couplés par amortisseur

★★★

Exercice

Deux oscillateurs verticaux (m_1, k) et (m_2, k) sont couplés par un amortisseur α .

1. Déterminer les équations différentielles du mouvement en fonction de $y_1(t)$ et $y_2(t)$.
2. Pour $m_1 = m_2 = m$, introduire $Y_1 = y_1 - y_2$ et $Y_2 = y_1 + y_2$ et déduire deux équations différentielles indépendantes.

1. L'énergie cinétique : $T = \frac{1}{2}m_1\dot{y}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{y}_2^2$. L'énergie potentielle : $U = \frac{1}{2}ky_1^2 + \frac{1}{2}ky_2^2$.
La fonction de dissipation : $D = \frac{1}{2}\alpha(\dot{y}_1 - \dot{y}_2)^2$.

Le formalisme de Lagrange avec dissipation donne :

$$\begin{cases} m_1\ddot{y}_1 + \alpha\dot{y}_1 + ky_1 = \alpha\dot{y}_2 \\ m_2\ddot{y}_2 + \alpha\dot{y}_2 + ky_2 = \alpha\dot{y}_1 \end{cases}$$

2. Pour $m_1 = m_2 = m$, on additionne et soustrait les deux équations :

Soustraction (1)–(2) :

$$m(\ddot{y}_1 - \ddot{y}_2) + 2\alpha(\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k(y_1 - y_2) = 0 \implies m\ddot{Y}_1 + 2\alpha\dot{Y}_1 + kY_1 = 0$$

Addition (1)+(2) :

$$m(\ddot{y}_1 + \ddot{y}_2) + k(y_1 + y_2) = 0 \implies m\ddot{Y}_2 + kY_2 = 0$$

Les deux équations découplées sont :

$$\ddot{Y}_1 + \frac{2\alpha}{m}\dot{Y}_1 + \frac{k}{m}Y_1 = 0 \quad (\text{amortie}), \quad \ddot{Y}_2 + \frac{k}{m}Y_2 = 0 \quad (\text{non amortie})$$

Exercice 12 - Oscillateur forcé avec amortissement

★★

Exercice

Un oscillateur de masse $m = 0,5$ kg, raideur $k = 50$ N/m et coefficient d'amortissement $b = 2$ N s/m est soumis à une force $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ avec $F_0 = 10$ N.

1. Écrire l'équation différentielle du mouvement.
2. Donner l'expression de l'amplitude $A(\omega)$ de la solution stationnaire $x(t) = A(\omega) \cos(\omega t - \varphi)$.
3. Calculer ω_0 , le facteur de qualité $Q_f = m\omega_0/b$ et l'amplitude statique $A_0 =$

$$F_0/k.$$

4. Déterminer la pulsation de résonance ω_{res} et l'amplitude maximale A_{max} .
5. Tracer qualitativement $A(\omega)/A_0$ en fonction de ω/ω_0 .

1. Le principe fondamental avec force de rappel, amortissement visqueux et force extérieure :

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t)$$

2. En régime permanent, on cherche $x_p(t) = A \cos(\omega t - \varphi)$. En substituant et en identifiant :

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (b\omega/m)^2}}$$

avec la phase $\varphi = \arctan\left(\frac{b\omega/m}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$.

3. Les paramètres numériques :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{50}{0,5}} = \sqrt{100} = 10 \text{ rad/s}, \quad Q_f = \frac{m\omega_0}{b} = \frac{0,5 \times 10}{2} = 2,5$$

$$A_0 = \frac{F_0}{k} = \frac{10}{50} = 0,2 \text{ m}$$

4. L'amplitude est maximale lorsque le dénominateur est minimal. On minimise $f(\omega^2) = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (b/m)^2\omega^2$ en dérivant par rapport à ω^2 :

$$\frac{df}{d(\omega^2)} = -2(\omega_0^2 - \omega^2) + \frac{b^2}{m^2} = 0 \implies \omega^2 = \omega_0^2 - \frac{b^2}{2m^2}$$

$$\omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{b^2}{2m^2}} = \sqrt{100 - \frac{4}{2 \times 0,25}} = \sqrt{100 - 8} = \sqrt{92} \approx 9,59 \text{ rad/s}$$

L'amplitude maximale :

$$A_{\text{max}} = \frac{F_0/m}{\frac{b}{m}\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q_f^2}}} = \frac{Q_f A_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q_f^2}}} = \frac{2,5 \times 0,2}{\sqrt{1 - 0,04}} \approx \frac{0,5}{0,98} \approx 0,51 \text{ m}$$

5. Pour $Q_f = 2,5 > 1/\sqrt{2}$, il y a résonance. La courbe part de $A/A_0 = 1$ en $\omega = 0$, présente un maximum voisin de $Q_f = 2,5$ à $\omega \approx \omega_0$, puis décroît en ω^{-2} pour $\omega \gg \omega_0$.

Exercice 13 - Ondes progressives sur une corde

★★

Exercice

Une corde de longueur $L = 2$ m, masse linéique $\mu = 10$ g/m, est tendue avec une tension $T = 40$ N.

1. Établir l'équation d'onde unidimensionnelle et identifier la célérité c .
2. Calculer c numériquement.
3. La corde est excitée à $x = 0$ par $y(0, t) = A \sin(\omega t)$ avec $A = 5$ mm et $f = 100$ Hz. Écrire l'onde progressive $y(x, t)$ se propageant vers les $x > 0$.
4. Calculer la puissance moyenne transportée par l'onde.
5. Exprimer les densités d'énergie cinétique et potentielle et montrer qu'elles sont égales en moyenne.

1. En appliquant le PFD à un élément dx de corde (petits déplacements transverses) :

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T dx \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \implies \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}}, \quad c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

La solution générale est $y(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ (d'Alembert).

2. Numériquement :

$$c = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{40}{0,010}} = \sqrt{4000} \approx 63,2 \text{ m/s}$$

3. L'onde se propageant vers $+x$:

$$y(x, t) = A \sin\left(\omega t - \frac{\omega}{c}x\right) = A \sin(\omega t - kx)$$

avec $k = \omega/c = 2\pi f/c = 2\pi \times 100/63,2 \approx 9,94$ rad/m et $\lambda = c/f = 63,2/100 \approx 0,632$ m.

4. La vitesse transverse est $v_y = \partial y / \partial t = A\omega \cos(\omega t - kx)$. La puissance instantanée $\mathcal{P} = -T (\partial y / \partial x) (\partial y / \partial t) = TkA^2\omega \cos^2(\omega t - kx)$. En moyenne :

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2}TkA^2\omega = \frac{1}{2}\mu c\omega^2 A^2$$

Numériquement : $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} \times 0,010 \times 63,2 \times (2\pi \times 100)^2 \times (5 \times 10^{-3})^2 \approx 4,93$ W.

5. Densité d'énergie cinétique : $e_c = \frac{1}{2}\mu(\partial y / \partial t)^2 = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t - kx)$. Densité d'énergie potentielle : $e_p = \frac{1}{2}T(\partial y / \partial x)^2 = \frac{1}{2}Tk^2 A^2 \cos^2(\omega t - kx)$. Comme $c^2 = T/\mu$ implique $Tk^2 = \mu\omega^2$, on a $e_p = e_c$ à tout instant. Leur moyenne est $\langle e_c \rangle = \langle e_p \rangle = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2$.

Exercice 14 - Ondes stationnaires sur une corde

★★

Exercice

Une corde de longueur $L = 1,2$ m, célérité $c = 80$ m/s, est fixée à ses deux extrémités.

1. Écrire les conditions aux limites.
2. Déterminer les modes propres (formes spatiales) et les fréquences propres f_n .
3. Calculer les 3 premières fréquences propres.
4. Écrire la solution générale comme superposition de modes.
5. Pour les conditions initiales $y(x, 0) = y_0 \sin(\pi x/L)$, $\dot{y}(x, 0) = 0$, déterminer les coefficients et donner $y(x, t)$.

1. La corde est fixée en $x = 0$ et $x = L$:

$$y(0, t) = 0 \quad \text{et} \quad y(L, t) = 0 \quad \forall t$$

2. On cherche $y(x, t) = X(x)T(t)$. L'équation d'onde donne $X''/X = T''/(c^2 T) = -k^2$. Avec les conditions aux limites $X(0) = 0$ et $X(L) = 0$:

$$X_n(x) = \sin(k_n x), \quad k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Les fréquences propres (harmoniques) :

$$f_n = \frac{nc}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

3. Avec $c = 80$ m/s et $L = 1,2$ m :

$$f_1 = \frac{80}{2 \times 1,2} \approx 33,3 \text{ Hz (fondamental)}, \quad f_2 \approx 66,7 \text{ Hz}, \quad f_3 \approx 100 \text{ Hz}$$

4. La solution générale est :

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) (A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)), \quad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}$$

5. À $t = 0$: $y(x, 0) = y_0 \sin(\pi x/L)$ s'identifie au mode $n = 1$ uniquement, donc $A_1 = y_0$, $A_n = 0$ pour $n \geq 2$. La condition $\dot{y}(x, 0) = 0$ impose $B_n = 0$ pour tout n . La solution :

$$y(x, t) = y_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos(\omega_1 t) = y_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi c t}{L}\right)$$

C'est une onde stationnaire du mode fondamental.

Exercice 15 - Analyse de Fourier d'une force périodique

★★★

Exercice

Un oscillateur amorti ($m = 1$ kg, $\omega_0 = 10$ rad/s, facteur de qualité $Q_f = 5$) est soumis à une force créneau de période $T_0 = 2\pi/\omega_f$ avec $\omega_f = 3$ rad/s :

$$F(t) = \begin{cases} +F_0 & 0 < t < T_0/2 \\ -F_0 & T_0/2 < t < T_0 \end{cases}, \quad F_0 = 5 \text{ N}$$

1. Développer $F(t)$ en série de Fourier (seules les composantes sinus apparaissent).
2. Expliquer le principe de superposition pour la réponse en régime permanent.
3. Écrire la réponse $x(t)$ comme série. Identifier le terme dominant.
4. Pour quel harmonique n l'oscillateur est-il proche de la résonance ? Calculer l'amplitude de ce terme.

1. La force créneau est une fonction impaire de période T_0 . Les coefficients de Fourier :

$$b_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} F(t) \sin(n\omega_f t) dt = \frac{4F_0}{n\pi} \quad (n \text{ impair}), \quad b_n = 0 \quad (n \text{ pair})$$

$$F(t) = \frac{4F_0}{\pi} \left(\sin \omega_f t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_f t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_f t + \dots \right)$$

2. L'équation est linéaire : $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t)$. Par superposition, la réponse permanente est la somme des réponses à chaque harmonique :

$$x(t) = \sum_{n \text{ impair}} A_n(\omega_n) \sin(n\omega_f t - \varphi_n), \quad \omega_n = n\omega_f$$

$$\text{où } A_n(\omega_n) = \frac{b_n/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_n^2)^2 + (\omega_n \omega_0 / Q_f)^2}}.$$

3. La réponse est dominée par l'harmonique dont la pulsation est la plus proche de $\omega_0 = 10$ rad/s.

4. L'harmonique $n = 3$ donne $\omega_3 = 3 \times 3 = 9$ rad/s $\approx \omega_0$. La résonance est atteinte pour $\omega_3 = 9$ proche de $\omega_0 = 10$. L'amplitude de l'harmonique $n = 3$:

$$b_3 = \frac{4F_0}{3\pi} = \frac{4 \times 5}{3\pi} \approx 2,12 \text{ N}$$

$$\begin{aligned}
A_3 &= \frac{b_3/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_3^2)^2 + (\omega_3\omega_0/Q_f)^2}} \\
&= \frac{2,12}{\sqrt{(100 - 81)^2 + (9 \times 10/5)^2}} \\
&= \frac{2,12}{\sqrt{361 + 324}} = \frac{2,12}{\sqrt{685}} \approx 0,081 \text{ m}
\end{aligned}$$

Le terme fondamental ($n = 1$, $\omega_1 = 3 \text{ rad/s}$) donne $A_1 \approx \frac{4F_0}{\pi m \omega_0^2} \approx 0,064 \text{ m}$; le terme $n = 3$ est légèrement dominant grâce à la proximité de la résonance.

Exercice 16 - Battements de deux oscillateurs couplés

★★★

Exercice

Deux masses identiques $m = 0,2 \text{ kg}$ sont reliées par trois ressorts de raideurs $k_1 = k = 20 \text{ N/m}$ (ressorts extrêmes) et $k_2 = \kappa$ (ressort de couplage central). On note $\omega_0^2 = k/m$ et $\omega_c^2 = \kappa/m$.

1. Écrire les équations différentielles couplées pour $x_1(t)$ et $x_2(t)$.
2. Chercher des solutions de la forme $x_j = A_j e^{i\omega t}$ et trouver les pulsations propres ω_- et ω_+ .
3. Décrire les modes normaux correspondants.
4. Pour $\kappa = 2 \text{ N/m}$, calculer ω_- et ω_+ . Si à $t = 0$ on tire $x_1(0) = a$, $x_2(0) = 0$, $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$, montrer que des battements apparaissent et donner la période de battement.

1. Les équations du mouvement (la masse 1 subit $-kx_1 + \kappa(x_2 - x_1)$, la masse 2 subit $-kx_2 - \kappa(x_2 - x_1)$) :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -kx_1 + \kappa(x_2 - x_1) = -(k + \kappa)x_1 + \kappa x_2 \\ m\ddot{x}_2 = -kx_2 - \kappa(x_2 - x_1) = \kappa x_1 - (k + \kappa)x_2 \end{cases}$$

2. On substitue $x_j = A_j e^{i\omega t}$:

$$\begin{pmatrix} \omega_0^2 + \omega_c^2 - \omega^2 & -\omega_c^2 \\ -\omega_c^2 & \omega_0^2 + \omega_c^2 - \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = 0$$

La condition $\det = 0$ donne $(\omega_0^2 + \omega_c^2 - \omega^2)^2 = \omega_c^4$, soit :

$$\omega_-^2 = \omega_0^2, \quad \omega_+^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2$$

3. Mode lent $\omega_- : A_1 = A_2$ (les deux masses en phase – mode de translation). Mode rapide $\omega_+ : A_1 = -A_2$ (opposition de phase – mode de compression).

4. Numériquement avec $\kappa = 2 \text{ N/m}$:

$$\omega_0 = \sqrt{20/0,2} = 10 \text{ rad/s}, \quad \omega_c^2 = 2/0,2 = 10 \text{ rad}^2/\text{s}^2$$

$$\omega_- = 10 \text{ rad/s}, \quad \omega_+ = \sqrt{100 + 20} = \sqrt{120} \approx 10,95 \text{ rad/s}$$

Les C.I. donnent $x_1(t) = \frac{a}{2}(\cos \omega_- t + \cos \omega_+ t)$, $x_2(t) = \frac{a}{2}(\cos \omega_- t - \cos \omega_+ t)$. Par la formule de Simpson : $x_1(t) = a \cos\left(\frac{\omega_+ - \omega_-}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_+ + \omega_-}{2}t\right)$. C'est un battement de fréquence $\delta f = (\omega_+ - \omega_-)/(2\pi) = (10,95 - 10)/(2\pi) \approx 0,151 \text{ Hz}$, de période

$$T_{\text{bat}} = \frac{2\pi}{\omega_+ - \omega_-} = \frac{2\pi}{0,95} \approx 6,6 \text{ s}$$

L'énergie oscille entre les deux masses avec cette période.

Exercice 17 - Oscillateur amorti : régime critique

★★

Exercice

Un oscillateur harmonique amorti obéit à $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ avec $\omega_0 = 5 \text{ rad/s}$. À $t = 0$, $x(0) = x_0$ et $\dot{x}(0) = 0$.

1. Définir le régime critique et donner la valeur correspondante de λ .
2. Déterminer la solution $x(t)$ dans ce régime.
3. Comparer le retour à l'équilibre par rapport au régime sous-amorti.

1. Le régime critique correspond à $\lambda = \omega_0$ (soit $Q_f = 1/2$). Ici $\lambda_c = 5 \text{ s}^{-1}$.

2. Solution du régime critique :

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\omega_0 t} = (A + Bt)e^{-5t}$$

C.I. : $x(0) = A = x_0$ et $\dot{x}(0) = B - \omega_0 A = 0 \Rightarrow B = \omega_0 x_0 = 5x_0$.

$$x(t) = x_0(1 + 5t)e^{-5t}$$

3. En régime critique, le retour à l'équilibre est le plus rapide sans oscillation. En régime sous-amorti ($\lambda < \omega_0$), le système oscille avec une amplitude décroissante : retour plus long. En régime sur-amorti ($\lambda > \omega_0$), retour exponentiellement lent (pas d'oscillation mais décroissance lente).

$$\lambda_c = \omega_0 = 5 \text{ s}^{-1}, \quad x(t) = x_0(1 + 5t)e^{-5t}.$$

Exercice 18 - Pendule simple amorti

★★★

Exercice

Un pendule simple de longueur $\ell = 1$ m, masse $m = 0,5$ kg, subit un amortissement visqueux de coefficient $c = 0,05$ kg/s.

1. Établir l'équation du mouvement pour de petites oscillations.
2. Calculer la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q_f .
3. Déterminer la pseudo-pulsation ω_1 et la période T_1 .
4. Au bout de combien d'oscillations l'amplitude a-t-elle décré d'un facteur 10 ?

1. Pour θ petit, $\sin \theta \approx \theta$:

$$m\ell^2\ddot{\theta} + c\ell^2\dot{\theta} + mg\ell\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{\theta} + \frac{c}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0$$

2. Pulsation propre :

$$\omega_0 = \sqrt{g/\ell} = \sqrt{9,81/1} \approx 3,13 \text{ rad/s}$$

Facteur de qualité :

$$Q_f = \frac{m\omega_0}{c} = \frac{0,5 \times 3,13}{0,05} \approx 31,3$$

3. Pseudo-pulsation ($Q_f \gg 1/2$, régime sous-amorti) :

$$\omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q_f^2}} \approx 3,13 \sqrt{1 - 2,56 \times 10^{-4}} \approx 3,13 \text{ rad/s}$$

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} \approx \frac{2\pi}{3,13} \approx 2,01 \text{ s}$$

4. Décroissance exponentielle $e^{-\omega_0 t/(2Q_f)}$. On cherche t tel que $e^{-\omega_0 t/(2Q_f)} = 1/10$:

$$t = \frac{2Q_f \ln 10}{\omega_0} = \frac{2 \times 31,3 \times 2,303}{3,13} \approx 46,1 \text{ s}$$

Nombre d'oscillations : $N = t/T_1 \approx 46,1/2,01 \approx 23$ oscillations.

$\omega_0 \approx 3,13 \text{ rad/s}$, $Q_f \approx 31,3$, $T_1 \approx 2,01 \text{ s}$, amplitude réduite de 10 après ~ 23 oscillations.

Exercice 19 - Résonance en élongation et en vitesse

★★

Exercice

Un oscillateur forcé obéit à $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = (F_0/m) \cos(\omega t)$ avec $\omega_0 = 10$ rad/s et $Q_f = 20$.

1. Donner l'expression de l'amplitude en régime permanent $A(\omega)$.
2. Calculer la pulsation de résonance en amplitude ω_r .
3. Calculer la pulsation de résonance en vitesse ω_v .
4. Donner la valeur du déphasage à la résonance en vitesse.

1. Amplitude en régime permanent :

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega\omega_0/Q_f)^2}}$$

2. Résonance en amplitude : $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q_f^2}}$.

$$\omega_r = 10 \sqrt{1 - \frac{1}{800}} \approx 10 \times 0,9994 \approx 9,99 \text{ rad/s}$$

(quasiment ω_0 car $Q_f \gg 1$).

3. Résonance en vitesse : $\omega_v = \omega_0 = 10$ rad/s exactement.

4. Déphasage entre excitation et réponse en vitesse à $\omega = \omega_0$: $\pi/2$ (la vitesse est en phase avec la force excitatrice, l'élongation est en quadrature retard).

$$\omega_r \approx 9,99 \text{ rad/s}, \omega_v = 10 \text{ rad/s}, \text{déphasage vitesse/force} = 0 \text{ (en phase).}$$

Exercice 20 - Modes normaux d'une chaîne de 3 masses

★★★

Exercice

Trois masses m identiques sont reliées par 4 ressorts de raideur k entre deux murs fixes. Les positions d'équilibre sont x_1^0, x_2^0, x_3^0 .

1. Établir les équations du mouvement pour les écarts $u_i = x_i - x_i^0$.
2. Mettre sous forme matricielle $M\ddot{\vec{u}} + K\vec{u} = 0$.
3. Déterminer les pulsations propres.
4. Donner les vecteurs propres (modes normaux).

1. Équations :

$$m\ddot{u}_1 = -ku_1 + k(u_2 - u_1) = -2ku_1 + ku_2$$

$$m\ddot{u}_2 = -k(u_2 - u_1) + k(u_3 - u_2) = ku_1 - 2ku_2 + ku_3$$

$$m\ddot{u}_3 = -k(u_3 - u_2) - ku_3 = ku_2 - 2ku_3$$

2. Forme matricielle ($M = m I_3$) :

$$K = k \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

3. Pulsations propres : valeurs propres de K/m . Les valeurs propres de la matrice tridiagonale $n = 3$ sont $\lambda_j = 2 - 2 \cos(j\pi/4)$, $j = 1, 2, 3$.

$$\omega_j^2 = \frac{k}{m} \lambda_j = \frac{2k}{m} (1 - \cos(j\pi/4))$$

$$\omega_1^2 = (2 - \sqrt{2})k/m, \quad \omega_2^2 = 2k/m, \quad \omega_3^2 = (2 + \sqrt{2})k/m$$

$$\omega_1 = \sqrt{(2 - \sqrt{2})k/m} \approx 0,765\sqrt{k/m}$$

$$\omega_2 = \sqrt{2k/m}, \quad \omega_3 = \sqrt{(2 + \sqrt{2})k/m} \approx 1,848\sqrt{k/m}$$

4. Modes normaux (vecteurs propres) :

- . Mode 1 : $(1, \sqrt{2}, 1)/2$ — toutes les masses oscillent en phase.
- . Mode 2 : $(1, 0, -1)/\sqrt{2}$ — masse centrale immobile, masses 1 et 3 en opposition.
- . Mode 3 : $(1, -\sqrt{2}, 1)/2$ — masse centrale en opposition avec les extrémités.

$$\omega_1 \approx 0,765\sqrt{k/m}, \quad \omega_2 = \sqrt{2k/m}, \quad \omega_3 \approx 1,848\sqrt{k/m}.$$

Exercice 21 - Couplage par condensateur : circuit LC

★★★

Exercice

Deux circuits LC identiques (L , C) sont couplés par un condensateur C_c . On note q_1, q_2 les charges des condensateurs principaux.

1. Établir les équations différentielles couplées.
2. Déterminer les pulsations propres ω_- et ω_+ .
3. Décrire les deux modes normaux.
4. Application : $L = 1$ mH, $C = 1$ μ F, $C_c = 0,1$ μ F. Calculer $\omega_{\pm}$ et les fréquences $f_{\pm}$.

1. Tensions aux bornes de L :

$$L\ddot{q}_1 + \frac{q_1}{C} + \frac{q_1 - q_2}{C_c} = 0, \quad L\ddot{q}_2 + \frac{q_2}{C} + \frac{q_2 - q_1}{C_c} = 0$$

2. En posant $\omega_0^2 = 1/(LC)$ et $\omega_c^2 = 1/(LC_c)$, les modes symétrique ($q_1 = q_2$) et antisymétrique ($q_1 = -q_2$) découpent :

$$\omega_-^2 = \omega_0^2 = \frac{1}{LC}, \quad \omega_+^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2 = \frac{1}{LC} + \frac{2}{LC_c}$$

3. Mode symétrique : $q_1 = q_2$ (les deux circuits oscillent en phase, aucun courant dans C_c). Mode antisymétrique : $q_1 = -q_2$ (oscillation en opposition, C_c parcouru par un courant).

4. Application :

$$\omega_- = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \times 10^{-6}}} = 10^{4,5} \approx 3,16 \times 10^4 \text{ rad/s}, \quad f_- = 5,03 \text{ kHz}$$

$$\omega_+ = \sqrt{\omega_-^2 + \frac{2}{10^{-3} \times 10^{-7}}} = \sqrt{10^9 + 2 \times 10^{10}} \approx \sqrt{2,1 \times 10^{10}} \approx 1,45 \times 10^5 \text{ rad/s}$$

$$f_+ \approx 23,1 \text{ kHz}$$

$$\omega_- = 1/\sqrt{LC}; \quad \omega_+ = \sqrt{1/(LC) + 2/(LC_c)}$$

Galerie d'illustrations - Vibrations mécaniques

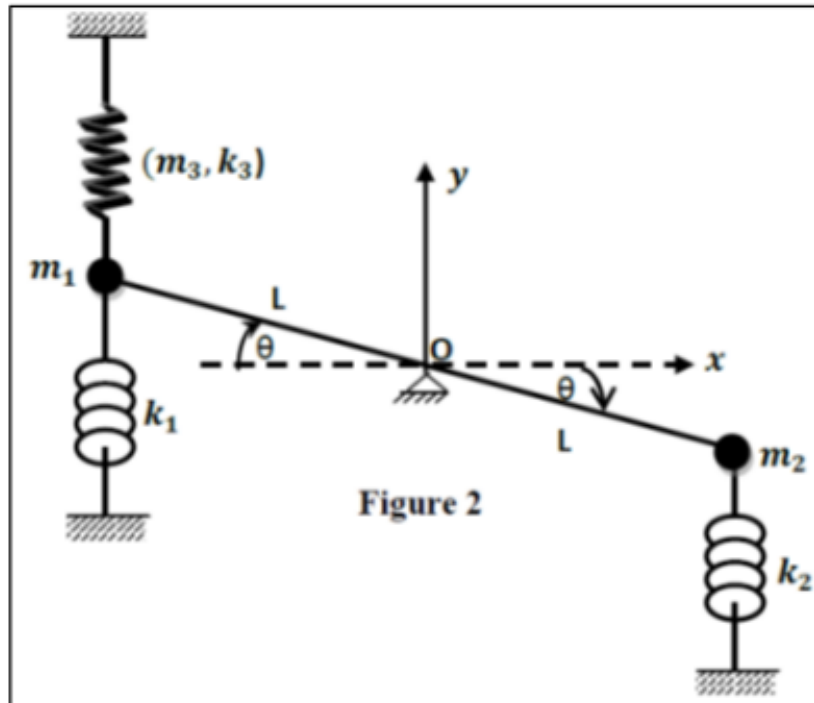


FIGURE 58 – Système masse-ressort horizontal : schéma.

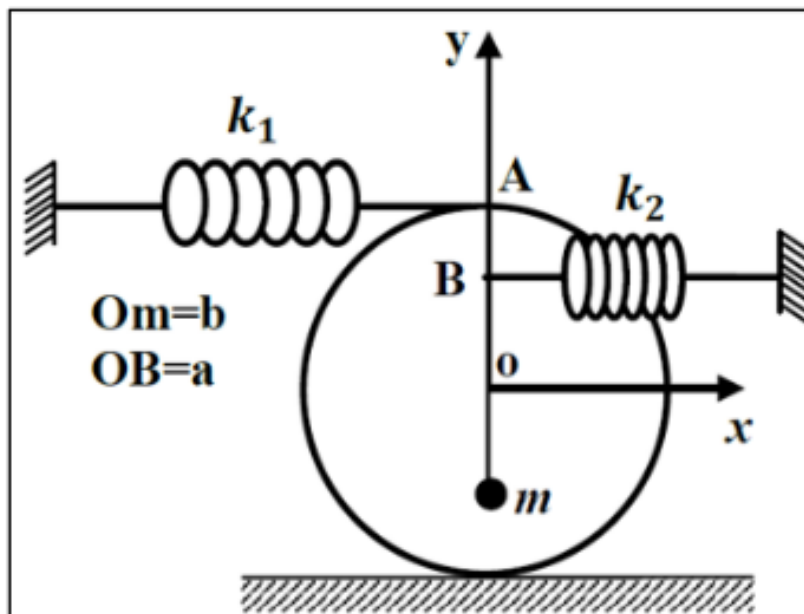


FIGURE 59 – Poulie avec ressort et masse.

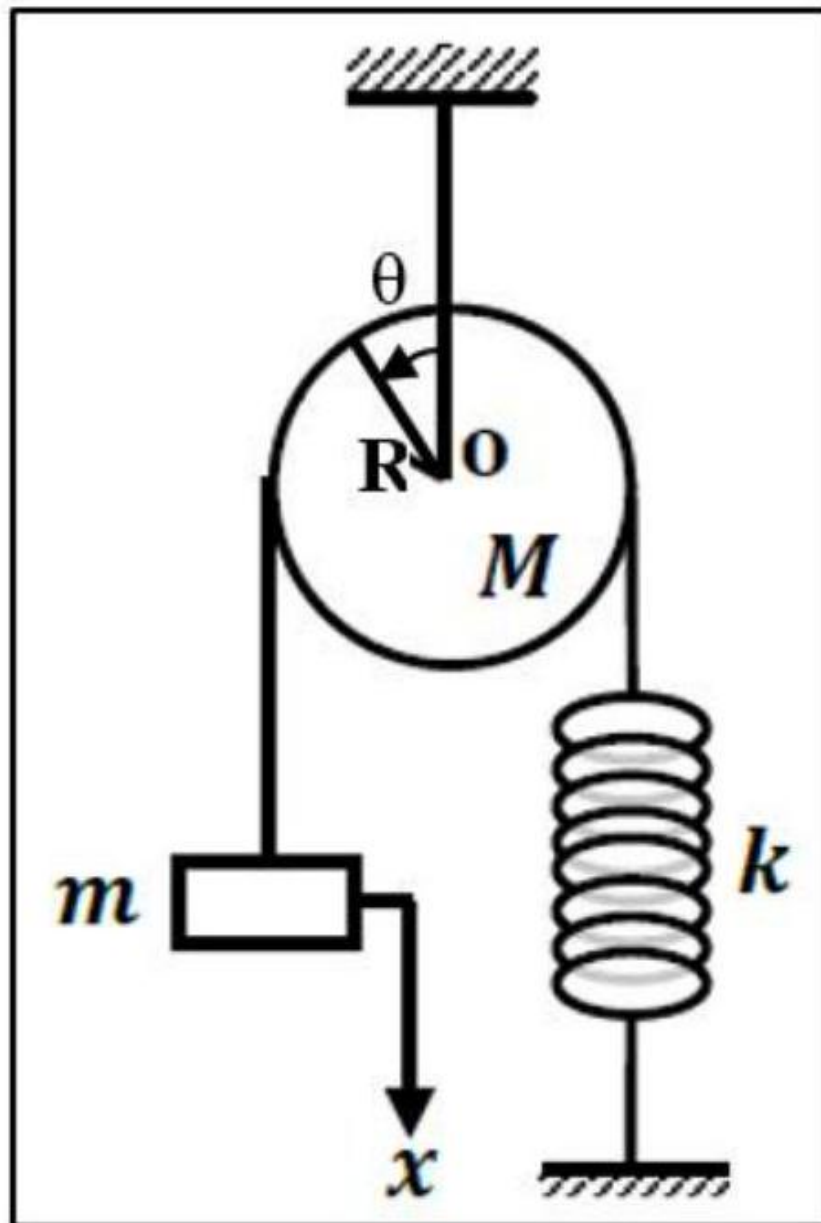


FIGURE 60 – Oscillateur amorti : régime sous-critique.

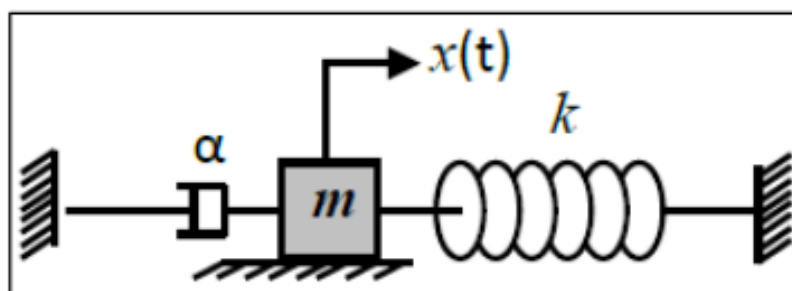


FIGURE 61 – Résonance d'un oscillateur forcé.

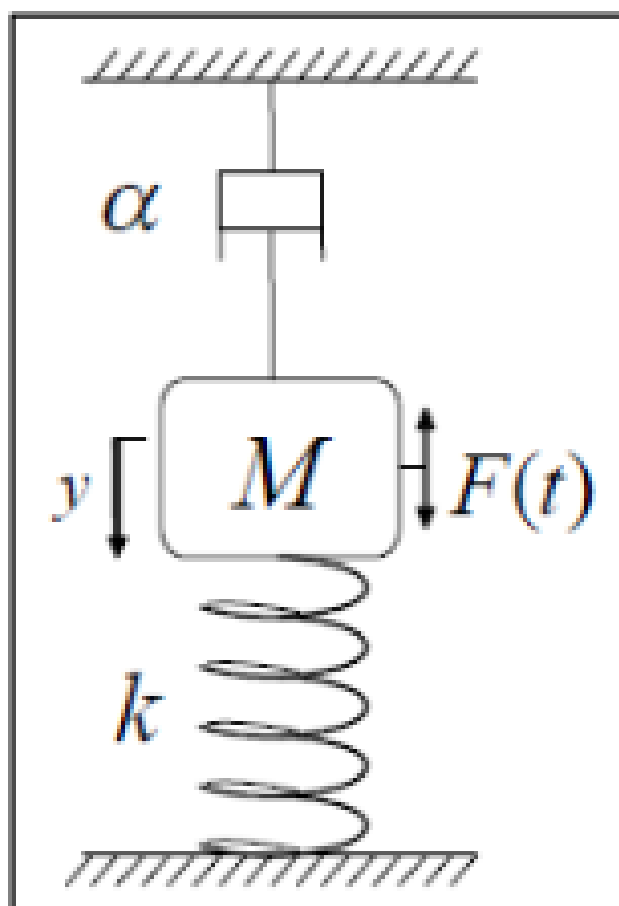


FIGURE 62 – Deux masses couplées par un ressort.

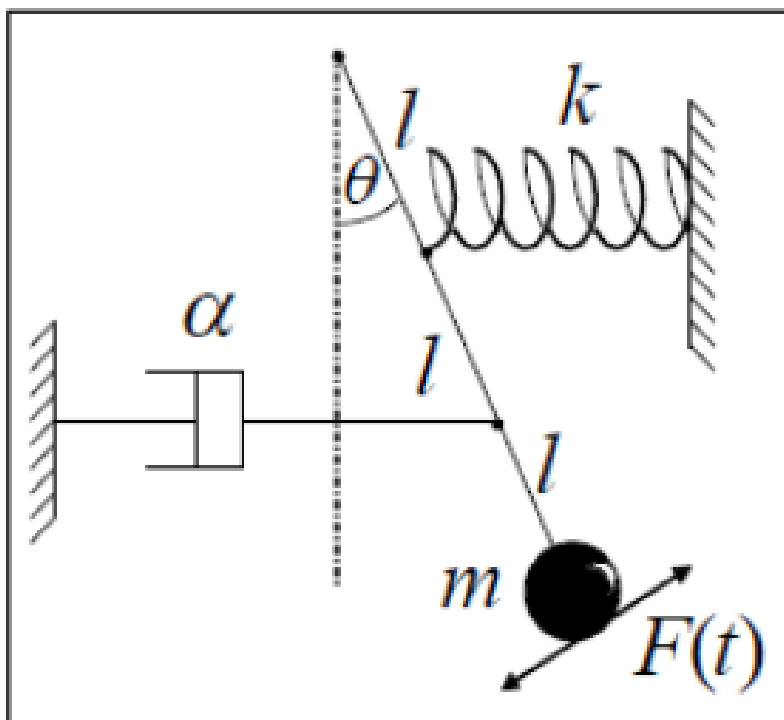


FIGURE 63 – Modes normaux d'un système à 2 ddl.

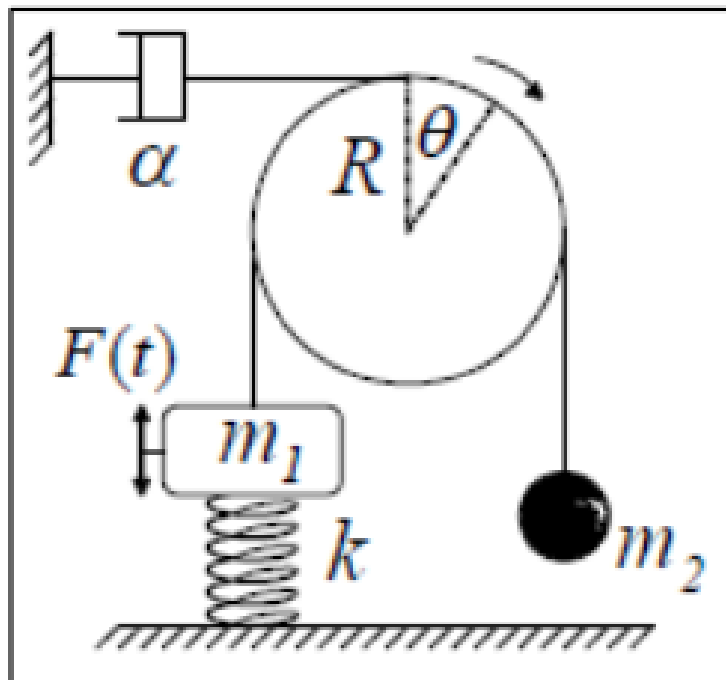


FIGURE 64 – Barre oscillante avec amortissement.

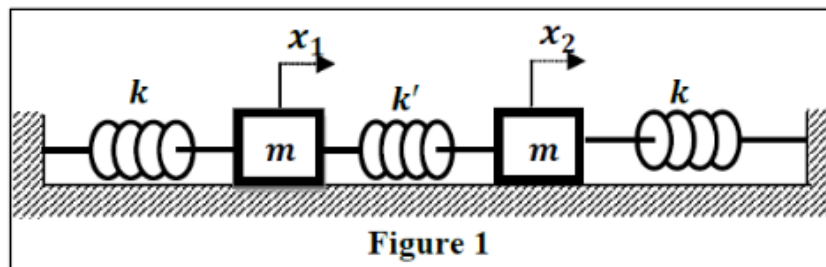


FIGURE 65 – Ondes progressives sur une corde.

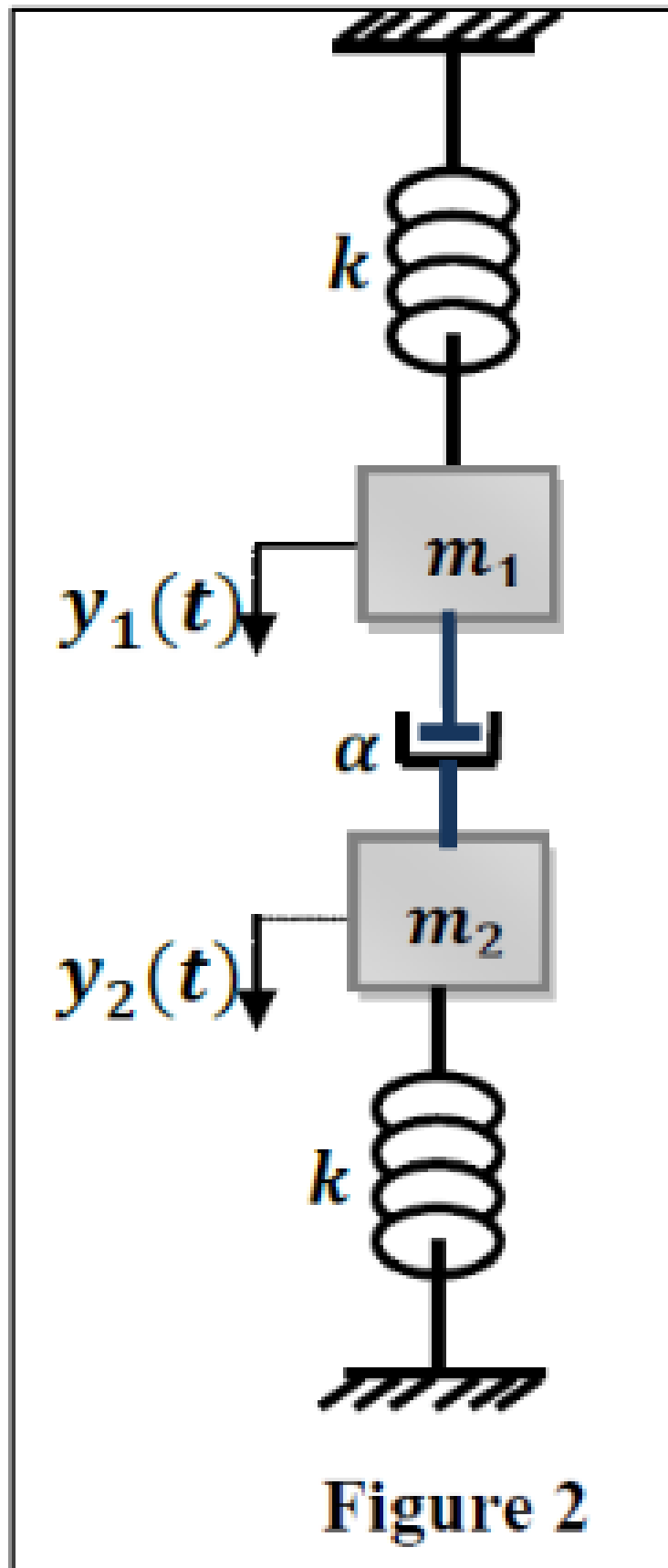
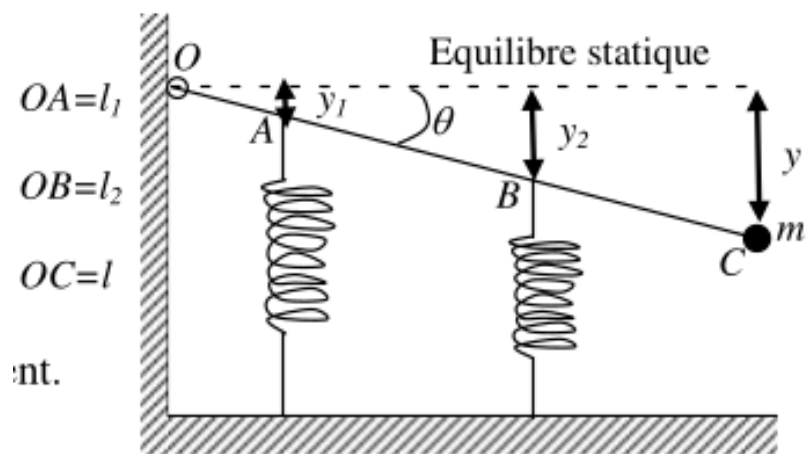


FIGURE 66 – Ondes stationnaires : nœuds et ventres.



*Fig. II-8. Système mécanique
pendule-ressort*

FIGURE 67 – Battements : somme de deux oscillations.

FIGURE 68 – Pendule simple : mise en équation.

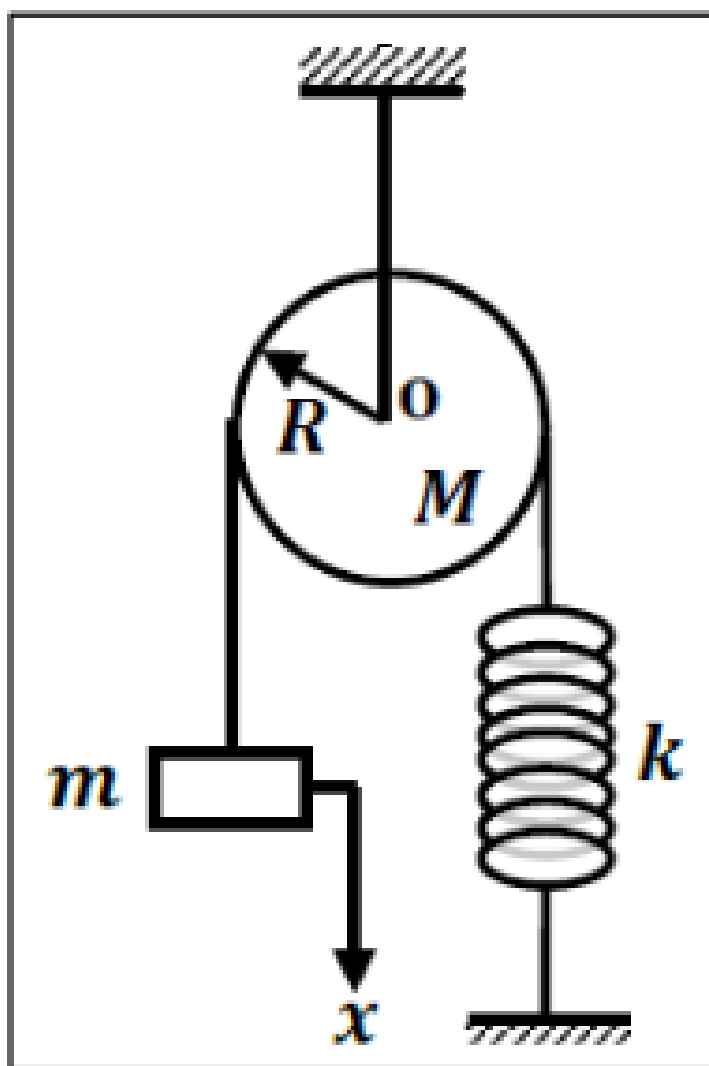


FIGURE 69 – Pendule élastique vertical.

FIGURE 70 – Oscillateur amorti : régime aperiodique.

FIGURE 71 – Résonance en force d'un oscillateur harmonique.

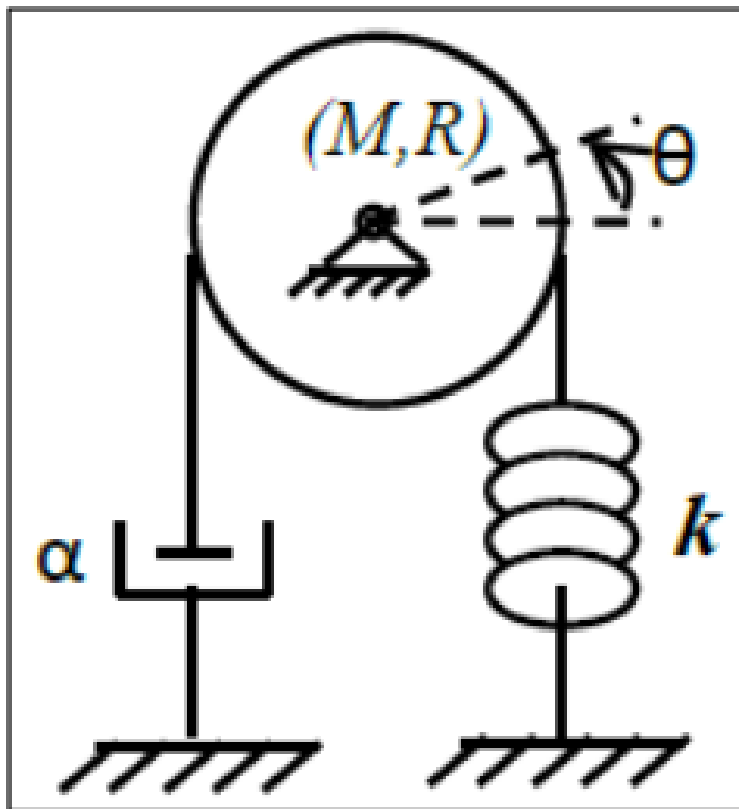


FIGURE 72 – Bande passante et facteur de qualité.

FIGURE 73 – Oscillations couplées : modes normaux.

FIGURE 74 – Couplage par ressort entre deux masses.

FIGURE 75 – Système à trois masses couplées.

FIGURE 76 – Corde vibrante : équation d'Alembert.

FIGURE 77 – Mode fondamental et harmoniques de corde.

FIGURE 78 – Analyse spectrale d'un signal en battements.